Radionucléides : carte d'identité physique

Chapitre transversal A — radiotraceurs · période, désintégration, émissions, énergies, production, parcours (physique seulement pour les radionucléides de thérapie)

À RETENIR

- ^{99m}Tc : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc (^{99}Mo : β⁻, T½ **66 h**) ; transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140,5 keV** → collimateur basse énergie (BEHR).
- ^{123}I : cyclotron (^{124}Xe + p) ; capture électronique → ^{123}Te ; **γ pur** de **159 keV** ; T½ ≈ **13 h** (13,2 h réf.).
- ^{131}I : réacteur (fission de l'^{235}U ; tellure + n) ; β⁻ Emax **606 keV** (Emoy ≈ 180–200 keV) + γ **364 keV** ; T½ **8,02 j** ; → ^{131}Xe ; collimateur haute énergie.
- ^{201}Tl : cyclotron ; CE → ^{201}Hg ; X **69–83 keV** (pic principal) + γ **135 / 167 keV** ; T½ **73 h**.
- ^{111}In : cyclotron (^{112}Cd + p) ; CE → ^{111}Cd ; γ **172–173 et 245–247 keV** (171,3 et 245,4 keV réf.) ; T½ **67 h (2,8 j)** → moyenne énergie. ^{67}Ga : CE → ^{67}Zn ; γ **93 / 185 / 300 keV** ; T½ **3,26 j**.
- β⁺ « standard » (cyclotron) : ^{18}F **110 min** · ^{11}C **20 min** · ^{13}N **10 min** · ^{15}O **2 min** ; Emax **633 / 960 / 1 190 / 1 720 keV** ; parcours **0,6 / 1,1 / 1,5 / 2,5 mm**.
- Annihilation positon–électron : **2 photons de 511 keV à ≈ 180°** (non-colinéarité ± 0,5°) → détection en coïncidence, **pas de collimateur en TEP**.
- ^{68}Ga : générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge ≈ **270 j**) ; T½ **68 min** ; β⁺ Emax **1 900 keV** → résolution moins bonne que le ^{18}F (flou de parcours). ^{82}Rb : générateur ^{82}Sr/^{82}Rb ; T½ **1,25 min**.
- Réacteur = bombardement **neutronique** ; cyclotron = bombardement **protonique** (H^+) ; générateur = parent à vie longue → fille à vie courte éluée.
- Collimateurs : basse énergie **70–150 keV** (^{99m}Tc, ^{201}Tl) · moyenne **150–300 keV** (^{111}In, ^{67}Ga) · haute **300–600 keV** (^{131}I).
- β⁻ thérapeutiques : parcours adapté à la taille de la cible — ^{90}Y (**2,27 MeV**, ≈ **11 mm**, lésions centimétriques) > ^{89}Sr (**2,4 mm**) > ^{177}Lu (**0,49 MeV**, **2 mm**, lésions millimétriques) > ^{131}I (**0,8 mm**) > ^{153}Sm (**0,6 mm**) ; α (^{223}Ra, ^{225}Ac) < 0,1 mm ; Auger (^{111}In) ≈ µm.
- Pense-bête : **1 mCi = 37 MBq** ; k = 10^3, M = 10^6, G = 10^9.

I. Notions de base communes

1. Radioactivité et rayonnements

- **Radioactivité** : phénomène naturel ou artificiel par lequel des noyaux instables (excès d'énergie) émettent de l'énergie sous forme de rayonnements (α, β, γ) pour devenir plus stables ; indécelable, inévitable, spontané, irréversible.
- **Rayonnements ionisants** : assez d'énergie pour arracher des électrons aux atomes. **Directement ionisants** = particulaires (α, β, neutrons) ; **indirectement ionisants** = électromagnétiques (γ, X).
- Interactions photon–matière (selon Z et l'énergie) : **effet photoélectrique** aux basses énergies, **effet Compton** aux énergies intermédiaires, **création de paires** aux hautes énergies.
- Spectrométrie : l'effet photoélectrique (le photon cède toute son énergie) donne le pic utilisé pour identifier le radionucléide ; échappement = X de réarrangement.
- Unités : **1 mCi = 37 MBq** ; préfixes k = 10^3, M = 10^6, G = 10^9.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Contrôle qualité de la γ caméra, Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

2. Modes de production

Mode	Principe	Radionucléides cités dans les notes
Réacteur nucléaire	Bombardement **neutronique** (capture n) ou fission de l'^{235}U noyaux riches en neutrons → désintégration β^- réf.	^{131}I (fission ^{235}U ; bombardement neutronique du tellure), ^{125}I, ^{133}Xe (fission ^{235}U), ^{177}Lu (^{176}Lu ou ^{176}Yb + n), ^{153}Sm (^{152}Sm + n), ^{89}Sr, ^{186}Re, ^{90}Y, ^{223}Ra (« idem »)
Cyclotron	Bombardement **protonique** (H^+…) d'une cible noyaux déficitaires en neutrons → CE ou β^+ réf.	^{18}F (p + ^{18}O ; noté aussi « ^{20}Ne »), ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O, ^{123}I (^{124}Xe + p), ^{124}I, ^{201}Tl (^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl), ^{111}In (^{112}Cd + p), ^{67}Ga (^{68}Zn + p), ^{225}Ac
Générateur	Radionucléide père à vie longue fixé sur une colonne → fille à vie courte éluée sur place	^{99}Mo/^{99m}Tc, ^{68}Ge/^{68}Ga, ^{82}Sr/^{82}Rb, ^{81}Rb/^{81m}Kr, ^{90}Sr/^{90}Y

Le cyclotron médical

- Accélérateur électromagnétique de haute fréquence de particules chargées (protons, H^+) ; ensemble hermétique et sous vide.
- Constituants : **2 électro-aimants** (champ magnétique axial intense) ; zone d'accélération avec **champ électrique alternatif haute fréquence** entre 2 demi-cylindres (les « Dées ») ; source de particules au centre.
- Fonctionnement : le champ électrique accélère ; le champ magnétique (perpendiculaire) courbe la trajectoire sans modifier la vitesse et confine → trajectoire en spirale dont le rayon augmente à chaque accélération → éjection vers la cible où a lieu la réaction nucléaire (ex. **$p^+ + {}^{18}O \rightarrow {}^{18}F$**) → marquage des molécules vectrices.

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

3. Émission β^+ et annihilation

- Noyaux à excès de charges positives : **$p \rightarrow n + \beta^+ + \nu$** ; équation nucléaire notée « $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-1}_{Z-1}Y + p + \nu$ » avec un « ? » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : écriture usuelle $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + \beta^+ + \nu$ (A conservé)*.
- Le positon parcourt quelques millimètres (^{18}F ≈ **0,6 mm**, < 1 mm) en perdant son énergie cinétique, puis s'annihile avec un électron : **2 photons γ de 511 keV antiparallèles** ; si le positon n'a pas perdu toute son énergie → non-colinéarité de **± 0,5°**.
- L'**énergie maximale du positon** fixe le libre parcours moyen et la distance avant annihilation : énergie ↓ (^{18}F) ⇒ meilleure résolution spatiale, ↓ du flou lié au parcours (« blurring effect ») ; ^{68}Ga (1 900 keV) < ^{18}F en résolution.
- Détection en coïncidence dans une fenêtre de quelques ns → ligne de réponse (LOR) ; pas de collimateur en TEP.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

4. Choisir un radionucléide : critères

- **TEP** : isotopes incorporables aux molécules sans altérer leurs propriétés biologiques. β^+ « standard » (F, C, N, O) : faible encombrement stérique, marquage facile. β^+ « métalliques » (^{68}Ga, ^{64}Cu, ^{89}Zr) : fort encombrement stérique, marquage pouvant être influencé (chélateur). **Pureté de désintégration** : % de désintégrations autres que β^+ le plus faible possible.
- Demi-vie de l'ordre de la minute (^{11}C, ^{13}N, ^{15}O) ⇒ production sur le lieu de l'imagerie ; ^{18}F (110 min) ⇒ réseau de distribution possible.
- **TEMP** (exemple du LCR) : énergie compatible avec le détecteur ; période effective de l'ordre de la durée de l'exploration (^{111}In si étude > 24 h ; ^{99m}Tc sinon : coût, disponibilité) ; dose aux organes la plus faible possible.
- **Thérapie** : le choix du radionucléide tient compte de la cible tumorale (taille) — cf. III.5.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

5. Collimateur selon l'énergie

Collimateur	Énergie	Septas	Radionucléides
Basse énergie (BEHR, « all purpose »)	**70–150 keV**	fins	^{99m}Tc (140 keV), ^{201}Tl (69–83 keV), ^{123}I en pratique (159 keV, BEHR dans les notes pédiatriques) pénétration septale possible par les émissions minoritaires de haute énergie de l'^{123}I (≈ 529 keV) → collimateur moyenne énergie parfois préféré réf.
Moyenne énergie	**150–300 keV**	intermédiaires	^{111}In (172–173 / 245–247 keV), ^{67}Ga (93/185/300 keV)
Haute énergie	**300–600 keV**	épais	^{131}I (364 keV)

Compromis : larges trous → haute sensibilité, mauvaise résolution ; petits trous → haute résolution, sensibilité moindre. Sonde de DIPO : spectrométrie **140–511 keV**.

Sources : *Gamma caméra*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Affections tumorales bénignes*

II. Tableau maître des radionucléides

Radionucléide	Production	Désintégration → fille	T½	Émissions utiles	Parcours	Usage (exemples des notes)
^{99m}Tc	générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc	TI → ^{99}Tc	**6,02 h**	γ **140,5 keV**	—	traceur de référence en TEMP
^{123}I	cyclotron (^{124}Xe + p)	CE → ^{123}Te	**13 h** (13,6 / 13,8 h) **[à vérifier]** *à vérifier : 13,2 h*	γ **159 keV** (γ pur)	—	thyroïde, MIBG, DaTSCAN, IBZM
^{124}I	cyclotron	CE + β$^+$ → ^{124}Te	**4,18 j**	β$^+$ (+ γ)	—	TEP : ^{124}I-MIBG, dosimétrie, redifférenciation
^{125}I	réacteur	CE → ^{125}Te	**59,4 j** (≈ 60 j)	γ **35 (35,5) keV**	—	RIA / IRMA, DIPO (^{125}I-MIBG)
^{131}I	réacteur (fission ^{235}U ; Te + n)	β$^-$ → ^{131}Xe	**8,02 j**	β$^-$ Emax **606 keV** ; γ **364 keV**	0,8 mm (0,5 mm)	irathérapie, BPT, MIBG, norcholestérol
^{201}Tl	cyclotron (^{203}Tl)	CE → ^{201}Hg	**73 h** (3 j)	X **69–83 keV** ; γ 135 / 167 keV	—	perfusion myocardique, parathyroïdes
^{111}In	cyclotron (^{112}Cd + p)	CE → ^{111}Cd	**67 h** (2,8 j)	γ **172–173 / 245–247 keV** ; X 23 keV ; Auger 3 keV	Auger ≈ µm	Octreoscan, LCR, GR / PN marqués
^{67}Ga	cyclotron (^{68}Zn + p)	CE → ^{67}Zn	**3,26 j** (3 j)	γ **93 / 185 / 300 keV**	—	infection / inflammation
^{81m}Kr	générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr	TI	**13 s**	γ **190 keV**	—	ventilation pulmonaire
^{133}Xe	fission ^{235}U	β$^-$	5,4 j (5 j) **[à vérifier]** *à vérifier : 5,25 j*	γ **81 keV** ; β$^-$ 347 keV	—	ventilation (abandonné)
^{51}Cr	réacteur (^{50}Cr + n) réf.	CE → ^{51}V réf.	**28 j**	γ **320 keV**	—	DFG (^{51}Cr-EDTA)
^{18}F	cyclotron (p + ^{18}O)	β$^+$ → ^{18}O	**110 min** (109,8)	β$^+$ Emax **633 keV** → 2 × 511 keV	**0,6 mm**	FDG, NaF, choline, DOPA, PSMA…
^{11}C	cyclotron	β$^+$ → ^{11}B	**20 min**	β$^+$ Emax **960 keV**	**1,1 mm**	choline, méthionine, acétate
^{13}N	cyclotron	β$^+$ → ^{13}C	**10 min**	β$^+$ Emax **1 190 keV**	**1,5 mm**	$^{13}NH_3$ (perfusion)
^{15}O	cyclotron	β$^+$ → ^{15}N	**2 min**	β$^+$ Emax **1 720 keV**	**2,5 mm**	$H_2{}^{15}O$ (perfusion)
^{68}Ga	générateur ^{68}Ge/^{68}Ga	CE + β$^+$	**68 min**	β$^+$ Emax **1 900 keV** (Emoy 836) ; γ 1,07 MeV	—	DOTA-peptides, PSMA, MAA / Technegas TEP

Radionucléide	Production	Désintégration → fille	T½	Émissions utiles	Parcours	Usage (exemples des notes)
^{82}Rb	générateur ^{82}Sr/^{82}Rb	β⁺	**1,25 min**	β⁺ → 511 keV	—	perfusion myocardique TEP
^{64}Cu	—	β⁺ (« métallique »)	14 h **[à vérifier]** *à vérifier : 12,7 h*	—	—	^{64}Cu-DOTATATE (perspective)
^{89}Zr	—	β⁺ (« métallique »)	78,4 h (3,3 j) réf.	—	—	^{89}Zr-trastuzumab
^{177}Lu	réacteur	β⁻ + γ	**6,7 j**	β⁻ **0,49 MeV** ; γ 113 / 208 keV	**2 mm**	RIV : DOTATATE, PSMA
^{90}Y	réacteur / générateur ^{90}Sr	β⁻ pur → ^{90}Zr	**2,7 j (64 h)**	β⁻ **2,27 MeV** ; Bremsstrahlung	**11 mm**	SIRT, DOTATOC, Zevalin, RSO
^{153}Sm	réacteur (^{152}Sm + n)	β⁻ + γ → Eu	**1,9 j** (2 j)	β⁻ 0,6 MeV ; γ **103 keV**	**0,6 mm**	métastases osseuses (EDTMP)
^{89}Sr	réacteur	β⁻	**50 j**	β⁻ 1,4 MeV	**2,4 mm**	métastases osseuses
^{186}Re	réacteur	β⁻ + γ → Os	**3,7 j**	β⁻ **1,07 MeV** ; γ 137 keV	**1 mm**	Radiosynoviorthèse ; ^{186}Re-HEDP
^{169}Er	—	β⁻	**9,4 j**	β⁻ **0,3 MeV**	µm	RSO des petites articulations
^{223}Ra	réacteur (« idem »)	α	**11 j** (11,4)	α **5–7,5 MeV**	< **0,1 mm**	métastases osseuses
^{225}Ac	cyclotron	α	**10 j**	α **5,9 MeV**	1,8 mm **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 40–100 µm*	^{225}Ac-PSMA
^{161}Tb	—	β⁻ + Auger	**6,9 j**	γ 48 keV	—	^{161}Tb-PSMA

Divergences entre fiches et valeurs à vérifier : voir les sous-tableaux ci-dessous.

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Bases physiques de la TEP*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Principe du dosage radio-immunologique*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — « **Vie courte, long parcours** » : chez les β⁺ standard, plus la période est courte, plus le positon est énergétique et va loin : F (110 min, 0,6 mm) → C (20 min, 1,1 mm) → N (10 min, 1,5 mm) → O (2 min, 2,5 mm). Les filles « reculent d'une case » dans le tableau périodique : F → O, C → B, N → C, O → N.

III. Sous-tableaux par groupe

1. Émetteurs γ / X pour la TEMP

Radionucléide	Physique (fiche de référence)	Fenêtre / collimateur (notes)	Variantes entre fiches
^{99m}Tc	Générateur ; TI → ^{99}Tc ; T½ 6,02 h ; γ 140,5 keV ≈ 89 % des désintégrations réf.	140 keV, fenêtre **20 %** (réglage du pic 15–20 % ; mémo ± 10 %) ; BEHR. Double isotope : fenêtres étroites **5 %** sur 140 keV	T½ « 6 h » et γ « 140 keV » dans plusieurs fiches (arrondis)
^{123}I	Cyclotron protonique à partir du ^{124}Xe ; CE → ^{123}Te ; γ 159 keV ; émetteur γ pur	159 keV, fenêtre 20 % (pic proche du Tc) ; ± 15 % (cœur) ; double isotope : 5 % sur 159 keV ; BEHR (thyroïde pédiatrique)	T½ 13 h (coeur-04, coeur-08, nb-01) · 13,6 h (rp-01) · 13,8 h (pth-01) **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 13,2 h*

Radionucléide	Physique (fiche de référence)	Fenêtre / collimateur (notes)	Variantes entre fiches
^{201}Tl	Cyclotron : ^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl ; CE → ^{201}Hg ; X 68,9 / 70,8 / 80,3 keV (**88 %**) + γ 135 et 167,4 keV ; T½ 73,1 h ; pas de marquage ni de CQ	Fenêtre **30 % sur 80 keV** (2 pics 69–83 keV) et **20 % sur 167 keV**	Une fiche (double isotope ^{201}Tl/^{123}I) utilise 167 keV ± 10 % **[à vérifier]** *à vérifier : le pic principal du ^{201}Tl est à ≈ 70 keV (X), 167 keV étant minoritaire*
^{111}In	Cyclotron (^{112}Cd + p) ; CE → ^{111}Cd ; γ 172 keV (90 %) et 247 keV (94 %) ; X 23 keV (68 %) ; e⁻ Auger 3 keV ; T½ 2,8 j (67 h)	2 pics, fenêtre 20 % ; collimateur **moyenne énergie**	γ 172/247 (rp-01, tne-05) ou 173/245 keV (autres) valeurs actuelles 171,3 et 245,4 keV réf. ; X noté 25 keV (tne-06) ou « 23 / 36 keV » (rp-01) **[à vérifier]** *à vérifier : X du Cd ≈ 23 et 26 keV (36 keV non usuel)* ; T½ 68 h (lcr-01), « 67 h (2,7 j) » (rp-01) **[à vérifier]** *à vérifier : 67 h ≈ 2,8 j* ; annotation « produit de réacteur » (riv-01) **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{111}In est produit au cyclotron* ; Auger « 3 keV ? (19 keV ?) », parcours 10 µm / 550 µm (tne-06)
^{67}Ga	Cyclotron (^{68}Zn + 1 p) ; CE → ^{67}Zn ; T½ 3,26 j	Moyenne énergie plusieurs pics (93, 185, 300 keV) réf.	rp-01 : X 8,6 keV, γ 185 keV, e⁻ 7,5 keV ; inf-01 / add-22 : γ 93, 185 et 300 keV, T½ 3 j
^{81m}Kr	Élution d'un générateur ^{81}Rb (^{81}Rb : T½ ≈ 4,6 h) réf. ; TI ; γ 190 keV ; T½ 13 s ; 1 générateur/jour	BEHR ; double isotope possible avec la perfusion ^{99m}Tc	—
^{133}Xe	Fission de l'^{235}U ; émission mixte β⁻ 347 keV, γ 81 keV	BEHR	T½ 5,4 j (poumon-01) / 5 j (poumon-02) **[à vérifier]** *à vérifier : 5,25 j*
^{51}Cr	T½ 28 j ; γ 320 keV	Comptage au compteur γ à puits (DFG)	—

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*

2. Les isotopes de l'iode

Rubrique	^{123}I	^{124}I	^{125}I	^{131}I
Production	Cyclotron industriel (bombardement protonique du ^{124}Xe)	Cyclotron (^{124}Te(p,n)^{124}I) réf.	Réacteur (CE) ; « bombardement du ^{125}Te » / « n → Xe » **[à vérifier]** *à vérifier : production usuelle ^{124}Xe(n,γ)^{125}Xe → ^{125}I*	Réacteur : fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du tellure stable (« ^{135}Te » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : ^{130}Te*)
Désintégration	CE → ^{123}Te	CE + β⁺ → ^{124}Te	CE → ^{125}Te	β⁻ + γ → ^{131}Xe
T½	13,2 h réf. (notes : **13 h** / 13,6 / 13,8 h)	**4,18 j** (≈ 4 j, proche de l'^{131}I)	**59,4 j** (≈ 60 j)	**8,02 j**
Émissions	γ **159 keV** (γ pur)	β⁺ (valeurs non notées) β⁺ ≈ 23 % ; γ principal 603 keV réf.	γ **35 (35,5) keV**	β⁻ Emax **606 keV** ; Emoy 180 keV (rp-01) / 0,2 MeV (cdt-14, riv-01) ; γ **364 keV**
Parcours β	—	—	—	**0,8 mm** (rp-01, riv-01, tne-04 « ? ») ; **0,5 mm** (cdt-02)
Imagerie	159 keV, fenêtre 20 % ; plus résolutif, information précoce	TEP	Compteur γ (puits), sonde	364 keV, fenêtre 30 %, collimateur haute énergie ; plus sensible, plus irradiant, information tardive
Usage	Thyroïde, BDT, MIBG, DaTSCAN, IBZM	TEP (^{124}I-MIBG, redifférenciation)	RIA / IRMA, DIPO	Irathérapie, BPT, BDT, MIBG, norcholestérol, Lipiodol

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*, *Principe du dosage radio-immunologique*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*

3. Émetteurs de positons (TEP)

Radionucléide	Production	T½	Emax β⁺	Parcours	Fille	Particularités (notes)
^{18}F	Cyclotron : p⁺ + ^{18}O → ^{18}F ; « ^{20}Ne » (rp-01) deux voies : ^{18}O(p,n)^{18}F (fluorure) et ^{20}Ne(d,α)^{18}F (fluor gazeux) réf.	**110 min** (109,8)	**633 keV** (630 / 634 selon les fiches)	**0,6 mm**	^{18}O (stable)	β⁺ standard ; réseau de distribution possible ; blindage des détecteurs à 511 keV β⁺ ≈ 97 % réf.
^{11}C	Cyclotron ^{14}N(p,α)^{11}C réf.	**20 min**	**960 keV**	**1,1 mm**	^{11}B (bore)	Production sur place ; ^{11}C-choline, ^{11}C-méthionine, ^{11}C-acétate, ^{11}C-palmitate
^{13}N	Cyclotron ^{16}O(p,α)^{13}N réf.	**10 min**	**1 190 keV**	**1,5 mm**	^{13}C	$^{13}NH_3$: perfusion (CE 80 %)
^{15}O	Cyclotron ^{14}N(d,n)^{15}O réf.	**2 min**	**1 720 keV**	**2,5 mm**	^{15}N (azote)	$H_2{}^{15}O$: perfusion, perfusabilité tissulaire
^{68}Ga	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge : **270 j**)	**68 min**	**1 900 keV** (Emoy 836 keV) ; « 1 300 keV » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : Emax β⁺ usuelle ≈ 1 900 keV*	— (supérieur au ^{18}F)	^{68}Zn réf.	β⁺ métallique (chélateur DOTA/NOTA) ; γ 1,07 MeV ; CE + β⁺
^{82}Rb	Générateur ^{82}Sr/^{82}Rb (^{82}Sr : T½ ≈ 25 j) réf.	**1,25 min**	—	—	—	Analogue du K⁺ (Na⁺/K⁺-ATPase) ; perfusion myocardique ; 1 110 MBq, < 3 mSv
^{64}Cu	—	14 h **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 12,7 h*	—	—	—	β⁺ métallique ; ^{64}Cu-DOTATATE : rapport signal/bruit ↑
^{89}Zr	—	78,4 h réf.	—	—	—	β⁺ métallique ; immuno-TEP (^{89}Zr-trastuzumab)
^{124}I	Cyclotron	**4,18 j**	—	—	^{124}Te	CE + β⁺ ; dosimétrie interne avant RIV

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Bases physiques de la TEP*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

4. Les générateurs

Générateur	Père (T½)	Fille (T½)	Utilisation
^{99}Mo/^{99m}Tc	^{99}Mo, β⁻, **66 h** produit par fission de l'^{235}U réf.	^{99m}Tc, TI, **6,02 h**	Élution par NaCl 9 ‰ (cf. fiche suivante)
^{68}Ge/^{68}Ga	^{68}Ge, **270 j**	^{68}Ga, β⁺, **68 min**	DOTA-peptides, PSMA, MAA
^{82}Sr/^{82}Rb	^{82}Sr ≈ 25 j réf.	^{82}Rb, β⁺, **1,25 min**	TEP de perfusion myocardique
^{81}Rb/^{81m}Kr	^{81}Rb ≈ 4,6 h réf. (1 générateur/jour)	^{81m}Kr, TI, **13 s**	Ventilation pulmonaire
^{90}Sr/^{90}Y	^{90}Sr	^{90}Y, β⁻ pur, **64 h**	RIV (origine citée dans riv-01)

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

5. Radionucléides de thérapie (physique seulement)

Radionucléide	Émission	Emax (Emoy)	γ imageable	T½	Parcours	Production	Variantes entre fiches
^{131}I	β⁻ + γ	**606 keV** (180–200 keV)	**364 keV**	**8 j**	0,8 mm	Réacteur	Parcours 0,5 mm (cdt-02) ; action essentiellement par le β⁻

Radionucléide	Émission	Emax (Emoy)	γ imageable	T½	Parcours	Production	Variantes entre fiches
^{177}Lu	β⁻ + γ	**0,49–0,5 MeV** (0,166 MeV) ; autres raies β⁻ 385 et 176 keV	**208 keV (11 %)**, 113 keV (6 %)	**6,7 j**	**2 mm**	Réacteur : ^{176}Lu ou ^{176}Yb + n	Emoy **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 0,13–0,15 MeV* ; lésions millimétriques
^{90}Y	β⁻ pur → ^{90}Zr ; X de freinage	**2,27 MeV** (0,94 MeV)	Bremsstrahlung	**2,7 j (64 h)**	**11–12 mm** (max) ; 3,2 / 3,6 mm (moyen ?)	Réacteur « ^{90}Y + 1 n » **[à vérifier]** *à vérifier : ^{89}Y(n,γ)^{90}Y ou générateur ^{90}Sr/^{90}Y*	Notes incohérentes sur le parcours (11 / 12 / 3,2 / 3,6 mm) ; Emax 2,28 MeV (rp-01) ; lésions centimétriques
^{153}Sm	β⁻ + γ → europium	0,6 / 0,64 MeV (0,23 MeV) 3 raies β⁻ : Emax 0,64 / 0,71 / 0,81 MeV réf.	**103 keV**	**1,9 j** (1,93 ; 2 j)	**0,6 mm**	Réacteur : ^{152}Sm + n	—
^{89}Sr	β⁻ pur réf.	1,4 / 1,46 MeV (0,58 MeV)	—	**50 j** (50,4)	**2,4 mm**	Réacteur	—
^{186}Re	β⁻ + γ → osmium	**1,07 MeV** (0,35 MeV) ; 1,02 / 1 MeV selon les fiches	**137 keV**	**3,7 j** ; 3,8 j (rp-01) ; 3 j (riv-02)	1 / 1,1 / 1,2 mm	Réacteur	—
^{169}Er	β⁻	**0,3 MeV**	γ 80 keV **[à vérifier]** *à vérifier : ^{169}Er quasi β⁻ pur (γ négligeable)*	**9,4 j** (9 j)	0,3 µm **[à vérifier]** *à vérifier : parcours usuel ≈ 0,3 mm*	—	—
^{223}Ra	α	5 MeV (rp-01) ; 5–7 / 5–7,5 MeV	—	**11 j** (11,4)	< **0,1 mm** (< 100 µm)	Réacteur (« idem »)	—
^{225}Ac	α	**5,9 MeV** (5 MeV dans prostate-02)	—	**10 j**	1,8 mm / « 1,8 µm » **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α ≈ 40–100 µm*	Cyclotron (riv-01)	Xérostomie +++ (^{225}Ac-PSMA)
^{161}Tb	β⁻ + e⁻ Auger	non notée	**48 keV**	**6,9 j**	non noté	—	—
^{111}In (thérapie)	e⁻ Auger	Auger 3 keV	172–173 / 245–247 keV	**67 h**	≈ µm (10 µm)	Cyclotron	Faible réponse objective en RIV : Auger de faible parcours mal adaptés aux cibles supracentimétriques

NB — Le choix du radionucléide de thérapie doit tenir compte de la taille de la cible : ^{90}Y (parcours ≈ 12 mm) → lésions centimétriques ; ^{177}Lu (2 mm) → lésions millimétriques ; Auger (^{111}In) et α → effet très local (quelques diamètres cellulaires). Le parcours de quelques diamètres cellulaires des β explique l'effet « feu croisé » (bystander).

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

Moyen mnémotechnique — Technétium « **6 et 66** » : 6 h pour la fille (^{99m}Tc), 66 h pour le père (^{99}Mo). Iode 131 « **8 jours, 3-6-4 / 6-0-6** » : γ 364 keV, β⁻ 606 keV.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Période et mode de désintégration du ^{99m}Tc ? Son père ?	6,02 h ; transition isomérique → ^{99}Tc ; γ 140,5 keV ; père ^{99}Mo (β⁻, 66 h).
2. Production et émissions de l'^{131}I ?	Réacteur (fission ^{235}U ; tellure + n) ; β⁻ Emax 606 keV + γ 364 keV ; T½ 8,02 j ; → ^{131}Xe.
3. Pourquoi l'^{123}I est-il dit « γ pur » ?	Il se désintègre par capture électronique (→ ^{123}Te) sans β⁻ ; γ 159 keV.
4. Quels sont les pics du ^{201}Tl et les fenêtres utilisées ?	X 69–83 keV (fenêtre 30 % sur 80 keV) et γ 167 keV (fenêtre 20 %) ; γ 135 keV accessoire.
5. Énergies et collimateur de l'^{111}In ?	γ ≈ 171 et 245 keV (notes : 172–173 / 245–247) ; collimateur moyenne énergie ; T½ 67 h.
6. Périodes de ^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O ?	110, 20, 10 et 2 min.
7. Parcours moyens des positons de ^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O ?	0,6 ; 1,1 ; 1,5 ; 2,5 mm (Emax 633 ; 960 ; 1 190 ; 1 720 keV).
8. Pourquoi la résolution est-elle meilleure avec le ^{18}F qu'avec le ^{68}Ga ?	Emax du positon plus faible (633 vs 1 900 keV) → parcours plus court, moins de flou.
9. Citez 4 générateurs et la période de leur fille.	^{99}Mo/^{99m}Tc (6 h) ; ^{68}Ge/^{68}Ga (68 min) ; ^{82}Sr/^{82}Rb (1,25 min) ; ^{81}Rb/^{81m}Kr (13 s).
10. Plages d'énergie des collimateurs BE, ME, HE ?	70–150 keV ; 150–300 keV ; 300–600 keV.
11. Parcours de ^{90}Y, ^{177}Lu, ^{89}Sr, ^{153}Sm, ^{223}Ra ?	≈ 11 mm ; 2 mm ; 2,4 mm ; 0,6 mm ; < 0,1 mm.
12. Différence de production réacteur / cyclotron ?	Réacteur : bombardement neutronique (ou fission) ; cyclotron : bombardement protonique (H^+).

Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques

Chapitre transversal A — générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$, éluat et ses usages (thyroïde, parathyroïdes, glandes salivaires, diverticule de Meckel, cystographie) ; ^{123}I, ^{131}I (diagnostic et irathérapie), ^{124}I

À RETENIR

- Générateur ^{99}Mo (β^-, **66 h**) → ^{99m}Tc : molybdène fixé sur une **colonne d'alumine**, élution par **NaCl 9 ‰** dans un flacon sous vide → $^{99m}TcO_4^-$; **1 élution / 24 h** (22 h), **1er éluat jeté**.
- CQ de l'éluat : PRN (^{99}Mo < **0,1 %**), pH **4–8**, Al^{3+}, PRC > **95 %** sous forme TcO_4^- (CCM), aspect, stérilité.
- Pertechnétate capté par le **NIS** (thyroïde, glandes salivaires, muqueuse gastrique) : **trappé, non organifié** ; l'^{123}I est **trappé et organifié** (seul l'iode permet le test au perchlorate).
- **Tc libre** (mauvais marquage) → thyroïde, glandes salivaires, estomac sur une SO, une perfusion pulmonaire, des GR marqués.
- Thyroïde adulte : $^{99m}TcO_4^-$ **37 MBq** (S/BDF 5/1) vs ^{123}I **3,7 MBq** (S/BDF 20/1). Hypothyroïdie congénitale : TcO_4^- **10–18 MBq**, images à **15 min**, 1,2–2,2 mSv ; ^{123}I **3 MBq**, 10,4 mSv.
- Salivaire : **100 MBq** IV, stimulation acide (citron) à **10–20 min**, jeûne 2 h, arrêt des anticholinergiques 24 h.
- Meckel : **3,7 MBq/kg** (min 40 MBq) ; enfant **0,1 mCi/kg** (min 1 mCi) ; jeûne 6 h ; anti-H2 ± pentagastrine / glucagon ; dynamique puis statique tardive à **90 min** ; Se **85 %**, Sp **95 %** chez l'enfant ; **toujours le TcO_4^- avant les GR marqués**.
- Parathyroïdes (soustraction) : TcO_4^- **75 MBq** ou ^{123}I **7,5–20 MBq** + ^{99m}Tc-MIBI **750 MBq** ; fenêtres étroites **5 %**.
- Test au perchlorate : chute de fixation **85–90 %** = trouble complet de l'hormonosynthèse ; **10–15 %** = partiel ; pas de chute = normal.
- ^{131}I diagnostique : BDT **2–5 mCi** (peu utilisé : stunning) ; BPT **J3–J7**, collimateur haute énergie, **364 keV**, fenêtre **30 %** ; informatif si fixation des reliquats < **2 %**.
- Irathérapie du CDT : ablative **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi), thérapeutique **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi) ; enfant **1–1,5 mCi/kg** ; moelle < **2 Gy** ; sortie si ≤ **20 µSv/h à 1 m** ; activité cumulée > **600 mCi** = balance bénéfice/risque.
- Allaitement : ^{99m}Tc → interruption **24 h** ; ^{123}I → ≈ 3 semaines (lecture déduite) ; ^{131}I → **arrêt définitif**. ^{124}I : TEP, T½ **4,18 j**, dosimétrie avant RIV.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
$^{99m}TcO_4^-$ — thyroïde	NIS : trappé, non organifié	Hyperthyroïdie ; hypothyroïdie congénitale	**37 MBq** (75–150 MBq dans un tableau)	**15 min**
$^{99m}TcO_4^-$ — parathyroïdes	Image thyroïdienne de référence	Soustraction TcO_4^- / MIBI	**75 MBq**	10–15 min
$^{99m}TcO_4^-$ — salivaire	NIS puis sécrétion salivaire	Gougerot-Sjögren, xérostomie	**100 MBq**	Dynamique ; stimulation à 10–20 min
$^{99m}TcO_4^-$ — Meckel	Cellules à mucus de la muqueuse gastrique	Muqueuse gastrique ectopique	**3,7 MBq/kg** (min 40 MBq)	Dynamique → tardive **90 min**
$^{99m}TcO_4^-$ — cystographie directe	Instillation vésicale	RVU	**20–40 MBq**	Remplissage + miction
^{123}I-NaI	NIS : trappé + organifié	Thyroïde de l'enfant, taux de fixation, perchlorate, soustraction	**3,7 MBq** (7,5–20 MBq en soustraction)	1 h (IV) – 4 h (per os) ; 2 h ; TF 6–24 h
^{131}I-NaI diagnostique	NIS	BDT / BPT du CDT	BDT **2–5 mCi**	BDT 24–48 h ; BPT J3–J7

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
^{131}I-NaI thérapeutique	NIS, β^-	Irathérapie du CDT	**30–200 mCi** selon le risque	4–6 sem. après chirurgie
^{124}I	NIS / vecteur (MIBG)	TEP, dosimétrie avant RIV	—	24 h (MIBG)
^{131}I-Lipiodol	Injection intra-artérielle hépatique	Cancer du foie (échec des traitements)	**1,1 GBq/mL**	—
^{123}I-acides gras	Métabolisme des AG	Viabilité myocardique	—	Précoce + tardive
^{123}I-IBZM	Récepteurs D2 post-synaptiques	Syndromes parkinsoniens	—	—

I. Le générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc et l'éluat

^{99m}Tc-pertechnétate de sodium (éluat du générateur)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140,5 keV**. Tc : états d'oxydation de −1 à +7 (pense-bête) le Tc du pertechnétate est à l'état +7 ; il doit être réduit (ion stanneux Sn^{2+} des trousses froides) pour se complexer aux vecteurs : DTPA, MAA, biphosphonates, MAG3… réf.
Production / marquage / CQ	Filiation ^{99}Mo → β^- → ^{99m}Tc → ^{99}Tc (« T = 66 h » noté pour le ^{99m}Tc dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : 66 h = période du ^{99}Mo ; période du ^{99m}Tc = 6 h*). Le molybdène est fixé sur la colonne d'alumine ; après transformation isobarique en ^{99m}Tc, celui-ci n'est plus lié et est récupéré par une solution de **NaCl 9 ‰** aspirée dans un flacon sous vide. **1 élution toutes les 24 h** (22 h ✓) ; le **1er éluat est jeté** l'activité de ^{99m}Tc disponible est maximale ≈ 23 h après l'élution précédente (équilibre transitoire) réf. . CQ : voir tableau ci-dessous.
Mécanisme de fixation	Capté par le symporteur Na^+/I^- (NIS) anion de charge et de taille voisines de l'iodure réf. : thyréocytes (trappé, non organifié), cellules épithéliales des glandes salivaires (puis sécrété dans la salive), cellules à mucus de la muqueuse gastrique.
Indications	Scintigraphie thyroïdienne ; soustraction parathyroïdienne ; scintigraphie salivaire ; diverticule de Meckel ; cystographie isotopique directe ; marquage des GR in vivo après pyrophosphate stanneux (ventriculographie, cf. chapitre cœur).
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption **24 h** pour le ^{99m}Tc (lait tiré avant l'administration et conservé).
Pièges	Pertechnétate libre = signature d'un **mauvais marquage** d'un kit technétié (cf. ci-dessous).

Contrôle de qualité de l'éluat

Contrôle	Paramètre	Critère / modalité
Physique	Identification du radionucléide	Spectrométrie
	Mesure de la radioactivité	Activimètre
	Pureté radionucléidique (PRN) = A(^{99m}Tc) / [A(Tc) + A(Mo)]	^{99}Mo < **0,1 %** (PRN 99,9 %) ; « Gam Pb » : mesure γ derrière un écran de plomb ; but : éliminer une irradiation non désirée, ↑ S/BDF
Chimique	pH	**4–8**
	Pureté chimique	Al^{3+} (relargage d'alumine)
	Pureté radiochimique (PRC) = A(TcO_4^-) / [A(TcO_4^-) + A(autres formes)]	Chromatographie sur couche mince : ^{99m}Tc > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$
Galénique	Organoleptique	Aspect, couleur
Biologique	Stérilité	Test de remplissage aseptique

Le pertechnétate libre : signature d'un mauvais marquage

- Scintigraphie osseuse : mauvais marquage (Tc libre) → thyroïde, glandes salivaires, estomac.

- Perfusion pulmonaire (MAA) : 99mTcO₄⁻ libre → visualisation thyroïdienne, gastrique, salivaire.
- GR marqués (hémorragie digestive) : Tc libre dans le tractus digestif supérieur (déglutition de l'activité salivaire ou excrétion par la muqueuse gastrique, NIS de l'estomac), activité urinaire et gastrique ; visualisation des glandes salivaires et de la thyroïde → faire une acquisition cervico-crânienne.
- DMSA : fixation hépatique et splénique ↑↑ = mauvais marquage (colloïdes technétiés → SRE ; vaut aussi pour la SO, l'Octreoscan…).

> **Moyen mnémotechnique** — Tc libre = « **TSE** » : **T**hyroïde, **S**alivaires, **E**stomac (les trois organes à NIS).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *L'hyperparathyroïdie*, *La scintigraphie salivaire*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

II. Le pertechnétate : cartes d'identité par indication

1. $^{99m}TcO_4^-$ — scintigraphie thyroïdienne

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc, γ 140 keV, T½ 6 h.
Production / marquage / CQ	Éluat du générateur (pertechnétate de sodium), sans marquage.
Mécanisme de fixation	**Trappé, non organifié** (NIS) ; rapport S/BDF **5/1** (vs 20/1 pour l'^{123}I).
Indications	Diagnostic étiologique de l'hyperthyroïdie (alternative à l'^{123}I) ; hypothyroïdie congénitale : « RT de choix » (ped-02) ou « à défaut de l'iode 123 » (ped-01) — divergence entre fiches.
Activité adulte	**37 MBq** (add-22) ; **75–150 MBq (≈ 2 mCi)** dans le tableau des traceurs thyroïdiens (pth-01).
Activité enfant	Hypothyroïdie congénitale : **10 MBq** (add-22) ; adaptée au poids **10–18 MBq** IV (ped-02) ; non précisée (ped-01).
Délai injection–acquisition	Images à **15 min** (ped-02) ; « acquisition 2 h post-injection » (ped-01, commune à l'^{123}I et au TcO_4^-) **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel ≈ 15–30 min pour le pertechnétate*.
Collimateur / fenêtre	BEHR, parallèle ou sténopé ; matrice **256 × 256**. Sténopé (pinhole) : agrandit l'image, meilleure résolution ; inconvénients : déformation selon l'axe, champ réduit sensibilité plus faible réf..
Biodistribution normale	Thyroïde ; glandes salivaires (source d'artéfact) ; estomac.
Organe critique et dose efficace	Adulte : **12 µSv/MBq** (add-22) ; **13 µSv/MBq** (pth-01, add-08 : « attention à l'unité ! »). Hypothyroïdie congénitale : **1,2–2,2 mSv**.
Préparation	Éviter toute surcharge iodée (pas de TDM avec PDC iodé ; cf. carte parathyroïdes) ; chez le nouveau-né : information des parents, TSH, échographie cervicale.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption 24 h.
Pièges	Artéfacts des glandes salivaires ; pas de test au perchlorate possible (traceur non organifié). Aspects scintigraphiques de l'hyperthyroïdie : cf. carte ^{123}I.

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

2. $^{99m}TcO_4^-$ — scintigraphie parathyroïdienne de soustraction

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ **140 keV** ; T½ **6 h**.
Production / marquage / CQ	Générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$; pertechnétate de sodium.
Mécanisme de fixation	MRP spécifique de la thyroïde : fournit l'image thyroïdienne (le bruit de fond = la thyroïde) soustraite de l'image au ^{99m}Tc-MIBI.
Indications	Technique double traceur TcO_4^- / ^{99m}Tc-MIBI ; technique combinée (soustraction + double phase) ; soustraction ^{201}Tl / TcO_4^-.
Activité adulte	**75 à 150 MBq (≈ 2 mCi)** (tableau) ; soustraction **75 MBq** ; **37–74 MBq** s'il est injecté en premier ; > 110 MBq s'il est injecté après le MIBI.
Délai injection–acquisition	Double traceur : TcO_4^- 75 MBq → **10–15 min** → acquisition (image thyroïde) ; 15 min plus tard MIBI 750 MBq → 5–10 min → acquisition (thyroïde + parathyroïde). Technique combinée : TcO_4^- → 15 min → acquisition ; MIBI 5–10 min plus tard → images précoces 5-10-15-20 min puis tardives 1-2-3 h. Soustraction ^{201}Tl : Tl → 10 min → acquisition ; TcO_4^- → 10 min → acquisition.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR et/ou pinhole ; 140 keV, fenêtre 15 % ; double isotope : fenêtres étroites **5 %**.
Organe critique et dose efficace	**13 µSv/MBq** (attention à l'unité).
Préparation	Éliminer une surcharge iodée : examen différé de **4–6 semaines** après PDC iodé ; arrêt **2 semaines** d'un traitement substitutif thyroïdien ; arrêt **5 jours** si ATS > 40 mg. Perchlorate de potassium ($KClO_4$) pour augmenter le wash-out thyroïdien.
Contre-indications / allaitement	Grossesse : CI relative ; allaitement : interruption 24 h.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*

3. $^{99m}TcO_4^-$ — scintigraphie salivaire

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ 140 keV ; T½ 6 h.
Mécanisme de fixation	Captation **active** par les cellules épithéliales via le NIS, puis sécrétion par les canaux glandulaires dans la salive ; stimulation acide (à jeun).
Indications	Hyposialie ou asialie (syndrome de Gougerot-Sjögren ; très sensible pour les xérostomies) ; lithiase salivaire ; parotidite ; tumeur de Warthin ; après chirurgie, radiothérapie ou irathérapie ; aplasie des glandes. Seules les **parotides et sous-maxillaires** sont explorables.
Activité adulte	**100 MBq** IV.
Délai injection–acquisition	Acquisition dynamique dès l'injection ; **stimulation** (acide citrique, jus de citron ou parasympathomimétique) **10 à 20 min** après l'injection.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; pic 140 keV, fenêtre **20 %**.
Biodistribution normale	Concentration similaire et symétrique des parotides et sous-maxillaires ; canal parotidien visible de profil ; après stimulation : évacuation complète.
Organe critique et dose efficace	Dose au fœtus : **0,81 mGy**.
Préparation	À jeun depuis au moins **2 h** ; anticholinergiques arrêtés **24 h** avant ; information du patient.
Contre-indications / allaitement	Grossesse (quoique l'irradiation soit faible) ; allaitement interrompu **24 h** (lait tiré avant l'administration et conservé).

Rubrique	Contenu
Pièges	Activité buccale linguale ; restaurations dentaires (zones froides) ; artéfacts de mouvement. Autres traceurs possibles : ^{123}I, ^{131}I, ^{67}Ga, ^{111}In.

Sources : *La scintigraphie salivaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

4. $^{99m}TcO_4^-$ — recherche de diverticule de Meckel

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ 140 keV ; T½ 6 h.
Mécanisme de fixation	Capté par les **cellules à mucus de la muqueuse gastrique** normale ou hétérotopique (muqueuse acido-sécrétante née d'un reliquat omphalo-mésentérique) : on visualise la muqueuse gastrique ectopique, **pas le diverticule lui-même**.
Indications	Diverticule de Meckel (muqueuse ectopique dans 10 à 60 % des cas, gastrique la plus fréquente ; hémorragie associée dans 98–100 % des cas à une hétérotopie gastrique). Examen de choix chez l'enfant ; chez l'adulte Se et Sp ≈ 60 %.
Activité adulte	**3,7 MBq/kg** (minimum **40 MBq**) IV sur la table de la γ-caméra.
Activité enfant	**3,7 MBq/kg** (min 40 MBq) ; **0,1 mCi/kg** (minimum **1 mCi**) (ped-01).
Délai injection–acquisition	Dynamique simultanée à l'injection ; statique précoce ; statique tardive à **90 min**. Fixation du DM précoce (**5–10 min**) et persistante.
Collimateur / fenêtre	BEHR parallèle ; 140 keV, fenêtre 20 %.
Biodistribution normale	Estomac ; vessie. DM à ectopie gastrique : fixation focale **simultanée à l'estomac, même cinétique**, souvent en FID, intense, précoce et persistante.
Organe critique et dose efficace	**5 mSv**.
Préparation	Jeûne de **6 h** (↓ fixation et sécrétion gastriques) ; pas d'examen radiologique avec PDC oral **2–3 j** avant ; pas de laxatif ; vidange vésicale (et intestinale si possible) avant l'acquisition. Prémédication (↓ transit, ↑ fixation ; ↑ Se et Sp) : **anti-H2** (cimétidine ; per os 48 h avant ou IV 1 h avant ; « stimule l'absorption de TcO_4^- par les cellules gastriques »), **pentagastrine**, **glucagon**.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	**FN** : DM trop petit (< 1 cm²), sans muqueuse gastrique, nécrosé, proche d'un foyer hyperfixant (vessie, estomac) ; période hémorragique importante ; GR marqués préalables (le pyrophosphate stanneux ↓ l'absorption gastrique du TcO_4^-) ; pentagastrine (accélère la motilité intestinale). **FP** : sécrétion gastrique passée dans le duodénum/jéjunum (site inhabituel, forme allongée, déplacement), voies excrétrices urinaires, ulcère, colite (ulcéreuse), occlusion, Crohn, hémangiome (fixation qui diminue avec le temps).
Performances	Enfant : Se **85 %** sans préparation, **92 %** avec ; Sp **95 %** ; précision 90 % (à distance d'un épisode hémorragique). Si les deux examens sont indiqués : **TcO_4^- avant la scintigraphie aux GR marqués**.

Sources : *Diverticule de Meckel*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

5. $^{99m}TcO_4^-$ — cystographie isotopique directe

Rubrique	Contenu
Indications	Recherche de RVU (cystographie directe) ; même protocole possible avec colloïde-^{99m}Tc ou ^{99m}Tc-DTPA (cf. traceurs rénaux).
Activité	**20–40 MBq** (37 MBq sur la fiche mémo) dans **500 cc** de sérum à 37 °C ; ou (âge + 1) × 30.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR ou all purpose ; 140 keV, fenêtre 20 %.
Organe critique et dose efficace	DE = **0,048 mSv**.

Rubrique	Contenu
Contre-indications / allaitement	Grossesse / allaitement ; infection urinaire évolutive.

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Activités injectées et dosimétrie*

III. Les iodes diagnostiques

Comparatif des traceurs thyroïdiens

Rubrique	$^{99m}TcO_4^-$	^{123}I	^{131}I
Comportement	Trappé, non organifié	Trappé et organifié	Trappé et organifié ; β^- irradiant
S/BDF thyroïde	**5/1**	**20/1**	—
Activité adulte (scintigraphie)	**37 MBq**	**3,7 MBq**	**1,8 MBq**
Hypothyroïdie congénitale	10 (10–18) MBq ; 1,2–2,2 mSv	3 MBq ; 10,4 mSv	—
Dose efficace (adulte)	12–13 µSv/MBq	145 µSv/MBq ; « 178 » (sans unité)	« 18 122 » (sans unité ; µSv, ≈ 18 mSv)
Délai	15 min	1 h (IV) – 4 h (per os) ; 2 h ; TF 6–24 h	24–48 h
Test au perchlorate	Non	Oui (0,3 mCi)	Possible
Allaitement	24 h	≈ 3 semaines (lecture déduite)	Arrêt définitif

Sources : *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

1. ^{123}I-iodure de sodium

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Capture électronique ; γ **159 keV** ; T½ 13,8 h (pth-01) **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle 13,2 h*.
Production / marquage / CQ	Cyclotron ; iodure de sodium ; voie IV ou per os.
Mécanisme de fixation	Entre par le pôle basal du thyréocyte via le NIS, transporté vers le pôle apical où il est **organifié**, puis stocké dans la colloïde : **trappé et organifié**. MRP spécifique de la thyroïde.
Indications	**Thyroïde pédiatrique** (traceur recommandé, permet le test au perchlorate) : hypothyroïdie congénitale (principale indication), kyste du tractus thyréoglosse, maladie de Basedow (doute diagnostique, nodule échographique, PEC isotopique). **Hyperthyroïdie** : diagnostic étiologique et taux de fixation. **Parathyroïdes** : soustraction double isotope ^{123}I / ^{99m}Tc-MIBI (acquisition simultanée). **BDT** du CDT (2–5 mCi d'^{131}I ou d'^{123}I).
Activité adulte	Scintigraphie thyroïdienne : **3,7 MBq** (add-22). Parathyroïdes : **7,5 MBq** (add-08) ; **7,5–20 MBq** (tableau pth-01) ; soustraction 15 MBq, autre formulation 5 à 12 MBq, avant, pendant ou après le MIBI.
Activité enfant	Hypothyroïdie congénitale : **3 MBq** (IV ou per os) ; **0,3 mCi** (ped-01 ; test au perchlorate, ped-02) — divergence d'unité entre fiches (0,3 mCi ≈ 11 MBq).
Délai injection–acquisition	**1 h si IV, 4 h si per os** (ped-02) ; 2 h (ped-01) ; Basedow : TF ^{123}I > **30 %** à **6–24 h** ; soustraction : ^{123}I → **2–3 h** → MIBI 750 MBq → 5–10 min → acquisition simultanée ; BDT : 4 h jusqu'à 24 h. Scintigraphie de l'hypothyroïdie congénitale dans la 1re semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début de l'HT (sans retarder le traitement) ; sinon à 3 ans après arrêt de la LT4.
Collimateur / fenêtre	BEHR, parallèle ou sténopé ; 159 keV, fenêtre 15 % (pth-01) ou 20 % (nb-01) ; double isotope : **5 % sur 159 keV** et 5 % sur 140 keV.
Organe critique et dose efficace	**145 µSv/MBq** (pth-01, add-08) ; adulte « 178 » sans unité (add-22) ; hypothyroïdie congénitale **10,4 mSv** (3 MBq).

Rubrique	Contenu
Préparation	Enfant : information des parents ; pas d'HT pendant … (durée non précisée) ; pas de TDM avec injection de PDC ; recueil de la TSH, échographie cervicale.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : 3 semaines (annotation abrégée écrite au-dessus de « définitif »).
Pièges / interprétation	**Hypothyroïdie congénitale** : absence de fixation en loge → acquisition abdominale : fixation gastrique ⊕ → athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH ; ⊖ → anomalie des NIS ; fixation hors loge → tissu thyroïdien ectopique (sublingual ++, haut, pré- ou infra-hyoïdien) ; fixation normale → trouble de l'hormonosynthèse → test au perchlorate. **Hyperthyroïdie** : Basedow = hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique = hyperfixation intense et élective, reste du parenchyme éteint ; GMNT = fixation hétérogène ; thyroïdite = aspect en damier ; carte blanche → De Quervain, thyrotoxicose factice. Limites : coût élevé ; durée prolongée de fixation (soustraction).

Test au perchlorate ($KClO_4$, non radioactif)

- Principe : le perchlorate, donné per os, est capté par le même transporteur (NIS) ; il **chasse l'iode non organifié** de la cellule mais pas celui de la colloïde déjà organifié → perte de comptage lors de la 2e acquisition si l'organification est défaillante.
- Protocole : **0,3 mCi** d'^{123}I (réalisable aussi à l'^{131}I) ; 2e acquisition **1 h** après $KClO_4$.
- Interprétation : test positif si ↓ ≥ **10 %** par rapport à la fixation de base ; ↓ **10–15 %** = trouble partiel ; ↓ **85–90 %** = trouble complet de l'hormonosynthèse ; pas de chute significative = absence de trouble.
- Trouble de l'hormonosynthèse → dépister un syndrome de Pendred (scanner du rocher).

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

2. ^{131}I-iodure de sodium — usage diagnostique (BDT, BPT, scintigraphie)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	β^- Emax **606 keV** ; γ **364 keV** ; T½ **8 j** ; fille ^{131}Xe.
Production / marquage / CQ	Fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du tellure stable ; solution liquide ou gélule enveloppée de gélatine.
Mécanisme de fixation	NIS (cf. carte thérapeutique).
Indications	**BDT** (scintigraphie diagnostique préthérapeutique) : plus recommandé en routine (peu sensible ; ↓ l'efficacité de l'irathérapie par effet de sidération = **stunning**) ; indications conservées : Ac anti-Tg ⊕ à taux significatifs (cinétique ↑, Tg non interprétable), BPT initial peu informatif (fixation des reliquats > 2 %, foyers suspects), patient à haut risque, réponse indéterminée, Ac anti-Tg en ascension > 25 % ou temps de doublement < 6 mois sous LT4. **BPT** (balayage post-thérapeutique) après chaque cure ; BCE seul (sensibilité inégale pour les métastases à distance) complété par **TEMP/TDM** (SPECT/CT +++). Scintigraphie thyroïdienne (rare) ; test au perchlorate possible.
Activité adulte	BDT : **2 à 5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I ; scintigraphie thyroïdienne : **1,8 MBq**. « BDT : 150 mCi → TSHrh pour ↓ dosimétrie » (add-16, formulation des notes). BPT : activité de la cure.
Délai injection–acquisition	BDT : **24 à 48 h** (acquisition à J2 ou J3) ; BPT : entre **J3 et J7** post-cure (BCE entre J+2 et J+7).
Collimateur / fenêtre	Parallèle, grand champ, **haute énergie** ; pic photoélectrique centré sur **364 keV**, fenêtre **30 %**.
Biodistribution normale	Glandes salivaires ; fixation naso-buccale ; estomac, intestin, vessie ; foie (déiodation des hormones thyroïdiennes ayant incorporé l'^{131}I). NIS fonctionnel : glandes salivaires et lacrymales, estomac, plexus choroïdes, corps ciliaire, peau, placenta, glande mammaire (lactation, hyperprolactinémie), thymus ; moindre : prostate, ovaire, surrénale, poumon, cœur. Tissu thyroïdien ectopique : lingual, sublingual, tractus thyréoglosse, médiastinal, cœur (struma cordis), ovaire (struma ovarii).

Rubrique	Contenu
Organe critique et dose efficace	Scintigraphie : « 18 122 » sans unité (µSv, ≈ 18 mSv).
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; allaitement (arrêt définitif).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	**BPT – FN** : reliquat intensément fixant masquant des foyers voisins (volume partiel), ganglion proche des glandes salivaires, lésion de petite taille ou nécrosée, tumeur dédifférenciée. **FP** : bulle d'emphysème, kystes ; fixation pulmonaire (pneumopathie) ; contamination (vomissements, urines, sécrétions nasales/salivaires, transpiration) ; thymus (enfant, jeune adulte) ; sein (jeune femme → bras surélevés) ; œsophage (RGO, salive, diverticule) ; tissu thyroïdien ectopique. **Cartographie blanche** : bonne chirurgie, saturation iodée (Bétadine, cosmétiques, TDM injectée, poisson, amiodarone, lithium), mauvaise préparation. **CQ** : BPT informatif si fixation des reliquats < **2 %** de l'activité administrée.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Suivi du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Hypothyroïdie congénitale*

3. ^{124}I (TEP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	CE + β^+ → ^{124}Te ; T½ **4,18 j** (≈ 4 j, relativement proche de celle de l'^{131}I).
Production / marquage / CQ	Cyclotron.
Indications	^{124}I-MIBG en TEP-TDM (neuroblastome) : meilleure résolution spatiale, meilleur rapport signal/BDF et meilleure sensibilité de détection que la scintigraphie conventionnelle ; **agent le plus adapté à l'estimation des doses avant RIV** (dosimétrie interne) ; peu d'études cliniques. CDT réfractaire : après redifférenciation (anti-BRAF V600E : dabrafénib, tramétinib) → ^{124}I puis ^{131}I. Perspectives : ^{124}I-MIBG / ^{18}F-MIBG.
Délai injection–acquisition	^{124}I-MIBG : acquisition **24 h** après l'injection.
Pièges	Dosimétrie ± élevée ; interférences médicamenteuses à prendre en considération (MIBG).

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

IV. L'^{131}I-iodure de sodium à visée thérapeutique (irathérapie du CDT)

Données des fiches « cancer différencié de la thyroïde » rattachées à cette famille (la RIV dans son ensemble est traitée dans le chapitre thérapie).

^{131}I-Nal — irathérapie

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	β^- Emax **606 keV**, parcours **0,5 mm** (cdt-02 ; 0,8 mm ailleurs) ; γ **364 keV** (imagerie) ; T½ 8 j.
Production / marquage / CQ	Fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du tellure stable ; solution liquide ou gélule enveloppée de gélatine ; émission mixte γ et β^-.

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	**NIS** (symporteur Na^+/I^-) : glycoprotéine membranaire du pôle basolatéral, 13 domaines, PM 60–90 kDa ; 1 I^- cotransporté avec 2 Na^+ grâce au gradient créé par la Na^+/K^+-ATPase ; efflux apical (pendrine, AIT) ; oxydation et organification par la TPO sur les tyrosyls de la Tg. La persistance du NIS dans les CDT de souche folliculaire fonde le traitement. La TSH stimule le NIS (mobilisation rapide du stock puis synthèse de nouveaux transporteurs). NIS extrathyroïdien (salivaires, estomac, seins, intestin, reins) : effets secondaires et fixations physiologiques ; pas de régulation par la TSH (?) ni d'organification (↓ temps de résidence). À 24 h : **1 %** de l'activité/g de tissu sain ; **0,5 %** voire moins/g de tissu tumoral.
Indications	Cure **4 à 6 semaines** après thyroïdectomie totale ou quasi totale (reliquat < **5 g**). Objectifs : **ablatif** (reliquats ; facilite la surveillance par la Tg), **adjuvant** (résidus infraradiologiques → survie sans récidive), **thérapeutique** (sites tumoraux → survie globale), **imagerie** (BPT), reclassification dynamique. Rechute locorégionale (après chirurgie ou si chirurgie récusée) ; métastases pulmonaires, osseuses, cérébrales iodofixantes ; maladie persistante ou récidivante ; enfant (maladie ganglionnaire non résécable, métastases). Tout CDT M1 après thyroïdectomie totale : au moins 1 traitement par ^{131}I. Fixation dans 2/3 des M1 → rémission 40 % ; 96 % des guérisons obtenues avec une activité cumulée de 600 mCi au moins **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi* ; les micrométastases (miliaire) répondent mieux que les nodulaires. « On donne l'iode non pas parce que ça fixe mais parce que ça traite » ; répéter jusqu'à éradication ou absence de fixation/réponse.
Activité adulte	Ablative **1,1–3,7 GBq (30–100 mCi)** (dose visée aux reliquats **300 Gy**) ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq (100–200 mCi)** ; 2 premières années : cures itératives tous les 3–6 mois (6–9 mois), puis cures espacées. Détail selon le risque : tableau ci-dessous.
Activité enfant	**1 à 1,5 mCi/kg** (activité adulte × coefficients de l'EANM) ; décision de poursuite individualisée après la 1re cure (cinétique prolongée chez l'enfant).
Délai injection–acquisition	BPT entre **J3 et J7**.
Collimateur / fenêtre	Haute énergie, grand champ ; 364 keV, fenêtre 30 %.
Élimination	Urinaire (rein, vessie), salivaire, digestive : hyperhydratation **1,5–2 L/24 h** et mictions fréquentes ; eau citronnée, bonbons acidulés ; laxatif de 3 j avant jusqu'au BPT. Hospitalisation en chambre plombée **3–5 j** ; sortie si débit de dose à 1 m ≤ **20 µSv/h**.
Organe critique et dose efficace	**Moelle osseuse** : dose < **2 Gy** (aplasie si > 2 Gy) ; glandes salivaires (sialadénite, agueusie, xérostomie) ; poumon (fibrose : EFR si métastases pulmonaires) ; tardifs : troubles lacrymaux, ménopause précoce, azoospermie/oligospermie, cancers secondaires (leucémie, cancer gastrique). La dose dépend de l'activité, de la masse de tissu, de la Teff (1/Teff = 1/Tb + 1/Tp ; Tb ↓ dans les cellules cancéreuses) et de la répartition de l'iode. Activité cumulée > **22,2 GBq (600 mCi)** : balance bénéfice/risque.
Préparation	Stimulation TSH : **sevrage** (LT4 arrêtée 4–6 sem. / LT3 2 sem., TSH > **30 mUI/L**) ou **TSHrh** 0,9 mg IM J1–J2, iode J3, Tg J5 (TSHrh validée même pour les M1 selon ATA 2025 ; sevrage préféré pour M1 poumon/os dans d'autres fiches). Éviction de la surcharge iodée ; corticoïdes 0,5–1 mg/kg/j (3 j avant et quelques jours après) si risque de compression ; métastases cérébrales : corticoïdes + TSHrh ++ ; contraception efficace ; β-hCG 48 h avant ; arrêt de l'allaitement ; jeûne 6 h avant et 2 h après ; antiémétique. Oncocytaire : vérifier l'avidité à la 1re cure.
Contre-indications / allaitement	**Absolues** : grossesse (ou désir dans les 6 mois) ; allaitement (arrêt au moins 6 semaines avant la cure, définitif après). **Relatives** : dysphagie/sténose œsophagienne, gastrite ou ulcère évolutif, surcharge iodée, insuffisance rénale, incontinence urinaire, perte d'autonomie, métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée symptomatique, espérance de vie < 6 mois, ECOG ≥ 2, TSH < 30, reliquat > 5 g. Contraception 6–12 mois après.
Pièges	BPT : cf. carte diagnostique. Tg in situ (liquide de rinçage) : FN si cancer peu différencié, nécrosé, de petit volume ; FP si irathérapie récente (< 3 mois).
Effets secondaires précoces	Nausées, vomissements, sialadénite, dysgueusie, œdème cervical, compression médullaire / œdème cérébral (métastases), oligospermie transitoire ; femme : ↑ risque d'avortement, aménorrhée transitoire. RTE éventuelle 4–6 semaines après.

Activités d'^{131}I selon le risque (comparaison des fiches)

Situation	ATA 2015 (cdt-02)	TNM 2017 / ATA (add-13)	ATA 2025 (add-16)
Faible risque	0–30 mCi, à discuter	< 2 cm : pas d'iode ; > 2 cm : 30 mCi sous TSHrh (optionnel)	Non recommandé (30 mCi si signe d'appel)
Risque intermédiaire	50–100 mCi, recommandé	Faible : 30–100 mCi (optionnel) ; haut : 100 mCi (recommandé)	Peut être envisagé : 30 (faible) à 100 mCi (haut) ; 30 mCi = peu d'effets indésirables
Haut risque	100–200 mCi, indiqué	100–200 mCi en sevrage	100–150 mCi, recommandé
Métastases (M1)	3,7–7,4 GBq (100–200 mCi)	—	100–200 mCi (empirique) ; os : 100–200 mCi, guérison si < 1 cm ; cerveau : chirurgie / RT d'abord

- Maladie persistante ou récidivante (cdt-09) : **100 mCi (3,7 GBq)** empirique, préférentiellement en sevrage, si Tg stimulée > 10 ng/mL (sevrage) ou > 5 ng/mL (TSHrh), Tg basale ↑ > 50 % ou > 1 ng/mL, temps de doublement < 1 an, Ac anti-Tg ↑ > 50 % ; TEP FDG ⊕ → peu ou pas répondeur.
- Métastases pulmonaires (cdt-04, cdt-10) : micrométastases 100 mCi tous les 6 mois pendant 1–2 ans puis 1/an (enfant 1–1,5 mCi/kg) ; macrométastases 100–200 mCi en sevrage ; 3,7–7,4 GBq tous les 3–6 mois pendant 2 ans.
- Métastases osseuses : 100–200 mCi en sevrage (cdt-10, add-16) ; cures itératives **5,5–11 GBq (150–300 mCi)** (cdt-04).
- Approches dosimétriques peu utilisées (discutées chez l'enfant ou après 75 ans).

Cancer thyroïdien réfractaire à l'iode : définitions selon les fiches

cdt-05	add-11 (actualisé)
Absence de fixation ; au moins 1 lésion non fixante ; progression **12–16 mois** après l'iode malgré une fixation initiale (RECIST ↑ 20 %) ; dose cumulée de **600 mCi** sans rémission. 2/3 des cancers métastatiques deviennent réfractaires (sujet âgé, lésions volumineuses, moins différenciées).	M1 ne fixant pas l'^{131}I ; perte d'avidité d'une ou plusieurs lésions ; association de lésions I^+/I^- ; progression RECIST 1.1 à **6–12 mois** ; conditions optimales requises (TSH > 30, dose thérapeutique, pas de surcharge iodée) ; l'absence de rémission après 600 mCi **n'est plus un critère**. M1 : 1/3 – 1/3 – 1/3, donc 2/3 réfractaires.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Bases physiologiques du traitement par l'iode 131*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

^{131}I-Lipiodol

Rubrique	Contenu
Indications	Cancer du foie : envisagé seulement en cas d'échec des traitements conventionnels.
Activité adulte	**1,1 GBq/mL** ; injection intra-artérielle hépatique.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

V. Autres traceurs iodés rattachés à cette famille

^{123}I-acides gras (FFA / IPPA / IHA)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ **159 keV** ; T½ 13 h ; CE.
Production / marquage / CQ	Cyclotron industriel, bombardement protonique du ^{124}Xe.
Mécanisme de fixation	Conditions basales : 60 % de l'énergie myocardique issue des AG ; en anaérobie → métabolisme glucidique +++ → la zone viable métabolise lentement les AG radiomarqués.
Indications	Recherche de viabilité myocardique (TSM conventionnelle).

Rubrique	Contenu
Délai injection–acquisition	Acquisition initiale = perfusion ; acquisition tardive = normalisation entre zones saines et zones viables.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*

^{123}I-IBZM

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Ligand des **récepteurs dopaminergiques D2 post-synaptiques**.
Indications	Diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens : maladie de Parkinson = DaTSCAN anormal (⊕) / IBZM normal (⊖) ; syndrome parkinsonien atypique = DaTSCAN ⊕ / IBZM ⊕.

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*

TSH recombinante (thyrotropine alfa, non radioactive)

Rubrique	Contenu
Indications	Stimulation avant l'^{131}I, en alternative au sevrage (ex. faible risque > 2 cm : 30 mCi sous TSHrh) ; évite l'hypothyroïdie.
Préparation	**0,9 mg IM** à J1 et J2 ; iode à J3 ; Tg à J5.

Sources : *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

> **Moyen mnémotechnique** — « Le Tc **T**rappe, l'iode **T**rappe et **O**rganifie » : seul un iode (^{123}I, ^{131}I) permet le test au perchlorate ; le TcO_4^- donne une image rapide (15 min) mais un contraste plus faible (5/1 contre 20/1).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Avec quoi élue-t-on un générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$ et à quel rythme ?	NaCl 9 ‰ aspiré dans un flacon sous vide ; 1 élution / 24 h (22 h) ; 1er éluat jeté.
2. Critères de pureté radionucléidique et radiochimique de l'éluat ?	^{99}Mo < 0,1 % ; > 95 % du ^{99m}Tc sous forme TcO_4^- (CCM) ; pH 4–8 ; Al^{3+}.
3. Quelle différence de comportement thyroïdien entre TcO_4^- et ^{123}I ?	TcO_4^- trappé non organifié ; ^{123}I trappé et organifié (S/BDF 5/1 vs 20/1).
4. Où se fixe le Tc libre en cas de mauvais marquage ?	Thyroïde, glandes salivaires, estomac (NIS).
5. Activité et délai de la scintigraphie thyroïdienne au TcO_4^- dans l'hypothyroïdie congénitale ?	10–18 MBq IV, images à 15 min ; 1,2–2,2 mSv.
6. Interprétation du test au perchlorate ?	Chute 85–90 % = trouble complet de l'hormonosynthèse ; 10–15 % = partiel ; pas de chute = normal.
7. Protocole de la scintigraphie salivaire ?	100 MBq TcO_4^- IV, dynamique, stimulation acide à 10–20 min ; jeûne 2 h ; arrêt des anticholinergiques 24 h ; BEHR, 140 keV, fenêtre 20 %.
8. Activité, préparation et performances de la scintigraphie de Meckel ?	3,7 MBq/kg (min 40 MBq) ; jeûne 6 h, anti-H2, pas de PDC oral 2–3 j ; Se 85 % (92 % avec préparation), Sp 95 %.
9. Pourquoi faire le TcO_4^- avant les GR marqués ?	Le pyrophosphate stanneux du marquage des GR ↓ l'absorption gastrique du TcO_4^- → faux négatif.
10. Fenêtres utilisées en soustraction ^{123}I / MIBI ?	Fenêtres étroites 5 % sur 140 keV et 5 % sur 159 keV.
11. Délai, collimateur et fenêtre du BPT ?	J3–J7 ; haute énergie grand champ ; 364 keV, fenêtre 30 %.
12. Critère de sortie après irathérapie et dose limite à la moelle ?	Débit de dose ≤ 20 µSv/h à 1 m ; moelle < 2 Gy.

Traceurs osseux

Chapitre transversal A — biphosphonates technétiés (MDP, HMDP, DPD, EDTMP) et ^{18}F-fluorure de sodium

À RETENIR

- Biphosphonates = analogues du pyrophosphate : la liaison **P-O-P** est remplacée par une liaison **P-C-P** résistante à l'hydrolyse par les phosphatases.
- Fixation par **adsorption sur les cristaux d'hydroxyapatite** (± collagène immature, ± internalisation cellulaire), au prorata du **débit sanguin local** et de l'**activité ostéoblastique**.
- Fixation osseuse : MDP **30 %** · HMDP **50 %** · DPD **50 %** · EDTMP **65 %**.
- Activité : **8–10 MBq/kg** (≈ **600 MBq** pour 66 kg ; 555–700 MBq, 15–20 mCi) ; enfant **8 MBq/kg** (tables EANM).
- 3 temps : vasculaire (bolus, concomitant à l'injection) · tissulaire (**1–10 min**) · osseux tardif (**2–4 h**).
- BEHR parallèle, 140 keV, fenêtre **20 %** ; sténopé (pinhole) chez l'enfant (indispensable pour la hanche : Legg-Perthes-Calvé).
- À 4 h : **60 %** sur l'os, **34 %** dans les urines, **6 %** dans le sang ; organe critique = **vessie** → hydratation **1,5–2,5 L** sur 6 h et mictions fréquentes.
- Dose efficace : **6 µSv/MBq** → **3–5 mSv** ; + **1,5–2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose.
- Pièges : Tc libre (thyroïde, salivaires, estomac), extravasation, **flare** post-chimiothérapie, **super bone scan** (reins invisibles), lésions lytiques (myélome), faible spécificité (infection ≈ 35 %).
- Grande force : **précocité** (24–48 h) et **VPN** excellente (SO normale aux 3 temps élimine ostéomyélite, ostéome ostéoïde, algodystrophie).
- ^{18}F-NaF : échange OH^- → F^- (fluoroapatite), extraction au 1er passage ≈ **100 %**, captation osseuse **2 ×** la SO ; **4 MBq/kg** (2–5) ; acquisition à **60 min** ; **6 mSv** pour 250 MBq ; meilleures Se, Sp, résolution, quantification.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
^{99m}Tc-MDP (méthylène diphosphonate)	Adsorption sur l'hydroxyapatite ; FO 30 %	Scintigraphie osseuse	**8–10 MBq/kg** (≈ 600 MBq)	3 temps ; tardif **2–4 h**
^{99m}Tc-HMDP (oxidronate)	Idem ; FO 50 %	SO ; DIPO de l'ostéome ostéoïde		
^{99m}Tc-DPD	Idem ; FO 50 %	SO		
^{99m}Tc-EDTMP	Idem ; FO 65 %	SO		
^{18}F-NaF	Échange OH^-/F^- → fluoroapatite	Métastases osseuses (TEP)	**4 MBq/kg** (2–5)	**60 min** (30 min–4 h)

I. Les biphosphonates technétiés

^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD, EDTMP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc (^{99}Mo → ^{99m}Tc par β^-, T½ 66 h) ; transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140 keV**.
Production / marquage / CQ	Lyophilisat stérile et apyrogène prêt au marquage. Conservation avant marquage : 4–8 °C (Ostéocis, Technescan HDP) ou température ambiante (Teceos) jusqu'à péremption ; après marquage : stable **8 h** à 4–8 °C (Ostéocis, Technescan) ou à température ambiante (Teceos). Traceurs osseux et DTPA : **jamais à l'air ambiant** (s'oxydent). CQ : chimique (CCM : pH, PRC, PC) ; physique (identification du RN, activité, PRN) ; galénique (clarté, aspect) ; biologique (stérilité, endotoxines).

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Analogues du pyrophosphate (P-O-P → P-C-P) ; grande affinité pour l'os, clairance plasmatique élevée et rapide, forte clairance urinaire. 3 théories : **phase minérale** (adsorption à la surface des cristaux d'hydroxyapatite), **phase organique** (collagène immature), **fixation cellulaire** après internalisation (ostéoclastes, ostéoblastes). Fixation au prorata de la vascularisation et de l'activité ostéoblastique ; dépend du débit sanguin local, de la perméabilité capillaire, de la barrière ostéoblastique. Marqueurs de l'ostéogenèse et de la minéralisation : l'activité ostéogénique réactionnelle précède les anomalies morphologiques.
Indications	**Oncologie** : métastases osseuses des cancers ostéophiles (prostate, sein, poumon, thyroïde, rein ; examen de choix), tumeurs primitives (ostéosarcome, Ewing, chondrosarcome : cartographie, extension, suivi — pas en 1re intention), hémopathies (myélome : peu fiable ; LNH ; Hodgkin si signes d'appel), neuroblastome. **Tumeurs bénignes** : ostéome ostéoïde, ostéoblastome, ostéochondrome, tumeur à cellules géantes, fibrome non ossifiant, dysplasie fibreuse, angiome, granulome éosinophile. **Métabolique** : hyperparathyroïdie, ostéodystrophie rénale, ostéomalacie, hyperthyroïdie, acromégalie, Paget. **Infection / inflammation** : ostéite, ostéomyélite, spondylodiscite, arthrite septique, sacro-iliite, descellement septique, SPA, PR, SAPHO. **Autres** : ostéonécrose aseptique, Legg-Perthes-Calvé, algodystrophie, ostéoarthropathie hypertrophiante, fracture de contrainte, shin splint, pied de Charcot, PTH douloureuse, ostéome para-articulaire, hypercondylie, Silverman. **Préthérapeutique** : DIPO de l'ostéome ostéoïde, avant radiosynoviorthèse, avant RIV osseuse.
Activité adulte	**8 à 10 MBq/kg** soit ≈ **600 MBq** chez un adulte de 66 kg ; entre **555 et 700 MBq (15 à 20 mCi)** ; adaptable (maigreur, obésité, IR) en jouant sur la vitesse de balayage et le délai. DIPO : **8 MBq/kg**.
Activité enfant	Pondérée au poids (tables de l'EANM), en général **8 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	Vasculaire : au moment de l'injection (bolus) ; tissulaire : **1–10 min** (os-02) / 5–10 min (os-12) / 5 min (inf-01) ; tardif osseux : **2 à 4 h** (« 2 à 3 h » dans une fiche), plus tardif si IR, troubles mictionnels ou métaboliques. DIPO : injection **3 à 7 h** avant l'intervention.
Collimateur / fenêtre	BEHR à trous parallèles (parallèle grand champ) ; sténopé (pinhole) chez l'enfant ; pic 140 keV, fenêtre **20 %** (réglage 15–20 % ; mémo ± 10 %).
Biodistribution normale	À 4 h : **60 %** fixés sur l'os, **34 %** éliminés dans les urines, **6 %** dans la circulation ; clairance plasmatique biexponentielle. SO normale : homogène, symétrique ; tissus mous, reins et vessie visibles. Enfant : fixation bilatérale et symétrique des cartilages de conjugaison. Hors squelette : pas d'accumulation sauf urines ou calcifications des tissus mous.
Élimination	Urinaire (forte clairance urinaire ; 34 % à 4 h).
Organe critique et dose efficace	Vessie et région périvésicale (organes génitaux) : irradiation ↓ par l'hydratation. **6 µSv/MBq** → **3 à 5 mSv** (planaire) ; ± **1,5 à 2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose.
Préparation	Information ; pas à jeun ; médicaments habituels autorisés (os-02) — mais arrêt des traitements susceptibles d'interférer (chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates…) selon prostate-01. Hydratation **1,5–2,5 L** durant les **6 h** suivant l'injection avec mictions fréquentes (↑ S/BDF, ↓ irradiation vésicale) ; vidange vésicale juste avant l'acquisition ; boire et uriner après l'examen. Injection au bras controlatéral (sein ; algodystrophie : bolus controlatéral). Infection : vérifier une antibiothérapie (faux négatif possible).
Contre-indications / allaitement	Grossesse : β-hCG sérique systématique chez la femme en âge de procréer. Allaitement : interruption **24 h**, lait tiré et jeté ; « grossesse et allaitement » listés comme CI dans d'autres fiches (os-12, inf-01).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Mauvais marquage (Tc libre) → thyroïde, glandes salivaires, estomac ; extravasation, injection artérielle ; **flare phenomenon** (aggravation apparente après chimiothérapie = pas une progression ; décrit « chez des patients ayant eu une chimiothérapie moins de 15 j avant la SO » **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement observé ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement ; résolution sur la SO de contrôle à ≈ 6 mois*) ; **super bone scan** ; hyperfixation unique isolée (non spécifique) ; lésions lytiques à faible réaction ostéoblastique (myélome, ≈ 2 % de métastases hypofixantes) ; interférences médicamenteuses (corticoïdes au long cours, AINS, chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates, dénosumab, facteurs de croissance). Faible spécificité (infection : Sp ≈ **35 %** ; ne distingue pas infection/inflammation ni descellement septique/aseptique → ^{67}Ga, PN marqués) ; spécificité améliorée par la SPECT/CT. Antibiothérapie : faux négatif possible (inf-01) — mais « l'ATB n'altère pas le rendement » dans l'ostéomyélite de l'enfant (os-14).

Rubrique	Contenu
Intérêts	Précocité de détection (24–48 h ; avant les anomalies morphologiques) ; sensibilité élevée (90–100 %) ; exploration du corps entier pour un coût dosimétrique favorable ; matériel prothétique non gênant ; excellente VPN si strictement négative aux 3 temps ; tolérance, accessibilité. Autres traceurs cités dans la fiche : « ^{89}Sm » **[à vérifier]** *à vérifier : ^{89}Sr ou ^{153}Sm*, ^{18}F.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

Les quatre biphosphonates

Molécule	Nom	Fixation osseuse (« FO »)	Spécialité citée
MDP	Méthylène diphosphonate	**30 %**	—
HMDP (HDP)	Hydroxyméthylène diphosphonate (oxidronate)	**50 %**	Technescan HDP
DPD	2,3-dicarboxypropane-1,1-diphosphonate	**50 %**	—
EDTMP	Éthylène diamine tétraméthylène phosphonate	**65 %**	— (^{153}Sm-EDTMP en RIV)

> **Moyen mnémotechnique** — « **M**-**H**-**D**-**E** = 30-50-50-65 » ; seul l'**E**DTMP dépasse la moitié, le MDP fixe le moins.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Les trois temps de la scintigraphie osseuse

Temps	Moment	Information
Vasculaire (angioscintigraphie)	Dynamique au moment de l'injection IV en bolus	Hyperhémie (flash vasculaire) ; garde tout son intérêt dans l'algodystrophie
Tissulaire (précoce)	**1–10 min** (5–10 min ; 5 min)	reflète l'hyperhémie tissulaire et des parties molles (« blood pool ») réf.
Osseux (tardif)	**2–4 h**	Activité ostéoblastique ; corps entier ± statiques, TEMP/TDM

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Algodystrophie*, *Atteintes orthopédiques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

Apport et aspects selon l'indication

Indication	Apport / aspect typique	Pièges et performances
Métastases osseuses	Examen de choix ; néovascularisation + néoformation osseuse → hyperfixations multiples ; les modifications métaboliques précèdent radiologie et clinique. Cancer connu : bilan d'extension, douleurs, évaluation thérapeutique, marqueur ↑, guidage de biopsie, pronostic (atteinte axiale ou du bassin). Cancer inconnu : sujet âgé douloureux, image radiologique + marqueur ↑, > 50 ans avec PSA ≥ 10 ng/mL	≈ 2 % hypofixantes (myélome +++) ; hyperfixation unique isolée = non spécifique ; flare
Prostate	Bilan initial si risque intermédiaire/élevé (d'Amico) ; facteurs prédictifs : **PSA ≥ 20 ng/mL**, **Gleason ≥ 7** (prostate-01 ; « PSA > 20 et Gleason > 7 » dans add-20) ; patient symptomatique ; récidive biologique (nadir + 2 ng ; > 0,2 ng après chirurgie ; TD ≤ 8 mois) ; évaluation ; avant RIV	Super bone scan fréquent (prostate +++)
Sein	T3, T4 ou N1 (quel que soit le T) ; douleurs osseuses ; suivi des métastases ; ↑ CA 15-3 ; avant RIV	SPECT/CT ↑ Se et Sp (lésions lytiques ; « à vérifier » noté dans les notes)
Neuroblastome	Bilan initial et surveillance des métastases osseuses ; si MIBG ⊖ (NB non sécrétants)	Se > MIBG pour l'os (si primitif en place +++)

Indication	Apport / aspect typique	Pièges et performances
Sarcomes	Ostéosarcome : hypervascularisation, hyperfixation tardive hétérogène, hypofixation centrale = nécrose ; Ewing : idem mais moins intense, mal limitée ; chondrosarcome : flash vasculaire diffus près des articulations, hyperfixation nette au temps tardif	L'hyperfixation reflète aussi la réaction de l'os sain adjacent
Myélome	Lésions lytiques + faible réaction ostéoblastique ; aspect variable (normal → super scan)	Peu fiable ; fixations extra-osseuses (poumon, myocarde, estomac, foie, rate : hypercalcémie, amylose, contiguïté)
Super bone scan	Hyperfixation diffuse du squelette ; reins non ou très faiblement visibles ; fixation des parties molles ↓	Métastatique (prostate +++) : hypofixation relative des pieds, mains, tibias, radius ; métabolique (hyperparathyroïdie, ostéomalacie) : régulier et symétrique, voûte + mandibule, jonctions chondrocostales « en chapelet », sternum « en cravate »
Ostéome ostéoïde	Nidus hypervascularisé → spot très net, parfois « double halo » ; positif aux 3 temps ; cartographie et pré-DIPO	Se ↑↑ ; **VPN 100 %** (SO normale élimine le diagnostic)
Dysplasie fibreuse ; granulome éosinophile	Cartographie des lésions (SPECT/CT +++) ; granulome : hypofixation entourée d'une couronne d'hyperfixation au temps tardif	Dysplasie non fixante dans **10 %** (SO normale n'élimine pas) ; hyperfixation hétérogène non spécifique
Algodystrophie	3 temps, bolus controlatéral ; sévérité, extension, poussée méconnue, objectivation (médicolégal) ; seule indication où le temps vasculaire garde un intérêt majeur (hyperhémie)	SO normale élimine le diagnostic ; forme froide (hypofixation tardive) ; hanche : DD difficile avec l'ostéonécrose, coxopathie évoluée
Ostéonécrose aseptique	3 temps → classification de Gottschalk ; diagnostic + pronostic	IRM = référence, plus sensible ; hypofixation supéro-externe (souvent entourée d'hyperfixation) = grande valeur ; formes anciennes non évolutives : plus d'hyperfixation
Ostéoarthropathie hypertrophiante (Pierre Marie et Foix)	Hyperfixation linéaire corticale des os longs (métaphyso-diaphysaire distale > proximale, épiphyses respectées : « rails de chemin de fer ») + péri-articulaire + hippocratisme digital	Régresse dès le 1er mois d'un traitement efficace (radiographie inchangée)
Arthrose ; arthrites	Arthrose : indication rare, TEMP/TDM pour localiser ; ostéophytes intenses lors de leur constitution. Arthrites (SPA, PR débutante, SAPHO) : réaction ostéogénique, ↑ perméabilité synoviale, protéines intra-articulaires liant le traceur	Hyperfixation modérée, marquée lors des poussées inflammatoires
Paget	3 temps ; suspicion, extension, cartographie, PAL ↑ isolées, suivi sous biphosphonates, rapport Paget / os sain	Sensibilité élevée, faible coût dosimétrique
Ostéomyélite aiguë	Positive dès **24 h**, 10–14 j avant la radiographie ; enfant : dès la 48e heure, hyperfixation métaphysaire souvent triangulaire, 60–80 % de SO ⊕ alors que la radio est ⊖	Se **87–95 %** ; VPN 100 % si ⊖ aux 3 temps ; hypofixation = gravité (abcès) ; enfant : Se et Sp > 90 %, pas d'indication dans le suivi (inertie)
Pied diabétique ; spondylodiscite ; sacro-iliite ; ostéomyélite chronique	Spondylodiscite : précède de 15 j la radiographie ; sacro-iliite : positive du 2e au 6e jour	Pied diabétique : Se ≈ 100 %, Sp ≈ 50 % (cellulite, périostite), foyers persistants plusieurs mois ; spondylodiscite et ostéomyélite chronique : sensibles, peu spécifiques, persistance après guérison
Prothèse, traumatologie	PTH douloureuse, fracture de fatigue / périostite, fracture par insuffisance, ostéome para-articulaire, hypercondylie (activité) ; oriente les prélèvements vers les zones les plus fixantes	Ne distingue pas descellement septique / aseptique
Pédiatrie	Examen le plus demandé ; boiterie fébrile, Legg-Perthes-Calvé (3 temps, pinhole indispensable, Se et Sp **95 %**), épiphysiolyse, infarctus drépanocytaire, enfants battus (Silverman), tumeurs	LPC : absence de visualisation du noyau épiphysaire sur les images tardives
Amylose cardiaque (^{99m}Tc-MDP)	—	Moins sensible que DPD/HMDP ; ne différencie pas AL et ATTR
RIV osseuse	SO (ou TEP NaF) de référence avant ^{223}Ra ; évaluation à 3 mois post-cure (± SPECT/CT)	—

Sources : *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Amylose cardiaque*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

DIPO de l'ostéome ostéoïde (^{99m}Tc-HMDP)

Paramètre	Valeur
Activité	**8 MBq/kg** IV
Délai	**3 à 7 h** avant l'intervention
Imagerie préopératoire	γ-caméra mono- ou multitête, collimateur BEHR (balayage corps entier)
Sonde	NaI(Tl) + collimateur + photomultiplicateur de **14 mm** de diamètre ; spectrométrie **140–511 keV** ; signal : coups/s + signal sonore

Sources : *Affections tumorales bénignes*

II. Le ^{18}F-fluorure de sodium (TEP)

^{18}F-NaF (fluorure de sodium)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F → ^{18}O (stable) par β^+ de **0,633 MeV**, puis 2 photons d'annihilation de 0,511 MeV à ≈ 180° ; T½ **109,8 min**.
Production / marquage / CQ	Cyclotron ; conservation à température ambiante (< 25 °C) dans le conditionnement d'origine ; CQ avant injection : solution limpide, incolore ou jaune pâle, sans particule visible.
Mécanisme de fixation	Échange des ions fluorure $^{18}F^-$ avec les ions hydroxyle OH^- à la surface de l'hydroxyapatite → **fluoroapatite** ; ≈ 50 % de l'activité injectée absorbée dans l'os ; extraction au 1er passage ≈ **100 %** ; captation osseuse **2 ×** supérieure aux biphosphonates technétiés ; pas de liaison aux protéines sériques ; clairance sanguine rapide (< 10 % dans le sang à 1 h) → meilleur S/BDF. Accumulation = vascularisation + remodelage osseux.
Indications	Mêmes indications que la SO avec de meilleures performances (Se ↑, Sp ↑, résolution, quantification) : métastases osseuses des cancers ostéophiles (stadification, surveillance ; 2e intention après TEP-FDG pour poumon et sein) ; prostate à risque élevé (« intermédiaire » barré dans les notes), contrôle de métastases connues, évaluation post-thérapeutique, réascension du PSA, avant RIV ; sein (Se × 2) ; neuroblastome ; infection ostéo-articulaire ; douleur dorsolombaire inexpliquée ; rhumatologie / pathologie bénigne (protocole 3 phases) ; ostéome ostéoïde (après la DIPO) ; référence avant ^{223}Ra. Cardiologie : fixation au site de rupture de plaque avec thrombus adhérent (large cœur nécrotique) dans le SCA.
Activité adulte	**4 MBq/kg** (2 à 5 MBq/kg), IV directe lente sur ≈ 1 min (add-02, add-22) ; **1,5 à 3,7 MBq/kg** IV (prostate-01).
Activité enfant	Adaptée au poids.
Délai injection–acquisition	Corps entier à **60 min** (30 min à 4 h) (add-02) ; **45 min** (précoce) et **90–120 min** (tardive, lésions de proximité) (prostate-01).
Biodistribution normale	Symétrique dans le squelette, plus intense dans le squelette axial et les régions péri-articulaires ; fixation physiologique intense des cartilages de conjugaison (enfant, adolescent) et autour des foyers de fracture.
Élimination	Urinaire : contamination possible (vider la vessie avant l'acquisition et après l'examen).
Organe critique et dose efficace	**6 mSv** pour 250 MBq chez l'adulte (vs 3–5 mSv pour la SO) (add-02, add-22) ; **3 à 6 mSv** (prostate-01).
Préparation	Pas de jeûne ; repos musculaire non obligatoire ; bonne hydratation ; vidange vésicale avant et après ; injection dans une perfusion de NaCl ou de G5 laissée en place ; éviction des traitements susceptibles d'interférer.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; hypersensibilité à la substance active ou à un excipient.

Rubrique	Contenu
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Atténuation du 511 keV par les pièces métalliques et durcissement du faisceau X de la TDM ; mouvements ; extravasation ; contamination urinaire ; hyperfixations des tissus mous (myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose tissulaire ou tumorale) ; lésions lytiques et de petite taille (myélome, métastases rénales).

Sources : *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Affections tumorales bénignes*, *TEP en cardiologie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

Scintigraphie osseuse vs TEP au ^{18}F-NaF

Critère	SO aux biphosphonates-^{99m}Tc	TEP ^{18}F-NaF
Mécanisme	Adsorption sur l'hydroxyapatite	Échange OH^-/F^- → fluoroapatite
Captation osseuse	FO 30–65 % selon la molécule	≈ 50 % ; 2 × la SO ; extraction ≈ 100 %
Activité	8–10 MBq/kg	4 MBq/kg (2–5) ; 1,5–3,7 MBq/kg
Délai	2–4 h	45–60 min
Dose efficace	3–5 mSv (+ 1,5–2 mSv/champ TDM)	6 mSv / 250 MBq ; 3–6 mSv
Performances	Se ↑, Sp ↓	Se ↑, Sp ↑, résolution, quantification
Limites communes	Lésions lytiques pures (myélome), fixations des tissus mous, contamination urinaire	

Sources : *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle modification chimique distingue un biphosphonate du pyrophosphate ?	Liaison P-O-P remplacée par une liaison P-C-P résistante aux phosphatases.
2. Trois théories de fixation des biphosphonates ?	Adsorption sur l'hydroxyapatite (phase minérale), collagène immature (phase organique), internalisation cellulaire.
3. Fixation osseuse de MDP, HMDP, DPD, EDTMP ?	30 %, 50 %, 50 %, 65 %.
4. Activité adulte et enfant de la SO ?	8–10 MBq/kg (≈ 600 MBq) ; enfant 8 MBq/kg (EANM).
5. Devenir du traceur à 4 h ?	60 % sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % dans le sang.
6. Organe critique et dose efficace de la SO ?	Vessie ; 6 µSv/MBq → 3–5 mSv (+ 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose).
7. Comment reconnaître un super bone scan ?	Hyperfixation diffuse du squelette avec reins non ou à peine visibles et parties molles ↓.
8. Qu'est-ce que le flare phenomenon ?	Aggravation apparente des fixations après chimiothérapie, traduisant la réparation osseuse et non une progression.
9. Quelles indications ont une VPN de 100 % ?	Ostéome ostéoïde ; ostéomyélite aiguë si négative aux 3 temps ; algodystrophie (SO normale élimine).
10. Mécanisme et extraction du ^{18}F-NaF ?	Échange OH^-/F^- → fluoroapatite ; extraction au 1er passage ≈ 100 % ; captation 2 × la SO.
11. Activité, délai et dose du ^{18}F-NaF ?	4 MBq/kg (2–5) ; acquisition à 60 min (30 min–4 h) ; 6 mSv pour 250 MBq.
12. Paramètres de la DIPO de l'ostéome ostéoïde ?	^{99m}Tc-HMDP 8 MBq/kg, 3–7 h avant la chirurgie ; sonde NaI(Tl) 140–511 keV.

Traceurs rénaux

Chapitre transversal A — traceurs glomérulaires (^{99m}Tc-DTPA, ^{51}Cr-EDTA), tubulaires (^{99m}Tc-MAG3, ^{99m}Tc-EC, OIH) et corticaux (^{99m}Tc-DMSA) ; annexe : autres traceurs classés ici par l'extraction

À RETENIR

- Trois familles : **glomérulaires** « inuline-like » (DTPA, ^{51}Cr-EDTA : filtrés, ni sécrétés ni réabsorbés) · **tubulaires** « PAH-like » (MAG3, EC, OIH) · **corticaux** (DMSA, glucoheptonate).
- Coefficient d'extraction : DMSA **5 %** < DTPA **20 %** < MAG3 **60 %** < EC **70 %** < OIH **90 %** → plus le CE est élevé, meilleur est le rapport S/BDF.
- Liaison aux protéines : EDTA < **1 %** · DTPA **1–10 %** · EC **30 %** · OIH **60 %** · DMSA **70–90 %** · MAG3 **90 %**.
- MAG3 : **90 %** sécrétion tubulaire / **10 %** filtration ; EC et OIH : 2/3 – 1/3.
- **DTPA contre-indiqué avant 1 mois** (immaturité glomérulaire) → MAG3 ou EC dès la 1re semaine de vie.
- SRD : MAG3 **1,85 MBq/kg** (min **15 MBq** ; adulte 200 MBq) ; DTPA **4 MBq/kg** (min **20 MBq** ; adulte 300 MBq) ; transplant ≈ **500 MBq** (× 2 à 3) ; bolus simultané au début de l'acquisition.
- FRR : entre la **1re et la 2e min** (MAG3), la **2e et la 3e min** (DTPA) ; méthode de Rutland-Patlak meilleure pour le DTPA et si la fonction globale est basse.
- DMSA : **0,74 MBq/kg** (valeur des notes ; usuel ≈ 1,85 MBq/kg) ; images à **2–6 h** ; BEHR ou pinhole ; fixation TCP + pars recta ; 40 % éliminés à 24 h.
- DFG isotopique : ^{51}Cr-EDTA **3,7 MBq** (T½ 28 j, 320 keV) ou ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq** ; prélèvements à **2 h et 4 h** au bras controlatéral ; DFG = Q / ASC ; 3e secteur → DFG surestimé.
- HTA rénovasculaire (captopril) : DTPA si fonction normale, MAG3 si fonction altérée ou FRR < 25 % ; indice de Washida (transplant) : DTPA, pas MAG3.
- Cystographie directe : TcO_4^- / colloïde / DTPA **20–40 MBq** dans 500 cc ; indirecte : 1 h après une SRD au MAG3 (FN 50 %, FP 15 %).
- Doses : MAG3 **1,4 mSv** ; DTPA **2,5 mSv** ; DMSA **1 mSv** ; DFG DTPA 5 µSv/MBq ; ^{51}Cr-EDTA 2,3 µSv/MBq ; cystographie directe 0,048 mSv.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
^{99m}Tc-DTPA	Filtration glomérulaire (CE 20 %)	SRD, DFG, captopril (FR normale)	SRD **4 MBq/kg** ; DFG **37 MBq**	SRD : dès l'injection ; DFG : 2 h et 4 h
^{51}Cr-EDTA	Filtration glomérulaire exclusive	Mesure du DFG	**3,7 MBq**	Prélèvements 2 h et 4 h
^{99m}Tc-MAG3	Sécrétion tubulaire 90 % (CE 60 %)	SRD (nouveau-né, IR, transplant), cystographie indirecte	**1,85 MBq/kg** (200 MBq)	Dès l'injection
^{99m}Tc-EC	Tubulaire (CE 70 %)	SRD (nouveau-né)	1,8 MBq/kg (enfant)	Dès l'injection
OIH (^{123}I / ^{131}I)	Tubulaire (CE 90 %)	Abandonné	—	—
^{99m}Tc-DMSA	Fixation corticale (TCP, pars recta ; CE 5 %)	PNA, séquelles, FRR	**0,74 MBq/kg**	**2–6 h**
^{99m}Tc-glucoheptonate	Parenchymateux	Abandonné (faible contraste)	—	—

I. Pharmacologie comparée

Traceur	Type (analogue)	Chimie	CE	Liaison protéines	Filtration / sécrétion	Élimination	Statut
^{99m}Tc-DTPA (diéthylène triamine penta-acétate)	Glomérulaire (inuline-like)	Double charge (−) ; faible liposolubilité ⇒ ne pénètre pas dans la cellule	**20 %**	**1–10 %**	Filtré, non sécrété, non réabsorbé	Extra-rénale < **5 %**	Utilisé (pas < 1 mois)
^{51}Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate)	Glomérulaire (inuline-like)	Rubrique non complétée ; marquage au Tc impossible (pas de pouvoir réducteur)	« ↑ » (non chiffré)	< **1 %**	Filtration glomérulaire exclusive	Rénale	Réservé au DFG
^{99m}Tc-MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)	Tubulaire (PAH-like)	Charge (−) ; complexe 3N 1S ; « chauffage » au marquage	**60 %** **[à vérifier]** *à vérifier : CE usuel du MAG3 ≈ 40–50 %*	**90 %**	**90 %** sécrétion / **10 %** FG ; transport actif peu modifié par la liaison protéique (interactions médicamenteuses possibles)	Fixation hépatique et digestive non négligeable	Utilisé
^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine)	Tubulaire (PAH-like)	Complexe 2N 2S	**70 %**	**30 %**	2/3 sécrétion / 1/3 FG	Extra-rénale faible	Utilisé
OIH (^{123}I / ^{131}I-ortho-iodo-hippurate)	Tubulaire (PAH-like)	Similitude structurale à l'Hb (fixation aux GR)	**90 %**	**60 %**	2/3 sécrétion / 1/3 FG	70 % à 30 min ; extra-rénale hépatique non négligeable	Abandonné
^{99m}Tc-DMSA (acide dimercaptosuccinique)	Parenchymateux (cortical)	4 isomères ; chélateur des métaux lourds ; pH 2,5–4,5	**5 %**	**70–90 %** (90 % au tableau)	Fixation sur les cellules du TCP et de la pars recta	Rénale : **40 %** à 24 h ; fixation hépatique non négligeable	Utilisé
^{99m}Tc-glucoheptonate	Parenchymateux	Complexe dimérique	—	—	Fixation rénale 10 % à 1 h	40 % éliminés après 1 h	Abandonné (faible contraste)

Moyen mnémotechnique — CE en escalier « **5 – 20 – 60 – 70 – 90** » : **D**MSA, **D**TPA, **M**AG3, **E**C, **O**IH (« Deux Docteurs Mangent En Orient »). Glomérule = **D**TPA / EDTA, Tubule = MAG3 / EC / OIH, Cortex = DMSA.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

II. Cartes d'identité

1. ^{99m}Tc-DTPA (diéthylène triamine penta-acétate)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique ; γ **140,5 keV** ; T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Trousse froide marquée au ^{99m}Tc ; CQ : PRC > **95 %**, PRN > **99 %** ; DTPA et traceurs osseux : jamais à l'air ambiant (s'oxydent).
Mécanisme de fixation	Traceur glomérulaire inuline-like : filtré, non sécrété, non réabsorbé ; éliminé exclusivement par filtration glomérulaire ; CE **20 %** ; liaison aux protéines 1–10 %.

Rubrique	Contenu
Indications	DFG isotopique (clairance plasmatique) ; SRD (FRR, drainage) : hydronéphrose du nourrisson > 1 mois, IU de l'enfant, retentissement du RVU ; transplant rénal ; SRD sensibilisée au captopril si fonction rénale normale (DTPA préféré) ; cystographie isotopique directe ; repérage rénal (scintigraphie des corticosurrénales ; scintigraphie MIBG sans SPECT/CT : DTPA ou DMSA sans bouger le patient puis fusion, « DTPA à 24 h +++ »).
Activité adulte	SRD : **4 MBq/kg** en bolus ; adulte **300 MBq** (add-08) ; transplant ≈ **500 MBq** (double ou triple de l'activité habituelle, pour la phase vasculaire) ; DFG : **37 MBq** dans 1 mL (2 seringues identiques : patient et standard) ; cystographie directe : 20–40 MBq dans 500 cc de sérum à 37 °C ; repérage rénal : 37 MBq.
Activité enfant	**4 MBq/kg**, minimum **20 MBq** (nourrisson > 1 mois) ; « max. 20 MBq » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : 15 MBq (MAG3) et 20 MBq (DTPA) sont des activités minimales (cf. fiche hydronéphrose : « min »)*.
Délai injection–acquisition	SRD : bolus IV simultané au début de l'acquisition ; FRR entre la **2e et la 3e min**. DFG : prélèvements à **2 h et 4 h** sur tubes héparinés. Transplant : 24–48 h post-greffe puis suivi. Captopril : SRD de base puis SRD 60 min après 50 mg de captopril per os (15 min après énalapril IV).
Collimateur / fenêtre	Grand champ, parallèle, BEHR ; pic 140 keV, fenêtre **20 %**.
Élimination	Rénale (filtration glomérulaire) ; extra-rénale < 5 %.
Organe critique et dose efficace	DFG : **5 µSv/MBq** (0,005 mSv/MBq) ; SRD : DE **2,5 mSv** (20 MBq = 0,28 mSv) ; cystographie directe : 0,048 mSv.
Préparation	Enfant : hydratation 7–10 mL/kg, contention ou sédation, abord veineux solide.
Contre-indications / allaitement	**Nouveau-né < 1 mois** (immaturité glomérulaire). Grossesse et allaitement (SRD sous captopril, cystographie). Cystographie directe : infection urinaire évolutive.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	CE faible ⇒ bruit de fond ↑, S/BDF ↓, résolution et qualité d'image moins bonnes. Captopril : avec un traceur glomérulaire, la sténose se traduit par ↓ de fixation avec TTM allongé. Transplant : indice de Washida applicable au DTPA (distingue NTA et rejet aigu).

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

2. ^{51}Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{51}Cr : T½ **28 j** ; γ **320 keV**.
Production / marquage / CQ	Le marquage de l'EDTA au Tc est impossible (pas de pouvoir réducteur).
Mécanisme de fixation	Traceur glomérulaire inuline-like ; éliminé exclusivement par filtration glomérulaire ; liaison aux protéines < 1 %.
Indications	Réservé à la mesure du DFG par clairance plasmatique.
Activité adulte	**3,7 MBq**.
Délai injection–acquisition	Injection IV en bolus ; prélèvements à **2 h et 4 h** au bras controlatéral (doubles tubes héparinés).
Collimateur / fenêtre	Pas d'imagerie : comptage des échantillons au compteur γ à puits.
Organe critique et dose efficace	**2,3 µSv/MBq** (2,5 sur la fiche récapitulative ; 0,0023 mSv/MBq).
Contre-indications / limites	3e secteur (œdème, ascite) ⇒ DFG **surestimé** ; hyperhydratation IV.

Principe du DFG isotopique

- **Clairance** : volume de plasma complètement épuré d'une substance par unité de temps.
- Traceur éliminé exclusivement par filtration glomérulaire ⇒ **DFG = Q / ASC** (Q = activité injectée ; ASC = aire sous la courbe de décroissance plasmatique).
- Comptage des prélèvements et d'un standard (seringue identique) au compteur γ à puits.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Activités injectées et dosimétrie*

3. ^{99m}Tc-MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : 140,5 keV ; 6,02 h.
Production / marquage / CQ	Marquage avec **chauffage** ; risque d'évaporation.
Mécanisme de fixation	Traceur tubulaire PAH-like : sécrétion par transport actif, peu modifiée par la liaison protéique (interactions médicamenteuses possibles) ; sécrétion tubulaire **90 %** + filtration **10 %** ; CE 60 % **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 40–50 %* ; liaison aux protéines 90 % ; clairance élevée ⇒ S/BDF ↑.
Indications	SRD : FRR et 3 phases (vasculaire – captation – drainage). **Nouveau-né** (dès la 1re semaine de vie) : hydronéphrose néonatale. Uropathies de l'enfant (hydronéphrose, JPU, méga-uretère, RVU, dysplasie, duplicité compliquée, dysfonction vésicale), IU, traumatisme rénal. Retentissement du RVU et **cystographie indirecte** (traceur le plus approprié : meilleur S/B). Transplant rénal (24–48 h puis suivi : perfusion, captation, élimination ; NTA, rejet aigu, néphrotoxicité des IS, occlusion). HTA rénovasculaire sous captopril si fonction altérée ou FRR < 25 % ; insuffisance rénale : préférer le MAG3.
Activité adulte	**1,85 MBq/kg** en bolus ; adulte **200 MBq** (add-08) ; transplant ≈ **500 MBq** (× 3).
Activité enfant	**1,8–1,85 MBq/kg**, minimum **15 MBq** (rein-02, add-08) ; « max. 15 MBq » (rein-03) **[à vérifier]** *à vérifier : 15 MBq (MAG3) et 20 MBq (DTPA) sont des activités minimales (cf. fiche hydronéphrose : « min »)* ; « [illisible],35 MBq/kg » (ped-01, premier chiffre raturé).
Délai injection–acquisition	Bolus IV simultané au début de l'acquisition ; FRR entre la **1re et la 2e min** ; cystographie indirecte **1 h** après la SRD (après hydratation abondante).
Collimateur / fenêtre	Grand champ, parallèle, BEHR ; 140 keV, fenêtre 20 %.
Biodistribution normale	Reins puis voies excrétrices et vessie ; fixation hépatique et digestive non négligeable.
Organe critique et dose efficace	DE **1,4 mSv** (15 MBq = 0,12 mSv).
Préparation	Enfant : hydratation 7–10 mL/kg, contention ou sédation, abord veineux solide ; test au furosémide si indiqué.
Contre-indications / allaitement	Utilisable chez le nouveau-né < 1 mois. Grossesse et allaitement (SRD sous captopril).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Indice de Washida non appréciable avec le MAG3. Captopril : avec les traceurs tubulaires, rarement ↓ de fixation ; signe = TTM allongé. Cystographie indirecte : FN **50 %**, FP **15 %** ; hydratation importante ou Lasilix, vidange pyélique ou urétérale partielle ⇒ ↓ Se ; rein ectopique : examen impossible ; extravasation au site d'injection = source d'erreur.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

4. ^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : 140,5 keV ; 6,02 h.
Mécanisme de fixation	Traceur tubulaire PAH-like ; complexe 2N 2S ; CE **70 %** (→ meilleure qualité d'image que le MAG3) ; 2/3 sécrétion tubulaire, 1/3 filtration ; liaison aux protéines 30 % ; clairance élevée ⇒ S/B ↑.
Indications	SRD : hydronéphrose néonatale, IU de l'enfant.
Activité enfant	**1,8 MBq/kg**, minimum **15 MBq**.
Élimination	Rénale ; extra-rénale faible.
Contre-indications / allaitement	Utilisable chez le nouveau-né < 1 mois.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*

5. ^{99m}Tc-DMSA (acide dimercaptosuccinique)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : 140,5 keV ; 6,02 h.
Production / marquage / CQ	pH du DMSA **2,5–4,5** ; traceur très sensible au pH.
Mécanisme de fixation	Traceur parenchymateux (cortical) à faible CE (**5 %**) ; 4 isomères ; chélateur des métaux lourds ; se lie aux protéines des cellules tubulaires du **TCP et de la pars recta** ; fixation corticale stable ; liaison aux protéines plasmatiques 70–90 %.
Indications	Scintigraphie rénale statique : **PNA** (diagnostic dans les situations équivoques, ± 3 semaines ; pronostic : SR normale à la phase aiguë ⇒ faible risque de complication) ; **séquelles** post-infectieuses (examen de référence ; 6–9 mois, > 6 mois après l'infection) ; néphropathie de reflux (dès le diagnostic de RVU et après le 2e épisode d'IU fébrile) ; affection unilatérale ou asymétrique ; néphrectomie (fonction du rein à réséquer) ; masse fonctionnelle, fonction rénale séparée ; anomalies (petit rein, dysplasie, duplicité, fer à cheval, ectopie, rein unique), polykystose, hydronéphrose, mutité rénale ; traumatisme rénal ; orientation chirurgicale (rein fonctionnel → chirurgie conservatrice ; rein séquellaire non fonctionnel → néphrectomie) ; repérage rénal (MIBG).
Activité adulte	Enfant/adulte **0,74 MBq/kg** ; adulte non précisé **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (50 µCi/kg), min 18,5 MBq chez l'enfant*.
Délai injection–acquisition	**2 à 6 h** post-injection.
Collimateur / fenêtre	BEHR parallèle (« trous parallèles basse énergie haute résolution ») ou **pinhole** (idéalement chez l'enfant) ; 140 keV, fenêtre 20 %.
Biodistribution normale	Cortex rénal : **25 %** de l'activité dans chaque rein à 6 h ; fixation hépatique non négligeable.
Élimination	Seulement **40 %** éliminés à 24 h.
Organe critique et dose efficace	DE **1 mSv** (0,4 mSv) ; dosimétrie très inférieure à l'UIV ou à l'uroscanner.
Préparation	Enfant : hydratation 7 mL/kg.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement.

Rubrique	Contenu
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	« Si pH acide → fixation de type traceur osseux » ; acidification des urines (insuffisance rénale) → aspect de SO **[à vérifier]** *à vérifier : c'est en milieu alcalin que se forme le DMSA(V), à tropisme osseux/tumoral*. Fixation hépatique et splénique ↑↑ = mauvais marquage. Altération de la fixation : acidose tubulaire rénale, bicarbonate de sodium, mannitol. **Lecture** : PNA = hypofixation corticale, contours flous, sans déformation ni perte de volume ; séquelle (PNC) = hypofixation irrégulière avec perte de volume (défect). Se ↑ par rapport à l'échographie et à l'UIV, Sp moindre.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

6. Traceurs abandonnés : OIH et glucoheptonate

Rubrique	OIH (^{123}I / ^{131}I-ortho-iodo-hippurate)	^{99m}Tc-glucoheptonate
Mécanisme de fixation	Tubulaire (PAH-like) ; similitude structurale à l'Hb (fixation aux GR) ; CE **90 %** ; 2/3 sécrétion, 1/3 FG ; liaison aux protéines 60 %	Parenchymateux ; complexe dimérique ; fixation rénale 10 % à 1 h
Élimination	Rénale 70 % à 30 min ; extra-rénale hépatique non négligeable	Rénale 40 % après 1 h
Statut	Abandonné	Abandonné (faible contraste)

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*

III. Synthèses pratiques

Activités pédiatriques

Traceur	Activité	Minimum	Âge
^{99m}Tc-MAG3 / EC	**1,8–1,85 MBq/kg**	**15 MBq**	Dès la naissance
^{99m}Tc-DTPA	**4 MBq/kg**	**20 MBq**	> 1 mois
^{99m}Tc-DMSA	**0,74 MBq/kg** (notes)	—	Tout âge
Cystographie directe	20–40 MBq ou (âge + 1) × 30	—	—

Choix du traceur selon la situation

Situation	Traceur	Raison (notes)
Nouveau-né < 1 mois	MAG3 ou EC	DTPA impossible (immaturité glomérulaire)
Mesure du DFG	^{51}Cr-EDTA ou ^{99m}Tc-DTPA	Élimination exclusive par filtration
FRR avec fonction globale basse	DTPA (Rutland-Patlak)	Méthode meilleure pour le DTPA
HTA rénovasculaire	DTPA si FR normale ; MAG3 si FR altérée, FRR < 25 % ou IR	Glomérulaire : ↓ fixation + TTM allongé ; tubulaire : surtout TTM allongé
Transplant	MAG3 ou DTPA ≈ 500 MBq	Phase vasculaire ; Washida seulement avec le DTPA
Cystographie indirecte	MAG3	Meilleur S/B
PNA, séquelles, FRR corticale	DMSA	Fixation corticale stable

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

IV. Annexe — autres traceurs classés dans cette famille par l'extraction

Traceurs non rénaux regroupés ici par l'extraction (chélates DTPA, colloïdes digestifs, ^{131}I-norcholestérol) ; ils sont repris en détail dans les chapitres correspondants.

^{111}In-pentétréotide (^{111}In-DTPA-octréotide, Octreoscan)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : cyclotron, capture électronique ; T½ **2,8 j (67 h)** ; γ **172 keV (90 %)** et **247 keV (94 %)** ; X 23 keV (68 %) ; e^- 3 keV.
Production / marquage / CQ	Flacon A (chlorure d'^{111}In) injecté dans le flacon B (pentétréotide lyophilisé) ; repos 30 min (sans agiter) ; stabilité 6 h ; PRC > **90 %**. AMM 1993.
Mécanisme de fixation	Analogue marqué de la somatostatine (chélateur DTPA) : SSTR2 +++, SSTR5 (et SSTR3) à moindre degré.
Indications	Détection, localisation, bilan d'extension, suivi et récidive des TNE ; prédiction de la réponse aux analogues ; sélection pour la RIV ; TNE digestives fonctionnelles (gastrinome, insulinome, VIPome, glucagonome, somatostatinome) et non fonctionnelles ; carcinoïdes ; phéochromocytome (si MIBG ⊖, malin, familial), paragangliome tête et cou, adénome hypophysaire, syndrome paranéoplasique ; carcinome de Merkel ; score de Krenning. CMT, neuroblastome : discutés.
Activité adulte	**170 MBq (4,5 mCi)** ; 110–220 MBq (3–6 mCi), IV lente.
Délai injection–acquisition	J0 (3–6 h ou 4 h) : planaires thorax-abdomen ; J1 (24 h) : face antérieure + postérieure + TEMP/TDM ; J2–J5 : images tardives (différencier fixations physiologiques et tumorales).
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie.
Biodistribution normale	Foie (marquée, homogène), rate et reins (intenses), thyroïde, hypophyse, glande mammaire (faibles) ; activité biliaire et intestinale → images tardives, laxatif.
Élimination	Urinaire ; faible élimination hépato-biliaire.
Organe critique et dose efficace	**20 mSv** (^{111}In) ; 10 mSv (SRS) vs 3 mSv (TEP-RS).
Préparation	À jeun, régime sans résidu, laxatifs, hydratation, β-hCG ; arrêt des analogues de la somatostatine ? (débattu) ; 6–8 semaines après chirurgie.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; arrêt définitif de l'allaitement en cours (« ^{111}In ? »).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	**FP** : autres tumeurs à SSTR (méningiome, tumeurs de la crête neurale, carcinome rénal, mélanome, cystadénome séreux), contamination urinaire, inflammation / infection récente, chirurgie ou irradiation récente, viroses (fixation nasale ou hilaire bilatérale), activité intestinale, corticoïdes au long cours, rate accessoire +++, splénose, rate intrapancréatique, processus unciné, ganglions, arthrose, granulomatoses (TBC, sarcoïdose). **FN** : peu de récepteurs (insulinome : 50 % expriment les SSTR), tumeur indifférenciée, nécrose, chimio- ou radiothérapie récente, petite taille ; « traitement par bléomycine » **[à vérifier]** *à vérifier : la fibrose réactionnelle à la bléomycine est plutôt source de fixation (faux ⊕)*. Pas de FN sous analogues (meilleure visualisation par ↓ des sites physiologiques).
Performances	TNE GEP : Se moyenne **87 %** (glucagonome 100 %, insulinome 47 %, gastrinome 90 %, pancréas 75–100 %) ; autres TNE 73 % ; métastases hépatiques : IRM > SRS et TDM. Limites : petites lésions (foie, tube digestif ; physique de l'^{111}In, faible résolution en moyenne énergie) ; inférieur à la TEP ^{68}Ga-DOTA (affinité, Se, résolution, quantification ; changement thérapeutique 32 %). Avantage : disponibilité.
Usage thérapeutique	^{111}In-octréotide à forte activité (100 GBq cumulés) : 1re RIV des TNE ; faible taux de réponse (Auger de faible parcours, cibles supracentimétriques) ; toxicité hématologique transitoire et rénale ; remplacé par les analogues DOTA (^{90}Y, ^{177}Lu).

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

Autres traceurs de l'annexe

Traceur	Mécanisme	Indication	Activité	Délai / remarques
^{111}In-DTPA-exendine / ^{68}Ga-exendine	Récepteur du GLP-1	Insulinome (avec la FDOPA + carbidopa)	—	—

Traceur	Mécanisme	Indication	Activité	Délai / remarques
^{99m}Tc-DTPA (digestif)	Non absorbé par le tube digestif	Transit œsophagien (liquide : 10–30 mL d'eau ou jus) ; vidange gastrique (« sandwich de blanc d'œufs + sulfure colloïdal-^{99m}Tc (ou DTPA) ?? »)	**3,7–11 MBq**	BEHR
^{111}In-DTPA	Traceur hydrophile	Vidange gastrique des liquides (étude simultanée solides + liquides)	**5,5–9,25 MBq** dans 2 mL de SSI puis 100 mL d'eau	Collimateur moyenne énergie
Sulfocolloïde ou DTPA marqué (^{99m}Tc / ^{111}In)	Repas marqué	Vidange gastrique (sandwich marqué : 72 % + 24 % + 2 % + 2 %)	**37 MBq**	—
Nanocolloïdes / sulfocolloïdes / DTPA-^{99m}Tc	MRP non absorbable	Transit œsophagien ; RGO ; milk scan	Transit **3,7 MBq** ; RGO **37 MBq** ; milk scan 0,1 mCi	Toujours un MRP non absorbable
^{131}I-norcholestérol	Analogue du cholestérol → précurseur des hormones stéroïdiennes	Hypercorticisme, hyperandrogénie, hyperaldostéronisme : diagnostic étiologique, décision, persistance post-opératoire, histologie douteuse	**1 mCi**	J4–J7 ; freinage J2–J4 ; saturation thyroïdienne (Lugol 1 %, perchlorate ou iodure de K^+) ; laxatif J-2 → J ; colestyramine ; dexaméthasone 2 mg/j J-2 → J

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Classez DTPA, MAG3, EC, OIH, DMSA par coefficient d'extraction.	DMSA 5 % < DTPA 20 % < MAG3 60 % < EC 70 % < OIH 90 %.
2. Quelle part du MAG3 est sécrétée par le tubule ?	90 % (10 % filtrés) ; liaison aux protéines 90 %.
3. Pourquoi ne pas utiliser le DTPA avant 1 mois ?	Immaturité glomérulaire (faible clairance, mauvaise résolution) → MAG3 ou EC.
4. Activités pédiatriques de SRD ?	MAG3/EC 1,85 MBq/kg (min 15 MBq) ; DTPA 4 MBq/kg (min 20 MBq).
5. Où se fixe le DMSA et quand acquiert-on les images ?	Cellules du TCP et de la pars recta ; 2 à 6 h ; BEHR ou pinhole.
6. Aspect d'une PNA vs d'une séquelle au DMSA ?	PNA : hypofixation sans perte de volume ni déformation ; séquelle : défect avec perte de volume.
7. Protocole du DFG au ^{51}Cr-EDTA ?	3,7 MBq IV, prélèvements à 2 h et 4 h au bras controlatéral, comptage au puits ; DFG = Q/ASC.
8. Quand le DFG isotopique est-il surestimé ?	En présence d'un 3e secteur (œdème, ascite) ; hyperhydratation IV.
9. Quel traceur pour une SRD au captopril chez un patient insuffisant rénal ?	MAG3 (DTPA si fonction normale).
10. Quel indice du transplant n'est pas appréciable au MAG3 ?	L'indice de Washida (applicable au DTPA).
11. Performances de la cystographie indirecte ?	FN 50 %, FP 15 % ; réalisée 1 h après une SRD au MAG3.
12. Dose efficace des examens rénaux ?	MAG3 1,4 mSv ; DTPA 2,5 mSv ; DMSA 1 mSv ; cystographie directe 0,048 mSv.

Traceurs pulmonaires

Chapitre transversal A — perfusion (^{99m}Tc-MAA, microsphères), ventilation (^{81m}Kr, ^{133}Xe, aérosol de ^{99m}Tc-DTPA, Technegas) et TEP V/P au ^{68}Ga

À RETENIR

- ^{99m}Tc-MAA = macroagrégats d'albumine humaine de **10–100 µm** (Ø moyen 45 µm) : **blocage mécanique** dans les capillaires et précapillaires (> **90 %** au 1er passage) au prorata du débit artériel local ; particules < 10 µm non retenues.
- Activité : **37–185 MBq** (1–5 mCi ; 0,5–2 MBq/kg) ; **× 4** si la perfusion suit la ventilation (rapport P/V ≥ 4 : jusqu'à 370 MBq) ; **200 000–700 000** particules, jamais moins de **60 000** (hétérogénéité).
- Injection IV **lente (30 s) en décubitus dorsal** après quelques inspirations profondes, seringue agitée et retournée, **sans reflux sanguin** ; acquisition immédiate (≈ 5 min).
- Réduire le nombre de particules : grossesse, enfant, HTAP sévère, shunt droite-gauche, poumon unique / pneumonectomie.
- Élimination : fragmentation en microcolloïdes → SRE ; Tc libéré → reins ; période biologique **2–8 h** (Pulmocis) ou 1–20 h (LyoMAA).
- Pièges MAA : Tc libre (thyroïde, estomac), caillots / agitation insuffisante (points chauds), petites particules ou image tardive (foie), injection assise (gradient), shunt D-G (cerveau, reins).
- ^{81m}Kr : générateur ^{81}Rb, T½ **13 s**, γ **190 keV**, **18 MBq/kg** en inhalation continue ; acquisition simultanée (double isotope V/P) ; dosimétrie la plus favorable.
- Aérosols ^{99m}Tc : DTPA (Venticis, ≈ **0,8–0,9 µm**, 20–40 MBq) et Technegas (carbone ultrafin, 40 MBq inhalés → 20–30 MBq pulmonaires) : **ventilation avant perfusion**, puis ↑ activité de MAA.
- ^{133}Xe : β^- 347 keV + γ 81 keV ; images de remplissage, équilibre, vidange (trapping) ; abandonné (dosimétrie défavorable, qualité médiocre).
- Doses : P seule **1 mSv** (3 mCi) ; aérosol + P **2,6 mSv** ; Kr + P **1,1 mSv** ; angioscanner **6–8 mSv** ; fœtus **0,06–0,09 mGy**.
- Femme enceinte : **perfusion d'abord** avec MAA < **40 MBq** (≤ 0,7 mSv), ventilation le lendemain si doute. Allaitement : arrêt **24 h** (24–48 h).
- Shunt D-G : activité cérébrale = **13 %** de l'activité systémique ; shunt anormal si > **6 %** ; microsphères (10–50 µm) préférables. TEP V/P au ^{68}Ga : mêmes vecteurs, meilleures résolution, Se, Sp, quantification.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
^{99m}Tc-MAA (Pulmocis®, LyoMAA®)	Blocage capillaire selon le débit	Perfusion : EP, HTAP, shunt, bilan préopératoire	**37–185 MBq** (× 4 après V)	Immédiat (≈ 5 min)
Microsphères-^{99m}Tc	Microembolisation (10–50 µm calibrés)	Shunt D-G, HTAP	—	Immédiat
^{81m}Kr (Kryptoscan®)	Gaz inerte, distribution alvéolaire	Ventilation (simultanée à la P)	**18 MBq/kg** en continu	Pendant l'inhalation
^{133}Xe	Gaz inerte en circuit fermé	Ventilation (abandonné)	**200–750 MBq**	Remplissage, équilibre, vidange
Aérosol de ^{99m}Tc-DTPA (Venticis®)	Dépôt bronchio-alvéolaire, passage alvéolo-capillaire	Ventilation ; clairance pulmonaire	**20–40 MBq**	Immédiat après inhalation
^{99m}Tc-Technegas®	Carbone ultrafin, dépôt alvéolaire	Ventilation	**40 MBq** (20–30 MBq pulmonaires)	10 min après inhalation
^{68}Ga-MAA / ^{68}Ga-Technegas	Mêmes vecteurs en TEP	TEP V/P	—	—

I. Traceurs de perfusion

^{99m}Tc-MAA (macroagrégats d'albumine humaine)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : générateur ^{99}Mo ; transition isomérique ; γ **140 keV** ; T½ **6 h**.
Production / marquage / CQ	Trousses Pulmocis® et LyoMAA® (comparatif ci-dessous) ; PRC > **90 %**. Marquage par le pertechnétate de sodium (une fiche écrit « solution de perchlorate de sodium » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit du pertechnétate de sodium ($^{99m}TcO_4^-$)*).
Mécanisme de fixation	Dispersion des particules dans le réseau artériel pulmonaire selon le débit sanguin local jusqu'à leur **blocage mécanique** dans les capillaires et précapillaires selon leur diamètre (sauf particules < 10 µm) ; > **90 %** bloquées après le 1er passage → micro-emboles temporaires sans danger, dissolution rapide ; la radioactivité d'une région est proportionnelle au débit artériel les particules injectées n'occluent qu'environ 0,1 % des artérioles précapillaires réf. .
Indications	Scintigraphie de perfusion : **EP aiguë** (diagnostic), évaluation post-thérapeutique, recherche d'EP lors des TVP des MI, contrôle des récidives asymptomatiques, séquelles ; **HTAP** (bilan étiologique : post-embolique ou non) ; diagnostic et quantification d'un **shunt D-G** ; **bilan fonctionnel préopératoire** (VEMS post-opératoire prédit) ; transplantation pulmonaire ; pédiatrie. Hors poumon : couple diagnostique avant SIRT (MAA-^{99m}Tc pour le foie).
Activité adulte	**37 à 185 MBq** IV (Pulmocis ; poumon-01, add-08) ; **40 à 200 MBq** (LyoMAA, « ? ») ; **0,5 à 2 MBq/kg** soit 1 à 5 mCi ; tableau : **40 à 120 MBq** (1–5 mCi) ; plus élevée si P après V (rapport P/V ≥ 4 : **80 à 360 MBq**, jusqu'à 370 MBq ; « activité × 4 si Q et V »). Particules : **1 à 3 × 10⁵** (minimum 1 × 10⁵) (poumon-01) ; **200 000 à 700 000**, jamais moins de 60 000 (poumon-02) ; 7 × 10⁵ avec LyoMAA.
Activité enfant	Réduire le nombre de particules.
Délai injection–acquisition	Immédiatement après l'injection (poumon-01) ; **5 min** (poumon-02). Injection IV **lente sur 30 s**, patient en **décubitus dorsal** (ou aussi proche que possible) après plusieurs cycles de respiration profonde.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR grand champ ; **140 keV ± 10 %**.
Biodistribution normale	Champs pulmonaires (distribution selon le débit) ; période biologique **2–8 h** (Pulmocis) / 1–20 h (LyoMAA).
Élimination	Fragmentation des MAA en microcolloïdes d'albumine → circulation → captation et dégradation par le **SRE** ; ^{99m}Tc libéré → élimination rénale.
Organe critique et dose efficace	Poumon : **0,067 mGy/MBq**. DE : **0,017 mSv/MBq** valeur du tableau EANM 2009 ; CIPR 80/128 : 0,011 mSv/MBq réf. ; perfusion seule **1 mSv** (3 mCi) ; ≈ 2,5 mSv pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas.
Préparation	Agiter avant de prélever ; retourner la seringue avant l'injection ; pas de reflux sanguin dans la seringue (caillots).
Contre-indications / allaitement	Aucune CI absolue. **Réduire le nombre de particules** : femme enceinte, enfant, HTAP sévère (aggravation de l'obstruction artériolaire), shunt D-G (risque d'embolisation cérébrale et rénale), poumon unique / ATCD de pneumonectomie / pauvre fonction respiratoire, « syndrome hépato-rénal » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit habituellement du syndrome hépato-pulmonaire*. Allaitement : arrêt **24 h** (poumon-01) ou **24 à 48 h** (poumon-02). Effets indésirables rares : réactions locales de type allergique, hypersensibilité (rash, urticaire, bronchospasme), nausées (2–4 cas/an).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Mauvais marquage (TcO_4^- libre) → thyroïde, estomac, glandes salivaires ; agitation insuffisante → agrégats, hyperfixations pulmonaires (points chauds) ; aspiration de sang / retour veineux → agglutinations, points chauds, hétérogénéité ; excès de petites particules ou acquisition tardive → fixation hépatique ; nombre insuffisant de particules → aspect hétérogène ; excès de particules : « marge de sécurité importante » (poumon-01) ; taille modifiée → période biologique modifiée ; injection en position assise → gradient supéro-inférieur ↑↑ ; injection dans un cathéter central → mélange insuffisant ; shunt D-G → fixation extrapulmonaire (cerveau, reins).

Rubrique	Contenu
Avantages / limites	Préparation facile, sédimentation moindre, faible coût ; mais dispersion de taille 10–100 µm (Ø moyen 45 µm) → mal adaptés à l'étude des shunts D-G (préférer les microsphères).

Pulmocis® vs LyoMAA®

Paramètre	Pulmocis®	LyoMAA®
Activité de marquage / volume	2 (ou 2,5) à 100 mCi dans 2 (ou 2,5) à 10 mL	10 à 100 mCi dans 1 à 10 mL
Agitation / repos	Agitation manuelle 2 min ; repos **15 min**	Agitation (plusieurs fois) ; repos **10 min** (poumon-01) / 5 min (poumon-02)
Durée de préparation	20 min	10 min
Particules par flacon	$2{,}4 \times 10^6$	$4{,}5 \times 10^6$
Taille	< 0,2 % > 100 µm, 0 % > 150 µm (poumon-01) ; « 100 à 150 µm » (poumon-02, add-08) **[à vérifier]** *à vérifier : les MAA mesurent habituellement 10–100 µm, aucune > 150 µm*	95 % entre 10 et 100 µm
Période biologique	2–8 h	1–20 h
Stabilité	Trousse 12 mois ; préparation **8 h** (2–8 °C)	Trousse 18 mois ; préparation **12 h** (2–8 °C)
Activité injectée	37–185 MBq	40–200 MBq ; 7×10^5 particules

Quantification d'un shunt droite-gauche

- Le MRP traverse le shunt → fixation extrapulmonaire (cerveau, thyroïde, rate, foie, reins).
- Shunt = A systémique / (A systémique + A pulmonaire) = (A cérébrale × 1/0,13) / (A cérébrale × 1/0,13 + A pulmonaire) : le cerveau reçoit **13 %** de l'activité systémique et sert de référence (plus stable que les reins).
- Shunt anormal si > **6 %** (Sp ≈ 100 %) ; sensibilité moindre que l'échocardiographie de contraste ; intérêt de la quantification en SPECT/CT ; microsphères préférables aux MAA.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Microsphères technétiées

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Microembolisation temporaire ; particules mieux calibrées (**10 à 50 µm**).
Indications	Idéales pour l'étude et la quantification des **shunts D-G** et de l'HTAP (préférées aux MAA).
Activité adulte	Perfusion (activité × 4 si Q et V).
Pièges / inconvénients	Préparation longue et complexe ; sédimentation +++ dans la seringue ; coût élevé ; disponibilité ; ↓ si shunt, HTAP.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*

II. Traceurs de ventilation

Comparatif des agents de ventilation

Critère	^{81m}Kr	^{133}Xe	Aérosol ^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-Technegas
Nature	Gaz inerte	Gaz inerte	Aérosol (0,8–0,9 µm)	Carbone ultrafin piégeant le Tc
Physique	γ 190 keV ; T½ 13 s	γ 81 keV + β^- 347 keV ; T½ ≈ 5 j	γ 140 keV ; 6 h	γ 140 keV ; 6 h

Critère	^{81m}Kr	^{133}Xe	Aérosol ^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-Technegas
Activité	18 MBq/kg (continu) ; 40–400 MBq	200–750 MBq	20–40 MBq (20–30)	40 MBq (20–30 pulmonaires)
Dose efficace	0,027 µSv/MBq ; 0,0007 mSv/MBq	1,2 µSv/MBq	6,3 µSv/MBq ; 0,007 mSv/MBq	0,015 mSv/MBq
Ordre V/P	Simultané (double isotope)	V avant P	V avant P (↑ activité de P)	V avant P (↑ activité de P)
Avantages	Dosimétrie, qualité d'image, incidences multiples / tomo	Images de phases, volumes et débits	Simple, disponible, peu coûteux	Simple, disponible, bonne image, peu coûteux
Inconvénients	Disponibilité, coût, 1 générateur/jour	Non disponible, dosimétrie, qualité médiocre	Coopération, dépôts proximaux si bronchopathie	Déglutition (contamination œsogastrique)

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

1. ^{81m}Kr (Kryptoscan®)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Transition isomérique ; γ **190 keV** ; T½ **13 s**.
Production / marquage / CQ	Élution d'un **générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr** ; 1 générateur par jour.
Mécanisme de fixation	Gaz inerte radioactif à distribution alvéolaire ; passe dans le sang en fin d'inhalation et est exhalé lors du 1er passage.
Indications	Ventilation pulmonaire ; acquisition en **double isotope** avec la perfusion (2 études en parallèle).
Activité adulte	**18 MBq/kg** en inhalation continue au masque ; « 18 MBq » (add-08) ; tableau **40 à 400 MBq**.
Délai injection–acquisition	Acquisition simultanée à l'inhalation.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR (notes).
Organe critique et dose efficace	Poumon **0,0068 mGy/MBq** ; DE **0,027 µSv/MBq** (poumon-01) ; 0,0007 mSv/MBq (poumon-02) valeur du tableau EANM 2009 ; CIPR : 0,000027 mSv/MBq (= 0,027 µSv/MBq) réf. ; Kr + P : **1,1 mSv**.
Avantages / limites	Dosimétrie favorable, utilisation simple, très bonne qualité d'image (pas d'artéfact), multiples incidences ou tomographie, double isotope. Coopération du patient : « faible » (avantage, poumon-01) vs « nécessaire » (inconvénient, poumon-02). Inconvénients : faible disponibilité, coût élevé, 1 générateur/jour.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

2. ^{133}Xe (xénon 133)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Émission mixte : γ **81 keV**, β^- **347 keV** ; T½ 5,4 j (poumon-01) / 5 j (poumon-02) **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle ≈ 5,25 j.*
Production / marquage / CQ	Fission de l'^{235}U ; conteneurs multidoses.
Mécanisme de fixation	Gaz inerte inhalé dans un circuit spirométrique fermé ; distribution alvéolaire selon le flux.
Indications	Ventilation (abandonné / non disponible) : phases de **remplissage**, d'**équilibre** (volume aéré) et de **vidange** (trapping).
Activité adulte	**200–750 MBq** ; remplissage : bolus de **555 MBq** en inspiration profonde unique puis apnée de 15 s ; équilibre : spiromètre de 5 à 10 mCi (≈ 1 mCi administré), 5 min en circuit fermé.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR.

Rubrique	Contenu
Organe critique et dose efficace	**1,2 µSv/MBq** ; irradiation pulmonaire par le β^- ; dosimétrie très défavorable.
Pièges / interprétation	Fixation dans les tissus riches en graisses (lecture difficile) ; qualité médiocre ; nombre d'incidences limité ; V avant P. Trouble obstructif : normalisation à l'équilibre ; trouble restrictif : persistance de l'hypofixation.
Avantages	Période relativement longue → images de phases (inspiration, équilibre, expiration), mesures séparées des volumes et des débits.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

3. Aérosol de ^{99m}Tc-DTPA (Venticis®, Venticis II®)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc (générateur ^{99}Mo, transition isomérique) ; γ 140 keV ; T½ 6 h.
Production / marquage / CQ	Nébulisation de la préparation (DTPA ou colloïde marqué au ^{99m}Tc).
Mécanisme de fixation	Aérosol de **0,8 µm** (poumon-01) / 0,9 µm (poumon-02) ; dépôt sur les parois bronchiques et alvéolaires ; passage à travers la membrane alvéolo-capillaire (→ mesure de la perméabilité).
Indications	Ventilation pulmonaire ; évaluation de la perméabilité alvéolo-capillaire = **clairance pulmonaire** : infection opportuniste chez l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes.
Activité adulte	Inhalation de **20 à 40 MBq** (40 MBq dans le mémo) avec un débit de 8 L/min ; tableau 20 à 30 MBq.
Délai injection–acquisition	Images immédiatement après l'inhalation.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR.
Organe critique et dose efficace	Rein : **0,047 mGy/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : l'organe critique du DTPA est habituellement la paroi vésicale* ; DE **0,007 mSv/MBq** (6,3 µSv/MBq) ; aérosol + P : **2,6 mSv**.
Pièges	Bronchopathies → dépôts proximaux ; qualité médiocre si bronchopneumopathie ; déglutition → contamination œsogastrique ; V avant P avec nécessité d'↑ l'activité de perfusion ; bonne coopération du patient nécessaire.
Avantages	Utilisation simple, disponible, coût faible.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*

4. ^{99m}Tc-Technegas®

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc ; γ 140 keV ; T½ 6 h.
Production / marquage / CQ	Dispersion ultrafine de carbone piégeant le ^{99m}Tc, produite par un nébuliseur (générateur) spécifique.
Mécanisme de fixation	Particules de **0,1–0,2 µm** (poumon-01) ; « 30–60 µm » (poumon-02) **[à vérifier]** *à vérifier : particules nanométriques, ≈ 30–60 nm* ; absorption sur les parois alvéolaires puis élimination par l'action ciliaire.
Indications	Ventilation pulmonaire.
Activité adulte	Inhalation de **40 MBq** rapidement après la préparation ; mise en suspension de 300 MBq → généralement **20 à 30 MBq** dans les champs pulmonaires (jusqu'à 90 MBq) ; tableaux : 20–30 / 20–40 MBq.

Rubrique	Contenu
Délai injection–acquisition	**10 min** après l'inhalation.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR.
Organe critique et dose efficace	Poumon **0,11 mGy/MBq** ; DE **0,015 mSv/MBq** ; aérosol + P : **2,6 mSv**.
Pièges	V avant P (↑ activité pour la P) ; déglutition → contamination œsogastrique.
Avantages	Simple, disponible, bonne qualité d'image, faible coopération du patient requise, coût faible.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

III. TEP de ventilation / perfusion au ^{68}Ga

^{68}Ga-MAA (ou microsphères) et ^{68}Ga-Technegas (nanoparticules de carbone)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{68}Ga : β^+, T½ 68 min.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; mêmes vecteurs que la scintigraphie (« idem »).
Mécanisme de fixation	Substitution du ^{99m}Tc par le ^{68}Ga : ventilation = ^{68}Ga-nanoparticules de carbone en suspension (^{68}Ga-Technegas) ; perfusion = ^{68}Ga-MAA ou microsphères. Même principe que la scintigraphie conventionnelle.
Indications	Mêmes indications que la scintigraphie V/P.
Avantages	Meilleure résolution spatiale, meilleure sensibilité de détection, Sp ↑, quantification absolue (correction d'atténuation par la TDM).

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*

IV. Dosimétrie, grossesse et allaitement

Situation	Dose
Perfusion seule	**1 mSv** (3 mCi)
Ventilation aérosol + perfusion	**2,6 mSv** (≈ 2,5 mSv pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas)
Ventilation krypton + perfusion	**1,1 mSv**
Angioscanner thoracique	**6–8 mSv**
Dose au fœtus (V/P)	**0,06–0,09 mGy** (« ? » dans les notes) ; 0,06–0,9 mGy dans un autre paragraphe

- **Grossesse** : pas une CI absolue mais doit être recherchée systématiquement ; aucun effet tératogène rapporté ; irradiation très faible (inférieure à la TDM thoracique). Optimisation : ↑ diurèse, réduire l'activité (surtout au 1er trimestre), allonger le temps par pas ; débuter par la **perfusion** avec ^{99m}Tc-MAA < **40 MBq** (≤ 0,7 mSv), ventilation le lendemain si doute.
- Démarche : D-dimères < 500 µg/L → pas de traitement ; > 500 µg/L → écho-doppler veineux des MI ; positif → traitement ; négatif → scintigraphie Q/V (performances proches de l'angioscanner, dosimétrie bien plus favorable).
- **Allaitement** : arrêt 24 h (24–48 h selon les fiches).

NB — Couples diagnostiques de la RIV : os → HMDP-^{99m}Tc ; foie → MAA-^{99m}Tc (avant SIRT) ; LNH → ^{111}In-ibritumomab (diagnostic) / ^{90}Y-ibritumomab (thérapie).

Moyen mnémotechnique — « **Gaz en même temps, aérosol avant** » : le ^{81m}Kr (190 keV, 13 s) s'acquiert en même temps que la perfusion (double isotope) ; avec les aérosols technétiés (et le Xe), on fait V puis P en multipliant l'activité de MAA par 4.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Activités injectées et dosimétrie, Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Mécanisme de fixation des MAA ?	Blocage mécanique dans les capillaires/précapillaires (> 90 % au 1er passage) au prorata du débit artériel local.
2. Taille des MAA et des microsphères ?	MAA 10–100 µm (Ø moyen 45 µm) ; microsphères 10–50 µm (mieux calibrées).
3. Activité et nombre de particules pour une perfusion ?	37–185 MBq (1–5 mCi) ; 200 000–700 000 particules, jamais < 60 000 ; × 4 si P après V.
4. Conditions d'injection des MAA ?	IV lente 30 s en décubitus dorsal, après inspirations profondes, seringue agitée et retournée, sans reflux sanguin.
5. Dans quelles situations réduit-on le nombre de particules ?	Grossesse, enfant, HTAP sévère, shunt D-G, poumon unique / pneumonectomie.
6. Que signifie une fixation hépatique sur une perfusion ? une fixation thyroïdienne et gastrique ?	Excès de petites particules ou acquisition tardive ; pertechnétate libre (mauvais marquage).
7. Caractéristiques du ^{81m}Kr ?	Générateur ^{81}Rb ; T½ 13 s ; γ 190 keV ; 18 MBq/kg en inhalation continue, acquisition simultanée (double isotope).
8. Pourquoi faire la ventilation avant la perfusion avec les aérosols technétiés ?	Les aérosols imposent V avant P ; l'activité de perfusion est alors multipliée par 4 (rapport P/V ≥ 4) même isotope ^{99m}Tc : le signal de perfusion doit dominer celui de la ventilation réf. .
9. Indications de la clairance pulmonaire au DTPA ?	Infection opportuniste de l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes.
10. Dose d'une scintigraphie V/P et d'une perfusion seule ?	2,6 mSv (aérosol + P) ; 1,1 mSv (Kr + P) ; P seule 1 mSv ; angioscanner 6–8 mSv.
11. Protocole chez la femme enceinte ?	Perfusion d'abord, MAA < 40 MBq (≤ 0,7 mSv) ; ventilation le lendemain si doute ; dose fœtale 0,06–0,09 mGy.
12. Comment quantifier un shunt D-G ?	Activité cérébrale / 0,13 = activité systémique ; shunt = systémique / (systémique + pulmonaire) ; anormal si > 6 %.

Traceurs cardiaques

Chapitre A — Radiotraceurs · synthèse transversale (fiches cœur, parathyroïdes, sein, tableaux récapitulatifs)

À RETENIR

- **Perfusion TEMP** : ^{201}Tl (analogue du K^+, pompe Na^+/K^+-ATPase, FE **87–90 %**, **redistribution** → viabilité) ; ^{99m}Tc-MIBI (cation lipophile mitochondrial, FE **66 %**) ; tétrofosmine (FE **32–33 %** dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 54 %*). Les traceurs technétiés **ne redistribuent pas**.
- Activités : ^{201}Tl **1,5 MBq/kg** (+ réinjection **0,5 MBq/kg** ; ≤ **148 MBq/j**) ; technétiés protocole 1 jour **3,7 MBq/kg** puis **11 MBq/kg** (≥ **3–4 h** d'intervalle, 2e injection = 2–3 × la 1re), 2 jours **11 + 11 MBq/kg** ; ≤ **1 100 MBq/j**.
- Délais : MIBI stress **30–60 min**, repos **60–90 min** ; tétrofosmine **15–30 min** ; ^{201}Tl **10 min** puis redistribution **3–4 h** (± 24 h).
- Fenêtres : **140 keV ± 10 %** (fenêtre de 20 %) pour le Tc ; ^{201}Tl : **30 % sur 80 keV** + **20 % sur 167 keV** ; collimateur BEHR.
- Dosimétrie : ^{201}Tl **231 µSv/MBq** (≈ **25,5 mSv** pour 111 MBq) contre **7,4** (MIBI) et **6 µSv/MBq** (tétrofosmine) ; TEP ^{82}Rb < **3 mSv**.
- Rapport poumon/cœur normal < **0,5** (Tl) et < **0,4** (MIBI) ; ↑ = coronaropathie sévère, mauvais pronostic.
- TEP de perfusion : ^{82}Rb (générateur ^{82}Sr/^{82}Rb, T½ **1,25 min**), $^{13}NH_3$ (T½ **10 min**, FE **80 %**), $H_2{}^{15}O$ (T½ **2 min**) → quantification absolue du débit et de la réserve coronaire.
- Viabilité au ^{18}F-FDG : **mismatch** (FDG ⊕ / perfusion ⊖) = myocarde hibernant, Se et Sp ≈ **90 %**, sous charge glucose/insuline. À l'inverse, sarcoïdose/endocardite : **supprimer** la captation (régime sans glucides, jeûne ≥ **12 h**, héparine **50 UI/kg**).
- ^{123}I-mIBG : **185 MBq**, planaires à **20 min** et **4 h** (TEMP à 3 h 30) ; C/M normal ≥ **1,85**, WOR normal < **40 %** ; blocage thyroïdien et arrêt des tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, ICa, réserpine.
- Amylose ATTR : ^{99m}Tc-DPD/HMDP/pyrophosphate **10–20 mCi**, images à **2–3 h** ; C/M tardif > **1,3** (Se 97 %, Sp 100 %) ; MDP moins sensible.
- Ventriculographie : hématies marquées in vivo — **2 mg** de pyrophosphate stanneux → 15–30 min → **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$ → **5 min** → acquisition ; ≈ **5 mSv**.
- Stress : dipyridamole **0,56 mg/kg** en 4 min (traceur 5 min après), adénosine **140 µg/kg/min** × 6 min (traceur 2 min avant la fin), régadénoson **0,4 mg** IVD ; antidote : aminophylline ; arrêt des bases xanthiques **12 h** avant.

I. Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{201}Tl	Analogue du K^+ (Na^+/K^+-ATPase), FE 87–90 %, redistribution	Perfusion + viabilité ; parathyroïdes	**1,5 MBq/kg** (+ 0,5 MBq/kg)	**10 min** ; redistribution **3–4 h** (± 24 h)
^{99m}Tc-MIBI	Cation lipophile, mitochondries, FE 66 %	Perfusion (TSM, gated) ; parathyroïdes ; sein	**3,7 → 11 MBq/kg** ; **740 MBq** (PTH) ; **20–30 mCi** (sein)	Stress **30–60 min**, repos **60–90 min**
^{99m}Tc-tétrofosmine	Cation lipophile, cytosol, FE 32–33 % **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 54 %*	Perfusion (dont CZT) ; parathyroïdes (soustraction)	Idem MIBI ; **740–750 MBq** (PTH)	**15–30 min**
Téboroxime, 3SPboroxime, NOET	Complexes neutres lipophiles	Perfusion (historique / recherche)	—	Téboroxime : immédiat
^{82}Rb (TEP)	Analogue du K^+	Perfusion quantitative, réserve coronaire	**1 110 MBq**	≈ **2 min**

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
$^{13}NH_3$ (TEP)	FE 80 %, piégé	Perfusion ; viabilité avec le FDG	—	**3–4 min**
$H_2{}^{15}O$, ^{18}F-flurpiridaz (TEP)	Perfusabilité tissulaire / perfusion	Perfusion quantitative	—	—
^{18}F-FDG	Glycolyse (GLUT, hexokinase, piégeage)	Viabilité ; sarcoïdose ; endocardite ; plaque	Non précisée (fiches cœur)	Endocardite : tardive à 3 h (?)
^{11}C-acétate / palmitate ; ^{123}I-AG	Métabolisme oxydatif / acides gras	Viabilité ; innervation (^{11}C)	—	Séquence dynamique / précoce + tardive
^{123}I-mIBG	Analogue de la NA (NET, uptake 1)	Insuffisance cardiaque, arythmies, Lewy, ATTR	**185 MBq**	**20 min** + **4 h** (TEMP 3 h 30)
^{99m}Tc-DPD / HMDP / PYP	Liaison au calcium des dépôts amyloïdes	Amylose cardiaque ATTR	**10–20 mCi**	**2–3 h**
^{111}In-antimyosine	Myosine exposée (rupture membranaire)	Nécrose myocardique	—	**48 h**
Hématies-^{99m}Tc ; ^{99m}Tc-albumine	Pool sanguin	MUGA/ERNA ; premier passage (shunts)	**550–1 100 MBq** ; **10 mCi** (1er passage)	**5 min**
^{68}Ga-DOTATOC / FAPI ; ^{18}F-NaF	Macrophages activés ; plaque rompue	Sarcoïdose (perspective) ; plaque d'athérome	—	—

II. Traceurs de perfusion myocardique en TEMP

^{201}Tl (chlorure de thallium)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Capture électronique → ^{201}Hg (mercure) ; T½ **73 h** (73,1 h ; ≈ 3 j) ; photons X **69–83 keV** (88 % ; 68,9 – 70,8 – 80,3 keV) et γ **135** et **167 keV** (167,4 keV) ⇒ en pratique X 70–80 keV + γ 167 keV.
Production / marquage / CQ	Cyclotron : bombardement du ^{203}Tl, ^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl. Forme chlorure de thallium. **Pas de marquage ni de contrôle de qualité.**
Mécanisme de fixation	**Analogue du K^+** : captation dépendant du débit coronaire régional et de l'extraction active par la **pompe Na^+/K^+-ATPase** (gradient ionique transmembranaire ⇒ intégrité membranaire = viabilité). FE **87–90 %** à l'état basal, constante quand le débit et les besoins énergétiques ↑ (« ? » dans les notes), nulle en cas de nécrose. **Redistribution** : captation majoritaire au 1er passage puis échanges cellule ↔ secteur vasculaire ; clairance rapide des zones saines, très lente des zones hypoperfusées ⇒ égalisation partielle ou complète ; ↑ FC → ↑ clairance.
Indications	TSM de perfusion (insuffisance coronaire, ischémie résiduelle, post-IDM) ; **viabilité** (Se **86 %**, Sp **59 %** ; redistribution tardive à 24 h → ↑ Se) ; gated SPECT possible ; double isotope (repos ^{201}Tl + stress MIBI ; ^{201}Tl + ^{123}I-mIBG pour la zone gâchette) ; sarcoïdose cardiaque (moins performant que le MIBI) ; parathyroïdes (soustraction ^{201}Tl / $^{99m}TcO_4^-$) ; tumeurs cérébrales (avec le MIBI).
Activité adulte	**1,5 MBq/kg** IV (2–3 mCi) ; réinjection **0,5 MBq/kg** ; repos/redistribution **1,5–2 MBq/kg** ; limite ≤ **148 MBq/jour**. Double isotope avec la mIBG : **92 MBq** (2,5 mCi). Parathyroïdes : **80 MBq**.
Délai injection–acquisition	Acquisition à **10 min** (durée ≤ **20 min**) puis, après **3–4 h**, redistribution et/ou réinjection (acquisition 10–60 min après). Protocoles : **complet** effort → redistribution → réinjection (optimal pour la viabilité) ; **simplifié** effort → réinjection (ischémie résiduelle, Se insuffisante pour la viabilité) ; **repos → redistribution** (injection → 10–15 min → acquisition → 3–4 h ; dysfonction VG sévère contre-indiquant l'effort). Éviter un repas copieux (glucides) entre les 2 séries. Double isotope : repos ^{201}Tl → 10–60 min → acquisition, puis stress MIBI. Parathyroïdes : ^{201}Tl → 10 min → image, puis $^{99m}TcO_4^-$ → 10 min → image.
Collimateur / fenêtre	BEHR (TSM) ; « moyenne énergie si ^{201}Tl » en gated SPECT **[à vérifier]** *à vérifier : on utilise habituellement aussi un collimateur basse énergie (LEHR/LEAP)*. Fenêtres **30 % sur 80 keV** (2 pics 69–83 keV) et **20 % sur 167 keV** ; en double isotope avec la mIBG : 167 keV ± 10 % **[à vérifier]** *à vérifier : le pic principal du ^{201}Tl est à ≈ 70 keV (X), 167 keV étant minoritaire*. **40 s**/projection.

Rubrique	Contenu
Biodistribution normale	Voisine de celle du K^+. Lecture de la redistribution : hypofixation persistante plusieurs heures = **nécrose** ; normalisation partielle ou totale = **ischémie** ; hypoperfusion modérée fixe à l'effort et au repos = tissu viable ; redistribution visible seulement à 24 h = ischémie / sténose serrée. Rapport poumon/cœur (L/H) normal < **0,5** ; > 0,5 = insuffisance coronaire sévère, mauvais pronostic, HTAP (activité pulmonaire ↑ surtout avec le Tl).
Élimination	Rénale.
Organe critique et dose efficace	Testicules : **0,034 Gy**. **231 µSv/MBq** ⇒ **25,5 mSv** pour 111 MBq (3 mCi) ; **35 mSv** (viabilité) ; **18 mSv** (parathyroïdes, 80 MBq). Noté « 10 fois plus que 30 mCi de MIBI » **[à vérifier]** *à vérifier : d'après les valeurs des notes (25,5 vs 13,3 mSv), ≈ 2 fois plus par examen (≈ 20 fois plus par MBq)*. N'est plus utilisé en raison de cette dosimétrie défavorable.
Préparation	Aucune préparation propre au traceur (préparation de l'épreuve de stress : cf. § IX).
Contre-indications / allaitement	Grossesse. Allaitement : arrêt définitif selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : interruption usuellement recommandée de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC), pas d'arrêt définitif*.

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*

^{99m}Tc-sestamibi (MIBI, méthoxy-isobutyl-isonitrile)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140,5 keV**.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc + trousse (hexakis 2-méthoxy-2-méthylpropyl isonitrile). **Chauffage** à **100 °C** pendant **10 min** après marquage puis refroidissement ; pH 7–8 ; à l'abri de la lumière, à **8 °C** ; stabilité **10 h**. PRC (rendement de marquage) > **95 %** = Tc-MIBI / (Tc-MIBI + TcO_4^- + …) × 100. Seringue plombée.
Mécanisme de fixation	**Cation lipophile monovalent** : diffusion passive selon la différence de potentiel transmembranaire, **accumulation mitochondriale** (gradient électrochimique des membranes cytoplasmique et mitochondriale, intégrité cellulaire, métabolisme aérobie) ; captation ∝ débit régional ; FE **66 %** ; **pas de redistribution** (sortie très lente) ; fiche récapitulative : « gain métabolique ». Parathyroïdes : séquestration prolongée dans les cellules oxyphiles riches en mitochondries (adénome) alors que la clairance thyroïdienne est rapide (T½ **30 min**) ; fixation fonction de la taille de la glande, du débit, des potentiels membranaire et mitochondrial, de l'activité mitochondriale et du nombre de cellules oxyphiles. Sein : gradient mitochondrial ↑ des cellules cancéreuses ; substrat de la P-glycoprotéine (gène MDR1) → évalue la chimiorésistance.
Indications	**Cœur** : TSM (diagnostic, pronostic, ischémie résiduelle, post-IDM, insuffisance cardiaque, CMD, après transplantation) ; gated SPECT (normes FEVG/VTD/VTS établies en MIBI, 8 intervalles) ; viabilité sous dérivés nitrés (Se **81 %**, Sp **66 %**) ; sarcoïdose (plus performant que le Tl) ; angiographie de premier passage. Bon traceur de débit, traceur discutable pour la viabilité. **Parathyroïdes** : localisation du tissu hyperfonctionnel (HPT biologique, avant réintervention, ectopie, HPT secondaire, systématique avant DIPO) en double phase ou en soustraction ($^{99m}TcO_4^-$ ou ^{123}I). **Sein** (mammoscintigraphie) : masse > 1 cm avec mammographie douteuse ou cytologie ⊖, seins denses ou remaniés, évaluation post-thérapeutique, récidive homolatérale, lésions multiples/bilatérales, chimiorésistance. Tumeurs cérébrales (avec le Tl).
Activité adulte	Cœur : 1 jour **3,7 MBq/kg** (1re injection) puis **11 MBq/kg** ; 2 jours **11 MBq/kg** + **11 MBq/kg** à 24 h ; ≤ **1 100 MBq/j** ; premier passage **10 mCi**. Parathyroïdes : **740–750 MBq**. Sein : **20–30 mCi** (20 mCi dans les tableaux), au bras controlatéral ou au pied.

Rubrique	Contenu
Délai injection–acquisition	Cœur : stress **30–60 min**, repos **60–90 min** (« pas d'acquisition immédiate : attendre 60 min » pour la fin des éliminations hépatique, pulmonaire et sanguine) ; ≥ **3–4 h** entre 2 injections le même jour. Parathyroïdes : double phase, précoces **10–20 min** (5–30 min) puis tardives **2–4 h** (2–3 h) ; soustraction : **5–10 min** après le MIBI. Sein : **10–20 min** (20 min), tardives à 1–4 h (2 h).
Collimateur / fenêtre	BEHR ; **140 keV**, fenêtre **20 %**. Parathyroïdes : parallèle BEHR et/ou sténopé (pinhole). Cœur : **25 s**/projection à forte activité (11 MBq/kg), **40 s** à faible activité (3,8 MBq/kg).
Biodistribution normale	Myocarde ; foie, vésicule, intestin ; rapport poumon/cœur normal < **0,4**. Thyroïde (clairance rapide) et parathyroïdes. Fixation mamelonnaire physiologique.
Élimination	**Hépatobiliaire +++** (et rénale), sous forme inchangée ⇒ collation lipidique (lait, crème fraîche, beurre, fromage) **30 min** avant et eau froide **5–10 min** avant l'acquisition pour ↓ l'activité sous-diaphragmatique.
Organe critique et dose efficace	**13,3 mSv** pour 1 110 MBq (30 mCi) (fiche « traceurs ») ; **7,4 µSv/MBq** (tableau récapitulatif, soit ≈ 8 mSv pour 1 110 MBq) ; **9 mSv** (viabilité) ; **11 mSv** (parathyroïdes, 740–750 MBq). Annotation « 7.10^{-14} » sans unité.
Préparation	Cœur : à jeun si repos, petit-déjeuner léger si stress ; repas lipidique + boissons froides après chaque injection. Sein : arrêt du THS et de la contraception orale ; à distance des menstruations ; délais : **2 semaines** après cytoponction, **4–6 semaines** après biopsie, **2–3 mois** après chirurgie ou radiothérapie.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption **24 h**. Grossesse : contre-indication relative pour les parathyroïdes (sauf HPT maligne avec hypercalcémie menaçante et chirurgie urgente avec échographie négative ou douteuse).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	**Parathyroïdes** — FN : mouvement, enregistrement défectueux, mauvais marquage ; adénome < **8 mm** ou < **300 mg**, nécrosé, hémorragique, kystique, pauvre en cellules oxyphiles, à wash-out rapide (FN en double phase) ; ectopie, atteinte multiglandulaire, hyperplasie ; HPT secondaire sous calcimimétique ou vitamine D ; saturation iodée ou hormonothérapie (fixation thyroïdienne). FP : nodule thyroïdien fixant, adénopathie, reliquat thymique, anneaux trachéaux, tumeur brune. Performances : Se **90 %** / Sp **100 %** si adénome > 500 mg ; Se globale **68–86 %** ; soustraction + 5 à 20 % ; HPT secondaire 40–50 %. **Sein** : FP en période menstruelle ; fixation mamelonnaire. **Cœur (sarcoïdose)** : une TSM normale n'exclut pas l'atteinte ; hypofixation mal systématisée au repos qui régresse sous dipyridamole (inverse de la coronaropathie). Incidentalome thyroïdien possible.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*

^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : T½ **6,02 h** ; γ **140 keV**.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc. À la différence du MIBI : **pas de chauffage**, simple marquage, préparation (« répartition » dans les notes) en **15 min** à température ambiante.
Mécanisme de fixation	Complexe technétié cationique monovalent lipophile ; pénétration passive selon la différence de potentiel ; accumulation **intracytosolique** (mitochondriale pour le MIBI ; « cytosol ?? » dans les notes) ; FE **33 %** (32 %) **[à vérifier]** *à vérifier : FE usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 %*. Clairance myocardique lente ≈ **10 %/h** → **pas de redistribution** ; reflète le débit coronaire, pas un traceur de viabilité. Parathyroïdes : rétention cytosolique (transport actif ? passif ?), fixation fonction de la taille de la glande et du débit.
Indications	TSM de perfusion (mêmes indications que le MIBI), protocole rapide 1 jour en caméra CZT ; gated SPECT ; viabilité sous dérivés nitrés ; premier passage. Parathyroïdes : plutôt en soustraction (double phase inappropriée).

Rubrique	Contenu
Activité adulte	Comme le MIBI : **3,7 → 11 MBq/kg** (1 jour) ou **11 + 11 MBq/kg** (2 jours). CZT : repos **5 mCi**, effort **15 mCi** (injection à l'acmé de l'effort). Parathyroïdes : **740–750 MBq**.
Délai injection–acquisition	**15–30 min** au stress comme au repos. CZT : acquisitions de **5 min** au repos puis 5 min à l'effort.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; **140 keV**, fenêtre **20 %**.
Biodistribution normale	Meilleur rapport signal/bruit de fond (clairances pulmonaire et hépatique rapides). Parathyroïdes : clairance thyroïdienne **lente** par rapport au MIBI.
Élimination	Digestive (hépatobiliaire).
Organe critique et dose efficace	**9,9 mSv** (repos) et **7,9 mSv** (stress) pour 1 110 MBq ; **6 µSv/MBq** (tableau récapitulatif) ; **8–9 mSv** (parathyroïdes, 740–750 MBq).
Préparation	Eau froide + repas lipidique après l'injection : améliore la qualité des acquisitions.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption **24 h**.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Parathyroïdes : FP sur nodule thyroïdien fixant.

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — « **T**hallium = **T**ourne » : il entre par la pompe Na^+/K^+, ressort et **redistribue** (viabilité « à lui seul ») ; les technétiés « restent sur place ». Délais : **MIBI = « Mi-heure à 1 h 30 »** (30–60 min stress, 60–90 min repos) ; **Myoview = « vite »** (15–30 min) ; **Thallium = 10 min**. FE décroissante : **T**l 87 > **M**IBI 66 > **M**yoview 32 (« T-M-M ») **[à vérifier]** *à vérifier : FE usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 % (l'ordre reste le même)*.

Autres traceurs technétiés de perfusion

^{99m}Tc-téboroxime

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Molécule neutre et lipophile : extraction importante + clairance rapide.
Délai injection–acquisition	Demi-vie (myocardique) **11 min** ⇒ acquisition très rapide.

^{99m}Tc-3SPboroxime

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Nouveau dérivé du téboroxime : rapport cœur/foie supérieur à 15 min, rétention myocardique plus longue.
Délai injection–acquisition	Images de haute qualité à **15 min** grâce à la caméra CZT.

^{99m}Tc-NOET

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Molécule lipophile neutre ; captation ∝ débit et dépendant de la viabilité. Traceur technétié présentant une redistribution comparable à celle du ^{201}Tl. réf.

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*

III. Traceurs TEP de perfusion

> **Atouts de la TEP de perfusion** : correction d'atténuation efficace (gain chez l'obèse ; pallie les artéfacts d'atténuation qui persistent même en CZT) et **quantification absolue** du débit et de la réserve coronaire (gain chez le pluritronculaire) ; dosimétrie < **3 mSv**. Physique des émetteurs β^+ « standard » (F, C, N, O) : faible encombrement stérique → marquage facile ; T½ de quelques minutes → production sur le lieu de l'imagerie.

Sources : *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Bases physiques de la TEP*

^{82}Rb (chlorure de rubidium)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Émetteur β^+ ; T½ **1,25 min** (75 s). β^+ de haute énergie (E_{max} ≈ 3,4 MeV) : parcours long, résolution spatiale moindre. réf.
Production / marquage / CQ	**Générateur ^{82}Sr/^{82}Rb** (pas de cyclotron sur site). T½ du ^{82}Sr ≈ 25 j. réf.
Mécanisme de fixation	Analogue du K^+ : transport actif par la pompe Na^+/K^+-ATPase ; fixation dépendant du débit coronaire et de l'intégrité membranaire ; plus faible dans la nécrose que dans le tissu viable (cinétique de libération = indice de viabilité). Quantification absolue de la perfusion au repos et sous vasodilatation (**réserve de flux coronaire**) par acquisition dynamique démarrée pendant l'injection et modélisation des échanges vasculaire/myocarde.
Indications	Insuffisance coronaire : plus sensible et plus spécifique que la scintigraphie conventionnelle (obèse, pluritronculaire) ; valeur pronostique (étendue et intensité des anomalies, réserve de FEVG, réserve coronaire).
Activité adulte	**1 110 MBq** (référence de dosimétrie).
Délai injection–acquisition	Stress : dipyridamole (Persantine) perfusé sur **4 min** → 5 min → injection de Rb → 2 min → acquisition ; repos : Rb → 2 min → acquisition.
Organe critique et dose efficace	< **3 mSv** pour 1 110 MBq (« examen d'imagerie le plus irradiant ?? », noté avec doute) **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP au ^{82}Rb est au contraire peu irradiante*.
Préparation	Stress pharmacologique au dipyridamole (préparation et arrêts : § IX).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

^{13}N-ammoniac ($^{13}NH_3$)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	β^+, E_{max} **1 190 keV**, parcours **1,5 mm** ; T½ **10 min** ; produit de désintégration ^{13}C.
Production / marquage / CQ	Cyclotron sur le lieu de l'imagerie.
Mécanisme de fixation	Traceur de perfusion, coefficient d'extraction **80 %** ; viabilité s'il est combiné au FDG. Piégé dans le myocyte sous forme de ^{13}N-glutamine (glutamine synthétase). réf.
Indications	Perfusion myocardique quantitative ; viabilité (couplage perfusion/métabolisme avec le ^{18}F-FDG).
Délai injection–acquisition	**3–4 min**.
Biodistribution normale	Lecture couplée au FDG (NH_3 / FDG) : hibernation **– / +** ; sidération + / + (« ? » dans les notes) ; nécrose – / –.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*

Eau marquée à l'oxygène 15 ($H_2{}^{15}O$)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	β^+, E_{max} **1 720 keV**, parcours **2,5 mm** ; T½ **2 min** ; produit de désintégration ^{15}N.
Production / marquage / CQ	Cyclotron sur le lieu de l'imagerie.
Mécanisme de fixation	Mesure de la **perfusabilité tissulaire** (PTI) = fraction d'eau extravasculaire disponible pour les échanges transmembranaires ; une valeur seuil distingue myocarde viable et fibrose cicatricielle. Traceur librement diffusible (extraction ≈ 100 %), non piégé : faible contraste, quantification par modèle cinétique. réf.
Indications	Perfusion quantitative (débit, réserve coronaire) ; viabilité (PTI).

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*

^{18}F-flurpiridaz

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : β^+ (633 keV), T½ **110 min**.
Mécanisme de fixation	Traceur TEP de perfusion. Inhibiteur du complexe I mitochondrial ; la T½ du ^{18}F permet l'épreuve d'effort physique et la livraison depuis un cyclotron distant. réf.
Indications	Perfusion myocardique (insuffisance coronaire).

Sources : *TEP en cardiologie*, *Bases physiques de la TEP*

IV. Traceurs du métabolisme myocardique

^{18}F-FDG en cardiologie

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : cyclotron, β^+ E_{max} 633 keV (parcours 0,6 mm) → 2 photons de **511 keV** ; T½ **110 min**.
Mécanisme de fixation	Analogue du glucose transporté par les GLUT (GLUT1 ; « transport actif » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : transport par diffusion facilitée (GLUT), non actif*) puis phosphorylé, peu ou pas métabolisé → piégé : accumulation ∝ consommation de glucose. Ischémie → glycolyse anaérobie : la **persistance d'une activité glycolytique** témoigne de la viabilité. Macrophages activés : fixation inflammatoire **10–20 ×** celle des autres tissus. Métabolisme cardiaque = équilibre glucides/lipides selon l'insuline.
Indications	**Viabilité** (avec un traceur de perfusion : $^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$, ou ^{11}C-AG) : fixation maintenue ou ↑ dans un territoire hypoperfusé = **mismatch** = viabilité, Se et Sp **90 %**. **Sarcoïdose cardiaque** (sarcoïdose extracardiaque histologiquement prouvée + symptômes ou anomalies ECG). **Endocardite infectieuse** (forte suspicion avec écho négative ; prothèse valvulaire avec échographies non concluantes ; emboles septiques, foyer extracardiaque, porte d'entrée, suivi) : Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP 85 %, VPN 67 % ; Se TEP-FDG > scintigraphie aux PN marqués, Sp inverse. Infections cardiovasculaires (bactériémies à Gram ⊕ : localisations secondaires chez 2/3, ↓ récidives à 3 mois et ↓ mortalité à 6 mois). Tumeur cardiaque primitive (données insuffisantes). Plaque d'athérome (inflammation).
Délai injection–acquisition	Endocardite : acquisition tardive à **3 h** (« ?? » dans les notes) → ↑ rapport signal pathologique/physiologique ; synchronisation ECG recommandée.
Biodistribution normale	Fixation cardiaque et cérébrale physiologique. Viabilité (FDG / NH_3) : hibernation + / − ; sidération + / + (?) ; nécrose − / −. Sarcoïdose : absence de fixation = négatif ; fixation diffuse intense ou focale isolée latéro-basale = non spécifique ; fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal, ou sur fond diffus modéré = positif.

Rubrique	Contenu
Préparation	Deux préparations **opposées**. **Viabilité → favoriser** la captation par le myocyte sain : clamp euglycémique hyperinsulinique, ou charge orale de **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 mL de G50) — glycémie à faire redescendre < 1,3 g/L (?) ; réduction des AG libres par l'acide nicotinique (?). **Inflammation / infection / sarcoïdose / tumeur → supprimer** la captation physiologique : régime riche en lipides et pauvre en glucides, aucun glucide (ni sérum glucosé) dans les **12 h**, jeûne ≥ **12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection. Jeûne de 6–12 h : AG libres ↑↑↑ inhibant la glycolyse → fixation cardiaque ↓.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Endocardite — FN : petites végétations, antibiothérapie, échec du régime, faible Se pour la région cérébrale ; FP : inflammation post-opératoire du site valvulaire (TEP et scintigraphie aux PN > **3 mois** après la chirurgie), fixation physiologique ; contrôler les images non corrigées de l'atténuation (prothèse). Sarcoïdose : fixation diffuse ou latéro-basale isolée non spécifique.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Bases physiques de la TEP*

Traceurs du métabolisme oxydatif et des acides gras

^{11}C-acétate, ^{11}C-palmitate, ^{11}C-lactate

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{11}C : β^+ E_{max} **960 keV**, parcours **1,1 mm** ; T½ **20 min** ; → ^{11}B ; cyclotron sur site.
Mécanisme de fixation	^{11}C-acétate : sa clairance (séquence dynamique) reflète le **métabolisme oxydatif**, donc la viabilité. ^{11}C-palmitate (acides gras) : clairance ralentie dans le tissu hiberné. La majorité des traceurs TEP d'**innervation** est marquée au ^{11}C.
Indications	Viabilité (FDG + traceur de perfusion ou ^{11}C-AG) ; innervation : le risque de TV ↑ avec l'étendue du territoire perfusé mais dénervé (zone gâchette).

^{123}I-acides gras (IPPA, IHA, FFA)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{123}I : capture électronique, γ **159 keV**, T½ **13 h**.
Production / marquage / CQ	Cyclotron industriel, bombardement protonique du ^{124}Xe.
Mécanisme de fixation	À l'état basal, **60 %** de l'énergie vient des AG ; en anaérobiose → métabolisme glucidique +++ ; la zone viable métabolise lentement les AG marqués.
Indications	Viabilité myocardique (TSM conventionnelle).
Délai injection–acquisition	Acquisition initiale (reflet de la perfusion) puis tardive (normalisation entre zones saines et viables).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Bases physiques de la TEP*

V. Innervation sympathique

^{123}I-mIBG (méta-iodobenzylguanidine) en cardiologie

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{123}I : capture électronique → ^{123}Te ; γ **159 keV** ; T½ **13 h** (13,6 h dans le tableau des radionucléides **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 13,2 h*) ; cyclotron industriel.
Mécanisme de fixation	Analogue structural de la guanéthidine et de la **noradrénaline** : captée par le **NET** (uptake 1), stockée dans les vésicules présynaptiques (signal ∝ NA présente) ; pas de fixation post-synaptique ; non dégradée par la MAO ni la COMT. Image **précoce** : perfusion + distribution de l'innervation + captation non spécifique ; image à **4 h** : rétention vésiculaire spécifique.

Rubrique	Contenu
Indications	Insuffisance cardiaque (diagnostic, pronostic, suivi, évaluation thérapeutique ; IC sévère → transplantation) : dénervation fonctionnelle (épuisement des catécholamines) ou histologique. Arythmies : zone gâchette post-IDM, FV idiopathiques, QT long, dysplasie arythmogène du VD ; sélection pour défibrillateur en prévention primaire (plutôt non-indication si scintigraphie normale). Maladies à corps de Lewy (Parkinson, DCL). Amylose ATTR héréditaire ++ (valeur pronostique de la dénervation).
Activité adulte	**185 MBq** (5 mCi) en IV lente (fourchette 135–370 MBq ; 5–10 mCi en marge). Double isotope : + **92 MBq** de ^{201}Tl. Pour mémoire, oncologie : **4 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	Chronologie : −1 h iodure de potassium ; T0 injection ; **20 min** planaire précoce (15–30 min) ; **3 h 30** TEMP (double traceur si recherche de mismatch) ; **4 h** planaire tardif. Respect impératif des délais de 20 min et 4 h.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie (ou BE ?) pour optimiser la quantification ; valeurs normales établies en LEHR. Fenêtre **159 keV ± 15 %** (± 10 % en double isotope avec le ^{201}Tl).
Biodistribution normale	Rapport cœur/médiastin (C/M) tardif ≥ **1,85** ; **WOR** = $[(C-M)_{20\ min} - (C-M)_{4\ h}] / (C-M)_{20\ min} \times 100$, normal < **40 %** ; exclure foie (mIBG lipophile), thyroïde et poumons des ROI. IC : WOR ↑ et C/M tardif ↓, d'autant plus que la dysfonction VG est sévère ; fixation précoce identique. Couplage perfusion : dénervation diffuse = perfusion normale sans fixation mIBG (mismatch) ; segmentaire = défect mIBG isolé ; zone gâchette = territoire > 50 % du maximum au ^{201}Tl mais < 50 % en mIBG.
Organe critique et dose efficace	**13 µSv/MBq**.
Préparation	Blocage thyroïdien : iodure de potassium **130 mg** (J1 → J5, ou 1 h avant), Lugol 1 goutte/kg (J2 → J5, « ? »), ou perchlorate de potassium **500 mg** (1 h avant → 24 h). Repos strict de **30 min** (10 min selon une autre fiche) ; « AVS » = abord veineux sécurisé (éviter le stress de l'injection). Arrêt des médicaments interférents.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; allaitement. Iodure de potassium contre-indiqué en cas d'hyperthyroïdie.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Interactions : antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques (β-mimétiques), labétalol, inhibiteurs calciques, réserpine.

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Amylose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

> **Moyen mnémotechnique** — mIBG cardiaque « **20 – 3 h 30 – 4** » (précoce, TEMP, tardive) et « **1,85 / 40** » : un cœur normalement innervé garde un C/M ≥ 1,85 et lave moins de 40 %. Interférents « **TRILS** » : **T**ricycliques, **R**éserpine, **I**nhibiteurs calciques, **L**abétalol, **S**ympathomimétiques.

VI. Amylose cardiaque et nécrose

^{99m}Tc-DPD, ^{99m}Tc-HMDP, ^{99m}Tc-pyrophosphate (bisphosphonates marqués)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Mécanisme de fixation	Théorie : teneur élevée en calcium des dépôts amyloïdes (plus forte dans les fibrilles ATTR que AL), qui se lie aux phosphates marqués.
Indications	**Amylose cardiaque ATTR** : diagnostic sans histologie chez les patients sans gammapathie monoclonale (sans pouvoir éliminer une AL) ; charge amyloïde ; ↓ recours à la biopsie. Pyrophosphate (« Pyp » = pyrophosphate) : aussi cardiomyopathie et nécrose. ^{99m}Tc-MDP : moins sensible, ne différencie pas AL et ATTR.

Rubrique	Contenu
Activité adulte	**10–20 mCi** IV.
Délai injection–acquisition	**2–3 h** (acquisition précoce possible). Pour le pyrophosphate, images classiquement à 1 h et/ou 3 h selon l'ASNC. réf. Planaires (antérieure, postérieure, profil) + tomographie presque systématique (SPECT/CT).
Biodistribution normale	Squelette. Lecture : C/M tardif > **1,3** ⇒ ATTR (Se **97 %**, Sp **100 %**) ; C/M > 1,5 = ATTR ; précoce : C/M > 1,245 prédit la fixation tardive (Se 100 %, Sp 75 %), C/M > 1,2 différencie ATTR et AL. Score de Perugini (fixation cardiaque comparée aux côtes) : grade 0 = pas de fixation cardiaque ; 1 = fixation cardiaque inférieure à celle de l'os ; 2 = égale, avec fixation osseuse atténuée ; 3 = supérieure à l'os, avec fixation osseuse faible ou absente réf. . ATTR : **100 %** positives ; AL : **63 %** négatives.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	FP : fixations osseuses (sternum, rachis), épanchement péricardique, IDM diffus, fixation splénique. FN : faible fixation des formes TTR mutées ou débutantes, masquée par le sternum (septum, siège initial des dépôts) → apport de la SPECT/CT.

Sources : *Amylose cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

Anticorps antimyosine marqué à l'^{111}In

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : T½ **67 h** ; « 173 keV » **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{111}In émet à 171 et 245 keV*.
Mécanisme de fixation	Rupture de la membrane cellulaire → sortie de la myosine, reconnue par l'anticorps.
Indications	Visualisation de la nécrose myocardique.
Délai injection–acquisition	**48 h**.

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*

VII. Traceurs du pool sanguin (fonction ventriculaire)

Hématies marquées au ^{99m}Tc — usage cardiaque (MUGA / ERNA, premier passage)

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	**In vivo** : **2 mg** (2–3 mg) de pyrophosphate stanneux IV (réduction de l'Hb → couplage au ^{99m}Tc), en évitant une voie reliée à une perfusion → **15–30 min** (20 min) → **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$ Na^+ dans le bras controlatéral. **In vivo modifié** : 30 min après le pyrophosphate, prélèvement de **6 mL** de sang (héparine), incubation **15 min** avec le ^{99m}Tc, réinjection ; rendement > **85 %**. **In vitro** : 10 mL de sang + 2 mg de pyrophosphate, 20 min, puis 20 mCi de Tc, incubation 15 min, réinjection (exceptionnel). Comparaison détaillée des 3 méthodes : fiche « Traceurs digestifs… ».
Mécanisme de fixation	Traceur restant dans le pool sanguin, liaison stable au Tc.
Indications	Ventriculographie isotopique à l'équilibre (FEVG, cinétique, fonction diastolique, index de régurgitation, TEMP synchronisée) ; surveillance cardiaque post-chimiothérapie ; angiographie au premier passage (shunts).
Activité adulte	Adulte de 70 kg : **550–1 100 MBq** (20–40 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1 100 MBq ≈ 15–30 mCi (20–40 mCi ≈ 740–1 480 MBq)* ; **20 mCi** dans le tableau récapitulatif. Arythmie : ↑ l'activité pour ne pas allonger excessivement l'acquisition.
Activité enfant	**7–15 MBq/kg** (minimum 70–150 MBq).
Délai injection–acquisition	**5 min** après l'injection du ^{99m}Tc.
Collimateur / fenêtre	BEHR (équilibre) ; LEHR ou LEGP (TEMP) ; tout usage ou haute sensibilité (stress, premier passage).
Biodistribution normale	Volume de distribution ≈ **4–7 %** du poids corporel.

Rubrique	Contenu
Élimination	≈ **25 %** de l'activité éliminée par voie urinaire en 24 h.
Organe critique et dose efficace	≈ **5 mSv**.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement ; contre-indications propres aux épreuves de stress (effort, dobutamine).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Héparine ou insuffisance rénale → marquage altéré (injecter plus de pyrophosphate) ; marquage médiocre (IRC, chimiothérapie…), faible rendement, extravasation.

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{99m}Tc-albumine et autres traceurs du premier passage

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Albumine : reste dans le pool sanguin ; rendement de marquage **95 %** mais diffusion dans le compartiment interstitiel → marquage peu stable. Colloïdes technétiés : ventriculographie possible mais peu utilisés.
Indications	Angiographie au premier passage (shunts, traceur vasculaire). Utilisables en bolus : ^{99m}Tc-MIBI, tétrofosmine, $^{99m}TcO_4^-$, ^{99m}Tc-DTPA, albumine, hématies, colloïdes.
Activité adulte	**10 mCi** suffisent (3 injections possibles : stress, repos, récupération).

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

VIII. Autres traceurs cardiovasculaires

^{68}Ga-DOTATOC et ^{68}Ga-FAPI

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	^{68}Ga-DOTATOC : macrophages activés (récepteurs de la somatostatine). ^{68}Ga-FAPI : protéine d'activation des fibroblastes (fibroblastes activés). réf.
Indications	Perspectives dans la sarcoïdose cardiaque.

^{18}F-NaF (plaque d'athérome)

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Fixation au site de rupture de plaque avec thrombus adhérent (large cœur nécrotique à l'histologie). Marqueur de microcalcification active. réf.
Indications	Plaque d'athérome / syndrome coronarien aigu (recherche).

Sources : *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*

> La scintigraphie aux **polynucléaires marqués** dans l'endocardite sur prothèse (Sp > TEP-FDG, Se < TEP-FDG ; à faire > 3 mois après la chirurgie) est traitée dans la fiche « Traceurs de l'infection et de l'inflammation ».

IX. Agents de stress pharmacologique (rappel)

Paramètre	Dipyridamole (Persantine)	Adénosine	Régadénoson	Dobutamine
Mécanisme	Inhibe la recapture de l'adénosine (plaquettes, GR) → vasodilatation	Nucléoside (base purique + ribose), relaxation directe du muscle lisse (agoniste non sélectif des récepteurs de l'adénosine) réf.	Agoniste sélectif de l'adénosine (récepteur A_{2A}) réf.	Catécholamine β1 : inotrope ⊕ prédominant, chronotrope ⊕ modéré
T½ / action	**33 min** (surveillance prolongée)	**0,6–1,5 s** ; action 5–30 s	Action en **30–60 s**	**120 s**
Administration	**0,56 mg/kg** en **4 min** (0,8 mg/kg chez le diabétique)	**140 µg/kg/min** pendant **6 min** (seringue électrique)	**0,4 mg** IVD	**10 µg/kg/min**, + 10 toutes les 5 min jusqu'à **40 µg/kg/min** ; atropine 0,5–1 mg IVD si FC insuffisante
Critère d'efficacité	↓ TA 10 mmHg ou ↑ FC 10 bpm	↓ PAS 20 mmHg et ↑ FC 10 bpm	Plus efficace que l'adénosine, moins d'effets secondaires	85 % de la FMT
Injection du traceur	**5 min** après la fin de la perfusion	**2 min** avant la fin de la perfusion	3–4 min après **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle — traceur injecté 10–20 s après le bolus et le rinçage*	À 85 % de la FMT (≈ 1 min avant la fin du dernier palier), perfusion poursuivie 1 min
Contre-indications principales	IDM < 5 j, angor instable, asthme, bradycardie < 40, PAS < 90, HTAP sévère, tronc commun non ponté, IC décompensée, BAV II–III, allergie ; relatives : BPCO sévère, AVC < 1 mois	Tronc commun serré, asthme, IC décompensée, HTAP, PA < 90 ou > 220 mmHg, BAV II–III (choix si IDM < 5 j ou angor instable)	Liste laissée vide dans les notes	IDM < 5 j, angor instable, tronc commun serré, RAo, CMO/CMH, trouble du rythme non contrôlé, IC décompensée
Critères d'arrêt	Effets secondaires graves (BAV de haut degré, bronchospasme sévère) ; PAS < 100 mmHg ; FC < 40 bpm ; signes de bas débit (cyanose, pâleur). Effets mineurs : céphalées, vertiges, nausées, flush, hypotension, tachycardie			TV, trouble du rythme supraventriculaire, PAS > 260 mmHg **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel PAS > 220–240 mmHg* ou chute de la PAS sous la valeur de repos, bas débit, angor sévère avec sous-décalage brutal du ST
Antidote	Aminophylline **60–125 mg** IVL sous ECG, si possible 1 min après le traceur, renouvelable à 3 min (+ trinitrine si ischémie sévère)			Esmolol (Brévibloc) **50–100 mg** IVL ; si CI : diltiazem (Tildiem) **25 mg**

Arrêts avant stress — bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) **12 h**, théophylline **5 j**, dipyridamole **12 h** avant une adénosine ; TSM diagnostique : β-bloquants et ICa **48 h** (24–48 h), dérivés nitrés **24 h**. Viabilité aux technétiés : 2 bouffées de dérivés nitrés (Risordan) **5 min** avant l'injection ; NB des notes : Risordan = vasodilatateur de la microcirculation, Persantine = vasodilatateur des gros vaisseaux **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement l'inverse — les dérivés nitrés dilatent surtout les gros troncs épicardiques (et les veines), le dipyridamole les artérioles résistives*. **Moyen mnémotechnique** — « Dipy **4 puis 5** » (4 min de perfusion, traceur 5 min après) ; « Adéno **6 moins 2** » (6 min, traceur 2 min avant la fin).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Fraction d'extraction du ^{201}Tl, du MIBI et de la tétrofosmine (notes) ?	87–90 % ; 66 % ; 32–33 % (valeur usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 %).
2. Pourquoi le ^{201}Tl est-il un traceur de viabilité ?	Analogue du K^+ capté par la pompe Na^+/K^+-ATPase (intégrité membranaire) et redistribution.
3. Protocole technétié sur 1 jour ?	3,7 MBq/kg puis 11 MBq/kg au moins 3–4 h après (2e injection = 2–3 × la 1re).
4. Délais injection–acquisition du MIBI et de la tétrofosmine ?	MIBI : 30–60 min (stress), 60–90 min (repos) ; tétrofosmine : 15–30 min.
5. Fenêtres d'énergie du ^{201}Tl ?	30 % sur 80 keV (69–83 keV) et 20 % sur 167 keV.
6. Rapport poumon/cœur normal ?	< 0,5 (Tl) ; < 0,4 (MIBI).
7. Production et période du ^{82}Rb ?	Générateur ^{82}Sr/^{82}Rb ; 1,25 min (75 s).
8. Profil d'un myocarde hibernant en TEP ?	FDG ⊕ / perfusion (NH_3) ⊖ = mismatch.
9. Préparation d'une TEP-FDG pour sarcoïdose cardiaque ?	Régime riche en lipides et pauvre en glucides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg avant l'injection.
10. Valeurs normales de la scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG ?	C/M tardif ≥ 1,85 ; WOR < 40 %.
11. Seuil C/M évocateur d'ATTR et délai d'acquisition ?	C/M tardif > 1,3 (Se 97 %, Sp 100 %) ; 2–3 h après 10–20 mCi.
12. Antidote des vasodilatateurs et de la dobutamine ?	Aminophylline 60–125 mg IVL ; esmolol 50–100 mg (ou diltiazem 25 mg).

Traceurs cérébraux et du LCR

Chapitre A — Radiotraceurs · perfusion et métabolisme cérébral, neurotransmission dopaminergique, cisternographie

À RETENIR

- Perfusion : ^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec) et ^{99m}Tc-ECD (Neurolite), **lipophiles** → franchissent la BHE puis deviennent **hydrophiles** et restent piégés (glutathion pour l'HMPAO, estérase pour l'ECD).
- HMPAO : **20 mCi** (750 MBq), extraction **65–80 %**, rétention **4,3–7 %**, fixation stable dès **2 min** ; acquisition de 10 min à 4 h ; stabilité de la préparation **30 min**.
- ECD : **30 mCi**, extraction **57–85 %**, rétention **6 %**, washout **5 %/h** ; acquisition à **1 h** ; stabilité **6 h** ; élimination urinaire **73 %**.
- Conditions basales : pièce calme et sombre **10 min** avant et après l'injection, voie veineuse posée à l'avance ; collimateur **fan-beam** (à défaut BEHR).
- ^{18}F-FDG cérébral : **300–500 MBq**, à jeun, repos neurosensoriel 10 min, acquisition à **30 min** ; maladie d'Alzheimer Se = Sp = **86 %**.
- DaTSCAN (^{123}I-ioflupane) : ligand du transporteur présynaptique de la dopamine ; **185 MBq** IV stricte, **saturation thyroïdienne**, acquisition à **3 h** ; striatum normal symétrique « en virgule ».
- ^{123}I-IBZM : récepteurs D2 **post**-synaptiques → distingue maladie de Parkinson (DaTSCAN ⊕ / IBZM ⊖) et syndromes parkinsoniens (⊕ / ⊕).
- Cisternographie : PL stricte **L4–L5**, retrait de 2–4 mL de LCR et injection du même volume ; ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq** (images 1-2-4-6 h) ou ^{111}In-DTPA **18 MBq** (24 et 48 h, collimateur moyenne énergie).
- Dosimétrie LCR : ^{99m}Tc → moelle **1 mSv**, cerveau **0,4 mSv** ; ^{111}In → moelle **2 mSv**, cerveau **0,6 mSv**.
- CI de la cisternographie : grossesse, allaitement, **HTIC** (fond d'œil obligatoire avant l'injection).
- Brèche ostéoméningée : tampons de coton (narines, conduits auditifs) comptés à **3 h** et comparés au plasma.

I. Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{99m}Tc-HMPAO	Lipophile, piégé par le glutathion (perfusion)	Démences, épilepsie, cérébrovasculaire, mort cérébrale	**20 mCi** (750 MBq)	**10 min – 4 h**
^{99m}Tc-ECD	Lipophile, dé-estérifié (perfusion)	Idem	**30 mCi**	**1 h**
^{18}F-FDG	Analogue du glucose (métabolisme)	Démences (MA), épilepsie pharmacorésistante	**300–500 MBq**	**30 min**
^{123}I-ioflupane (DaTSCAN)	Transporteur présynaptique de la dopamine (DAT)	Syndromes parkinsoniens, tremblement essentiel	**185 MBq**	**3 h**
^{123}I-IBZM	Récepteurs D2 post-synaptiques	Parkinson vs syndromes parkinsoniens	—	—
^{99m}Tc-DTPA (intrathécal)	Suit la dynamique du LCR	Hydrocéphalie, brèche, dérivation	**37 MBq**	**1, 2, 4, 6 h**
^{111}In-DTPA (intrathécal)	Suit la dynamique du LCR	Idem (études > 24 h)	**18 MBq**	**24 et 48 h**

II. Perfusion cérébrale (TEMP)

^{99m}Tc-HMPAO (**examétazime** réf., Ceretec®)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique, γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**.

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	Stabilité : Ceretec **30 min** ; Cerestab **6 h**.
Mécanisme de fixation	Traceur **lipophile** : extraction cérébrale au 1er passage **65–80 %** ; rétention cérébrale **4,3–7 %** ; piégeage intracellulaire par oxydoréduction (**glutathion**) → devient hydrophile et ne repasse plus la BHE.
Indications	Diagnostic des démences ; localisation préchirurgicale des foyers épileptogènes ; lésions et maladies cérébrovasculaires (réserve hémodynamique : test au Diamox) ; lésions traumatiques ; mort cérébrale (don d'organe). Épilepsie : l'injection per-critique montre une hyperperfusion du foyer, l'inter-critique une hypoperfusion ; la fixation rapide et stable permet d'injecter pendant la crise et d'acquérir ensuite. réf.
Activité adulte	**20 mCi** (750 MBq). EANM : 555–1 110 MBq pour l'HMPAO comme pour l'ECD. réf.
Délai injection–acquisition	Fixation stable **2 min** après l'injection, pendant plusieurs heures ; acquisition débutée de **10 min à 4 h** après l'injection.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; **fan-beam** (en éventail) si disponible (résolution +++).
Biodistribution normale	Fixation homogène, plus intense au niveau cortical qu'en sous-cortical.
Élimination	Urinaire **35 %**, hépatique **10 %**.
Préparation	Hydratation abondante ; conditions cognitives basales : pièce calme et sombre **10 min** avant et 10 min après l'injection ; perfusion de SGI et voie d'injection en place à l'avance.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires) pouvant mimer une fixation cérébrale ; mouvement (contrôle sur le sinogramme et en mode ciné).

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

^{99m}Tc-ECD (bicisate réf., Neurolite®)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Stabilité de la préparation (Neurolite) : **6 h**.
Mécanisme de fixation	Traceur **lipophile** ; extraction cérébrale modérée **57–85 %** ; rétention **6 %** ; dégradé par une **estérase** → hydrophile, ne repasse pas la BHE ; activité cérébrale décroissant par un washout de **5 %/h**.
Indications	Mêmes indications que l'HMPAO (démences, foyers épileptogènes, cérébrovasculaire, traumatismes, mort cérébrale).
Activité adulte	**30 mCi** (900 MBq) **[à vérifier]** *à vérifier : 30 mCi ≈ 1 110 MBq*.
Délai injection–acquisition	Début de l'acquisition **1 h** après l'injection.
Collimateur / fenêtre	Fan-beam (à défaut BEHR).
Élimination	Urinaire **73 %**.
Préparation	Mêmes conditions basales que pour l'HMPAO.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

> **HMPAO vs ECD** — HMPAO : extraction plus élevée, **G**lutathion, stable **2 min** après l'injection, préparation à utiliser en **30 min**, images dès 10 min. ECD : **E**stérase, préparation stable **6 h**, images à **1 h**, élimination surtout urinaire. **Moyen mnémotechnique** — « **G**-HMPAO, **E**-ECD » (Glutathion / Estérase). Test au **Diamox** (acétazolamide, vasodilatateur artériel) : évalue la réserve hémodynamique (AIT, sténose carotidienne ou intracrânienne).

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*

III. Métabolisme cérébral (TEP)

^{18}F-FDG cérébral

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : β^+ (E_{max} 633 keV) → 2 × **511 keV** ; T½ **110 min**.
Mécanisme de fixation	Analogue du glucose, principal substrat énergétique de la cellule cérébrale → apprécie directement le **métabolisme cérébral**.
Indications	Démences et maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer ++ : Se **86 %**, Sp **86 %** ; mêmes résultats que la TEMP de perfusion) ; épilepsie partielle pharmacorésistante : localisation du foyer en **inter-critique** (per-critique impossible en TEP) ; lésions cérébrales (peu utilisée du fait de la fixation physiologique). Maladie d'Alzheimer : hypométabolisme temporo-pariétal et cingulaire postérieur. réf.
Activité adulte	**300–500 MBq**.
Délai injection–acquisition	Injection en silence après **10 min** de repos ; acquisition tomographique **30 min** après l'injection.
Préparation	Patient à jeun ; repos neurosensoriel (calme, obscurité).

Sources : *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Bases physiques de la TEP*

IV. Neurotransmission dopaminergique

^{123}I-ioflupane (DaTSCAN)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{123}I : capture électronique → ^{123}Te ; γ **159 keV** ; T½ 13,6 h dans le tableau des radionucléides **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 13,2 h* ; cyclotron industriel.
Mécanisme de fixation	Ligand se fixant aux **transporteurs de la dopamine (DAT) présynaptiques** (dérivé de la cocaïne, FP-CIT) réf. ; un défaut de fonctionnement du transporteur confirme une dégénérescence dopaminergique.
Indications	Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens ; diagnostic différentiel tremblement essentiel / maladie de Parkinson ; diagnostic différentiel démences corticales / cortico-sous-corticales.
Activité adulte	**185 MBq** en IV stricte.
Délai injection–acquisition	**3 h**.
Collimateur / fenêtre	Fan-beam de préférence, à défaut BEHR ; tomographie sur 360°, correction d'atténuation souhaitable.
Biodistribution normale	Striatum : répartition homogène et symétrique, **en forme de virgule**. Dégénérescence dopaminergique : ↓ de la fixation striatale, corrélée à la sévérité clinique ; quantification possible.

Rubrique	Contenu
Préparation	**Saturation thyroïdienne.** Arrêt des inhibiteurs du DAT (cocaïne, amphétamines, méthylphénidate, bupropion, modafinil) ; la L-dopa et les agonistes dopaminergiques n'interfèrent pas de façon notable. réf.

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN), Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie, Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

^{123}I-IBZM

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{123}I : γ **159 keV**.
Mécanisme de fixation	Ligand des **récepteurs dopaminergiques D2 post-synaptiques** : étudie le versant post-synaptique.
Indications	Diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens : maladie de Parkinson = DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien (atypique) = DaTSCAN (+) / IBZM (+). « + » = examen pathologique : le DaTSCAN est anormal dans les deux cas ; les récepteurs D2 sont préservés dans la maladie de Parkinson et diminués dans les syndromes parkinsoniens atypiques (AMS, PSP). réf.

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN), Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

> **Moyen mnémotechnique** — « **DAT** = **D**evant (présynaptique), **IBZM** = derrière (post-synaptique, D2) ». Parkinson idiopathique : la porte d'entrée (DAT) est fermée mais la serrure (D2) est intacte.

V. Traceurs du LCR (cisternographie isotopique)

> **Choix de l'isotope** : énergie compatible avec le détecteur ; période effective du même ordre que la durée de l'exploration ; dose à l'encéphale et à la moelle aussi faible que possible. **Modalités d'injection** : lombaire (PL stricte L4–L5), intraventriculaire (exceptionnelle, trou de trépan), sous-occipitale ; dérivation : dans le corps de la valve ou le réservoir sous-cutané. Après injection lombaire : décubitus ventral en Trendelenburg (↓ céphalées, bonne migration).

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*

^{99m}Tc-DTPA intrathécal

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc : avantages de coût et de disponibilité.
Mécanisme de fixation	DTPA (diéthylène triamine penta-acétate) marqué, introduit dans l'espace sous-arachnoïdien : **suit la dynamique du LCR** (résorption principale par les granulations de Pacchioni), non métabolisé.
Indications	Mécanisme d'une hydrocéphalie (classification) ; perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens ; recherche d'une brèche ostéoméningée ; perméabilité d'une dérivation.
Activité adulte	**37 MBq** en intrathécal (PL L4–L5, retrait de 2–4 mL de LCR, injection du même volume).
Délai injection–acquisition	Images à **1 h, 2 h, 4 h et 6 h**.
Collimateur / fenêtre	BEHR.
Élimination	Clairance rénale élevée et rapide.

Rubrique	Contenu
Organe critique et dose efficace	Moelle **1 mSv** ; cerveau **0,4 mSv**.
Préparation	Fond d'œil récent ; informations cliniques ; TDM, IRM ; tampons de coton si brèche.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement, **HTIC** (fond d'œil obligatoire avant l'injection).

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{111}In-DTPA intrathécal

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : capture électronique → ^{111}Cd ; γ **173** et **245 keV** (172 et 247 keV dans le tableau des radionucléides) **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV* ; T½ **68 h** (2,8 j) ; 67 h dans le tableau.
Production / marquage / CQ	Cyclotron industriel.
Mécanisme de fixation	Comme le ^{99m}Tc-DTPA ; période adaptée aux études de plus de 24 h.
Indications	Hydrocéphalie, perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens, brèche ostéoméningée, dérivation.
Activité adulte	**18 MBq** en intrathécal.
Délai injection–acquisition	Images à **24 h** et **48 h** (étude > 24 h). Brèche : comptage des cotons à **3 h**.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie.
Élimination	Clairance rénale élevée et rapide.
Organe critique et dose efficace	Moelle **2 mSv**, cerveau **0,6 mSv** (fiche LCR) ; « 1 mSv (moelle) si ^{111}In » dans le tableau récapitulatif.
Préparation	Fond d'œil ; tampons de coton (narines, conduits auditifs externes) si brèche, surcharge hydrique ou manœuvre de Valsalva, tête dans la position déclenchant la rhinorrhée ; prélèvement sanguin de 3 mL (hépariné) pour le plasma.
Contre-indications / allaitement	Ne doit pas être administré à la femme enceinte ; allaitement arrêté ; HTIC.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Rapport coton/plasma : « N = 1,3 » (fiche LCR) **[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (rapport coton/plasma > 1,3 évocateur de fuite), pas une valeur normale* ; « normal < 1/3 » dans le tableau récapitulatif. Brèche minime ou intermittente : image abdominale (activité gastrique).

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

Anciens traceurs du LCR

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	Abandonnés : sérum-albumine humaine marquée à l'^{131}I ou au ^{99m}Tc ; transferrine marquée à l'^{111}In ou à l'^{113m}In. Autres : inuline-^{99m}Tc ; EDTA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{113m}In. Actuellement : DTPA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In.

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*

> **Tumeurs cérébrales** : le ^{99m}Tc-MIBI et le ^{201}Tl sont cités pour l'imagerie des tumeurs (cartes dans la fiche « Traceurs cardiaques »).

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*

Autres — traceurs thyroïdiens classés avec cette famille (à réviser avec la fiche thyroïde). ^{123}I : maladie de Basedow, taux de fixation > **30 %** à 6–24 h ; aspects : Basedow = hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique = hyperfixation élective, reste du parenchyme éteint ; GMNT = fixation hétérogène ; thyroïdite = aspect en damier ; carte blanche = De Quervain ou thyrotoxicose factice. ^{131}I (hyperthyroïdie, taux de fixation > 5 %) : empirique < 30 g → **5 mCi**, 30–60 g → **10 mCi**, > 60 g → **15 mCi** ; Basedow antitoxique 10 mCi, ablatif 13,5 mCi ; nodule toxique 13,5 mCi ; GMNT 13,5–19 mCi ; dosimétrique (Marinelli) A (MBq) = (D × M) / (TF × T_{eff} × 0,042) ; doses visées 60–90 Gy (antitoxique) et 100–300 Gy (ablative) **[à vérifier]** *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy, 200–300 Gy si ablative ; nodule toxique 300–400 Gy* ; « 11 mSv/MBq ». Test au perchlorate (^{123}I ou ^{131}I ; $KClO_4$ per os, même transporteur NIS, chasse l'iode non organifié) : positif si ↓ de fixation de **10 %** à 1 h par rapport à l'activité de base ; trouble partiel ↓ 10–15 %, complet ↓ 85–90 %.

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Hypothyroïdie congénitale*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Par quel mécanisme l'HMPAO et l'ECD restent-ils piégés dans le cerveau ?	Lipophiles, ils franchissent la BHE puis deviennent hydrophiles : glutathion (HMPAO), estérase (ECD).
2. Activités et délais de l'HMPAO et de l'ECD ?	HMPAO 20 mCi, acquisition de 10 min à 4 h ; ECD 30 mCi, acquisition à 1 h.
3. Stabilité des préparations Ceretec et Neurolite ?	30 min (Ceretec) ; 6 h (Neurolite ; Cerestab 6 h).
4. Conditions d'injection d'un traceur de perfusion cérébrale ?	Pièce calme et sombre 10 min avant et après, voie veineuse en place, hydratation.
5. Quel collimateur privilégier en TEMP cérébrale ?	Fan-beam (à défaut BEHR).
6. Protocole de la TEP-FDG cérébrale ?	300–500 MBq, à jeun, 10 min de repos, injection en silence, acquisition à 30 min.
7. Cible, activité et délai du DaTSCAN ?	DAT présynaptique ; 185 MBq IV stricte ; 3 h, après saturation thyroïdienne.
8. Profil DaTSCAN / IBZM d'une maladie de Parkinson ?	DaTSCAN (+) / IBZM (−).
9. Activités et temps d'imagerie du DTPA intrathécal ?	^{99m}Tc 37 MBq : 1-2-4-6 h ; ^{111}In 18 MBq : 24 et 48 h.
10. Contre-indications de la cisternographie ?	Grossesse, allaitement, HTIC (fond d'œil obligatoire).
11. Dosimétrie médullaire et cérébrale selon l'isotope ?	^{99m}Tc : 1 et 0,4 mSv ; ^{111}In : 2 et 0,6 mSv.

Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques

Chapitre A — Radiotraceurs · pertechnétate, hématies marquées, colloïdes et nanocolloïdes, IDA, urée marquée

À RETENIR

- $^{99m}TcO_4^-$: capté par le **NIS** (cellules à mucus de la muqueuse gastrique, glandes salivaires). Meckel : **3,7 MBq/kg** (min. 40 MBq), enfant **0,1 mCi/kg** (min. 1 mCi) ; statique tardive à **90 min** ; Se **85 %**, Sp **95 %** chez l'enfant ; **toujours avant** les hématies marquées.
- Préparation Meckel : jeûne **6 h**, pas de produit de contraste oral **2–3 j** avant, pas de laxatif ; cimétidine (anti-H2) per os 48 h avant ou IV 1 h avant, pentagastrine, glucagon.
- Salivaire : **100 MBq** IV, stimulation acide à **10–20 min** ; à jeun ≥ 2 h, anticholinergiques arrêtés **24 h** ; allaitement interrompu 24 h.
- Hémorragie digestive aux hématies-^{99m}Tc : **740 MBq** (20 mCi) ; seuil **0,1 mL/min** ; Se **80–98 %** ; rendement in vivo **60–90 %**, in vivo modifié > **85 %**, in vitro > **95 %** ; origine = **premier** site d'activité détecté.
- Colloïde de soufre/sulfure colloïdal (**370–400 MBq**) : clairance sanguine rapide par le SRE → contraste +++, mais saignement visible seulement s'il est actif à l'injection ; masqué près du foie et de la rate.
- Hématies **dénaturées** par la chaleur (**49,5 °C**, 15–20 min) → séquestrées par la rate : rate accessoire (**9–22 %** des splénectomies), splénose ; **100–180 MBq** ; images à 5–30 min et 1 h.
- Tailles : Nanocoll (albumine) ≤ **80 nm** (10–100 nm) → clairance rapide, images précoces ; Nanocis (sulfure de rhénium) ≈ **100 nm** (jusqu'à 1 000 nm) → clairance lente, images tardives ; MAA en **µm**.
- Lymphoscintigraphie : Nanocoll **2 mCi/0,2 mL** (Nanocis 0,2 mCi), 1er espace interdigital ; dynamique 40 min, statiques à **40 min** et **4 h** ; CI : grossesse, allaitement, infection cutanée.
- Ganglion sentinelle : **10–100 MBq** par seringue, 0,1–0,3 mL ; sein 40 MBq (1 jour) ; GS/bruit de fond ≥ **3/1** in vivo, GS/ganglion non sentinelle **10/1** ex vivo ; prostate 100 MBq/0,3 mL par lobe à J−1, SPECT/CT à 2 h.
- ^{99m}Tc-HIDA : transport actif hépatocytaire, excrétion biliaire sans biotransformation ; le passage intestinal **élimine une atrésie biliaire** (VPN).
- Test respiratoire au ^{14}C-urée : **37 kBq** (1 µCi), souffle à **10 min**, < 25 CPM ⊖, 25–50 équivoque, > 50 ⊕ ; arrêts : anti-acides/anti-H2 24 h, IPP 1 semaine **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines*, ATB 1 mois.
- Motricité : traceurs **non absorbables** ; transit œsophagien 3,7–11 MBq ; RGO 37 MBq ; vidange solide 18,5–37 MBq (sulfocolloïde) ; liquides ^{111}In-DTPA 5,5–9,25 MBq.

I. Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
$^{99m}TcO_4^-$	NIS (muqueuse gastrique, glandes salivaires)	Meckel ; scintigraphie salivaire	**3,7 MBq/kg** ; **100 MBq**	Dynamique + statique à 90 min ; stimulation à 10–20 min
Hématies-^{99m}Tc	Pool sanguin, extravasation	Hémorragie digestive (et ventriculographie)	**740 MBq**	Dynamique puis statiques toutes les 30–60 min (→ 24 h)
^{111}In-hématies	Pool sanguin, T½ longue	Saignements tardifs	**3–5 MBq**	**24–48 h**
Hématies dénaturées-^{99m}Tc	Séquestration splénique	Rate accessoire, splénose	**100–180 MBq**	**5–30 min** et **1 h**
Colloïde de soufre / sulfocolloïde	SRE (IV) ; non absorbé (per os)	Hémorragie active ; motricité ; moelle	**370–400 MBq** IV ; **3,7–37 MBq** per os	Immédiat (dynamique)
Nanocoll (albumine)	Drainage lymphatique, clairance rapide	Lymphœdème ; ganglion sentinelle	**2 mCi** ; **10–100 MBq** (GS)	**30–40 min**, 2–4 h
Nanocis (sulfure de rhénium)	Drainage lymphatique, clairance lente	Lymphoscintigraphie ; GS ; moelle	**0,2 mCi** ; **40–100 MBq**	Tardif ; SPECT/CT à 2 h (J−1)

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
DTPA (per os)	Non absorbé, hydrophile	Transit œsophagien ; vidange des liquides (^{111}In)	**3,7–11 MBq** ; **5,5–9,25 MBq**	Dynamique
^{99m}Tc-HIDA / mébrofénine	Transport actif hépatocytaire, bile	Atrésie biliaire ; repérage hépatique	—	—
^{14}C-urée	Uréase d'*H. pylori* → $^{14}CO_2$ expiré	Contrôle d'éradication d'*H. pylori*	**37 kBq** (1 µCi)	**10 min**
^{57}Co	Source scellée	Repérage cutané (GS)	—	—

II. Pertechnétate

^{99m}Tc-pertechnétate ($^{99m}TcO_4^-$ Na^+)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140 keV** (140,5).
Production / marquage / CQ	**Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc** : ^{99}Mo (T½ **66 h**) → β⁻ → ^{99m}Tc (une fiche place « T = 66 h » après le ^{99m}Tc **[à vérifier]** *à vérifier : 66 h = période du ^{99}Mo ; période du ^{99m}Tc = 6 h*). Mo fixé sur colonne d'alumine ; le ^{99m}Tc, non lié, est élué au NaCl 9 ‰ dans un flacon sous vide ; 1 élution toutes les 24 h (22 h ✓), 1er éluat jeté. CQ : physique (identification, activimètre, PRN : ^{99}Mo < **0,1 %**) ; chimique (pH **4–8**, Al^{3+}, PRC par CCM : > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$) ; galénique (aspect, couleur) ; biologique (test de remplissage aseptique). Tc : états d'oxydation de −1 à +7.
Mécanisme de fixation	Captation active par le symporteur Na^+/I^- (**NIS**). Estomac : cellules à mucus de la muqueuse gastrique, normale ou hétérotopique → on visualise la muqueuse gastrique ectopique, **pas le diverticule**. Glandes salivaires : captation par les cellules épithéliales puis sécrétion dans la salive par les canaux.
Indications	**Diverticule de Meckel** (reliquat omphalo-mésentérique ; muqueuse ectopique dans 10–60 % des cas, gastrique la plus fréquente ; hémorragie associée dans 98–100 % des cas à une hétérotopie gastrique) : examen de choix chez l'enfant (précision 90 %), Se et Sp ≈ **60 %** chez l'adulte. **Scintigraphie salivaire** : hyposialie/asialie (Gougerot-Sjögren, xérostomie), lithiase, parotidite, tumeur de Warthin, après chirurgie, radiothérapie ou irathérapie, aplasie (seules parotides et sous-maxillaires explorables).
Activité adulte	Meckel : **3,7 MBq/kg** (min. 40 MBq) IV sur la table de la γ-caméra. Salivaire : **100 MBq** IV.
Activité enfant	Meckel : 3,7 MBq/kg (min. 40 MBq) ; **0,1 mCi/kg** (min. **1 mCi**).
Délai injection–acquisition	Meckel : dynamique dès l'injection ; fixation du DM précoce (**5–10 min**) et persistante ; statique tardive à **90 min**. Salivaire : dynamique dès l'injection, stimulation (acide citrique, jus de citron ou parasympathomimétique) **10–20 min** après.
Collimateur / fenêtre	BEHR parallèle ; **140 keV**, fenêtre **20 %**.
Biodistribution normale	Estomac ; DM à ectopie gastrique : fixation focale apparaissant **en même temps que l'estomac**, même cinétique, souvent en FID, intense, précoce et persistante. Salivaire : concentration similaire et symétrique dans parotides et sous-maxillaires, canal parotidien visible de profil ; évacuation complète après stimulation ; courbe : phase vasculaire < 2 min, montée rapide (~ 6 min), plateau à 10 min, chute à la stimulation.
Organe critique et dose efficace	Meckel : **5 mSv**. Dose fœtale (salivaire) : **0,81 mGy**.
Préparation	Meckel : jeûne **6 h** (↓ sécrétion et fixation gastriques) ; pas d'examen avec produit de contraste oral **2–3 j** avant ; pas de laxatif ; vidange vésicale (et intestinale si possible) avant l'acquisition ; prémédication (↑ Se et Sp) : cimétidine (anti-H2) per os 48 h avant ou IV 1 h avant, pentagastrine, glucagon (↓ transit, ↑ fixation). Salivaire : à jeun ≥ **2 h** ; anticholinergiques arrêtés **24 h** ; information du patient.
Contre-indications / allaitement	Salivaire : grossesse (malgré une irradiation faible) ; allaitement interrompu **24 h** (lait tiré avant l'administration et conservé).

Rubrique	Contenu
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Meckel — FN : DM < 1 cm², sans muqueuse gastrique, nécrosé, proche d'un foyer hyperfixant (vessie, estomac), période hémorragique importante, pyrophosphate stanneux préalable (↓ absorption gastrique du TcO_4^- → faire le pertechnétate avant les hématies marquées), pentagastrine (accélère la motilité). FP : sécrétion gastrique passée dans le duodénum ou le jéjunum (forme allongée, change de site), voies excrétrices urinaires, ulcère, colite ulcéreuse, occlusion, Crohn, hémangiome (fixation qui diminue avec le temps). Performances : Se **85 %** sans préparation, **92 %** avec ; Sp **95 %**. Salivaire : activité buccale linguale, restaurations dentaires (zones froides), mouvements. Autres traceurs salivaires : ^{123}I, ^{131}I, ^{67}Ga, ^{111}In.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Diverticule de Meckel*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

III. Hématies marquées

Hématies marquées au ^{99m}Tc — hémorragies digestives et méthodes de marquage

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Le pyrophosphate stanneux sensibilise la paroi des hématies (Sn^{2+} réducteur) → pénétration du Tc et fixation sur l'Hb (chaîne β) ; question des notes : fragilise la paroi ou fixe le Tc ? Kit « Angiocis ». **In vivo** : pyrophosphate stanneux **2 mg** (2–3 mg) IV puis, après 10–20 min (20–30 min), **740 MBq** de $^{99m}TcO_4^-$ dans le bras controlatéral ; rendement **60–90 %** ; rapide et simple, mais TcO_4^- libre (fixé par le NIS gastrique) qui dégrade l'image. **In vivo modifié** : pyrophosphate 2 mg puis, 10–20 min (30 min) après, prélèvement de **3 mL** (6 mL sur héparine) + 740 MBq, incubation ≈ 15 min, réinjection ; rendement > **85 %** ; meilleur rapport signal/bruit de fond, qualité bonne mais sous-optimale. **In vitro** : prélèvement de **6–10 mL** (tube hépariné), marquage selon la trousse (incubation 15 min), réinjection ; rendement > **95 %** ; excellente qualité, rapport signal/bruit optimal, mais technique lourde et coûteuse. Tableau récapitulatif : « 2 µg de pyrophosphate » **[à vérifier]** *à vérifier : quantité de l'ordre du mg (2 mg dans le tableau de la ventriculographie)*.
Mécanisme de fixation	Traceur **intravasculaire** (reste longtemps dans la circulation, contraste faible) : extravasation et accumulation au site du saignement ; détecte un saignement **intermittent** (foyer de siège anormal qui se déplace dans le temps).
Indications	Hémorragie digestive : caractère actif, localisation, estimation approximative du volume (pronostic), saignement manifeste ou occulte ; 2e intention si les autres examens sont négatifs ou contre-indiqués, chez un patient stable ; stratification du risque. (Usage cardiaque : ventriculographie — cf. fiche « Traceurs cardiaques ».)
Activité adulte	**740 MBq** (20 mCi) de $^{99m}TcO_4^-$; in vitro : incubation 15 min avec 2 mL – 400 MBq (« 2cc » dans les notes, lecture « 200–400 MBq » non exclue).
Délai injection–acquisition	Dynamique dès l'injection ; statiques tardives toutes les **30–60 min** (jusqu'à 24–36 h si négatif) ; dynamique tardive à **24 h** si pas de saignement sur les images précoces.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR ; **140 keV**, fenêtre 20 % (« ? » dans les notes).
Biodistribution normale	Cœur, gros vaisseaux, à moindre degré foie et rate (toutes les structures vasculaires sont discernées) ; reins et voies urinaires cités comme fixation normale, mais une activité rénale et vésicale nette traduit un mauvais marquage.
Préparation	Aucune, patient non à jeun. Rechercher les facteurs ↓ le marquage : produits de contraste iodés (et barytés), chimiothérapie, digoxine, inhibiteurs calciques, β-bloquants (propranolol), vasodilatateurs (dipyridamole), ciclosporine, métronidazole, ranitidine, héparine.
Contre-indications / allaitement	Aucune CI pour la recherche d'hémorragie (examen simple) ; la fiche ventriculographie cite grossesse et allaitement.

Rubrique	Contenu
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Tc libre (estomac, glandes salivaires, thyroïde → incidence cervico-crânienne) ; activité urinaire, pénienne (profil), utérine ; rate accessoire ; saignement hors tube digestif ; malformation vasculaire, tumeur vascularisée, hématome ; erreur de localisation sur les images tardives (le site = **1er foyer détecté**, pas le plus intense) ; hémorragies hautes mal détectées. Seuil de détection **0,1 mL/min** ; Se **80–98 %** (selon le débit). SPECT/CT : localisation plus précise, ↓ FP et FN.

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie splénique*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

Hématies marquées à l'oxinate d'^{111}In

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : T½ **67 h** (saignements observables 24 à 48 h après l'injection).
Production / marquage / CQ	Centrifugation 10 min à 25 °C → culot d'hématies ; marquage **15–20 min** à **37 °C** avec 3–5 MBq d'oxinate d'^{111}In ; lavage avec 5 mL (« 05 mL ») de sérum physiologique (400 g, 5 min, 25 °C) ; remise en suspension dans 5 mL pour réinjection.
Indications	Hémorragie digestive intermittente : acquisitions tardives.
Activité adulte	**3–5 MBq**.
Délai injection–acquisition	**24–48 h**.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie (règle de l'^{111}In).

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Hématies ^{99m}Tc dénaturées par la chaleur (scintigraphie splénique)

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	**In vitro** : 10 mL de sang hépariné incubés 5–10 min avec le pyrophosphate stanneux (réducteur), ajout du $^{99m}TcO_4^-$ (15 min), puis incubation **20 min** à **49,5 °C** (moyenne activité). Technique pratique : 6 mL de sang hépariné + 2 mg de pyrophosphate stanneux + 20 mCi de $^{99m}TcO_4^-$ **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq, supérieur aux 100–180 MBq indiqués pour la scintigraphie splénique*, 15 min au bain-marie à 49,5 °C, refroidir, réinjecter. Fragilisation : 49,5 °C, 15–20 min (rigidité, fragilité osmotique ↑, sphérocytose puis fragmentation et hémolyse). In vivo : comme pour l'hémorragie digestive.
Mécanisme de fixation	Sn^{2+} → fixation du $^{99m}TcO_4^-$ sur la chaîne β de l'Hb ; les hématies altérées sont reconnues comme anormales et **séquestrées rapidement et spécifiquement par la rate** (organe « poubelle » des cellules en fin de vie).
Indications	Rate accessoire (recherche systématique lors d'une splénectomie ; retrouvée dans **9–22 %** des cas, en général dans la loge splénique, parfois péritonéale) ; après traumatisme splénique (fragments réimplantés) ; résidus spléniques après splénectomie (splénose) ; diagnostic différentiel rate accessoire intrapancréatique / splénose vs nodules de carcinose péritonéale (FP de la scintigraphie des récepteurs de la somatostatine).
Activité adulte	Moyenne activité (rate) **100–180 MBq** ; haute activité (hémorragie) 200–400 MBq ; tableau récapitulatif : 10 mCi ; 20 mCi.
Délai injection–acquisition	Précoce **5–30 min** ; tardive **1 h**.
Biodistribution normale	Seul le tissu splénique fonctionnel (rate principale, accessoire, splénose) fixe ⇒ tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique ; foie faiblement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Alternative : colloïdes marqués (SRE).

Sources : *Scintigraphie splénique*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — « **49,5** °C, la rate s'en charge » : hématies **chauffées** = rate ; hématies **intactes** = pool sanguin (hémorragie, ventriculographie). Rendement de marquage croissant : in vivo **60–90** < in vivo modifié **> 85** < in vitro **> 95 %**.

IV. Colloïdes et nanocolloïdes

Tailles des particules : réconciliation des fiches

Colloïde	Nature	Taille selon les fiches	Comportement	Usages
Nanocoll	Fragments de sérum-albumine humaine dénaturée à la chaleur	**80 nm** en moyenne (lymphoscintigraphie, tableau) ; « < 80 nm » (GS) ; **10–100 nm** (sein) ; « 10 à 100 nm (< 80) » (additif sein) ; « ≈ 10 nm, dizaines de nm » (lymphoscintigraphie)	Clairance **rapide** → images précoces	Lymphoscintigraphie, GS, transit œsophagien, moelle
Nanocis	Sulfure de rhénium colloïdal	**100 nm** (lymphoscintigraphie, GS, tableau) ; 80–100 nm (additif sein) ; **100–1 000 nm** (sein)	Clairance **lente** → images tardives	Lymphoscintigraphie, GS (sein, prostate), moelle
Colloïde de soufre / sulfure colloïdal (« sulfocolloïde »)	Soufre et sulfure de rhénium marqués, stabilisés par la gélatine	Non précisée	Capté par le SRE (foie, rate, moelle) ; non absorbé per os	Hémorragie digestive, motricité, moelle, cystographie
MAA (pour comparaison)	Macro-agrégats d'albumine	En **µm**	Embolisation capillaire	Perfusion pulmonaire

> **Lecture des divergences** — les chiffres ne se contredisent pas : certaines fiches donnent une **taille moyenne** (Nanocoll ≈ 80 nm, Nanocis ≈ 100 nm), d'autres une **distribution** (Nanocoll 10–100 nm, Nanocis jusqu'à 1 000 nm). À retenir : Nanocoll plus petit (≤ 80 nm) → migration et clairance rapides ; Nanocis ≈ 100 nm → migration plus lente, images tardives. RCP du Nanocoll : ≥ 95 % des particules ≤ 80 nm. Particules < 10 nm : passage dans les capillaires sanguins ; particules très grosses : rétention prolongée au point d'injection. Le « sulfur colloid » des recommandations nord-américaines (colloïde de soufre) diffère du sulfure de rhénium colloïdal (Nanocis) ; les notes emploient « sulfure colloïdal » pour les deux. réf.

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*

^{99m}Tc-nanocolloïdes d'albumine humaine (Nanocoll)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Fragments de sérum-albumine humaine dénaturée à la chaleur ; préparation du radiocolloïde + contrôle de qualité (marquage +++ pour éviter un faux ⊖) ; volume faible (**0,1–0,3 mL**) pour ne pas perturber le drainage physiologique.
Mécanisme de fixation	Injection interstitielle (hypodermique, intradermique ou péritumorale) → passage immédiat et passif dans les capillaires puis les collecteurs lymphatiques → ganglions ; > 90 % des colloïdes phagocytés localement et transportés ; phagocytose dans les sinus périphériques des ganglions (système histiomonocytaire) ; activité ganglionnaire à la 1re heure : 1 à 5 % de l'activité injectée ; passage vasculaire négligeable en l'absence d'injection IV. Per os : non absorbé (transit œsophagien).

Rubrique	Contenu
Indications	**Lymphœdème** : diagnostic, prédiction (après chirurgie mammaire), évaluation du traitement, aide au traitement (zones de blocage), œdème latent controlatéral. **Ganglion sentinelle** (N0 clinique) : sein (critères stricts T1 < 30 mm, unifocal, N0, sans traitement préopératoire ; élargis en 2013 : < 5 cm, multifocal, après traitement), mélanome (Breslow > 1 mm ou ulcéré), prostate, ORL (plancher buccal, langue, amygdale), vulve, pénis, anus, col utérin, tube digestif, vessie. Transit œsophagien. Cartographie médullaire (cf. fiche infection).
Activité adulte	Lymphoscintigraphie : **2 mCi** dans 0,2 mL ; compte rendu type des membres inférieurs : 1 mCi (37 MBq) bilatéral (« 01 mCi »), injection notée au 1er espace interdigital des deux mains **[à vérifier]** *à vérifier : pour les membres inférieurs, l'injection se fait dans le 1er espace interdigital des deux pieds*. GS : **10–100 MBq** par seringue (dans 0,2 mL) selon la profondeur et le délai de la chirurgie ; sein : 1 jour **40 MBq** (4 × 10 MBq), 2 jours **120 MBq** (4 × 30 MBq) selon la fiche GS, **60 MBq** selon les fiches sein ; 0,2 mL + 0,1 mL d'air ; prostate **100 MBq** dans 0,3 mL par lobe à J−1. Transit œsophagien : **3,7–11 MBq**.
Délai injection–acquisition	Lymphoscintigraphie : dynamique de 40 min dès l'injection, statique précoce à **40 min**, tardive à **4 h** (compte rendu type : balayage à 30 min et 2 h). GS sein : statiques à **30 min**, 1 h, 2 h, jusqu'à 18 h si GS non vu à 2 h ; bloc 18–24 h après (protocole 2 jours) ; additif : acquisition à 2 h, chirurgie J0. Prostate : SPECT/CT à 2 h (J−1), détection peropératoire J0.
Collimateur / fenêtre	Parallèle LEHR ; **140 keV ± 10 %**.
Biodistribution normale	Trajets lymphatiques et ganglions ; activité hépatique = bonne migration ; fixation hépatique et rénale d'allure physiologique (compte rendu type).
Élimination	Tc libre : urinaire (avec fixation thyroïdienne, digestive, hépatique).
Organe critique et dose efficace	Extrêmement faible (activité ≈ **10 ×** inférieure à celle d'une scintigraphie osseuse) ; à 24 h il reste 1/16 de l'activité, confinée localement ; organes à distance pas ou très peu irradiés.
Préparation	Patient non à jeun ; vider la vessie ; enlever bas de contention et vêtements élastiques ; immobilité ; patient couché ≥ 5 min avant ; injection lente au 1er espace interdigital (mains ou pieds), seringue à insuline, asepsie +++ ; mouvements des doigts/orteils les 20 dernières minutes de la dynamique. GS : massage doux du site d'injection.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement, infection cutanée. GS : N+ clinique ou cytologique ; tumeur mammaire > 3 cm (non recommandé) ; stade avancé, métastases connues, état général altéré ; patiente déjà opérée (drainage modifié) — une tumorectomie préalable n'empêche pas l'examen, mais mieux vaut détecter le GS tumeur en place.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Contamination cutanée ; ganglions secondaires (rare : particules trop petites) ; métastase ganglionnaire massive (GS ⊖, architecture détruite) ; FN du mélanome **0–3 %** ; mauvais marquage (FN) ; GS cervical masqué par le site d'injection proche (ORL) → masquer le site d'injection, SPECT/CT.

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Exploration de la motricité digestive*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

^{99m}Tc-sulfure de rhénium colloïdal (Nanocis)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Sulfure de rhénium colloïdal marqué au ^{99m}Tc.
Mécanisme de fixation	Radiocolloïde passant passivement par les collecteurs lymphatiques ; taille ≈ 100 nm → **clairance lente**, délai d'acquisition prolongé. IV : SRE (scintigraphie médullaire).
Indications	Lymphoscintigraphie des membres ; GS (sein ; prostate localisée à risque intermédiaire ou élevé de d'Amico avec bilan d'extension négatif — IRM, TDM TAP, SO — pour ↓ les curages étendus et leur morbidité) ; scintigraphie médullaire couplée aux leucocytes marqués.

Rubrique	Contenu
Activité adulte	Lymphoscintigraphie ≈ **50 µCi** dans 0,2 mL (encadré : **0,2 mCi**/0,2 mL) ; GS : 10–100 MBq par seringue ; « Nanocis 370–740 MBq dans 2 mL » **[à vérifier]** *à vérifier : activités usuelles du GS de l'ordre de 10–150 MBq* ; sein : 40 MBq (1 jour) ou 60 MBq (2 jours) dans 0,2 mL ; prostate : **100 MBq** dans 0,3 mL dans chaque lobe sous échographie endorectale (anesthésie locale).
Délai injection–acquisition	Images tardives ; prostate : injection J−1, SPECT/CT à **2 h**, détection peropératoire J0 ; moelle : 30 min – 1 h.
Collimateur / fenêtre	Parallèle LEHR ; **140 keV ± 10 %**.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement, infection cutanée.

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

> **Ganglion sentinelle — critères de détection** : in vivo GS/bruit de fond ≥ **3/1** ; ex vivo GS/ganglion non sentinelle **10/1** ; à la sonde, GS = activité la plus élevée ; après exérèse, si forte activité résiduelle → second GS (exérèse de tout ganglion > 10 % du GS ou > 150 % du bruit de fond). Repérage cutané au crayon de ^{57}Co ou à la seringue, confirmé à la sonde, marqué d'une croix ; technique combinée isotopique + colorimétrique (bleu). **Moyen mnémotechnique** — « **3 dans le patient, 10 sur la table** ».

Sources : *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

Colloïde de soufre / sulfure colloïdal technétié (« sulfocolloïde »)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Suspension de soufre et de sulfure de rhénium marquée au Tc et stabilisée par la gélatine. Repas solide : omelette bien cuite (stabilité du marquage tout au long de la vidange).
Mécanisme de fixation	IV : rapidement éliminé de l'espace vasculaire par le **SRE** (foie, rate, moelle) → clairance sanguine élevée, **contraste élevé** ; le sang extravasé, non épuré, garde un rapport signal/bruit élevé. Per os : **non absorbé** par le tube digestif (marquage des repas).
Indications	Hémorragie digestive active (alternative aux hématies marquées ; foyers visibles si l'injection a lieu pendant le saignement). Motricité : transit œsophagien (liquide ou solide : omelette, pâté), reflux gastro-œsophagien (jus ou lait), milk scan (enfant), vidange gastrique des solides (sandwich marqué). Cartographie médullaire. Cystographie isotopique directe (RVU : détection, suivi, évaluation du traitement, dépistage familial). Rate (alternative aux hématies dénaturées).
Activité adulte	Hémorragie : **370–400 MBq** IV. Transit œsophagien : **3,7–11 MBq** (3,7 MBq dans le tableau). RGO : **37 MBq**. Vidange gastrique solide : **18,5–37 MBq** (37 MBq). Cystographie : **20–40 MBq** (37 MBq) dans 500 mL de sérum à 37 °C, dans la tubulure.
Activité enfant	Milk scan : **100–300 µCi** (0,1 mCi dans le tableau).
Délai injection–acquisition	Hémorragie : dynamique immédiate (20 images de 1 min). Médullaire : 30 min – 1 h (1–6 h dans le tableau).
Collimateur / fenêtre	BEHR ; LEAP pour le RGO.
Biodistribution normale	Foie, rate, moelle osseuse (SRE). Hémorragie : foyer dont l'intensité ↑ avec le temps et qui progresse distalement dans la lumière intestinale.

Rubrique	Contenu
Contre-indications / allaitement	Cystographie directe : grossesse, allaitement, infection urinaire évolutive.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Sites proches du foie et de la rate moins bien identifiés (estomac, duodénum proximal, angles coliques) ; accumulation asymétrique au niveau du bassin. Avantage : identification rapide du saignement.

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Exploration de la motricité digestive*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Scintigraphie splénique*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

DTPA per os (^{99m}Tc-DTPA, ^{111}In-DTPA) — traceurs liquides de la motricité

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Non absorbés par le tube digestif ; ^{111}In-DTPA **hydrophile** → phase liquide, permettant l'étude simultanée solides (Tc) + liquides (In).
Indications	Transit œsophagien (toujours avec un MRP non absorbable) ; vidange gastrique des liquides ; sandwich de vidange « sulfure colloïdal-^{99m}Tc (ou DTPA) ?? » (doute des notes).
Activité adulte	^{99m}Tc-DTPA : **3,7–11 MBq** dans 10–30 mL d'eau ou de jus. ^{111}In-DTPA : **5,5–9,25 MBq** dans 2 mL de sérum puis 100 mL d'eau.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; moyenne énergie si ^{111}In.

Sources : *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

V. Traceurs hépatobiliaires

^{99m}Tc-HIDA et mébrofénine (dérivés de l'acide iminodiacétique)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Mécanisme de fixation	Capté et internalisé par **transport actif** dans les hépatocytes, coefficient d'extraction de 100 % **[à vérifier]** *à vérifier : extraction élevée mais < 100 % (≈ 98 % pour la mébrofénine)* ; incorporé à la bile **sans biotransformation**, puis drainé par les voies biliaires dans les anses intestinales.
Indications	**Atrésie biliaire** (principale cause de cholestase néonatale) : VPN — le passage du MRP dans la lumière intestinale **exclut** une atrésie ; l'absence d'excrétion intestinale n'est pas spécifique (commune à toute cholestase). Mébrofénine : repérage du foie en scintigraphie MIBG sans SPECT/CT (« ? » dans les notes).
Délai injection–acquisition	Images dynamiques puis tardives jusqu'à 24 h en l'absence d'excrétion intestinale. réf.
Élimination	Voies biliaires → intestin.
Préparation	Atrésie biliaire : phénobarbital (≈ 5 mg/kg/j pendant 3 à 5 jours) pour stimuler l'excrétion biliaire et ↑ la spécificité. réf.

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

VI. Test respiratoire à l'urée marquée

^{14}C-urée (« breath test »)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{14}C : émetteur β^- pur (E_{max} 156 keV), T½ 5 730 ans. réf. Alternative non radioactive : ^{13}C (stable).
Mécanisme de fixation	L'**uréase** d'*Helicobacter pylori* transforme l'urée marquée en NH_3 + $^{14}CO_2$, qui diffuse dans les cellules épithéliales, passe dans le sang et est éliminé dans l'air expiré.
Indications	Contrôle de l'éradication d'*H. pylori* après traitement (ulcère, gastrite) ; étendu au diagnostic in vivo, mais diagnostic initial recommandé par endoscopie + biopsie.
Activité adulte	**37 kBq** (1 µCi) de ^{14}C-urée dans 25 mL d'eau (gélule + solution acide).
Délai injection–acquisition	Souffler dans le ballon après **10 min** ; lecture **250 s** en CPM après ajout d'un liquide scintillant (pas d'imagerie).
Élimination	Air expiré ($^{14}CO_2$).
Préparation	Jeûne ≥ **6 h** ; anti-acides et anti-H2 arrêtés **24 h** ; IPP arrêtés **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines* ; antibiotiques arrêtés **1 mois** ; solution acide avec la gélule (ralentit le transit, favorise l'activité de l'uréase).
Contre-indications / allaitement	Enfants et femmes enceintes : test au ^{13}C (spectrométrie de masse du rapport $^{13}CO_2/^{12}CO_2$).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	FN : antibiotiques récents, bismuth, oméprazole (IPP), chirurgie gastrique (vidange accélérée). FP : autre bactérie à uréase (achlorhydrie). Résultats : < **25 CPM** négatif ; 25–50 équivoque ; > **50 CPM** positif ; Se **95–99 %**, Sp **94–99 %**, VPP 83–97 %.

Sources : *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

VII. Source de repérage

^{57}Co (crayon de repérage cutané)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{57}Co : γ 122 keV, T½ ≈ 272 j (source scellée). réf.
Indications	Repère cutané en imagerie préopératoire du GS (ou seringue d'injection) ; confirmer avec la sonde puis marquer la peau d'une croix.

Sources : *Ganglion sentinelle*

VIII. Annexe — ^{18}F-FDG et lymphomes (tissu lymphoïde)

^{18}F-FDG dans les lymphomes

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	≈ **95 %** des lymphomes fixent le FDG ; LNH agressif (temps de doublement court) → avidité ↑ ; LNH indolent → avidité ↓. Avidité : diffus à grandes cellules B 97–100 % ; Burkitt 100 % ; manteau 94–100 % **[à vérifier]** *à vérifier : 100 % dans le tableau d'avidité de Lugano 2014* ; anaplasique à grandes cellules 94–100 % ; T périphérique 86–98 % ; folliculaire 91–100 % ; zone marginale nodale 100 %, extranodale 53–67 % **[à vérifier]** *à vérifier : dans le tableau de Lugano 2014, 53–67 % correspond à la zone marginale splénique ; extranodale (MALT) 54–81 %* ; MALT 54–81 % ; Hodgkin 97–100 %.

Rubrique	Contenu
Indications	TEP initiale (baseline) indispensable pour LH, LBDGC et LF (staging Ann Arbor, guide la biopsie, remplace la BOM ; 20–30 % de changement de stade et 15 % de changement de traitement vs TDM) ; intermédiaire après 2 et 4 cycles ; fin de traitement (masse résiduelle : fibrose vs maladie) ; transformation d'un lymphome indolent (≈ 15 % ; Richter : SUVmax > **10**) ; évaluation sous CAR-T ; planification de la radiothérapie ; pas de surveillance systématique (seulement si suspicion de récidive). Biomarqueurs : TMTV, Dmax, ADN tumoral circulant.
Activité enfant	Réduite selon l'EANM (aucune valeur chiffrée dans les fiches) ; SUV pondéré au poids surestimé chez l'enfant → SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock), SUL peak, qPET.
Délai injection–acquisition	Après chimiothérapie : au moins 3 semaines ; 6–8 semaines après la fin de l'irradiation **[à vérifier]** *à vérifier : usuellement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie et 2–3 mois après la radiothérapie*.
Biodistribution normale	Enfant : cerveau, cœur, foie, rate, côlon, arbre urinaire, anneau de Waldeyer, cordes vocales.
Organe critique et dose efficace	**19 µSv/MBq**.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	FP sur site : hyperplasie thymique (rebond, forme triangulaire), inflammation post-thérapeutique, graisse brune ; hors site : infection, hyperactivité médullaire et splénique après chimiothérapie ou facteurs de croissance. Moelle : focal = stade IV ; diffus = réactionnel (cytokines du LH, activation ostéomédullaire immuno-médiée). Enfant : thymus, moelle et rate, bas de la cage thoracique (pleurs), jonctions chondro-costales, muscles, cartilages de conjugaison, succion, graisse brune +++. FN : lésions < 1 cm (volume partiel), LF faiblement fixant, SNC (IRM de référence). DLBCL : FP → rebiopsie ou suivi. TEP vs BOM : Se 97 %, Sp 99 %.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle structure le pertechnétate visualise-t-il dans le diverticule de Meckel ?	La muqueuse gastrique ectopique (cellules à mucus, NIS), pas le diverticule lui-même.
2. Activité et prémédication de la scintigraphie de Meckel ?	3,7 MBq/kg (min. 40 MBq) ; cimétidine (48 h per os ou 1 h IV), pentagastrine, glucagon.
3. Pourquoi faire le pertechnétate avant les hématies marquées ?	Le pyrophosphate stanneux réduit l'absorption gastrique du TcO_4^- → faux négatif.
4. Seuil de détection d'une hémorragie aux hématies marquées ?	0,1 mL/min.
5. Rendements des trois méthodes de marquage des hématies ?	In vivo 60–90 % ; in vivo modifié > 85 % ; in vitro > 95 %.
6. Avantage et limite du colloïde de soufre en hémorragie digestive ?	Contraste +++ (clairance rapide par le SRE) ; ne voit que le saignement actif à l'injection, sites proches du foie/rate masqués.
7. Comment prépare-t-on les hématies pour une scintigraphie splénique ?	Marquage in vitro puis dénaturation à 49,5 °C pendant 15–20 min.
8. Tailles du Nanocoll et du Nanocis et conséquence ?	≤ 80 nm (10–100) → clairance rapide ; ≈ 100 nm (jusqu'à 1 000) → clairance lente, images tardives.
9. Protocole de la lymphoscintigraphie des membres ?	Nanocoll 2 mCi/0,2 mL au 1er espace interdigital ; dynamique 40 min ; statiques à 40 min et 4 h.
10. Critères de définition du ganglion sentinelle ?	In vivo GS/bruit de fond ≥ 3/1 ; ex vivo GS/ganglion non sentinelle 10/1.
11. Intérêt du ^{99m}Tc-HIDA dans la cholestase néonatale ?	VPN : un passage intestinal exclut l'atrésie biliaire.
12. Seuils et arrêts médicamenteux du test respiratoire au ^{14}C-urée ?	< 25 CPM ⊖, 25–50 équivoque, > 50 ⊕ ; anti-acides/anti-H2 24 h, IPP 1 semaine (notes ; usuellement 2 semaines), ATB 1 mois.

Traceurs de l'infection et de l'inflammation

Chapitre A — Radiotraceurs · leucocytes marqués, anticorps anti-granulocytes, gallium, colloïdes médullaires, FDG

À RETENIR

- Leucocytes (PN) **marqués in vitro** (prélèvement, marquage, réinjection) au ^{99m}Tc-HMPAO ou à l'oxinate d'^{111}In : **diapédèse + chimiotactisme** vers le foyer.
- Délais : HMPAO **1–4 h** (1–6 h), voire **24 h** ; ^{111}In **48–72 h** selon les notes (classiquement 4 h et 24 h).
- La moelle active fixe aussi les leucocytes → **scintigraphie médullaire aux colloïdes** : congruence = moelle ; **absence de congruence = infection**.
- Moelle physiologique : fixation précoce qui ↓ en tardif ; foyer infectieux : fixation stable ou qui ↑ en tardif.
- Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant (en cas de doute) ; CI : grossesse et allaitement.
- Anticorps anti-granulocytes (marquage **in vivo**, sans manipulation de sang) : LeukoScan = **Fab** anti-NCA 90 ; Scintimun = **IgG entière** anti-NCA 95 → risque HAMA → **une fois dans la vie** ; test HAMA avant injection.
- ^{67}Ga-citrate : analogue du **fer** (transferrine, lactoferrine, sidérophores) ; **70–185 MBq**, enfant **1,85 MBq/kg** ; images à **6–72 h** ; CE, T½ ≈ **3 j**, γ **93, 185, 300 keV**.
- Préparation ^{67}Ga : laxatif, pas d'IRM au gadolinium **24 h** avant, pas de sel de fer, pas de chimio/radiothérapie récente.
- ^{67}Ga préféré aux leucocytes pour la **spondylodiscite** ; aussi infections pulmonaires/médiastinales de l'immunodéprimé, otite externe maligne, fièvre prolongée. ^{68}Ga-citrate : mêmes indications, meilleures performances.
- ^{18}F-FDG : **100–500 MBq**, jeûne ≥ **6 h**, acquisition à **1 h** ; Se +++ (spondylodiscite, infections profondes, vascularites), Sp faible.
- Prothèse : < 2 ans → leucocytes ± colloïdes ; > 2 ans → SO 3 temps (négative = pas d'infection ; positive → leucocytes).
- Pied diabétique : SO ⊕ → PN marqués ; superposition SO/PN = ostéite, PN seuls = parties molles ; SO + PN : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**.

I. Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{99m}Tc-HMPAO-leucocytes	Marquage in vitro ; diapédèse, chimiotactisme	Ostéomyélite, prothèse, abcès, FUO, endocardite	Non précisée dans les notes	**1–4 h** (± 24 h)
^{111}In-oxinate-leucocytes	Marquage in vitro	Idem ; double isotope avec les colloïdes	Non précisée dans les notes	**48–72 h** (notes)
^{99m}Tc-sulésomab (LeukoScan)	Fab anti-NCA 90, marquage in vivo	Idem ; pied diabétique	—	**1–6 h** (± 24 h)
^{99m}Tc-bésilésomab (Scintimun)	IgG anti-NCA 95, marquage in vivo	Idem	—	**3–6 h** (± 24 h)
^{67}Ga-citrate	Analogue du fer	Spondylodiscite, immunodéprimé, FUO	**70–185 MBq**	**6–72 h**
^{68}Ga-citrate (TEP)	Même vecteur	Mêmes indications	—	—
Colloïdes-^{99m}Tc (moelle)	SRE médullaire	Complément des leucocytes	—	**30 min – 1 h**
^{18}F-FDG	Glycolyse des leucocytes activés	Infections profondes, vascularites, spondylodiscite	**100–500 MBq**	**1 h**

II. Leucocytes marqués in vitro

Leucocytes marqués au ^{99m}Tc-HMPAO

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Leucocytes (PN) du patient prélevés, marqués **in vitro** au ^{99m}Tc-HMPAO puis réinjectés (manipulation de produits sanguins).
Mécanisme de fixation	**Diapédèse et chimiotactisme** des PN vers le foyer infectieux ou inflammatoire ; fixation aussi sur la **moelle osseuse active**.
Indications	Ostéomyélite (aiguë : la négativation signe la guérison, alors que la SO reste longtemps positive) ; arthrite septique (dont l'enfant) ; infection de prothèse (descellement septique vs aseptique) ; ostéite du pied diabétique ; spondylodiscite (± colloïdes) ; sacro-iliite infectieuse (Se ↑, concordance avec la SO ↑ la Sp) ; abcès ; fièvre chronique d'origine indéterminée ; endocardite (sur prothèse : Sp > TEP-FDG, Se < TEP-FDG).
Activité adulte	Non précisée dans les notes. SNMMI/EANM : 185–370 MBq. réf.
Délai injection–acquisition	**1 à 4 h**, voire **24 h** (fiche infection) ; **1–6 h** (tableau récapitulatif). Corps entier + statiques ± SPECT/CT.
Biodistribution normale	Foie, rate, moelle osseuse, reins, voies urinaires. Fixation médullaire physiologique **précoce, diminuant en tardif**. Activité digestive normale possible à partir de 3–4 h (élimination hépatobiliaire du complexe) : pour l'abdomen, privilégier les images précoces. réf.
Préparation	Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant, notamment en cas de doute.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Moelle active fixante → comparer à la scintigraphie aux colloïdes (moelle = 2 traceurs ; infection = PN seuls). Fixation médullaire pathologique : stable ou ↑ en tardif ; foyer infectieux probable si ↑ d'intensité en tardif. Os vs parties molles : superposition SO/PN → ostéite ; PN seuls → infection des parties molles ; Sp ↑ par SPECT/CT ou corrélation à la SO (SO + PN : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**). Inflammation post-opératoire (FP) → réaliser l'examen > **3 mois** après la chirurgie.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Leucocytes marqués à l'oxinate d'^{111}In

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : capture électronique → ^{111}Cd ; γ 172 et 247 keV (tableau des radionucléides) **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV* ; T½ **67 h**.
Production / marquage / CQ	Leucocytes du patient marqués **in vitro** à l'oxinate d'^{111}In puis réinjectés ; « oxalate d'^{111}In » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : le marquage classique utilise l'oxine (oxinate) d'^{111}In*.
Mécanisme de fixation	Accumulation des PN marqués au foyer (diapédèse, chimiotactisme).
Indications	Mêmes que les leucocytes-HMPAO : ostéomyélite aiguë, ostéite du pied diabétique, spondylodiscite (± colloïdes), sacro-iliite, arthrite septique, prothèse, abcès, FUO, endocardite. Double isotope avec les colloïdes-^{99m}Tc (2 pics différents, images simultanées).
Activité adulte	Non précisée dans les notes. SNMMI : 10–18,5 MBq. réf.
Délai injection–acquisition	**48–72 h** **[à vérifier]** *à vérifier : images classiquement à 4 h et 24 h (± 48 h)*.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie, double fenêtre sur les 2 pics. réf.

Rubrique	Contenu
Préparation	Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant en cas de doute.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Toujours compléter par une scintigraphie médullaire aux colloïdes (absence de congruence ⇒ sepsis). Faible spécificité ; difficulté à distinguer os et tissus mous (déformation osseuse liée à une « monoarthropathie » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit classiquement de la neuro-ostéoarthropathie diabétique (pied de Charcot)*).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

III. Anticorps anti-granulocytes (marquage in vivo)

^{99m}Tc-sulésomab (LeukoScan)

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	**Fragment Fab** d'anticorps monoclonal murin anti-granulocytes (**anti-NCA 90**) marqué au ^{99m}Tc ; préparation facile et rapide, sans manipulation de produits sanguins.
Mécanisme de fixation	Liaison à des épitopes membranaires des PN : **marquage in vivo** des leucocytes.
Indications	Mêmes que les leucocytes marqués (mêmes performances) : ostéite du pied diabétique ; infections osseuses, prothétiques, rénales ; inflammations (vascularite, granulomatose, fièvre au long cours).
Délai injection–acquisition	**1 à 6 h**, voire **24 h**.
Préparation	Aucune préparation particulière ; **test HAMA** avant injection.
Contre-indications / allaitement	Exposition antérieure aux anticorps murins (test HAMA ; si ⊕ → prémédication antiallergique) ; grossesse (± allaitement).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{99m}Tc-bésilésomab (Scintimun)

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	**Anticorps entier** IgG monoclonal murin (**anti-NCA 95**) marqué au ^{99m}Tc ; préparation facile, sans manipulation de produits sanguins.
Mécanisme de fixation	Marquage **in vivo** des granulocytes (épitopes membranaires).
Indications	Mêmes que les leucocytes marqués (mêmes performances) ; ostéite du pied diabétique ; infections osseuses, prothétiques, rénales ; inflammations.
Délai injection–acquisition	**3 à 6 h**, voire **24 h** (fiche infection) ; 1–6 h (tableau récapitulatif).
Préparation	Aucune ; test HAMA avant injection.
Contre-indications / allaitement	IgG complète → risque HAMA → **une seule fois dans la vie** ; exposition antérieure aux anticorps murins ; grossesse (± allaitement).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Moyen mnémotechnique — « Leuko**S**can = **S**egment (Fab, anti-NCA **90**) ; **S**cintimun = **S**eule fois (IgG entière, anti-NCA **95**, HAMA) ». Délais : « **Tc = heures, In = jours** » (HMPAO 1–4 h ; ^{111}In 48–72 h dans les notes).

IV. Gallium

^{67}Ga-citrate

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Capture électronique → ^{67}Zn ; T½ **3 j** (3,26 j) ; γ **93, 185 et 300 keV** ; X 8,6 keV.
Production / marquage / CQ	Cyclotron industriel (^{68}Zn + 1 p).
Mécanisme de fixation	**Analogue du fer** : transporté par la transferrine et la lactoferrine, s'accumule au site infectieux ou inflammatoire ; se lie aussi aux **sidérophores** bactériens.
Indications	**Spondylodiscite** (préféré aux leucocytes marqués ; examen scintigraphique de référence de l'atteinte vertébrale) ; infections pulmonaires et/ou médiastinales de l'immunodéprimé ; infections ostéo-articulaires (ostéomyélite chronique : évolutivité ; descellement septique de prothèse avec les PN) ; fièvre chronique de l'adulte ; otite externe maligne.
Activité adulte	**70–185 MBq** (185 MBq dans le tableau).
Activité enfant	**1,85 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	**6–72 h**, voire 36 h (fiche infection) ; voire 96 h (tableau). Planaire, comparée à la SO.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie ; fenêtres multiples sur les pics de 93, 185 et 300 keV. réf.
Biodistribution normale	Foie, rate, moelle osseuse, glandes lacrymales et salivaires, **tube digestif +++**, voie urinaire (10 %).
Préparation	Laxatif (↓ irradiation et activité intestinales) ; pas d'IRM au chélate de gadolinium **24 h** avant ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ou de radiothérapie récente.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

^{68}Ga-citrate (TEP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{68}Ga : β^+ (E_{max} 1 900 keV), T½ **68 min**.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga.
Indications	Mêmes indications que le ^{67}Ga-citrate, avec une meilleure performance diagnostique (↑ résolution spatiale, spécificité améliorée par la TDM).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

V. Colloïdes — scintigraphie médullaire couplée

Colloïdes-^{99m}Tc (sulfure colloïdal, nanocolloïdes) en infectiologie

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	Sulfure colloïdal (Nanocis) ou nanocolloïdes marqués au ^{99m}Tc (cartes complètes : fiche « Traceurs digestifs… »).
Mécanisme de fixation	Captés par le système réticulo-endothélial : **cartographie de la moelle rouge**. Les colloïdes se fixent uniquement sur la moelle, les leucocytes sur l'infection + la moelle.
Indications	Complément des leucocytes marqués, **obligatoire** en cas de doute sur une infection ostéo-articulaire ou de prothèse (moelle modifiée, hétérogène ou ectopique autour de la prothèse) ; ostéoarthropathie de Charcot (ostéomyélite vs neuroarthropathie) ; ostéomyélite chronique ou du rachis ; spondylodiscite (PN ± colloïdes). Non indiquée : fièvre au long cours, infection des parties molles, vascularites.
Délai injection–acquisition	**30 min – 1 h** (fiche infection) ; 1–6 h (tableau). Simple isotope : leucocytes-HMPAO puis colloïdes-^{99m}Tc **48–72 h** plus tard (2 examens, comparaison visuelle). Double isotope : ^{111}In-leucocytes + ^{99m}Tc-colloïdes, images simultanées.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Congruence leucocytes/colloïdes = moelle ; **absence de congruence** = foyer infectieux.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

VI. TEP au ^{18}F-FDG en infectiologie

^{18}F-FDG — infection et inflammation

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : cyclotron, T½ **110 min** ; β^+ → annihilation → 2 γ de **511 keV** de directions opposées.
Mécanisme de fixation	Analogue du glucose (OH en position 2 remplacé par le ^{18}F) ; captation par les **leucocytes activés** ; phosphorylation par l'hexokinase en FDG-6-phosphate, non métabolisé, piégé.
Indications	Infections abdominales (notamment profondes), thoraciques, osseuses et des tissus mous, vasculaires, métastases septiques ; spondylodiscite (Se élevée +++, Sp faible ; foyers septiques profonds et à distance) ; **vascularites** (hypermétabolisme vasculaire linéaire ou circonférentiel, régulier, de l'aorte et de ses branches) ; prothèse (Se et Sp ↑ ; tableau : « CE » = coût élevé, « × implant » = non indiquée en cas d'implant) ; endocardite (fiche « Traceurs cardiaques »).
Activité adulte	**100–500 MBq** IV, en perfusion de sérum physiologique.
Délai injection–acquisition	**1 h** (repos, chambre calme, hydratation) ; acquisition précoce corps entier à 30 min puis tardive à 1 h.
Préparation	Réduire sucres et efforts la veille ; jeûne ≥ **6 h** ; bonne hydratation ; glycémie ; miction avant l'acquisition.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; allaitement suspendu **12 h** (pas une CI).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Fixation de toute inflammation (Sp faible) ; inflammation post-opératoire (endocardite sur prothèse : attendre > 3 mois).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

VII. Choix du traceur selon la situation

Situation	Traceur(s)	Interprétation clé
Ostéomyélite aiguë	SO 3 temps puis leucocytes marqués	Négativation des leucocytes = guérison (SO longtemps positive)
Pied diabétique	SO 3 temps → si ⊕ : leucocytes-HMPAO (ou anti-granulocytes) ; colloïdes si Charcot	SO ⊖ aux 3 temps : ostéite très peu probable ; concordance SO/PN = ostéite ; PN ⊖ = neuro-ostéoarthropathie ; PN seuls = parties molles
Prothèse < 2 ans	Leucocytes marqués ± colloïdes	Absence de congruence = infection
Prothèse > 2 ans	SO 3 temps, puis leucocytes si positive	SO négative = pas d'infection
Spondylodiscite	^{67}Ga (référence) ou TEP-FDG ; SO	SO : aspect « en sandwich » ; leucocytes moins adaptés
Endocardite sur prothèse	TEP-FDG ; leucocytes marqués	FDG plus sensible, leucocytes plus spécifiques ; > 3 mois après la chirurgie
Immunodéprimé (poumon, médiastin), fièvre prolongée	^{67}Ga ; leucocytes marqués	^{68}Ga-citrate : mêmes indications, meilleures performances
Vascularites	TEP-FDG ; anticorps anti-granulocytes	Hypermétabolisme vasculaire linéaire, régulier

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

Traceurs dont la carte figure dans d'autres fiches — ^{99m}Tc-bisphosphonates (SO 3 temps) : Se **90–100 %**, Sp **35 %** (infection = inflammation), excellente VPN si strictement ⊖ aux 3 temps, positive 24–48 h après le début ; vérifier une antibiothérapie (FN). ^{99m}Tc-DMSA : pyélonéphrite aiguë (**0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle chez l'enfant ≈ 1,85 MBq/kg (min. 18,5 MBq)*, images à 2–6 h ; séquelles > 6 mois). ^{18}F-NaF : mêmes indications que la SO, meilleure résolution. **Perspectives** : antibiotiques marqués au ^{99m}Tc, TEP-IRM, TEP au ^{68}Ga-FAPI (activation stromale), TEP corps entier « grand champ », intelligence artificielle.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

Autres — ^{89}Zr-trastuzumab : anticorps monoclonal anti-HER2 marqué au ^{89}Zr (émetteur β^+ « métallique », fort encombrement stérique pouvant influencer le marquage) ; perspective théranostique en TEP dans le cancer du sein. T½ du ^{89}Zr ≈ 78 h (3,3 j), adaptée à la cinétique lente des anticorps (immuno-TEP). réf.

Sources : *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Bases physiques de la TEP*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sur quels mécanismes repose la scintigraphie aux leucocytes marqués ?	Diapédèse et chimiotactisme des PN vers le foyer.
2. Pourquoi associer une scintigraphie médullaire aux colloïdes ?	La moelle active fixe aussi les leucocytes ; absence de congruence = infection.
3. Comment distinguer moelle et foyer infectieux sur les images tardives ?	Moelle : fixation qui diminue ; infection : fixation stable ou croissante.
4. Délais d'acquisition des leucocytes-HMPAO et ^{111}In (notes) ?	1–4 h (voire 24 h) ; 48–72 h (classiquement 4 h et 24 h pour l'^{111}In).
5. Différence entre LeukoScan et Scintimun ?	Fab anti-NCA 90 vs IgG entière anti-NCA 95 (HAMA : une fois dans la vie).
6. Précaution avant un anticorps murin ?	Test HAMA ; prémédication antiallergique s'il est positif.
7. Mécanisme du ^{67}Ga ?	Analogue du fer : transferrine, lactoferrine, sidérophores bactériens.
8. Activité et délais du ^{67}Ga ?	70–185 MBq (enfant 1,85 MBq/kg) ; 6–72 h.
9. Préparation avant ^{67}Ga ?	Laxatif ; pas de gadolinium 24 h avant ; pas de fer ; pas de chimio/radiothérapie récente.
10. Traceur scintigraphique de référence de la spondylodiscite ?	^{67}Ga (préféré aux leucocytes) ; ou TEP-FDG.
11. Conduite devant une prothèse douloureuse de plus de 2 ans ?	SO 3 temps : négative = pas d'infection ; positive → leucocytes marqués (± colloïdes).
12. Protocole de la TEP-FDG en infectiologie ?	100–500 MBq, jeûne ≥ 6 h, hydratation, glycémie, acquisition à 1 h.

Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE

Chapitre transversal A — radiotraceurs. Cartes d'identité fusionnées à partir des fiches thyroïde, hyperthyroïdie, hypothyroïdie congénitale, hyperparathyroïdie, corticosurrénales, TNE, phéochromocytome/paragangliome, neuroblastome, cœur (mIBG) et des tableaux d'activités. Le ^{18}F-FDG a sa carte complète dans la fiche « Traceurs TEP en oncologie » ; l'^{131}I et la ^{131}I-MIBG thérapeutiques sont dans la fiche « RIV ».

À RETENIR

- **^{99m}TcO$_4^-$** : piégé par le NIS mais **non organifié** ; **140 keV**, T½ **6 h** ; thyroïde adulte **37 MBq** (S/BDF 5/1), hypothyroïdie congénitale **10–18 MBq** IV, images à **15 min** ; **13 µSv/MBq**.
- **^{123}I** : piégé **et organifié** (→ test au perchlorate possible) ; **159 keV**, T½ **13 h**, γ pur, cyclotron ; S/BDF **20/1** ; Basedow : TF > **30 %** à 6–24 h.
- **Parathyroïdes** : ^{99m}Tc-MIBI **740–750 MBq** ; séquestration **mitochondriale** (cellules oxyphiles) ; clairance thyroïdienne rapide (T½ **30 min**) → double phase précoce **10–20 min** / tardive **2–3 h** ; soustraction avec ^{99m}TcO$_4^-$ **75 MBq** ou ^{123}I **7,5–20 MBq**.
- **TEP parathyroïdes (2e intention)** : ^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG ; **400 MBq** ; précoce **10 min** + tardive **60 min** ; pas de fixation sur la thyroïde saine.
- **^{131}I-norcholestérol** : récepteurs LDL de la corticosurrénale ; **37 MBq** IV lente ; basal **J4 + J7** (± J10), freinage dexaméthasone **2 mg/j** : **J2 + J4** ; saturation thyroïdienne, laxatifs, colestyramine ; spironolactone arrêtée **6 semaines**.
- **MIBG** = analogue de la noradrénaline (NET = uptake I, stockage VMAT) : ^{123}I-MIBG **4 MBq/kg**, **24–48 h**, LEHR ; ^{131}I-MIBG **0,8 MBq/kg**, **48–72 h**, HE ; dose efficace **13** vs **145 µSv/MBq**.
- Préparation MIBG : **blocage thyroïdien** (Lugol, KClO$_4$, KI **130 mg**) + arrêt labétalol, inhibiteurs calciques, tricycliques, sympathomimétiques, réserpine (**7–14 j** ; labétalol **21 j**).
- **mIBG cardiaque** : **185 MBq** ; planaire **20 min** et **4 h** (TEMP à 3 h 30) ; C/M tardif normal ≥ **1,85** ; WOR normal < **40 %**.
- **SRS** : ^{111}In-pentétréotide **170 MBq** (110–220), images **4 h–24 h** (± 48–72 h), collimateur ME ; ^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC **370–740 MBq**, BCE + TEMP-TDM à **4 h**, **4,2 mSv**.
- **^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC** : **2 MBq/kg**, **45–60 min**, non à jeun, **3 mSv** ; Se **93 %**, Sp **95 %** ; pièges : processus unciné, rate accessoire, méningiome, inflammation ; insulinome peu visible.
- **^{18}F-DOPA** : LAT1 → AADC → VMAT ; **2–4 MBq/kg** ; **30–60 min** (**10 min** insulinome/CMT ; **5 min** si carbidopa) ; à jeun ; carbidopa **100–200 mg** 1 h avant ; indications phares : insulinome, CMT, midgut sérotoninergique.
- Choix : PGL sympathique **F-DOPA > MIBG > SRS** ; parasympathique (tête-cou) **F-DOPA > SRS > MIBG** ; SDHB → FDG ; FDG ⊕ / SRS ⊖ = **flip-flop** (dédifférenciation).

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{99m}TcO$_4^-$	Piégeage par le NIS, non organifié	Scintigraphie thyroïdienne (hyperthyroïdie, hypothyroïdie congénitale) ; image thyroïde de soustraction (parathyroïdes)	**37 MBq** (thyroïde) ; **75 MBq** (soustraction) ; enfant **10–18 MBq**	**15 min** (HC) ; **10–15 min** (soustraction)
^{123}I (iodure)	Piégeage + organification	Scintigraphie thyroïdienne, taux de fixation, test au perchlorate ; soustraction parathyroïdienne	**3,7 MBq** (thyroïde) ; **7,5–20 MBq** (soustraction)	**1 h** IV / **4 h** per os (enfant) ; TF à **6–24 h**
^{131}I (diagnostique)	NIS	BDT (indications restreintes), test au perchlorate	**2–5 mCi** (BDT) ; **1,8 MBq** (scintigraphie thyroïdienne)	**24–48 h** (BDT à J2–J3)

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{99m}Tc-MIBI (sestamibi)	Cation lipophile, séquestration mitochondriale (cellules oxyphiles)	Localisation de l'adénome / hyperplasie parathyroïdienne	**740–750 MBq**	Précoce **10–20 min** ; tardive **2–3 h** (jusqu'à 4 h)
^{99m}Tc-tétrofosmine	Cation lipophile, rétention cytosolique	Parathyroïdes (plutôt en soustraction)	**740–750 MBq**	Idem soustraction
^{201}Tl	Analogue du K^+ (transport actif)	Parathyroïdes (variante thallium/pertechnétate)	**80 MBq**	**10 min**
^{18}F-fluorocholine	Précurseur des phospholipides membranaires (choline kinase)	HPT : 2e intention (aussi prostate → fiche TEP)	**400 MBq**	Précoce **10 min** ; tardive **60 min**
^{11}C-choline / ^{11}C-méthionine	Lipide membranaire / analogue d'acide aminé	TEP des parathyroïdes	**400 MBq**	—
^{131}I-norcholestérol	Analogue du cholestérol (LDL → récepteurs LDL)	Cushing, hyperaldostéronisme, hyperandrogénie, incidentalome surrénalien	**37 MBq**	Basal **J4–J7** ; freinage **J2–J4**
^{123}I-MIBG	Analogue de la noradrénaline (NET, VMAT)	Phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome ; innervation cardiaque	**4 MBq/kg** ; cœur **185 MBq**	**24–48 h** ; cœur **20 min + 4 h**
^{131}I-MIBG (diagnostique)	Idem	Neuroblastome, bilan pré-RIV	**0,8 MBq/kg**	**48–72 h**
^{124}I-, ^{125}I-, ^{18}F-MIBG	Idem	TEP-dosimétrie pré-RIV / DIPO / préclinique	^{125}I : **7,4 MBq**	^{124}I : **24 h** ; DIPO : injection **J−4**
^{111}In-pentétréotide (Octréoscan)	Analogue de la somatostatine (SSTR2)	SRS : TNE, PGL, sélection pour la RIV	**170 MBq** (110–220)	**4 h, 24 h** (± 48–72 h)
^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd)	SSTR2 et 5 (moindre SSTR3)	SRS (mêmes indications)	**370–740 MBq**	**15 min, 4 h, 24 h**
^{68}Ga-DOTA-TOC / TATE / NOC	SSTR2 (TOC : 2, 5 ; NOC : 2, 3, 5)	TNE bien différenciées, sélection ^{177}Lu-DOTATATE	**2 MBq/kg**	**45–60 min**
^{18}F-DOPA	LAT1 → AADC → VMAT	Insulinome, CMT, midgut, PGL, NB, hyperinsulinisme néonatal	**2–4 MBq/kg**	**30–60 min** (**10 min** / **5 min**)
^{18}F-FDG (endocrinologie)	GLUT + hexokinase	TNE G3 / Ki67 élevé, SDHB, NB MIBG ⊖	Voir fiche TEP	**60 min**

I. Thyroïde : traceurs diagnostiques

$^{99m}TcO_4^-$ (pertechnétate de sodium)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : γ **140 keV** (140,5 keV), T½ **6 h** (6,02 h), transition isomérique.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; pertechnétate de sodium (éluat, sans marquage).
Mécanisme de fixation	**Trappé, non organifié** (NIS). MRP spécifique de la thyroïde → image thyroïdienne de référence pour la soustraction parathyroïdienne (le bruit de fond = thyroïde). Fixé aussi par les NIS gastriques et salivaires.
Indications	• Scintigraphie thyroïdienne : diagnostic étiologique de l'hyperthyroïdie (alternative à l'^{123}I). • Hypothyroïdie congénitale : « RT de choix » (fiche HC) ; « à défaut de l'^{123}I » (fiche pédiatrie). • Scintigraphie parathyroïdienne : soustraction (double traceur, technique combinée). • Autres usages (Meckel, salivaire, cystographie) : voir chapitres correspondants.
Activité adulte	Thyroïde : **37 MBq** (S/BDF = 5/1) (tableaux récapitulatifs) ; tableau des traceurs thyroïdiens (HPT) : **75 à 150 MBq** (≈ 2 mCi). Soustraction : **75 MBq** ; **37 à 74 MBq** si injecté en premier ; > 110 MBq si injecté après le ^{99m}Tc-MIBI.

Rubrique	Contenu
Activité enfant	Hypothyroïdie congénitale : **10 à 18 MBq** IV, adaptée au poids (HC) ; **10 MBq** (tableaux récapitulatifs) ; non précisée dans la fiche pédiatrie.
Délai injection–acquisition	HC : images à **15 min** (fiche HC) ; acquisition **2 h** post-injection (fiche pédiatrie). Soustraction : **10–15 min** ; technique combinée : **15 min**. Adulte : habituellement ≈ 20 min après injection IV. réf.
Collimateur / fenêtre	BEHR, parallèle ou sténopé (pinhole) ; pic **140 keV**, fenêtre **15 %** ; matrice **256 × 256**.
Biodistribution normale	Thyroïde, glandes salivaires, estomac (NIS) ; activité gastrique et urinaire si Tc libre.
Organe critique et dose efficace	**13 µSv/MBq** (attention à l'unité !) (HPT, tableau des activités) ; **12 µSv/MBq** (tableaux récapitulatifs) ; HC : **1,2–2,2 mSv**.
Préparation	Soustraction : éliminer une surcharge iodée — examen différé de **4 à 6 semaines** si PDC iodé ; arrêt **2 semaines** si traitement substitutif thyroïdien ; arrêt **5 jours** si ATS > 40 mg. Perchlorate de potassium ($KClO_4$) pour ↑ le wash-out thyroïdien.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption **24 h** (^{99m}Tc).
Pièges	Artéfacts : glandes salivaires. Tc libre (mauvais marquage d'un autre MRP technétié) : visualisation des glandes salivaires, de la thyroïde et de l'estomac, activité du tractus digestif supérieur (déglutition salivaire, excrétion gastrique) → faire une acquisition cervico-crânienne. Non organifié → ne permet pas le test au perchlorate (à la différence de l'^{123}I).

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{123}I (iodure de sodium) — usage diagnostique

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ pur **159 keV** ; T½ **13 h** (neuroblastome) ; « 13,8 h » (HPT) **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle de l'^{123}I = 13,2 h* ; capture électronique.
Production / marquage / CQ	Cyclotron (protons sur ^{124}Xe) ; iodure de sodium. Coût élevé, disponibilité limitée.
Mécanisme de fixation	**Trappé et organifié** → possibilité de le combiner au test au perchlorate ($KClO_4$).
Indications	• Hyperthyroïdie : scintigraphie + **taux de fixation** (TF) ; Basedow : TF ^{123}I > **30 %** à **6–24 h**. • Pédiatrie (traceur recommandé) : hypothyroïdie congénitale (principale indication), kyste du tractus thyréoglosse, Basedow (doute diagnostique, nodule à l'échographie, PEC isotopique) ; test au perchlorate. • BDT (avec l'^{131}I) : plus résolutif, information précoce. • Soustraction parathyroïdienne double isotope ^{123}I / ^{99m}Tc-MIBI (acquisition simultanée).
Activité adulte	Thyroïde : **3,7 MBq** (S/BDF = 20/1). Soustraction : **7,5 à 20 MBq** (tableau, HPT) ; 15 MBq (chiffre surchargé) ; autre formulation **5 à 12 MBq**, avant, pendant ou après le MIBI ; **7,5 MBq** (tableau des activités). BDT : **2 à 5 mCi**.
Activité enfant	HC : **3 MBq** IV ou per os (fiche HC, tableaux récapitulatifs) ; **0,3 mCi** (fiche pédiatrie et test au perchlorate).
Délai injection–acquisition	HC : **1 h** si IV, **4 h** si per os (HC) ; **2 h** (pédiatrie) ; ST pratiquée la « 1re semaine » sans retarder le traitement par HT. BDT : **4 h à 24 h**. Soustraction : ^{123}I → **2–3 h** → MIBI **750 MBq** → **5–10 min** → acquisition simultanée.
Collimateur / fenêtre	BEHR, parallèle ou sténopé ; **159 keV**, fenêtre **15 %** ; en double isotope : fenêtres étroites **5 %** sur 140 keV et **5 %** sur 159 keV.
Organe critique et dose efficace	**145 µSv/MBq** (HPT, tableau des activités) ; HC : **10,4 mSv** ; adulte : « 178 » (sans unité dans les notes).

Rubrique	Contenu
Préparation	Information des parents ; pas d'hormones thyroïdiennes (durée non précisée) ; pas de TDM avec PDC iodé ; recueil TSH et échographie cervicale.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : 3 semaines (annotation abrégée écrite au-dessus de « définitif »).
Pièges / interprétation	• Hyperthyroïdie : Basedow = hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique = hyperfixation élective, reste du parenchyme éteint ; GMNT = fixation hétérogène ; thyroïdite = aspect « en damier » ; **carte blanche** → De Quervain ou thyrotoxicose factice. • HC : absence de fixation en loge → acquisition abdominale (estomac ⊕ → athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH ; estomac ⊖ → anomalie du NIS) ; fixation hors loge → ectopie (sublinguale ++) ; fixation normale → trouble de l'hormonosynthèse → **test au perchlorate** : chute **85–90 %** = trouble complet, **10–15 %** = partiel ; si trouble → dépister un syndrome de Pendred (scanner du rocher). • Durée de fixation prolongée = facteur limitant en soustraction.

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{131}I — usage diagnostique (BDT, traceur thyroïdien)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	T½ **8 j** ; γ **364 keV** ; β⁻ **606 keV** ; fille : ^{131}Xe.
Production / marquage / CQ	Fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure.
Indications	BDT (balayage diagnostique) : **plus recommandé en routine** (peu sensible, ↓ l'efficacité de l'irathérapie par sidération = *stunning*) ; garde ses indications : Ac anti-Tg ⊕ à taux significatifs ou en ascension (> 25 % ou temps de doublement < 6 mois sous LT4), BPT initial peu informatif (fixation des reliquats > 2 %, foyers suspects), haut risque, réponse indéterminée. Suivi du CDT avec Ac anti-Tg ⊕ (Tg non interprétable). Test au perchlorate (avec l'^{123}I).
Activité adulte	BDT : **2 à 5 mCi** ; scintigraphie thyroïdienne : **1,8 MBq** (tableaux récapitulatifs).
Délai injection–acquisition	**24 à 48 h** (information tardive) ; BDT à **J2–J3**.
Collimateur / fenêtre	Haute énergie ; **364 keV**, fenêtre **30 %**.
Organe critique et dose efficace	« 18 122 » dans les tableaux = µSv, soit ≈ 18 mSv.
Pièges	^{131}I plus sensible mais plus irradiant que l'^{123}I ; effet de sidération sur la cure suivante.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Suivi du cancer différencié de la thyroïde*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Comparatif des traceurs thyroïdiens diagnostiques

Critère	$^{99m}TcO_4^-$	^{123}I	^{131}I (diagnostic)
Énergie / T½	**140 keV** / **6 h**	**159 keV** / **13 h**	**364 keV** + β⁻ / **8 j**
Captation	Trappé, non organifié	Trappé et organifié	Trappé et organifié
Activité (adulte)	**37 MBq**	**3,7 MBq**	**1,8 MBq** ; BDT **2–5 mCi**
Rapport S/BDF	**5/1**	**20/1**	—
Délai	**15 min**	**1–4 h** ; TF à **6–24 h**	**24–48 h**
Dose	**12–13 µSv/MBq**	**145 µSv/MBq**	≈ 18 mSv

Critère	$^{99m}TcO_4^-$	^{123}I	^{131}I (diagnostic)
Atout	Disponible (générateur), peu irradiant	Test au perchlorate, image plus contrastée	Sensibilité (images tardives)
Limite	Pas de test d'organification ; glandes salivaires	Coût, cyclotron	Irradiant, *stunning*

II. Parathyroïdes

^{99m}Tc-MIBI (sestamibi ; 2-méthoxy-isobutyl-isonitrile) — volet parathyroïde

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : T½ **6,02 h** ; E = **140,5 keV** ; γ (transition isomérique).
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo. Kit : **chauffage à 100 °C pendant 10 min** après marquage puis refroidissement ; à l'abri de la lumière, à 8 °C ; stabilité **10 h**.
Mécanisme de fixation	Cation monovalent lipophile ; pénétration par diffusion / transport passif ; **stockage mitochondrial** (cellules oxyphiles). Fixation fonction de : 1) taille de la glande ; 2) flux sanguin ; 3) potentiel membranaire et mitochondrial ; 4) activité mitochondriale ; 5) nombre de cellules oxyphiles. Les cellules adénomateuses, riches en mitochondries, séquestrent longtemps le MIBI, alors que la clairance thyroïdienne est rapide (T½ = **30 min**) = base du protocole double phase.
Indications	Détection et localisation du tissu parathyroïdien hyperfonctionnel (adénome ou hyperplasie) dans une **HPT avérée biologiquement** ; avant réintervention (HPT persistante ou récidivante) ; ectopie ; HPT II^{aire} ; systématique avant DIPO. Incidentalome : fixation focale thyroïdienne (MIBI, FDG) = cancer dans **30 %** des cas. (Myocarde, mammoscintigraphie : voir chapitres cœur et sein.)
Activité adulte	**740 MBq** (tableau) ; **740–750 MBq** (double phase) ; **750 MBq** (soustraction, double traceur, double isotope ; tableau des activités).
Délai injection–acquisition	Double phase : précoce **15–20 min** (phase thyroïdienne) puis tardive **2–4 h** (phase parathyroïdienne) ; autre formulation : précoce **10–20 min**, tardive **2–3 h** ; images cervico-thoraciques de 5 min à 4 h. Soustraction : acquisition **5–10 min** après le MIBI.
Collimateur / fenêtre	Parallèle LEHR et/ou **pinhole** (meilleure résolution ; inconvénients : déformation selon l'axe, champ réduit) ; **140 keV**, fenêtre **15 %** ; matrices **256 × 256** (statique), **128 × 128** (SPECT, dynamique), **1024 × 256** (corps entier) ; vues antérieure, profils et obliques 30° de **10–15 min**, tête en hyperextension ; SPECT 180–360°, 60 images de 30 s (ou 64–120 projections de 20 s) ; champ cervico-médiastinal (mastoïdes → base du cœur) indispensable ; **SPECT/CT recommandée**.
Biodistribution normale	Fixation thyroïdienne et parathyroïdienne ; clairance thyroïdienne rapide. Fixation physiologique aussi des glandes salivaires, du myocarde et du foie. réf.
Élimination	Hépatobiliaire et rénale, sous forme inchangée.
Organe critique et dose efficace	**11 mSv**.
Préparation	Soustraction : éviction iodée (voir $^{99m}TcO_4^-$). HPT II^{aire} : arrêt des calcimimétiques **2 semaines**, de la vitamine D **1 semaine**. Immobilisation du patient (surtout double traceur).
Contre-indications / allaitement	Grossesse : CI relative (sauf HPT maligne avec hypercalcémie menaçant le pronostic vital, chirurgie urgente avec échographie négative ou douteuse). Allaitement : interruption **24 h**.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	• **FN** : mouvement, problème d'enregistrement, mauvais marquage ; adénome < **8 mm** ou < **300 mg**, nécrosé, hémorragique, kystique, pauvre en cellules oxyphiles, à **wash-out rapide** (FN du double phase) ; ectopique, multiglandulaire, greffe brachiale ; glandes hyperplasiques ; HPT II^{aire} sous calcimimétiques ou vitamine D ; saturation iodée / traitement hormonal (fixation thyroïdienne altérée). • **FP** : nodule thyroïdien bénin ou malin fixant le MIBI, adénopathie, reliquat thymique, anneaux trachéaux, tumeur brune. • Performances : Se **90 %** / Sp **100 %** si adénome > **500 mg** ; Se globale **68–86 %** ; soustraction : + **5–20 %** de Se ; HPT II^{aire} : **40–50 %**.

Sources : *L'hyperparathyroïdie, Activités injectées et dosimétrie, Le cancer différencié de la thyroïde*

Comparatif des traceurs de scintigraphie parathyroïdienne

Critère	^{99m}Tc-MIBI	^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	^{201}Tl
Mécanisme	Cation lipophile, mitochondries	Complexe cationique lipophile ; rétention cytosolique (transport actif ? / passif)	Analogue du K^+, transport actif
Physique	140,5 keV ; 6,02 h	140,5 keV ; 6,02 h	CE ; X **69–83 keV**, γ **135–167 keV** ; T½ **73 h** ; cyclotron
Activité	**740–750 MBq**	**740 MBq** (HPT) / **750 MBq** (tableau)	**80 MBq**
Dose efficace	**11 mSv**	**8 mSv** (HPT) / **9 mSv** (tableau)	**18 mSv**
Clairance thyroïdienne	Rapide → double phase possible	Lente → plutôt **soustraction** (double phase et AFSD inappropriés)	—
Marquage	Chauffage 100 °C 10 min	Pas de chauffage, simple marquage	Pas de marquage ni de CQ
Élimination	Hépatobiliaire et rénale	Digestive	Rénale
Allaitement	Interruption 24 h	Interruption 24 h	Arrêt définitif

Sources : *L'hyperparathyroïdie, Activités injectées et dosimétrie*

Protocoles de la scintigraphie parathyroïdienne

Protocole	Séquence	Remarques
Double phase (monotraceur)	MIBI **740 MBq** → précoce **10–20 min** → tardive **2–3 h** (jusqu'à 4 h)	Précoce = thyroïde + parathyroïdes ; tardive = rétention parathyroïdienne. FN si wash-out rapide de l'adénome.
Soustraction double traceur $^{99m}TcO_4^-$ / MIBI	TcO_4^- **75 MBq** → **10–15 min** → acquisition (image thyroïde) ; **15 min** plus tard MIBI → **5–10 min** → acquisition ; soustraction	TcO_4^- **37–74 MBq** si injecté en premier, > 110 MBq s'il suit le MIBI ; éviction iodée ; patient immobile.
Technique combinée	TcO_4^- → **15 min** → image thyroïde ; MIBI **5–10 min** plus tard → 5-10-15-20 min (précoce) → 1-2-3 h (tardive)	Associe soustraction et double phase.
Double isotope ^{123}I / MIBI	^{123}I → **2–3 h** → MIBI **750 MBq** → **5–10 min** → acquisition simultanée	Fenêtres de **5 %** sur 140 et 159 keV ; coût de l'^{123}I.
Variante thallium / pertechnétate	^{201}Tl **80 MBq** → **10 min** → image (parathyroïde + thyroïde) ; puis TcO_4^- → **10 min** → image thyroïde	Soustraction Tl − Tc.
AFSD (analyse factorielle d'une séquence dynamique)	Dynamique dès le bolus de MIBI : images de 30 s pendant 5 à 30 min (10 min), ou de 2 min pendant 20 min ; matrice **64 × 64–128 × 128**	3 courbes : vasculaire, thyroïdienne (pic puis décroissance), parathyroïdienne (ascendante si adénome). Supplantée par la SPECT-CT.
DIPO (parathyroïdectomie mini-invasive radioguidée)	**37 MBq** (1 mCi) IV **1–2 h** avant l'intervention ou en préopératoire immédiat ; sonde peropératoire	Adénome = foyer ≥ **20 %** au-dessus du BDF ; scintigraphie systématique avant ; PTH peropératoire à 10-20-30 min ; sensible à l'angle de la sonde ; inutile si exploration classique sous AG.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*

TEP des parathyroïdes : ^{18}F-fluorocholine (et ^{11}C-choline, ^{11}C-méthionine, ^{18}F-FDG)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : période **110 min** ; ^{11}C : période **20 min** ; γ d'annihilation **511 keV**. Produits de cyclotron.
Mécanisme de fixation	Choline = lipide constituant de la membrane ; la fluorocholine suit son métabolisme : précurseur des phospholipides (biosynthèse membranaire, prolifération ↑ dans l'adénome ou l'hyperplasie) ; la sécrétion de PTH activerait les phospholipides dépendant des choline kinases. ^{11}C-méthionine = analogue d'acide aminé.
Indications	**2e intention** si échographie cervicale et scintigraphie discordantes ou négatives ; intérêt : scintigraphie douteuse, PTH faiblement élevée, adénome infracentimétrique, hyperplasie. Gain de sensibilité (pas de fixation sur la thyroïde normale) et meilleure résolution spatiale. Ordre de performance : **^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG**.
Activité adulte	**400 MBq** (pour les 4 traceurs).

Rubrique	Contenu
Délai injection–acquisition	^{18}F-choline : **1 h** ; acquisition précoce **10 min** (NB !) et tardive **60 min** ; champ de la mandibule à la carène ; éviter au maximum les efforts (mouvements, parole).
Biodistribution normale	Pas de fixation sur la thyroïde saine ; foie +++ (prostate : voir fiche TEP).
Organe critique et dose efficace	^{18}F-choline **10 mSv** ; ^{18}F-FDG **10 mSv** ; ^{11}C-choline et ^{11}C-méthionine **2 mSv**.
Préparation	Jeûne non nécessaire (parathyroïde) — à la différence de la TEP choline prostatique (jeûne ≥ 4 h).
Pièges	Réciproquement, l'adénome parathyroïdien est un faux positif connu de la TEP choline faite pour la prostate (« traceur de choix +++ »).

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

III. Corticosurrénales

^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol (^{131}I-norcholestérol)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{131}I : T½ **8 jours** ; Eγ **364 keV** ; β **606 keV** ; fille ^{131}Xe.
Production / marquage / CQ	^{131}I : fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure. Flacon prêt à l'emploi, conservé à **−20 °C**. CQ de la γ-caméra (homogénéité, spectrométrie…).
Mécanisme de fixation	Analogue du cholestérol ; incorporé dans les **LDL** → fixation via les **récepteurs LDL** des 3 couches de la corticosurrénale (glomérulée : minéralocorticoïdes ; fasciculée : glucocorticoïdes ; réticulée : androgènes). Captation **stimulée par l'ACTH**, inhibée par sa baisse (excès de corticoïdes ou apport exogène).
Indications	Hypercorticisme non freinable / Cushing (conditions basales) ; hyperandrogénie (basal et sous freinage) ; hyperaldostéronisme primaire (freinage faible) ; incidentalome (basal). Diagnostic étiologique (uni- ou bilatéralité fonctionnelle) ; guide la thérapeutique (lésion unique → chirurgie) ; histologie douteuse ; post-opératoire si hypercorticisme résiduel.
Activité adulte	**37 MBq** (**1 mCi**) en IV lente.
Délai injection–acquisition	Basal : **J+4 et J+7** (± J+10). Freinage faible : **J+2 et J+4** (± J+7) — à J+4 : échappement au freinage.
Collimateur / fenêtre	Haute énergie, champ large.
Biodistribution normale	Basal : fixation surrénalienne bilatérale (+), hépatobiliaire et intestinale ; rapport surrénale/BDF ↑ sur les images tardives. Freinage : pas de visualisation précoce des surrénales ; discrète fixation tardive, symétrique et bilatérale = échappement à J4.
Élimination	Métabolisme hépatique → cycle entérohépatique.
Préparation	• Saturation thyroïdienne (désiodation partielle du traceur ?) ; laxatifs ; colestyramine ; dexaméthasone **2 mg/j** si freinage (surveillance TA). • Vérifier l'indication (freinage ou non) ; rechercher hypercholestérolémie, surcharge iodée, traitement anticortisolique ; délai de **6 semaines** après une MIBG. • Arrêts : spironolactone **6 semaines** ; diurétiques ± β-bloquants **1 semaine** (↓ fixation) ; anticalciques / IEC **48 h** (↑ fixation). • Prévoir antihistaminiques, corticoïdes, voire adrénaline.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; allaitement ; ATCD d'hypersensibilité lors d'un examen au norcholestérol.

Rubrique	Contenu
Pièges	Superposition des fixations physiologiques : intestinales → acquisitions postérieures ; hépatiques → colestyramine ; vésicule biliaire → profils. Interactions médicamenteuses (corticoïdes) et métaboliques (hypercholestérolémie). Problème de radiomarquage.

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

IV. Médullosurrénale, tumeurs neuroectodermiques et innervation : la MIBG

MIBG (méta-iodobenzylguanidine) marquée à l'^{123}I ou à l'^{131}I — usage diagnostique

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	**^{123}I** : γ pur **159 keV**, T½ **13 h**, capture électronique → pic proche du Tc, meilleure dosimétrie et radioprotection, activité ↑ possible, surrénales visibles ; mais cher, cyclotron. **^{131}I** : γ **364 keV** + β⁻ **606 keV**, T½ **8 j** → images tardives possibles ; mais dosimétrie et radioprotection défavorables.
Production / marquage / CQ	^{123}I : cyclotron protonique à partir du ^{124}Xe (NB : « il ne faut pas le préparer avec le [illisible] »). ^{131}I : fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du ^{135}Te **[à vérifier]** *à vérifier : ^{130}Te*. La position **méta** de l'iode résiste à la désiodation in vivo.
Mécanisme de fixation	• Analogue structural de la **noradrénaline** (bromobenzyl dérivé du brétylium + guanidine dérivée de la guanéthidine) ; non dégradée par la COMT (benzyl iodé) ni la MAO (guanidine). • **Uptake I** (NET) : transport actif catécholamine/Na^+, ATP- et Na^+-dépendant, saturable, haute affinité / faible capacité, sensible à l'ouabaïne. **Uptake II** : diffusion passive, Na^+- et ATP-indépendante, non saturable, insensible à l'ouabaïne — « voie prédominante » selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : la captation spécifique tumorale se fait surtout par l'uptake I (NET)*. • Stockage : vésicules via **VMAT** (uptake III, gradient de la pompe à protons, inhibé par la réserpine) ; l'expression de VMAT1 semble indispensable à la positivité (souvent absente dans les paragangliomes parasympathiques) ; dans le neuroblastome : stockage cytoplasmique. • Relargage : diffusion passive, transport inverse, exocytose Ca^{2+}-dépendante (inhibiteur calcique → rétention). • Cœur : image précoce = perfusion + capture neuronale non spécifique ; à 4 h = rétention vésiculaire spécifique ; pas de fixation post-synaptique.
Indications	• Tumeurs de la crête neurale : phéochromocytome, paragangliome, chémodectome, neuroblastome, carcinoïde ; tumeurs des NEM ; masse surrénalienne dense non hypersécrétante (bilan préopératoire) ; bilan postopératoire ; bilan avant ^{131}I-MIBG thérapeutique ; suivi ; pronostic (NB MIBG ⊕ type IV après 6 cures → rechute ↑). • Phéo/PGL : Se **88 %**, Sp **99 %** ; utile si lésion surrénalienne évocatrice et métanéphrines non concluantes. NB : Se **90 %**, Sp **100 %** (10 % ne fixent pas ; Se foie 50 %, médullaire 90 %, non sécrétantes 45 %). TNE : Se **73 %** (?), décevante dans les carcinoïdes. • Cœur (^{123}I-mIBG) : insuffisance cardiaque (sévérité, pronostic, suivi → transplantation), arythmies (zone gâchette, FV idiopathique, QT long, DAVD ; sélection pour DAI), maladies à corps de Lewy (Parkinson, DCL), amylose ATTR héréditaire.
Activité adulte	^{123}I-MIBG : **4 MBq/kg** ; **4 mSv pour 240 MBq** (60 kg) ; cœur : **185 MBq** (5 mCi), fourchette **135–370 MBq** (marge : 5–10 mCi) IV lente. EANM : ≈ 400 MBq de ^{123}I-MIBG chez l'adulte en oncologie ; 40–80 MBq de ^{131}I-MIBG. réf. ^{131}I-MIBG : **0,8 MBq/kg**.
Activité enfant	^{123}I : **4 MBq/kg** (**2 à 11 mCi** dans le tableau) ; ^{131}I : **0,8 MBq/kg** (**1 mCi**) ; injection IV lente (> **1 min**).
Délai injection–acquisition	^{123}I : **24–48 h** (planaire + TEMP/TDM) ; ^{131}I : **48–72 h**. Cœur : planaire précoce **15–30 min** (20 min), TEMP à **3 h 30**, planaire tardif à **4 h** (respect impératif des délais).
Collimateur / fenêtre	^{123}I : **LEHR**, **159 keV**, fenêtre **20 %** ; statique **256 × 256**, CE **1024 × 256** à **8 cm/min**, SPECT 64 projections de 30 s. Cœur : moyenne énergie (ou LE ?) ; **159 keV ± 15 %** ; valeurs normales établies en LEHR. ^{131}I : **haute énergie**, **364 keV**, fenêtre **30 %** ; statique **128 × 128**, SPECT 32 projections de 1 min. Statiques de **10–15 min** préférables.

Rubrique	Contenu
Biodistribution normale	• Groupes : 1) cerveau : ne capte pas ; 2) foie, voies urinaires (non spécifique) ; 3) glandes salivaires, poumons (bases, uptake II), cœur, rate (terminaisons nerveuses, rétention courte) ; 4) surrénales (cellules APUD, rétention longue). • Foie : fixation ↓ avec le temps, disparaît à 72 h ; myocarde ↓ surtout à 48 h ; **surrénales normales visibles avec l'^{123}I, pas avec l'^{131}I** ; muscles (cervicaux chez l'enfant), os ⊖. • Fixations non spécifiques : thyroïde (mauvais blocage ; si foyer → CMT +++), utérus (menstruations), côlon.
Élimination	Métabolisme hépatique ; élimination urinaire **50 % à 24 h**, fécale cumulée **1–4 %** ; 85 % initialement dans les érythrocytes et plaquettes ; foie 33 % ; concentration pulmonaire transitoire (1–4 h) ; cœur visible dès la 5e minute.
Organe critique et dose efficace	^{123}I-MIBG **13 µSv/MBq** ; ^{131}I-MIBG **145 µSv/MBq** ; E (1 an) : **67** vs **844 µSv/MBq**.
Préparation	• Information ; non à jeun ; βHCG et contraception (DDR) ; hydratation abondante ; préparation digestive la veille (laxatifs + régime sans résidus) ; miction avant l'acquisition. • **Blocage thyroïdien** : Lugol 5 % ou 1 % : 1 goutte/kg/j en 3 prises de J−2 à J+3 ou J+4 (pense-bête : Lugol 1 % 30 gouttes × 3, Lugol 5 % 7 gouttes × 3) ; perchlorate de potassium : gélule 100 mg (200 mg) chez l'enfant, 400 mg chez l'adulte, matin et soir, 1 h avant → J+5 (NFS si fièvre : agranulocytose) ; iodure de potassium **130 mg**/j de J−1 à J+5. Protocole cardiaque : KI 130 mg (1 j → 5 j), Lugol 1 goutte/kg (2 j → 5 j), ou $KClO_4$ **500 mg** (1 h avant → 24 h). • Arrêt des médicaments interférents (tableau ci-dessous). • Cœur : repos strict **30 min** (« 10 min » dans une autre fiche) ; abord veineux sécurisé pour éviter le stress.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement (arrêt définitif de l'allaitement, [illisible]). KI contre-indiqué si hyperthyroïdie.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	• **FN** : petite taille, nécrose, turnover rapide des catécholamines, relargage rapide, peu de granules de stockage, déficit en uptake I, interférence médicamenteuse, volume partiel, résolution. PGL parasympathiques (VMAT1 absent) : les recommandations jugent la MIBG insuffisamment sensible. • **FP** : préparation digestive insuffisante, graisse brune, hyperplasie surrénalienne après surrénalectomie controlatérale ; attention au phéochromocytome bilatéral (10 %). • Examen ⊕ confirme (VPP élevée) ; examen ⊖ n'élimine pas. Cœur : exclure foie (mIBG lipophile), thyroïde et poumon des ROI. • Injection rapide de ^{131}I-MIBG : pic tensionnel, flush, bouffée de chaleur, crampes.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Phéochromocytome et paragangliome, Tumeurs neuroendocrines, Les traceurs en cardiologie nucléaire, Amylose cardiaque, Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque, Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives, Scintigraphie cardiaque à la MIBG, Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Activités injectées et dosimétrie, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Médicaments interférant avec la MIBG

Classe	Effet	Délai d'arrêt
Labétalol (α/β-bloquant)	↓ fixation	**21 j** (neuroblastome) ; arrêt (cœur)
Antihypertenseurs : inhibiteurs calciques, IEC	↑ fixation / rétention (exocytose Ca^{2+}-dépendante bloquée) (neuroblastome)	**7–14 j** (neuroblastome) ; ICa **24–48 h** (thérapie MIBG)
Antidépresseurs tricycliques (amitriptyline)	↓ (inhibition de l'uptake)	**7–14 j**
Sympathomimétiques (bronchodilatateurs, β-stimulants)	↓ (déplétion des granules)	**7–14 j** ; β-stimulants **24 h** (thérapie MIBG)
Réserpine	↓ (inhibe VMAT)	Arrêt (délai non précisé)
Antiarythmiques (amiodarone)	—	**48–72 h**
α-bloquants	—	**15 j**

> **NB** — Délais divergents selon les fiches : neuroblastome = **7–14 j** pour la plupart des classes ; thérapie MIBG = délais courts (ICa 24–48 h, β-stimulants 24 h). En cardiologie, aucune durée n'est notée (arrêt des tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, ICa, réserpine).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*

mIBG cardiaque : paramètres quantitatifs

Paramètre	Définition	Normale / interprétation
Rapport C/M tardif	ROI manuelle du VG / ROI 7 × 7 pixels au médiastin supérieur, image de 4 h	Normal ≥ **1,85** ; ↓ dans l'IC (s'accentue avec la dysfonction VG)
WOR (washout)	(activité 20 min − activité 4 h) / activité 20 min × 100 (corrigé du médiastin)	Normal < **40 %** ; ↑ dans l'IC ; fixation précoce non différente IC / normaux
Double traceur (TEMP 3 h 30)	mIBG + perfusion (Tl ou MIBI)	Territoire perfusé mais dénervé = zone gâchette (risque de TV ↑) ; amylose : dénervation diffuse (perfusion normale, mIBG absente = mismatch) ou segmentaire

Sources : *Amylose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*

Autres marquages de la MIBG : ^{124}I, ^{125}I, ^{18}F

Traceur	Intérêt	Activité / délai	Limites
^{124}I-MIBG (TEP-TDM)	Meilleure résolution, rapport S/BDF ↑, meilleure sensibilité ; agent le plus adapté à la **dosimétrie interne avant RIV** du NB	Acquisition à **24 h** ; ^{124}I : période **4 j** (proche de l'^{131}I) (4,2 j ; émetteur β^+) réf.	Peu d'études ; dosimétrie ± ↑ ; interférences médicamenteuses
^{125}I-MIBG (DIPO)	Détection isotopique peropératoire à la sonde : ↓ exérèse incomplète, limites de résection, petites lésions résiduelles, ↓ temps opératoire (MIBG à l'^{123}I ou l'^{131}I possible aussi)	**7,4 MBq**, **4 jours** avant l'intervention	—
^{18}F-MIBG (méta-fluoro-benzylguanidine)	Accumulation tumorale rapide, S/BDF ↑, élimination rapide, dosimétrie favorable	—	Stade préclinique

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

V. TNE : imagerie des récepteurs de la somatostatine (SSTR)

^{111}In-pentétréotide (^{111}In-DTPA-octréotide, Octréoscan)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : capture électronique ; T½ **67 h** (2,8 j) ; γ **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV* ; X **23 keV** ; électrons Auger **3 keV**, parcours de l'ordre du µm **[à vérifier]** *à vérifier : inversé dans la mise à jour 2025 (Auger = 23 keV, X = 3 keV) — X ≈ 23 keV, Auger ≈ 3 keV*.
Production / marquage / CQ	Annotation « produit de réacteur nucléaire » (RIV) **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{111}In est produit au cyclotron* ; « cyclotron, bombardement protonique du ^{112}Cd » (prostate). Chélateur DTPA.
Mécanisme de fixation	Analogue de la somatostatine (SSTR2 surtout) ; affinité SSTR2 du DOTATOC-^{90}Y = 2 × celle de l'^{111}In-octréotide.
Indications	SRS : bilan d'extension des TNE, imagerie avant radiopeptidothérapie (captation ± quantification, score de Krenning) ; paragangliomes Se **86 %**, Sp **97 %** (si pas d'accès aux autres examens ; supradiaphragmatique : Se > MIBG) ; NB : moins sensible que la MIBG (Se **64 %**, Sp **94 %** ; fixation péjorative ?).
Activité adulte	**170 MBq** (4,5 mCi) ; **110–220 MBq** (3–6 mCi), IV lente.
Délai injection–acquisition	**4 h – 24 h**, parfois **48–72 h** : J0 (3–6 h) planaire 10 min thorax + abdomen ; J1 (24 h) antérieure + postérieure 15 min ; J2–J5 tardives. Examen sur 24–48 h (vs ≈ 3 h en TEP 68Ga).

Rubrique	Contenu
Collimateur / fenêtre	**Moyenne énergie** ; planaire ou BCE (12 cm/min) ; TEMP/TDM : matrice **128 × 128**, 60 projections de 30–60 s, OSEM 6 itérations × 8 sous-ensembles ; TDM 130 kV, 80 mA.
Biodistribution normale	Foie, rate, cortex rénal ; plus faiblement thyroïde, hypophyse, glande mammaire (fiche TNE). Vessie ; intestin sur les images tardives. réf.
Élimination	Urinaire ; faible élimination hépatobiliaire (fiche TNE).
Organe critique et dose efficace	**20 mSv** (tableau des activités) ; **10 mSv** (fiche TNE, « SRS »).
Préparation	À jeun, régime sans résidu, laxatifs, hydratation, βHCG. Analogues froids : pas de faux ⊖ (meilleure visualisation par ↓ des sites physiologiques) ; arrêt débattu ; arrêt indispensable avant RIV.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; arrêt définitif de l'allaitement en cours (^{111}In ?).
Pièges	Délai de **6–8 semaines** après chirurgie (fixation du site opératoire) ; fixation post-radique ; corticothérapie au long cours : faux ⊕.

Sources : *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Activités injectées et dosimétrie*

^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-Tyr3-octréotide (Tektrotyd)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc (140 keV, 6 h).
Production / marquage / CQ	Kit 2 flacons : 1 mL d'eau ppi dans le flacon II (EDDA), agiter 15 s ; transférer 0,5 mL du flacon II dans le flacon I (HYNIC-TOC), agiter 30 s ; ajouter 1 mL de pertechnétate (max **1 600 MBq** = 43 mCi) ; **chauffer 100 °C 10 min** ; refroidir 30 min ; diluer si besoin (≤ 5 mL NaCl) ; T < 25 °C ; utiliser dans les **4 h**. CQ : PRC > **90 %**.
Mécanisme de fixation	Analogue de la somatostatine : forte affinité **SSTR2 et SSTR5**, moindre pour SSTR3.
Indications	SRS : mêmes indications (bilan d'extension des TNE, sélection pour la RIV).
Activité adulte	**370–740 MBq** (10–20 mCi).
Délai injection–acquisition	**15 min – 4 h – 24 h** ; à 4 h : BCE + TEMP-TDM abdominale +++.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; TEMP **128 × 128**, 60 projections de 30–60 s, OSEM 5 itérations × 10 sous-ensembles.
Biodistribution normale	Foie, rate, reins.
Organe critique et dose efficace	**4,2 mSv** (vs 20 mSv pour l'^{111}In dans le tableau des activités).

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Activités injectées et dosimétrie*

^{68}Ga-DOTA-TOC / ^{68}Ga-DOTA-TATE / ^{68}Ga-DOTA-NOC (SR-TEP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{68}Ga : demi-vie **68 min** ; β⁺ « métallique » (fort encombrement stérique → le marquage peut être influencé). Emax β⁺ ≈ 1,9 MeV (≈ 89 % de β⁺). réf.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge : **270 jours**). AMM juin 2015 (*déc. 2016).

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Affinité +++ pour les SSTR, supérieure à l'^{111}In-pentétréotide pour SSTR2. DOTA-TOC : SSTR2 et 5 ; DOTA-TATE : SSTR2 (groupé avec TOC : 2 et 5) ; DOTA-NOC : SSTR2, 3 et 5 (« 1-2-4-5 ? »). Corrélation SUV – densité des récepteurs. Fixation des macrophages activés (DOTATOC : perspective dans la sarcoïdose cardiaque).
Indications	• TNE bien différenciées ; CMT, phéochromocytome, paragangliome (tête et cou ++), méningiome ; carcinome de Merkel. • Bilan d'extension, primitif occulte (Se **94 %**), rechutes (Se **90 %**), prédire la réponse après PRRT, **sélection pour la RIV** (^{177}Lu-DOTATATE). • NB ne fixant pas la MIBG (SSTR2 surexprimés dans 80–90 %) → ouvre la PRRT. • Supérieure à l'Octréoscan : affinité, sensibilité (plus de lésions), résolution (≈ **5 mm**), quantification (SUVmax pronostique), changement thérapeutique **32 %**, dosimétrie ; limites : disponibilité, coût. • Performances : Se **93 %**, Sp **95 %** (TOC/TATE/NOC) ; « Se Ga-DOTA 90–80 % → PRRT » (fiche TNE).
Activité adulte	**2 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	TEP-TDM **45 min à 1 h** ; examen en ≈ **3 h** (vs 24–48 h pour l'Octréoscan).
Biodistribution normale	Hypophyse, thyroïde, rate (et rate accessoire), surrénales, foie, reins, vessie, **processus unciné** du pancréas.
Organe critique et dose efficace	**3 mSv** (vs **10 mSv** pour la SRS) ; « dosimétrie : 3 vs 5 » [mSv ?].
Préparation	Patient **non à jeun** ; pas de laxatif ni de préparation digestive ; arrêt de la somatostatine avant RIV ++.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Insulinome : faible sensibilité ; fixation du processus unciné, de la rate (accessoire), tuberculose, inflammation ; méningiome +++. Sélection RIV : le score de Krenning est défini pour la scintigraphie, pas pour la TEP (fixation hépatique ↑ en TEP → risque de sous-traiter). Changement de traceur au cours du suivi → risque de conclure à une pseudoprogression.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Bases physiques de la TEP*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Comparatif des peptides (affinité pour les sous-types de récepteurs)

Peptide	Affinité SSTR (notes)	Usage particulier
Pentétréotide (^{111}In-DTPA-octréotide)	SSTR2 (référence)	SRS historique ; forte activité en RIV (abandonné)
HYNIC-TOC (^{99m}Tc)	SSTR2, 5 > 3	SRS technétiée (4 h)
DOTA-TOC (octréotide)	SSTR2, 5 ; « 2 > 3 > 5 » (annotation RIV)	TEP ^{68}Ga ; thérapie ^{90}Y-DOTATOC
DOTA-TATE (octréotate)	SSTR2 (« 2 > 4 > 5 » en RIV), affinité SSTR2 × 10	Théranostique ^{68}Ga / ^{177}Lu-DOTATATE
DOTA-NOC (nal-octréotide)	SSTR2, 3, 5 (spectre large)	TEP ^{68}Ga

> **Moyen mnémotechnique** — « Lu**TATE**hera » : le DOTA**TATE** est le vecteur du ^{177}Lu (Lutathera) ; « Oc**T**ré**O**ther » : le DOTA**TOC** est celui de l'^{90}Y (Octréother) ; **NOC** = « **N**ombreux » sous-types (2, 3, 5).

Perspectives en imagerie des TNE

Traceur	Principe / intérêt	Remarques
^{64}Cu-DOTATATE	Rapport signal / bruit de fond ↑	T½ = 14 h **[à vérifier]** *à vérifier : T½ du ^{64}Cu ≈ 12,7 h*
Antagonistes de la SMS	Fixés et non internalisés, restent à la surface → Se ↑, RIV ↑	—
Analogues SSTR marqués au ^{18}F	Disponibilité	—
^{111}In-DOTA-exendine / ^{68}Ga-NOTA-exendine-4	Exendine = analogue du GLP-1 ; récepteurs GLP-1 exprimés par la quasi-totalité des insulinomes	Pallient les limites de la SR-TEP dans l'insulinome

Traceur	Principe / intérêt	Remarques
^{124}I-MIBG, ^{18}F-MIBG, FAPI ; topotécan + MIBG	Encadré « perspectives »	—

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*

VI. ^{18}F-DOPA (^{18}F-L-3,4-dihydroxyphénylalanine)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : période **110 min** ; β^+ → annihilation → 2 γ antiparallèles de **511 keV**.
Production / marquage / CQ	Livrée stable à **pH 3** +++ ⇒ ajustement du pH à **4,5** par bicarbonate de sodium (stabilité **2 h**) ; ou livrée prête à l'emploi, déjà neutralisée. AMM 2006.
Mécanisme de fixation	Analogue de la phénylalanine, précurseur de la dopamine et des catécholamines : captation par **LAT1** → décarboxylation en dopamine par l'**AADC** → stockage vésiculaire par **VMAT** (1–2). Captation accrue : surexpression de LAT1, rétention prolongée (TNE du grêle), hyperactivité de l'AADC et/ou de VMAT1.
Indications	• **Indications phares** : ① insulinome ; ② CMT ; ③ midgut sérotoninergique (syndrome carcinoïde, tumeur carcinoïde du grêle) — Se > Octréoscan et TDM. • TNE digestives et bronchiques ; primitif inconnu (DOPA + SMS) ; avant chirurgie lourde. Autres TNE GEP : SMS > DOPA (DOPA moins performante pour les TNE non sérotoninergiques). • Phéochromocytome / paragangliome : PGL thoraco-abdomino-pelviens et tête-cou en 1re intention ; si MIBG ⊖ ; SDHD ; multifocal / métastatique : FDG + FDOPA. • Neuroblastome : bilan initial, post-thérapeutique, récidive ; Se **100 %**, Sp **92 %**, VPN ≈ **100 %**, VPP **96 %** ; pas d'interférence médicamenteuse ; réelle alternative à la MIBG. • Hyperinsulinisme néonatal (congénital isolé) : forme **focale vs diffuse** ; intérêt limité chez l'adulte (fixation pancréatique exocrine diffuse).
Activité adulte	**2–4 MBq/kg** (TNE, tableau des activités) ; **4 MBq/kg** (tableaux récapitulatifs).
Activité enfant	**4 MBq/kg** IV (activité minimale **30 MBq**).
Délai injection–acquisition	**30–60 min** ; insulinome et CMT : temps précoce à **10 min** ; insulinome sous carbidopa : précoce à **5 min** ; TNE digestives : précoce abdominal utile mais tardif plus informatif.
Biodistribution normale	Noyaux gris centraux, vésicule biliaire, pancréas, voies urinaires ; glandes lacrymales et salivaires, foie, surrénales, rate.
Organe critique et dose efficace	**7 mSv pour 280 MBq** (TNE) ; « **100 µSv/MBq** » (tableaux) **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 25 µSv/MBq* ; E (1 an) = **100 µSv/MBq** (neuroblastome) → la valeur des tableaux est probablement la valeur pédiatrique.
Préparation	• **À jeun** (compétition avec les acides aminés alimentaires) ; eau et sucre autorisés, surtout si recherche d'insulinome. • Injection lente (parfois douloureuse ; 1 cas de crise carcinoïde rapporté, si volumineuse lésion hépatique). • **Carbidopa** (inhibiteur de la décarboxylase périphérique) **100 ou 200 mg**, **1 h avant** (pas d'AMM en France) : ↑ biodisponibilité, ↓ ou supprime la fixation pancréatique, ↓ activité urinaire → SUVmax ↑ ; insulinome : FDOPA avec carbidopa.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Une seule interaction : **glucagon** (hyperinsulinisme néonatal) → absence de fixation pancréatique ; pas d'interaction avec les analogues de la SMS. FN pour les paragangliomes abdominaux extrasurrénaliens. Changement de traceur au cours du suivi → pseudoprogression.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — DOPA « **I-C-M** » : **I**nsulinome, **C**MT, **M**idgut (temps précoce à 10 min pour I et C).

VII. ^{18}F-FDG en endocrinologie (rappel ciblé)

Situation	Place du FDG
TNE	Imagerie **pronostique** : bilan exhaustif même si bien différenciée (hétérogénéité) ; 1re intention si Ki67 > **20 %** (G3), CNE ; G2 à Ki67 > **10 %** ; si SRS ⊖ ; TNE pancréatiques non fonctionnelles ; SUVmax plus pronostique que le Ki67 ; FDG ⊕ n'exclut pas la RIV (pronostic plus sombre) ; **flip-flop** FDG ⊕ / SRS ⊖ ; FDG ⊕ possible si Ki67 < 10 % (foregut bas grade) ; peu adapté aux tumeurs indolentes ; **5,3 mSv pour 280 MBq**.
Phéochromocytome / paragangliome	Fixation constante du phéo sporadique ; **SDHB → FDG en 1re intention** (malin dans 70 %) ; PGL extrasurrénalien, multifocal ou métastatique : FDG + FDOPA ; « phéochromocytomes : FDG ou FDOPA privilégiées » **[à vérifier]** *à vérifier : les recommandations citent la ^{18}F-DOPA (ou la ^{18}F-FDA) en 1re intention pour le phéochromocytome ; le FDG est surtout réservé aux formes métastatiques / SDHB.*
Neuroblastome	Non spécifique, pas d'intérêt diagnostique ; stratification pronostique (avidité ↑ = agressivité) ; **indispensable si NB ne fixant pas la MIBG** (non sécrétants, 10 %).
Parathyroïdes	Dernier de l'ordre de performance (**400 MBq**, **10 mSv**).
Thyroïde (CDT)	Voir fiche « Traceurs TEP en oncologie ».

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*

VIII. Choix du traceur selon la situation

Situation	Traceur(s) de choix	Alternative / remarque
Hyperthyroïdie (étiologie)	^{123}I (+ TF) ou $^{99m}TcO_4^-$	TF préservé (> 5 %) = condition de l'irathérapie
Hypothyroïdie congénitale	$^{99m}TcO_4^-$ (HC) / ^{123}I (pédiatrie)	^{123}I si test au perchlorate
HPT primaire	$^{99m}TcO_4^-$ + ^{99m}Tc-MIBI (soustraction / double phase) + échographie	2e intention : TEP ^{18}F-choline
Cushing, hyperaldostéronisme, hyperandrogénie	^{131}I-norcholestérol (basal ou freinage)	—
PGL sympathique (thoraco-abdomino-pelvien) / phéo	**F-DOPA > MIBG > SRS**	MIBG si métanéphrines non concluantes ; avant ^{131}I-MIBG
PGL parasympathique (tête-cou)	**F-DOPA > SRS > MIBG** ; ^{68}Ga-DOTA très performants	MIBG peu sensible (VMAT1 absent)
SDHB / SDHD	SDHB → FDG ; SDHD → FDOPA	SDHD rarement malin
TNE bien différenciée GEP	^{68}Ga-DOTA (SMS > DOPA)	SRS (^{111}In, ^{99m}Tc) si pas de TEP
Midgut sérotoninergique ; primitif inconnu	FDOPA ; DOPA + SMS	—
Insulinome	FDOPA + carbidopa (précoce)	Exendine (GLP-1R) ; ^{68}Ga-DOTA peu sensible
CMT	FDOPA (temps précoce 10 min)	^{68}Ga-DOTA
TNE G3, Ki67 > 20 %, CNE	FDG	Flip-flop = dédifférenciation
Neuroblastome	^{123}I-MIBG	FDOPA (alternative) ; FDG si MIBG ⊖ ; ^{68}Ga-SSTR → PRRT ; ^{124}I-MIBG → dosimétrie
Hyperinsulinisme néonatal	FDOPA (focal vs diffus)	Glucagon → FN pancréatique
Innervation cardiaque	^{123}I-mIBG	C/M, WOR

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*

> **Moyen mnémotechnique** — Dans les paragangliomes, la DOPA est toujours première ; la **MIBG « descend »** quand on « monte » vers la tête (parasympathique : VMAT1 absent) : sympathique DOPA-MIBG-SRS, parasympathique DOPA-SRS-MIBG.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi le $^{99m}TcO_4^-$ ne permet-il pas le test au perchlorate ?	Il est trappé par le NIS mais non organifié ; l'^{123}I est trappé et organifié.
2. Activités et délais de la scintigraphie thyroïdienne de l'hypothyroïdie congénitale ?	$^{99m}TcO_4^-$ 10–18 MBq IV, images à 15 min ; ^{123}I 3 MBq, 1 h (IV) ou 4 h (per os).
3. Sur quelle propriété repose la scintigraphie parathyroïdienne double phase au MIBI ?	Rétention mitochondriale prolongée dans l'adénome (cellules oxyphiles) alors que la clairance thyroïdienne est rapide (T½ 30 min).
4. Citer 4 causes de faux négatifs du MIBI parathyroïdien.	Adénome < 8 mm / < 300 mg, wash-out rapide, pauvre en cellules oxyphiles, kystique/nécrosé, ectopie, hyperplasie, calcimimétiques/vitamine D.
5. Ordre de performance des traceurs TEP parathyroïdiens et activité ?	^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > FDG ; 400 MBq.
6. Délais d'acquisition du ^{131}I-norcholestérol en basal et sous freinage ?	Basal J4 et J7 (± J10) ; freinage (dexaméthasone 2 mg/j) J2 et J4 (± J7).
7. Collimateur, fenêtre et délai pour ^{123}I-MIBG vs ^{131}I-MIBG ?	^{123}I : LEHR, 159 keV 20 %, 24–48 h ; ^{131}I : HE, 364 keV 30 %, 48–72 h.
8. Valeurs normales en mIBG cardiaque ?	C/M tardif ≥ 1,85 ; WOR < 40 %.
9. Quel organe normal est visible avec l'^{123}I-MIBG mais pas avec l'^{131}I-MIBG ?	Les surrénales normales.
10. Activité, délai et préparation de la TEP ^{68}Ga-DOTATOC ?	2 MBq/kg, 45–60 min, patient non à jeun, sans laxatif ; 3 mSv.
11. Rôle de la carbidopa en TEP ^{18}F-DOPA ?	Inhibe la décarboxylase périphérique : ↑ biodisponibilité, ↓ fixation pancréatique et urinaire ; 100–200 mg 1 h avant.
12. Qu'est-ce que le phénomène de flip-flop dans les TNE ?	FDG ⊕ / SRS ⊖ : dédifférenciation tumorale, pronostic plus sombre.

Traceurs TEP en oncologie

Chapitre transversal A — radiotraceurs. ^{18}F-FDG (carte de référence, y compris ses usages hors oncologie), TEP de la prostate (PSMA, choline, ProstaScint), du sein (FES, FAPI, FLT, ^{89}Zr-trastuzumab), ^{124}I, traceurs ^{11}C et iode 125 in vitro. Les traceurs TEP endocriniens (^{68}Ga-DOTA, ^{18}F-DOPA, choline parathyroïdienne) sont dans la fiche « Traceurs endocriniens ».

À RETENIR

- **^{18}F-FDG** : OH en C2 remplacé par le ^{18}F ; GLUT → hexokinase → **FDG-6-phosphate piégé** ; effet Warburg (glycolyse aérobie) ; **2–4 MBq/kg** ; acquisition à **60 min** ; **19 µSv/MBq**.
- Préparation FDG : jeûne ≥ **4 h** (**6 h** idéal) ; glycémie < **1,25 g/L** = OK, **1,25–2 g/L** = attendre + hydrater, > **2 g/L** = reprogrammer ; pas d'effort ; repos strict **45–60 min** sans lire ni parler ; insuline ≥ **2–3 h** avant (**4–6 h** selon la fiche CCR).
- Délais FDG après traitement : **1 mois** (noté « 6 S ») après chirurgie ou chimiothérapie ; **4–6 mois** (2–3 mois) après radiothérapie ; lymphome ≥ **3 semaines** après la chimiothérapie.
- Biodistribution FDG : cerveau intense, myocarde et muscles variables, voies urinaires ; moindre : Waldeyer, foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle.
- **FP FDG** : inflammation/infection, thymus, graisse brune, moelle (G-CSF), post-opératoire, adénome parathyroïdien, metformine (côlon). **FN** : hyperglycémie, lésion < **5–10 mm**, ADK mucineux/lobulaire/bas grade, CHC (phosphatase), prostate, cerveau.
- FDG cardiaque : **supprimer** la fixation myocardique (inflammation/infection : régime pauvre en glucides et riche en lipides, jeûne ≥ **12 h**, héparine **50 UI/kg**) ou la **favoriser** (viabilité : charge en glucose **50 g** ou clamp).
- **PSMA** = glutamate carboxypeptidase II, surexprimé × **100–1 000** dans **94 %** des cancers ; ^{68}Ga-PSMA-11 **2 MBq/kg**, précoce + tardive à **1 h** ; PSA 1 ng/mL → **75 %** positives, 2 ng/mL → **95 %** ; sélection ^{177}Lu-PSMA si SUV > **1,5 × foie**.
- Pièges PSMA : **ganglions sympathiques** (90 %), glandes lacrymales/salivaires, duodénum, reins ; os bénins (angiome, Paget, fracture) ; CHC et autres tumeurs néovascularisées ; scores PROMISE (miPSMA ≥ 2), PRIMARY (≥ 3), RECIP.
- **^{18}F-choline** : choline kinase ↑ ; **2–4 MBq/kg** ; jeûne **4 h** + furosémide **20 mg** ; récidive biochimique (PSA ≥ 1,5–2 ng/mL) ; FP : inflammation, adénome parathyroïdien.
- **Sein** : FES (récepteurs aux œstrogènes, **2–4 MBq/kg**, **60 min**, arrêt de l'hormonothérapie) ; FAPI (stroma fibroblastique : lobulaire, CCR) ; FLT (prolifération) ; ^{89}Zr-trastuzumab (HER2).
- β$^+$: ^{18}F **110 min** (633 keV, 0,6 mm) ; ^{11}C **20 min** (960 keV, 1,1 mm) ; ^{68}Ga **68 min** (générateur) ; β$^+$ « métalliques » (Ga, Cu, Zr) = encombrement stérique.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{18}F-FDG	GLUT + hexokinase → FDG-6-P piégé	Staging, réponse, récidive (lymphomes, poumon, sein, CCR, VADS…) ; infection, inflammation ; cerveau ; viabilité	**2–4 MBq/kg** ; cerveau **300–500 MBq** ; infection **100–500 MBq**	**60 min** (cerveau **30 min**)
^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA	Ligand du PSMA	Prostate : bilan initial (ISUP ≥ 3), récidive biochimique, sélection RIV	**2 MBq/kg** (2–4)	Précoce quelques min + tardive **1 h**
^{18}F-fluorocholine	Choline kinase (phospholipides membranaires)	Récidive biochimique du cancer de la prostate (et HPT)	**2–4 MBq/kg**	**50 min** (± dynamique pelvienne)
^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)	Ac murin anti-PSMA	Métastases ganglionnaires (historique)	**5–6 mCi**	**J4**
^{18}F-FES	Récepteurs aux œstrogènes	Prédiction de la réponse à l'hormonothérapie	**2–4 MBq/kg**	**60 min**

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{68}Ga-FAPI	Inhibiteur de la FAP (fibroblastes)	Carcinome lobulaire, CCR (ganglions, péritoine) ; perspectives	—	—
^{18}F-FLT	Analogue de la thymidine	Prolifération (perspective)	—	—
^{89}Zr-trastuzumab	Ac anti-HER2	Théranostique HER2 (perspective)	—	—
^{124}I	NIS (β⁺)	CDT : redifférenciation, dosimétrie ; ^{124}I-MIBG	—	**24 h** (MIBG)
^{11}C-acétate, -palmitate, -lactate	Métabolisme oxydatif / acides gras	Viabilité myocardique, innervation	—	Dynamique
^{125}I (in vitro)	Marqueur d'Ag ou d'Ac (RIA/IRMA)	Dosage du PSA, de la chromogranine A	—	—

Rappel : les émetteurs β⁺

Isotope	T½	Emax β⁺ / parcours	Production	Remarques
^{18}F	**110 min** (109,8 min) → ^{18}O	**633 keV** ; **0,6 mm**	Cyclotron (protons)	β⁺ « standard » : faible encombrement stérique, marquage facile ; période assez longue → réseau de distribution
^{11}C	**20 min** → ^{11}B	**960 keV** ; **1,1 mm**	Cyclotron sur le lieu de l'imagerie	β⁺ « standard » (comme N, O)
^{68}Ga	**68 min**	« 1 300 keV » (prostate, additif) **[à vérifier]** *à vérifier : Emax β⁺ usuelle ≈ 1 900 keV*	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge : 270 j)	β⁺ « métallique » : fort encombrement stérique (chélateur)
^{64}Cu	« 14 h » **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 12,7 h*	—	—	Métallique
^{89}Zr	78,4 h (≈ 3,3 j) réf.	—	—	Métallique ; période adaptée à la cinétique lente des anticorps (immuno-TEP) réf.
^{124}I	**4 j** (4,2 j) réf.	—	—	Proche de l'^{131}I → dosimétrie prédictive

Annihilation du positon avec un électron → **2 photons γ de 511 keV à 180°**, détectés en coïncidence.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

I. ^{18}F-FDG (fluorodésoxyglucose)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : période **109,8 min** → ^{18}O stable ; positon de **0,633 MeV**, parcours < **1 mm** ; 2 photons d'annihilation de **0,511 MeV** à 180° (« dématérialisation » 633 → 511 keV). Plus petite tumeur décelée ≈ **5 mm** (volume partiel).
Production / marquage / CQ	^{18}F produit au cyclotron. Préparé localement (cyclotron) ou livré prêt à l'emploi ; monodose ou multidose ; solution injectable stérile. CQ avant injection : solution limpide, incolore ou légèrement jaunâtre ; pH ; spectre à **511 keV**. Conservation dans sa protection en plomb, sans dépasser la date et l'heure limites. Premier MRP émetteur de positons (AMM **1998**).
Mécanisme de fixation	• Analogue du glucose : groupement OH en **C2** remplacé par un atome de ^{18}F. • Transport par les **GLUT** (insuline → ↑ GLUT4) puis phosphorylation par l'**hexokinase** en FDG-6-phosphate ; l'enzyme suivante (glucose-6-phosphate isomérase) réf. ne peut agir → **piégeage intracellulaire**, accumulation proportionnelle à la consommation de glucose. • Cellules malignes : glycolyse exagérée (↑ transport membranaire et ↑ enzymes) ; **effet Warburg** = glucose → lactate même en présence d'O_2. • Dédifférenciation (CDT) : ↓ NIS / ↑ GLUT1 = **flip-flop**. • Inflammation / infection : leucocytes et macrophages activés (fixation 10 à 20 × celle des autres tissus). • Myocarde ischémique : glycolyse anaérobie persistante = témoin de viabilité. Notes : « transporté activement (GLUT 1) » **[à vérifier]** *à vérifier : transport par diffusion facilitée (GLUT), non actif*.

Rubrique	Contenu
Indications	Toute pathologie maligne avide (SFMN +++) : diagnostic (nodule pulmonaire isolé, ADP cervicale d'origine inconnue, primitif inconnu, guide la biopsie), stadification, réponse thérapeutique, détection des récidives, planification de la RT, pronostic ; pathologie bénigne inflammatoire et infectieuse ; neurologie ; cardiologie. → Tableaux détaillés ci-dessous.
Activité adulte	Dépend du type de détecteur (plus faible en TEDC ; aucune valeur chiffrée dans la fiche FDG cancérologie) ; **2 à 4 MBq/kg** (sein, additif) ; **4 MBq/kg** (tableaux récapitulatifs) ; infection **100 à 500 MBq** en perfusion ; cerveau **300–500 MBq** ; parathyroïdes **400 MBq**.
Activité enfant	Réduite selon l'EANM (aucune valeur chiffrée). SUV pondéré au poids surestimé chez l'enfant → SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock) ; SUL peak, qPET.
Délai injection–acquisition	• **60 min** après injection, patient allongé au repos, après miction ; repos strict **45–60 min**. • Cerveau : **30 min** ; infection : précoce corps entier à 30 min puis tardive à **1 h** ; endocardite : tardive à **3 h** ?? (doute dans les notes) pour ↑ le contraste. • Après traitement : **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie (noté « 6 S » = 6 semaines) ; **4–6 mois** (2–3 mois) après radiothérapie. Lymphome : ≥ **3 semaines** après chimiothérapie, **6–8 semaines** après irradiation **[à vérifier]** *à vérifier : usuellement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie et 2–3 mois après la radiothérapie*. Endocardite : FP < **3 mois** après chirurgie valvulaire.
Collimateur / fenêtre (acquisition)	Détection en coïncidence, fenêtre en énergie centrée sur **511 keV** (blindage satisfaisant à 511 keV). Champ base du crâne → mi-cuisses en commençant par le bas (vertex → mi-cuisses pour le sein ; corps entier selon l'indication). Reconstruction itérative (OSEM) ; correction d'atténuation (TDM : 120 kV, 80 mA, pitch 1,5, matrice 512 × 512) ; quantification par SUV (corrections : masse maigre, glycémie, volume partiel). Synchronisation respiratoire (poumon), ECG (cœur).
Biodistribution normale	Cerveau : fixation intense (glucose = substrat essentiel). Muscles et myocarde : consomment le glucose en concurrence avec les acides gras (fixation variable). Voies urinaires. Fixation plus faible : cavité buccale, pharynx (anneau de Waldeyer), foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle osseuse ; enfant : thymus, cordes vocales, cartilages de croissance, graisse brune.
Élimination	Urinaire ; furosémide (Lasilix) en prémédication si masse pelvienne.
Organe critique et dose efficace	**19 µSv/MBq** (FDG cancérologie, lymphomes, sein, tableaux) ; **5,3 mSv pour 280 MBq** (TNE) ; **10 mSv pour 400 MBq** (HPT). Organe critique : paroi vésicale. réf.
Préparation	Voir tableau « Préparation et glycémie » ci-dessous. Interactions à signaler : corticoïdes (glycémie ; décharge d'insuline → hyperfixation musculaire), facteurs de croissance (réactivation médullaire), chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, metformine (fixation colique diffuse), insuline.
Contre-indications / allaitement	Grossesse (vérifier l'absence de grossesse chez la femme en âge de procréer) ; allergie ou hypersensibilité à la substance ou aux excipients. Allaitement : pas une CI, mais suspendu pendant au moins **12 h**. Aucun effet secondaire décrit.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Voir tableau des pièges ci-dessous.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

1. Préparation du patient et glycémie

Item	Consigne	Pourquoi
Jeûne	≥ **4 h** (**6 h** = meilleure qualité d'image) ; infection : ≥ **6 h** et réduction des sucres et des efforts la veille ; cerveau : à jeun	↓ fixation myocardique et musculaire
Glycémie capillaire avant injection	< **1,25 g/L** : injecter ; **1,25–2 g/L** : attendre + bonne hydratation ; > **2 g/L** : reprogrammer	Compétition glucose/FDG → faux négatifs
Insuline	Délai de **2 à 3 h** entre l'insuline et le FDG (FDG cancérologie) ; attendre **4–6 h** (CCR)	Insuline → GLUT4 → captation musculaire

Item	Consigne	Pourquoi
Metformine	Fixation colique diffuse ; ne jamais l'arrêter si l'on évalue l'extension à distance et non l'atteinte locale	FP / masquage colique
Hydratation, poids, taille	Bonne hydratation avant et entre injection et acquisition ; poids et taille (SUV)	Élimination urinaire ; quantification
Effort, température	Pas d'effort musculaire ≥ **15 min** avant l'injection ; confort musculaire et thermique	Muscles, graisse brune
Injection	Dans une perfusion de NaCl isotonique, au bras **controlatéral** à la tumeur connue	Éviter qu'une extravasation ou un ganglion de drainage du point d'injection soit confondu avec une atteinte réf.
Repos	Strict, sans lire ni parler, **45–60 min** ; cerveau : repos neurosensoriel (calme, obscurité), injection en silence après **10 min** de repos	Éviter les fixations musculaires (laryngées, oculaires) et l'activation corticale réf.
Prémédication	β-bloquant ou myorelaxant chez l'anxieux ; furosémide si masse pelvienne	Graisse brune (β-bloquant) réf., muscles ; vessie
Miction	Juste avant l'acquisition	Pelvis
Cœur : suppression (sarcoïdose, endocardite, inflammation, tumeur)	Régime riche en lipides / pauvre en glucides, aucun hydrate de carbone ni sérum glucosé dans les **12 h**, jeûne ≥ **12 h** ; héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection	AG libres ↑ → métabolisme lipidique → ↓ fixation myocardique physiologique
Cœur : viabilité	Clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 mL de G50), glycémie à redescendre à < **1,3 g/L** ? ; acide nicotinique ? (doutes notés)	Favoriser la captation par le myocyte viable
CDT	De préférence sous stimulation (TSHrh) : nombre de lésions et SUV ↑ ; modifie la PEC dans **6 %** des cas	Plus de lésions détectées

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*

2. Pièges : faux positifs et faux négatifs du FDG

Faux positifs	Faux négatifs
• **Physiologiques / variantes** : thymus (rebond thymique de forme triangulaire), moelle osseuse et rate (facteurs de croissance, cytokines du LH), graisse brune, muscles (corticoïdes, agitation, pleurs, mouvements de l'enfant), cartilages de croissance, succion (sucette), cordes vocales, plexus choroïdes, muqueuse buccale, œsophage, estomac, glande mammaire, côlon (activité colique, metformine ; appendice chez l'enfant), utérus et ovaires (menstruations), voies urinaires. • **Inflammation / infection** : granulomatoses (sarcoïdose, tuberculose), post-chirurgie, post-radique, vaccin, effets immuno-induits, Paget. • **Tumeurs bénignes** : adénome parathyroïdien ; incidentalomes (thyroïde focale = cancer dans **30 %** ; colique = **2/3** cancéreux ou précancéreux). • **Artéfacts** : zone hyperactive « en étoile » près des implants métalliques ou des organes très actifs (correction d'atténuation TDM) → relire les images non corrigées. • Immunothérapie : pseudo-progression « volume ↓ puis ↑ » **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)*.	• **Hyperglycémie / diabète**. • **Petite taille** (volume partiel) : < **5 mm** (limite), < **10 mm** (poumon), < **1 cm** (sein, Se ≈ **25 %** ; lymphome). • **Tumeurs peu avides** : ADK mucineux ou in situ (poumon), carcinome lobulaire et in situ, bas grade (sein), CDT bien différencié, prostate, croissance lente (rein), LF / MALT / zone marginale extranodale, CHC (phosphatase : déphosphorylation du FDG-6-P et rediffusion). • Nécrose, forme kystique ; lésions mobiles avec la respiration (synchronisation +++). • Cerveau (fixation physiologique → IRM) ; métastases osseuses condensantes (→ TEP NaF). • Endocardite : végétations de petite taille, antibiothérapie, échec du régime.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

3. Indications oncologiques par organe

Organe	Indications validées	Non indiqué / limites	Points clés
Lymphomes	TEP initiale indispensable (LH, LBDGC, LF ; recommandée si avide) : staging Ann Arbor, guide la biopsie, remplace la BOM ; intermédiaire après **2 et 4 cycles** ; fin de traitement (masse résiduelle : fibrose vs maladie) ; transformation (Richter : SUVmax > **10**) ; CAR-T ; planification de la RT	Pas de surveillance systématique (sauf suspicion de récidive) ; LF, MALT, zone marginale extranodale peu avides ; SNC → IRM	≈ **95 %** des lymphomes fixent ; LBDGC/Burkitt/LH 97–100 % ; BOM : TEP Se **97 %** Sp **99 %** ; hyperfixation médullaire focale = stade IV, diffuse = réactionnelle ; TMTV, Dmax ; changement de stade **20–30 %**, de traitement **15 %**

Organe	Indications validées	Non indiqué / limites	Points clés
Poumon	Nodule isolé (**80 %** des nodules avides = cancers ; Se **95 %**, Sp **86 %**) ; staging N/M (ESMO : remplace le scanner) ; planification RT (stéréotaxie si N0) ; réponse (PERCIST) ; récidive ; guide la biopsie	Ni dépistage ni surveillance ; cerveau → IRM ; FN < 10 mm, ADK mucineux	Staging : TDM Se 93 % / Sp 31 % ; TEP 69 % / 85 % ; TEP-TDM **97 %** / **85 %** ; excellente VPN N
Côlon-rectum	Incidentalome colique ; bilan d'extension (changement de PEC **11 %**) ; RT ; évaluation (immunothérapie +++) ; récidive (↑ marqueurs, lésion TDM)	Surveillance non recommandée ; ganglions : Se et Sp faibles ; TEP tardive inutile pour bénin/malin	Métastases hépatiques et à distance : Se et Sp élevées ; metformine
Sein	Stade ≥ **IIB** (T2N1 ou T3N0) ; réponse ; récidive (↑ marqueurs) ; N3 (sous-claviculaire, mammaire interne), M1 ; triple négatif	Pas pour le diagnostic de malignité ni la caractérisation (2025) ; pas pour le suivi ; T < 1 cm, lobulaire (→ FAPI), in situ, bas grade, os condensant, cerveau	ESMO 2021 : TEP > SO + TDM ; HER2+ : SUVmax ↑ → pronostic ↓ ; triple négatif : SUVmax ↑ → bonne réponse ; ↓ SUV = pronostic ↑
Thyroïde (CDT)	Formes agressives / peu différenciées (bilan initial), localement avancées ; M1 ; réfractaire ; Tg ⊕ ou Ac anti-Tg ↑ avec scintigraphie « carte blanche » (Tg > **10 ng/mL**) ; avant reprise chirurgicale	Nodule à cytologie indéterminée ; Tg < 10 ng/mL (peu sensible)	Se : **40–60 %** (Tg 10–100), **91–100 %** (Tg > 100) ; flip-flop ; SUV ↑ = réfractaire, pronostic défavorable ; incidentalome focal **30 %** ; FP spécifiques : œsophage, salive, côlon
Prostate	Tumeur dédifférenciée ; mismatch PSMA/FDG avant RIV	Faible avidité de l'ADK prostatique	Voir TEP PSMA
Autres (fiche FDG cancérologie)	VADS (staging, réponse), mélanome ; récidives : œsophage, voies biliaires, pancréas, ovaire, testicule, utérus, sarcome	—	—
Pédiatrie	LH et Burkitt (baseline, intermédiaire, fin, récidive) ; Ewing, rhabdomyosarcome ; NB (pronostic)	—	Pièges : mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Traitement des formes métastatiques*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

4. Indications hors oncologie

Domaine	Indications et protocole	Performances / interprétation
Cerveau	Démences (MA ++), épilepsie partielle pharmacorésistante (intercritique ; percritique impossible) ; **300–500 MBq**, **30 min**, repos neurosensoriel	MA : Se **86 %**, Sp **86 %** ; lésions cérébrales peu explorées (fixation physiologique)
Viabilité myocardique	FDG + traceur de perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$) ou ^{11}C-AG, sous charge glucose/insuline	Mismatch FDG ⊕ / perfusion ⊖ = hibernation (viable) ; nécrose ⊖/⊖ ; Se et Sp **90 %**
Sarcoïdose cardiaque	Sarcoïdose extracardiaque prouvée + symptômes ou anomalies ECG ; préparation de suppression	Absence de fixation = négatif ; diffuse intense ou focale latéro-basale isolée = non spécifique ; focale/multifocale hors latéro-basal = positif
Endocardite / infections cardiovasculaires	Suspicion forte avec échographie négative ; EI sur prothèse ; emboles septiques, porte d'entrée, suivi ; synchronisation ECG	Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP 85 %, VPN 67 % ; analyse sur images non corrigées d'atténuation ; bactériémies à Gram ⊕ : localisations secondaires chez 2/3
Infections	Abdominales profondes, thoraciques, os et tissus mous, vasculaires, métastases septiques ; spondylodiscite	Spondylodiscite : Se +++, Sp faible
Vascularites	Aorte et branches principales ; prothèse vasculaire	Hypermétabolisme vasculaire linéaire ou circonférentiel, régulier
Autres	Sarcoïdose (pulmonaire, neurosarcoïdose), tuberculose, histiocytose ; plaque d'athérome (inflammation) ; tumeur cardiaque	—

Sources : *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes*

marqués et TEP FDG, Pathologies infectieuses ostéo-articulaires, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques, TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie

> **Moyen mnémotechnique** — FDG « **G-H-P** » : **G**LUT → **H**exokinase → **P**iégé (FDG-6-P). Et la règle des glycémies « **1,25 – 2** » : en dessous on injecte, entre les deux on attend, au-dessus on reprogramme.

II. Prostate : TEP PSMA, TEP choline, ProstaScint

^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{68}Ga : T = **68 min** ; « 1 300 keV » **[à vérifier]** *à vérifier : Emax β^+ usuelle ≈ 1 900 keV*. Le ligand peut aussi être marqué au ^{18}F.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; PSMA-11 = ligand le plus utilisé.
Mécanisme de fixation	**PSMA** = antigène membranaire spécifique de la prostate = **glutamate carboxypeptidase II**, glycoprotéine transmembranaire de type II (domaines extramembranaire, transmembranaire et intracellulaire → imagerie et internalisation en RIV) ; surexprimé × **100 à 1 000** dans **94 %** des cancers ; corrélé au Gleason / à l'agressivité ; persiste en mCRPC ; **5–10 %** des patients ne le surexpriment pas (tumeurs très bien différenciées ou dédifférenciées).
Indications	• Bilan d'extension initial : haut risque (Se **92 %** vs 65 % pour SO + TDM) ; risque intermédiaire (ISUP 3) → préférer la TEP PSMA (modifie 2 × plus la stratégie) ; ISUP 3-4-5 / d'Amico intermédiaire à élevé ; upstaging N et/ou M dans **15–30 %**. • **Récidive biochimique** : PSMA > choline quel que soit le PSA (et surtout si PSA < **0,5 ng/mL**) ; PSA **1 ng/mL** → **75 %** positives, **2 ng/mL** → **95 %** ; si TEP choline négative. Après prostatectomie : PSA < 1 → ∅ ; > 1 → TEP choline ou PSMA. • Ciblage des biopsies (PRIMARY ≥ 3), délimitation de la RTE, réponse à **3 mois** (RECIP 1.0), pronostic. • **Sélection pour le ^{177}Lu-PSMA** : SUV des métastases > **1,5 × SUV hépatique** (« > 1,5 × BDF » dans l'additif) ; pharmacocinétique, dosimétrie, temps de résidence.
Activité adulte	**2 MBq/kg** IV (prostate) ; **2 à 4 MBq/kg** (tableau des activités).
Délai injection–acquisition	Acquisition précoce quelques minutes après l'injection, tardive à **1 h** ; crâne → mi-cuisses. Recommandations 2025 : précoce **60 min** vs tardive **95 min** — fixation stable ou qui s'intensifie sur la tardive = suspecte.
Biodistribution normale	Glandes lacrymales +++, glandes salivaires +++, foie +, rate +, duodénum +++, reins, vessie, tube digestif ; ganglions sympathiques (**90 %**).
Élimination	Rénale et urinaire ; furosémide (Lasilix) → ↓ fixation urinaire. ^{18}F-PSMA-1007 : élimination surtout hépatobiliaire (faible activité vésicale, avantage pour la loge prostatique). réf.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	• **Ganglions sympathiques** (cervicaux, cœliaques, sacrés) : SUV < **2–3**, intensité modérée, bilatéraux et symétriques, oblongs, le long des chaînes. • ADP inflammatoires (sarcoïdose) ; os : angiome, bec ostéophytique, ostéonécrose (néovascularisation), Paget, fracture, dysplasie. • Autres tumeurs néovascularisées : ADK pulmonaire, rectum, pancréas, rein « à petites cellules » **[à vérifier]** *à vérifier : la fixation du PSMA concerne surtout le carcinome rénal à cellules claires*, **CHC +++** → toute fixation atypique : chercher un autre primitif (FDG, biopsie). • Volume partiel près de la vessie et du tube digestif (diurétique, tardives) ; une TEP négative n'élimine pas une atteinte ganglionnaire. • Interprétation : PROMISE (miPSMA 0–3, positif si ≥ 2) ; PRIMARY (1–5, positif si ≥ 3) ; RECIP à 3 mois. Fixation suspecte : intense, focale, SUV/BDF ↑, visible sur le MIP, asymétrique, localisation typique, haut risque. Hiérarchie : PSMA > choline > FDG > imagerie conventionnelle ; TEP/IRM PSMA négative → pas de biopsie (VPN ↑↑).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, TEP PSMA et cancer de la prostate, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire, Activités injectées et dosimétrie, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

^{18}F-fluorocholine — volet prostate

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : cyclotron ; T = **110 min** ; β⁺ **634 keV** (Emax) ; 2 γ de **511 keV** opposés.
Mécanisme de fixation	Analogue de la choline (membrane cellulaire), **substrat de la choline kinase** ; ↑ de l'activité de la choline kinase dans certains cancers → phosphorylation accrue → fixation +++. (Mécanisme parathyroïdien : fiche « Traceurs endocriniens ».)
Indications	**Récidive biochimique** = indication principale (PSA ≥ **1,5 ou 2 ng/mL**, temps de doublement ≤ **8 mois**) ; bilan initial à risque intermédiaire ou élevé (excellente Se locale pour les nodules > **5 mm**) ; évaluation post-thérapeutique ; tumeur infraradiologique ; supérieure à l'IRM (locorégional) et à la SO (si PSA < 20).
Activité adulte	**2 à 4 MBq/kg** ; (**400 MBq** en parathyroïde).
Délai injection–acquisition	Corps entier à **50 min** ± acquisition dynamique précoce pelvienne ; autre protocole : **1 h 10**, crâne → mi-cuisses.
Biodistribution normale	Glandes salivaires, hypophyse, foie, rate, pancréas, reins, intestin grêle ; élimination urinaire.
Organe critique et dose efficace	**10 mSv** pour **400 MBq**.
Préparation	Jeûne ≥ **4 h** (compétition intracellulaire avec la choline alimentaire ; ↓ excrétion biliaire → ↓ fixation colique et hépatique) ; bonne hydratation ; **furosémide 20 mg IV** (↓ fixation vésicale).
Pièges (faux positifs)	Processus inflammatoires (ganglions médiastinaux, inguinaux) ; autres cancers (côlon, CHC, poumon, œsophage) ; adénome parathyroïdien.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *L'hyperparathyroïdie*

^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : capture électronique ; T = **67 h** ; γ **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV* ; X **23 keV** ; Auger **3 keV**.
Production / marquage / CQ	Cyclotron : bombardement protonique du cadmium stable ^{112}Cd.
Mécanisme de fixation	Anticorps monoclonal murin dirigé contre le PSMA ; reconnaît l'épitope « intramembranaire » **[à vérifier]** *à vérifier : le capromab reconnaît un épitope intracellulaire (cytoplasmique) du PSMA* ; complexe ^{111}In-Ac–PSMA.
Indications	Métastases ganglionnaires (FN de l'IRM/TDM) ; bilan d'extension à risque élevé de d'Amico (« intermédiaire » barré dans la fiche prostate ; « intermédiaire/élevé » dans l'additif) ; évaluation post-thérapeutique ; récidive biologique. Non indiqué si faible risque. Se et Sp ↓↓.
Activité adulte	**5 à 6 mCi** IV (**5 mCi** dans l'additif et le tableau).
Délai injection–acquisition	**J4** (4 jours) : corps entier ± statiques ± SPECT/CT.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie, tout usage ; 2 pics **173 et 245 keV**, fenêtres de **20 %** ; CE **1024 × 256**.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

Comparatif des traceurs de la prostate

Critère	^{68}Ga-PSMA-11	^{18}F-choline	^{18}F-FDG	ProstaScint
Cible	PSMA (GCPII)	Choline kinase	Glycolyse	PSMA (Ac murin)
Activité	**2 MBq/kg**	**2–4 MBq/kg**	—	**5–6 mCi**

Critère	^{68}Ga-PSMA-11	^{18}F-choline	^{18}F-FDG	ProstaScint
Délai	Précoce + **1 h**	**50 min**	—	**J4**
Préparation	Furosémide	Jeûne 4 h + furosémide	Standard FDG	—
Place	Référence (bilan initial, récidive même à PSA bas, sélection RIV)	Récidive biochimique (PSA ≥ 1,5–2)	Formes dédifférenciées ; mismatch avant RIV	Historique, Se et Sp faibles
Piège majeur	Ganglions sympathiques, CHC	Inflammation, adénome parathyroïdien	Faible avidité	—

III. Sein et traceurs émergents

^{18}F-FES (fluoro-œstradiol)

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Corrélation entre la fixation et l'expression des **récepteurs aux œstrogènes**.
Indications	Prédiction de la réponse à l'hormonothérapie et du pronostic après traitement hormonal ; M1 : FDG ⊕ et FES ⊖ → échec de l'hormonothérapie ; commencer par le FDG (disponible) puis compléter par la FES ; perspective : RIV + FES.
Activité adulte	**2 à 4 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	**60 min**.
Biodistribution normale	Fixation hépatique et intestinale +++.
Préparation	**Arrêt de l'hormonothérapie** avant l'examen.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

^{68}Ga-FAPI (inhibiteur de la protéine d'activation des fibroblastes)

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Inhibiteur de la **FAP** ; cible le stroma tumoral riche en fibroblastes activés (carcinome lobulaire ++) ; activation stromale (inflammation).
Indications	Sein : carcinome lobulaire (FDG peu fixant). CCR : faible fixation physiologique, meilleure performance pour l'atteinte ganglionnaire et péritonéale. Perspectives : sarcoïdose cardiaque, vascularites, infection ; TNE ; ^{177}Lu-FAPI en RIV (théranostique).
Biodistribution normale	Faible fixation physiologique (fiche CCR).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

^{18}F-FLT (fluorothymidine)

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Analogue de la thymidine (voie de synthèse de l'ADN) = **marqueur de prolifération**.
Indications	Perspective (cancer du sein).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

^{89}Zr-trastuzumab (immuno-TEP anti-HER2)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{89}Zr : β^+ « métallique ». T½ 78,4 h, compatible avec la cinétique lente des anticorps. réf.

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Anticorps monoclonal anti-HER2 → approche théranostique. Autres TEP anti-HER2 : Cu-, Ga-…
Indications	Perspective : statut HER2 des métastases.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Bases physiques de la TEP*

IV. Iode 124 (TEP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Période **4 jours**, relativement proche de celle de l'^{131}I. T½ 4,2 j ; émetteur β⁺ (≈ 23 %). réf.
Mécanisme de fixation	Iodure : NIS (comme l'^{131}I) ; ou vecteur MIBG.
Indications	CDT : schéma de **redifférenciation** — anti-BRAF V600E (dabrafénib, tramétinib) → ^{124}I puis ^{131}I. ^{124}I-MIBG : dosimétrie interne avant RIV du neuroblastome (acquisition à **24 h**).

Sources : *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

V. Traceurs ^{11}C du métabolisme et de l'innervation myocardiques

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{11}C : T½ **20 min** → production sur place (cyclotron).
Mécanisme de fixation	**^{11}C-acétate** : sa clairance (séquence dynamique) reflète le **métabolisme oxydatif** du myocarde → viabilité. **^{11}C-palmitate** (acides gras) : clairance plus lente dans le tissu hiberné. ^{11}C-lactate. La majorité des traceurs d'innervation sont marqués au ^{11}C.
Indications	Viabilité (avec ou à la place du FDG + perfusion) ; innervation : le risque de TV augmente avec l'étendue du territoire perfusé mais dénervé (zone gâchette).
Organe critique et dose efficace	TEP de perfusion : < **3 mSv**.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

VI. Iode 125 : dosages in vitro (RIA / IRMA) et usages historiques

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Capture électronique → ^{125}Te ; γ **35,5 keV** ; période **59,4 j** (≈ 60 j) ; activité spécifique élevée.
Production / marquage / CQ	Réacteur nucléaire, bombardement neutronique (texte : « du ^{125}Te » ; récapitulatif : n → Xe) **[à vérifier]** *à vérifier : production usuelle ^{124}Xe(n,γ)^{125}Xe → ^{125}I.* Marquage de l'Ag par l'iode simple (résidus tyrosyles) ; Ag marqué : PRC > **95 %**, haute activité spécifique. Détection : compteur γ (multi)puits (scintillateur solide + photomultiplicateur).
Mécanisme de fixation	RIA (compétition, Ag marqué) ; **IRMA sandwich** (excès d'Ac) : 2 Ac monoclonaux contre 2 épitopes différents, le 1er fixé au tube, le 2e marqué à l'^{125}I ; rinçage/aspiration des Ac* non fixés ; radioactivité **directement proportionnelle** à la concentration.

Rubrique	Contenu
Indications	• PSA (IRMA) : glycoprotéine de 33 kDa, T½ 2–3 j ; normal < **4 ng/mL** ; si 4–10 ng/mL : rapport PSA libre/total < **15 %** → suspicion de cancer. • Chromogranine A (IRMA) : Se **86 %**, Sp **66 %** ; FP : IPP (arrêt **15 j** avant), insuffisance rénale, gastrite atrophique. • ^{125}I-iothalamate : mesure du DFG (analogue de l'inuline ; faible sécrétion tubulaire, élimination extrarénale, liaison protéique 2–15 %) — abandonné. • ^{125}I-MIBG : DIPO (fiche « Traceurs endocriniens »).

Sources : *Principe du dosage radio-immunologique*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Les traceurs en uronéphrologie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi le FDG reste-t-il piégé dans la cellule ?	Phosphorylé par l'hexokinase en FDG-6-P, il n'est pas substrat de l'enzyme suivante de la glycolyse.
2. Conduite à tenir selon la glycémie capillaire avant FDG ?	< 1,25 g/L : injecter ; 1,25–2 g/L : attendre et hydrater ; > 2 g/L : reprogrammer.
3. Délais entre traitement et TEP FDG ?	1 mois (6 semaines) après chirurgie/chimiothérapie ; 4–6 mois (2–3) après RT ; insuline 2–3 h (4–6 h) avant.
4. Dose efficace du FDG ?	19 µSv/MBq (≈ 5,3 mSv pour 280 MBq).
5. Citer 5 faux négatifs du FDG.	Hyperglycémie, lésion < 5–10 mm, ADK mucineux, carcinome lobulaire/in situ, CHC, prostate, LF/MALT, cerveau.
6. Comment supprimer la fixation myocardique du FDG (sarcoïdose, endocardite) ?	Régime pauvre en glucides et riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg.
7. Qu'est-ce que le PSMA ?	Glutamate carboxypeptidase II, glycoprotéine transmembranaire de type II surexprimée × 100–1 000 dans 94 % des cancers de la prostate.
8. Taux de détection de la TEP PSMA en récidive biochimique ?	≈ 75 % à PSA 1 ng/mL ; 95 % à 2 ng/mL ; supérieure à la choline, surtout si PSA < 0,5.
9. Principal piège physiologique de la TEP PSMA ?	Ganglions sympathiques (cervicaux, cœliaques, sacrés) : fixation modérée, bilatérale, symétrique, oblongue, SUV < 2–3.
10. Préparation de la TEP ^{18}F-choline prostatique ?	Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV.
11. Quel traceur pour prédire la réponse à l'hormonothérapie d'un cancer du sein ?	^{18}F-FES (2–4 MBq/kg, 60 min, après arrêt de l'hormonothérapie).
12. Pourquoi le ^{68}Ga est-il dit « métallique » ?	Fort encombrement stérique (marquage via chélateur), par opposition aux β^+ « standard » F, C, N, O.

Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV)

Chapitre transversal A — radiotraceurs. Cartes d'identité thérapeutiques fusionnées à partir des fiches RIV, RIV des TNE, thérapie MIBG, CDT, hyperthyroïdie, irathérapie, prostate, sein et additifs. Gabarit : isotope · vecteur · indications · CI · activité · préparation · administration · effets secondaires · suivi · radioprotection.

À RETENIR

- **RIV** = MRP (molécule vectrice radiomarquée) à tropisme sélectif, émetteur β^- ou α → lésions de l'ADN directes ou indirectes (radiolyse de l'eau) ; radio-immunothérapie (Ac) vs radiopeptidothérapie (peptides) ; **théranostic** = même cible en diagnostic puis en thérapie.
- Dose limitante commune : **2 Gy à la moelle osseuse**. Grossesse et allaitement = CI absolue de toute RIV ; grossesse à éviter **6 mois** après.
- **^{131}I-NaI** : T½ **8 j**, γ **364 keV**, β^- **606 keV**, parcours **0,8 mm**. Hyperthyroïdie (TF > **5 %**) : **185 / 370 / 555 MBq** pour < 30 / 30–60 / > 60 g ; Marinelli : A = D × M / (0,042 × TF × Teff), Teff **5,8 j**.
- **CDT** : **4–6 semaines** après thyroïdectomie ; faible risque **0–30 mCi** (TSHrh), intermédiaire **30–100 mCi**, haut risque **100–200 mCi** (sevrage) ; sevrage LT4 **4–6 sem** (TSH > **30**) ou TSHrh **0,9 mg** IM J1–J2 ; sortie si ≤ **20 µSv/h à 1 m** ; cumul > **600 mCi** = balance bénéfice/risque.
- **^{131}I-MIBG** : NB stade III–IV > 1 an **444 MBq/kg** ; phéo/PGL **3,7–18,5 GBq** ; perfusion **45 min–4 h** dans du SGI (**jamais de sérum salé**) ; surveillance TA/FC ; chambre plombée **3–6 j** ; blocage thyroïdien jusqu'à **10–15 j** après.
- **^{177}Lu-DOTATATE** : **7,4 GBq × 4** toutes les **8 semaines** ; Krenning ≥ 2 ; arrêt des analogues LP **6 semaines** ; acides aminés **25 g** sur 4 h (néphroprotection) ; ambulatoire possible ; imagerie à **24–48 h** (γ 208 keV).
- **^{177}Lu-PSMA** : mCRPC avec SUV des métastases > **1,5 × foie** ; **7,4 GBq × 6** toutes les **6–8 semaines** ; xérostomie ; collecte des urines **6 h**. ^{225}Ac-PSMA : **100 kBq/kg** / 8 semaines.
- **^{223}Ra (Xofigo)** : α, analogue du Ca^{2+}, T½ **11 j**, **55 kBq/kg** × 1/mois × 6 ; mCRPC + M+ os symptomatiques sans M1 viscérale ; élimination digestive → CI Crohn/RCUH ; CI avec l'abiratérone.
- **Palliation osseuse β^-** : ^{89}Sr (T½ **50 j**, β^- pur, **150 MBq**, prostate, / 12 sem) ; ^{153}Sm-EDTMP (T½ **2 j**, γ 103 keV, **37 MBq/kg**, / 8 sem) ; ^{186}Re-HEDP (T½ **3,7 j**, γ 137 keV).
- **Zevalin** (^{90}Y-ibritumomab, anti-CD20) : LNH folliculaire en rechute après rituximab ; rituximab J1 et J8 ; **11–14 MBq/kg** ; CI : infiltration médullaire > **25 %**, plaquettes < **100 G/L**.
- **SIRT** : ^{90}Y-microsphères **30–60 µm** dans l'artère hépatique ; test ^{99m}Tc-MAA **150 MBq** (shunt pulmonaire, passage digestif) ; poumon < **30 Gy** ; tumeur > **105 Gy** (verre) / > **120 Gy** (résine).
- **Radiosynoviorthèse** : colloïdes β^- **2–5 µm** ; ^{90}Y genou (**5–6 mCi**), ^{186}Re moyennes/grosses articulations, ^{169}Er petites articulations ; immobilisation **2–3 j** ; nouvelle RSO ≥ **6 mois**.

I. Généralités

- **RIV** : radiothérapie par administration (IV ou per os) d'un MRP dont la molécule vectrice a un tropisme sélectif et spécifique pour les cellules d'un tissu cible ; émission de rayonnements ionisants (β^- ou α) → dommages de l'ADN directs ou indirects (radiolyse de l'eau) ; effets bystander et abscopal.
- 2 formes : **radio-immunothérapie** (anticorps radiomarqués) et **radiopeptidothérapie** (peptides radiomarqués).
- Avantages : très spécifique d'un type cellulaire ; traitement systémique adapté aux cibles disséminées et aux petites lésions.
- **Théranostic** : visualiser la cible par un MRP diagnostique avant de la traiter par un MRP thérapeutique ciblant la même structure ; quantification avant, pendant et après traitement ; outil le plus précis de médecine personnalisée.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

Tableau de synthèse de la famille

MRP	Vecteur / cible	Indication principale	Activité	Rythme / modalités
^{131}I-NaI	Iodure → NIS	Hyperthyroïdie (TF > 5 %), CDT	**185–700 MBq** (hyperthyroïdie) ; **1,1–7,4 GBq** (CDT)	Per os ; chambre plombée (CDT)
^{131}I-MIBG	NET (tissu adrénergique)	NB, phéo/PGL, carcinoïde, CMT	**444 MBq/kg** (NB) ; **3,7–18,5 GBq**	IV 45 min–4 h ; chambre plombée 3–6 j ; répétable après 5–6 sem
^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera)	SSTR2	TNE GEP bien différenciées	**7,4 GBq**/cycle	4 cycles / 8 sem ; ambulatoire
^{90}Y-DOTATOC (Octréother)	SSTR2	TNE, lésions volumineuses	**1,8–3,7 GBq**/cycle	—
^{177}Lu-PSMA	PSMA	mCRPC	**7,4 GBq**/cycle	6 cycles / 6–8 sem ; perfusion 10 min
^{225}Ac-PSMA	PSMA (α)	mCRPC	**100 kBq/kg**	/ 8 sem
$^{223}RaCl_2$ (Xofigo)	Analogue du Ca^{2+}	mCRPC + M+ os symptomatiques	**55 kBq/kg**	1/mois × 6
$^{89}SrCl_2$ (Metastron)	Analogue du Ca^{2+}	Palliation M+ os (prostate)	**150 MBq**	/ 12 sem
^{153}Sm-EDTMP (Quadramet)	Biphosphonate	Palliation M+ os (tout cancer)	**37 MBq/kg**	/ 8 sem
^{186}Re-HEDP	Biphosphonate	Palliation M+ os	**1,29 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 1 295 MBq au total*	—
^{90}Y-ibritumomab (Zevalin)	Ac anti-CD20	LNH folliculaire en rechute	**11–14 MBq/kg**	J8, après rituximab J1 et J8
^{90}Y-microsphères (SIRT)	Embolisation artérielle hépatique	CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques	Selon dosimétrie	Après test MAA
^{131}I-Lipiodol	Intra-artériel hépatique	Cancer du foie (échec des traitements)	**1,1 GBq/mL**	—
RSO : ^{90}Y / ^{186}Re / ^{169}Er	Colloïdes phagocytés par la synoviale	Synovites récidivantes	**5–6** / **1–3,7** / **0,4–0,6** mCi	/ 6 mois minimum

Physique des émetteurs thérapeutiques

Isotope	T½	Émission	Énergie	Parcours	Imagerie possible
^{131}I	**8 j** → ^{131}Xe	β⁻ + γ	β⁻ Emax **606 keV**, Emoy **0,2 MeV** ; γ **364 keV**	**0,8 mm** (« 0,5 mm » fiche PEC du CDT)	Oui (BPT)
^{177}Lu	**6,7 j**	β⁻ + γ	β⁻ Emax **0,49–0,5 MeV** (aussi 385 et 176 keV), Emoy **0,166 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emoy usuelle ≈ 0,13–0,15 MeV* ; γ **113 keV** (6 %) et **208 keV** (11 %)	**2 mm** (lésions millimétriques)	Oui
^{90}Y	**64 h** (2,7 j)	β⁻ pur	Emax **2,27 MeV**, Emoy **0,94 MeV** ; rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) ; rares β⁺	**11–12 mm** (max) ; « 3,2 / 3,6 mm ? »	Bremsstrahlung, TEP
^{223}Ra	**11,4 j** (11 j)	α	**5–7,5 MeV**	< **0,1 mm**	—
^{225}Ac	**10 j**	α (4 α en cascade dans la filiation) réf.	**5,9 MeV** (« 5 MeV » fiche PSMA 2025)	« 1,8 mm » **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α usuel ≈ 50–100 µm*	—
^{161}Tb	**6,9 j**	β⁻ + électrons Auger	γ **48 keV** ; β⁻ Emoy ≈ 0,15 MeV (proche du ^{177}Lu) réf.	—	Oui
^{89}Sr	**50 j** (50,4)	β⁻ pur	Emax **1,46 MeV**, Emoy **0,58 MeV**	**2,4 mm**	Non
^{153}Sm	**1,93 j** (2 j)	β⁻ + γ	Emax **0,64 MeV**, Emoy **0,23 MeV** ; γ **103 keV**	**0,6 mm**	Oui
^{186}Re	**3,7 j** (« 3 j » additif)	β⁻ + γ	Emax **1,07 MeV** (1,02 / 1 MeV), Emoy **0,35 MeV** ; γ **137 keV**	**1,1 mm** (1,2 / 1 mm)	Oui
^{169}Er	**9,4 j**	β⁻	**0,3 MeV** ; γ 80 keV **[à vérifier]** *à vérifier : ^{169}Er quasi β⁻ pur (γ négligeable)*	« 0,3 µm » **[à vérifier]** *à vérifier : parcours usuel ≈ 0,3 mm*	—

Isotope	T½	Émission	Énergie	Parcours	Imagerie possible
^{111}In (forte activité)	**67 h** (2,8 j)	Auger + γ	Auger 3 keV (19 keV ?) ; X 23–25 keV ; γ 173 et 245 keV	µm (10 µm ; 550 µm)	Oui
^{211}At	7,2 h réf.	α	—	—	—
^{213}Bi	46 min réf.	α	—	—	—

Rappel des préfixes : k = 10^3 ; M = 10^6 ; G = 10^9 ; **1 mCi = 37 MBq**.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*

> **Moyen mnémotechnique** — Parcours et taille des cibles : **α** (Ra, Ac) = < 0,1 mm → micrométastases et cellules isolées ; **^{177}Lu** = 2 mm → lésions millimétriques ; **^{90}Y** = 11–12 mm → lésions centimétriques (d'où l'association ^{90}Y + ^{177}Lu pour des cibles de tailles différentes).

Couples théranostiques

Cible	MRP diagnostique	MRP thérapeutique
Thyroïde (NIS)	^{123}I, ^{131}I (BDT), ^{124}I	^{131}I-NaI
Tissu adrénergique (NET)	^{123}I-MIBG (ou ^{131}I-MIBG dose diagnostique ; ^{124}I-MIBG pour la dosimétrie)	^{131}I-MIBG
SSTR2 (TNE)	^{68}Ga-DOTATOC / NOC / TATE ; ^{111}In-octréotide	^{177}Lu-DOTATATE ; ^{90}Y-DOTATOC
PSMA	^{68}Ga-PSMA, ^{18}F-PSMA	^{177}Lu-PSMA, ^{225}Ac-PSMA, ^{213}Bi-PSMA, ^{161}Tb-PSMA
Os (remodelage)	^{99m}Tc-HMDP ; ^{18}F-NaF	^{223}Ra, ^{89}Sr, ^{153}Sm-EDTMP, ^{186}Re-HEDP
Foie (vascularisation artérielle)	^{99m}Tc-MAA	^{90}Y-microsphères
CD20 (LNH)	^{111}In-ibritumomab ; TEP-FDG	^{90}Y-ibritumomab
FAP (stroma)	^{68}Ga-FAPI	^{177}Lu-FAPI

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*

II. Iode 131 : irathérapie de l'hyperthyroïdie et du CDT

^{131}I-iodure de sodium (Na^{131}I)

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	T½ **8 j** → ^{131}Xe ; émission mixte : γ **364 keV**, β⁻ Emax **606 keV** (0,6 MeV), Emoy **0,2 MeV** ; parcours **0,8 mm** (0,5 mm dans la fiche PEC du CDT). Origine : fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure stable. Forme : gélule à enveloppe de gélatine ou solution buvable ; conservation 15–25 °C.
Vecteur et cible	Iodure capté par le **NIS** (symporteur 2 Na^+ / 1 I^- grâce au gradient de la Na^+/K^+-ATPase ; glycoprotéine à 13 domaines) ; relargage apical (pendrine, AIT), organification par la TPO sur la Tg. La TSH stimule l'expression du NIS (base de la stimulation). NIS extrathyroïdien (salivaires, lacrymales, estomac, sein, plexus choroïdes, thymus…) sans organification ni régulation par la TSH → effets secondaires. Dose absorbée : capacité de concentration (à 24 h : **1 %**/g de tissu sain, ≤ **0,5 %**/g de tissu tumoral), Teff (1/Teff = 1/Tb + 1/Tp), masse cible, homogénéité.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Hyperthyroïdie à TF préservé (> 5 %)** : Basedow (intolérance aux ATS, impossibilité de sevrage après 24 mois, inobservance, pathologies associées, récidive) ; autonomie (nodule toxique, GMN non compressif en hyperthyroïdie modérée sans suspicion de cancer, maladie de Leclère). • **CDT** : **4–6 semaines** après thyroïdectomie totale (reliquat < **5 g**) selon le risque ; objectifs ablatif (reliquats → surveillance par la Tg), adjuvant (maladie infraradiologique), thérapeutique (sites tumoraux), imagerie (BPT, reclassification dynamique). Haut risque : ↓ significative des récidives ; faible risque : controversé. • Récidive locorégionale (avec la chirurgie, ou seule si chirurgie récusée) ; M1 pulmonaires (micronodulaires de meilleur pronostic), osseuses, cérébrales iodofixantes (sous corticoïdes et TSHrh) ; maladie biologique isolée (Tg stimulée > **10 ng/mL** en sevrage ou > **5 ng/mL** sous TSHrh, Tg basale ↑ > 50 %, temps de doublement < 1 an, Ac anti-Tg ↑ > 50 %) ; tout CDT M1 doit recevoir au moins une cure. Enfant : maladie persistante non résécable, métastases. • On donne l'iode « parce que ça traite » et pas seulement « parce que ça fixe » ; répéter jusqu'à éradication ou perte de fixation et de réponse.
Contre-indications	• **Absolues** : grossesse ou désir de grossesse dans les **6 mois** ; allaitement. Hyperthyroïdie : aussi suspicion de cancer associé, surcharge iodée, espérance de vie < 6 mois, patient non adhérent aux mesures de radioprotection, patient radiophobe. • **Relatives** — hyperthyroïdie : hyperthyroïdie sévère, ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3), goitre > **80 g** ou compressif / sténose trachéale, insuffisance rénale, incontinence urinaire. CDT : dysphagie ou sténose œsophagienne, gastrite / ulcère évolutif, surcharge iodée, insuffisance rénale, incontinence, perte d'autonomie, métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée, espérance de vie < 6 mois, ECOG ≥ 2, TSH < **30**, reliquat > **5 g**.
Activité / posologie	Voir tableaux ci-dessous (hyperthyroïdie ; CDT selon le risque). Enfant : **1 à 1,5 mCi/kg** (coefficients EANM appliqués à l'activité adulte). Activité cumulée > **22,2 GBq** (**600 mCi**) : évaluer la balance bénéfice/risque (plus un critère de réfractarité).
Préparation	• **Hyperthyroïdie** : euthyroïdie obtenue ; arrêt des ATS **4 à 10 j** avant ; si LT4 associée, arrêt **3 semaines** avant ; éviction de l'iode (aliments, médicaments : **15 j** ; TDM avec PCI : **4–6 semaines**) ; iodurie des 24 h si doute (< 150 ng/L **[à vérifier]** *à vérifier : unité usuelle µg/L (iodurie normale ≈ 100–200 µg/L)*) ; prednisone **0,5 à 1 mg/kg/j** pendant 1 mois puis dégression si hyperthyroïdie auto-immune (ophtalmopathie) ; βHCG **48 h** avant ; consentement éclairé ; information (hypothyroïdie) ; règles de radioprotection. Encadré des notes : exophtalmie ou HT → corticoïdes ; âge, FDR, HT +++ → Lugol ; plasmaphérèse ; FDR cardiovasculaires ou âge avancé → limite inférieure de l'activité ; pour protéger le parenchyme sain, on tolère une légère hyperthyroïdie avant la cure (ou on donne du Cynomel). • **CDT** : stimulation par la TSH — **sevrage** (LT4 **4–6 semaines**, LT3 **2 semaines**, TSH > **30 mUI/L**) ou **TSHrh** **0,9 mg** IM J1–J2, iode J3, Tg J5 (préférée pour éviter l'hypothyroïdie ; si CI au sevrage : cardiopathie, psychiatrie, AEG, M1 osseuses algiques ; M1 cérébrales). TSH < 30 après sevrage : LT4 non arrêtée, erreur de dosage, insuffisance thyréotrope, métastase sécrétante. • Éviction iodée : aliments riches en iode et Bétadine **1–2 semaines** ; amiodarone : mois à années ; PDC hydrosolubles **3–4 semaines**, liposolubles 3 mois, huileux 6–12 mois, myélographie 2–10 ans. • Corticoïdes préventifs **0,5–1 mg/kg/j** 3 j avant et quelques jours après si risque de compression ; contraception, βHCG 48 h avant ; arrêt de l'allaitement au moins 6 semaines avant ; jeûne **6 h avant et 2 h après** ; antiémétique.
Administration et hospitalisation	Per os (gélule ou solution). CDT : chambre plombée **3 à 5 j** (PEC du CDT) ; **2 à 3 j**, hôpital de jour pour le faible risque (irathérapie, additif). Chambre : toilettes et salle de bain, sols et murs lisses décontaminables, ventilation indépendante en dépression, évier et WC reliés à des **cuves de décantation**. Sortie : débit de dose à 1 m ≤ **20 µSv/h**.

Rubrique	Contenu
Effets secondaires	• Hyperthyroïdie : xérostomie transitoire, ↑ FT3/FT4 à J7, hypothyroïdie (transitoire ou définitive), douleur cervicale ; à long terme cancer radio-induit. • CDT, précoces (< 7 j) : nausées, vomissements, sialadénite aiguë (bonbons acidulés, jus de citron, corticoïdes, AINS), xérostomie, xérophtalmie, dysgueusie, œdème cervical (radiothyroïdite) → corticoïdes, œdème cérébral / compression médullaire (M1), douleurs osseuses, oligospermie transitoire. • CDT, tardifs : sialadénite chronique (caries, mycose buccale, hypoagueusie), xérophtalmie, hématotoxicité (aplasie si moelle > **2 Gy**), hypo/azoospermie (définitive si cures multiples), aménorrhée, ménopause précoce, fausses couches, leucémie et hémopathies (activité cumulée > **20 GBq**), 2e cancer (gastrique, sein), fibrose pulmonaire (EFR si M1 pulmonaires).
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Hyperthyroïdie : FT4 à **1 mois** ; TSH + FT4 à **3 mois** ; euthyroïdie = guérison ; hypothyroïdie → LT4 ; hyperthyroïdie persistante → ATS puis 2e cure. CDT : **BPT** entre **J3 et J7** (J2–J7) : collimateur parallèle grand champ haute énergie, **364 keV** fenêtre **30 %**, CE **1024 × 256**, statiques **256 × 256**, **SPECT/TDM +++** ; RTE éventuelle 4–6 semaines après. BPT — FN : reliquat intense masquant (volume partiel), ganglion proche des salivaires, petite lésion, nécrose, dédifférenciation ; FP : contamination (vomissements, urines, salive, sueur), thymus, sein, œsophage, emphysème, kystes, pneumopathie, ectopie. Cartographie blanche : bonne chirurgie, saturation iodée, mauvaise préparation.
Radioprotection	Règles expliquées en consultation (non-adhésion = CI absolue) ; distanciation (selon l'activité, y compris conjoint), isolement ; douche ; hydratation **1,5–2 L/j** et mictions fréquentes ; laxatif **3 j** ; IPP ; eau citronnée, bonbons acidulés ; ustensiles et couverts personnels lavés à part, linge lavé séparément ; déchets : ≥ 8 j → 10 périodes **[à vérifier]** *à vérifier : stockage en décroissance de 10 périodes ≈ 80 jours* ; contraception **6–12 mois** ; grossesse à éviter **6 mois**.

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Bases physiologiques du traitement par l'iode 131*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Activités d'^{131}I dans l'hyperthyroïdie

Méthode	Barème	Source
Empirique selon la masse	< 30 g → **185 MBq** (5 mCi) ; 30–60 g → **370 MBq** (10 mCi) ; > 60 g → **555 MBq** (15 mCi)	Hyperthyroïdie, tableau des activités
Empirique selon la masse (autre barème)	< 30 g → **5–10 mCi** ; 30–60 g → **10–15** ; > 60 g → **15–20** ; encadré des notes : 8–10 (9) / 10–15 (12) / 15–20 (18) mCi ; NT 15–20 ; GMHN 20–25	RIV additif ; hyperthyroïdie
Activités fixes selon la pathologie	Basedow : antitoxique **370 MBq** (10 mCi), ablative **500 MBq** (13,5 mCi) ; nodule toxique **500 MBq** (13,5 mCi ; 13,5–15) ; GMNT **500–700 MBq** (13,5–19 mCi ; 15–20)	Hyperthyroïdie, tableau, RIV additif
Dosimétrique (Marinelli)	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [**0,042** × TF (%) × Teff (j)] ; simplifiée A = 4,1 × D × M / TF(24 h) ; Teff = **5,8 j** (auto-immune), **6,5 j** (autonome) ; « 0,04 » dans l'additif ; ou A = 0,1 × D × M	Hyperthyroïdie, RIV additif
Doses absorbées visées	Antitoxique **60–80 Gy** (60–90) ; ablative **100–300 Gy** ; nodule toxique **130–200 Gy** ; GMN **80–130 Gy** **[à vérifier]** *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative) ; nodule toxique 300–400 Gy*	Hyperthyroïdie, RIV additif
Dose efficace	**11 mSv/MBq** (thyroïde fixant 15 % ; hyperthyroïdie, tableau) ; « 11 µSv/MBq » (RIV additif) **[à vérifier]** *à vérifier : l'ordre de grandeur est le mSv/MBq pour une thyroïde fonctionnelle*	—

Activités d'^{131}I dans le CDT

Situation	ATA 2015 (fiche CDT)	Additif TNM / risque	ATA 2025	Stimulation
Faible risque (récidive 0–10 %)	À discuter **0–30 mCi**	< 2 cm : pas d'iode ; > 2 cm : **30 mCi** (optionnel)	Non recommandé (**30 mCi** si signe d'appel)	TSHrh
Risque intermédiaire (15–20 %)	Recommandé **50–100 mCi**	Faible : **30–100 mCi** (optionnel) ; haut : **100 mCi** (recommandé)	Envisageable : **30** (faible) à **100 mCi** (haut)	TSHrh ou sevrage

Situation	ATA 2015 (fiche CDT)	Additif TNM / risque	ATA 2025	Stimulation
Haut risque (30–60 %)	Indiqué **100–200 mCi**	**100–200 mCi**	Recommandé **100–150 mCi**	Sevrage (TSHrh validée même M1 en 2025)
Ablatif / thérapeutique (GBq)	Ablatif **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi ; 300 Gy aux reliquats) ; thérapeutique (N+, M1) **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi), dose de charge puis cures tous les 3–6 mois les 2 premières années, moelle < 2 Gy ; maladie persistante : empirique **100 mCi** (sevrage préféré)			
M1	Empirique **100–200 mCi** ; micrométastases pulmonaires **100 mCi** / 6 mois pendant 1–2 ans puis espacement ; macrométastases et os **100–200 mCi** en sevrage ; os : « 5,5–11 GBq (150–300 mCi) » **[à vérifier]** *à vérifier : activités empiriques usuelles 3,7–7,4 GBq ; au-delà, plutôt sur dosimétrie* ; cerveau : chirurgie / RT d'abord, iode sous corticoïdes et TSHrh ; 2/3 des M1 fixent → rémission 40 % ; « 96 % des guérisons avec au moins 600 mCi » **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi*			

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

> **NB** — Réfractarité à l'iode : M1 ne fixant pas l'^{131}I, perte de fixation d'une ou plusieurs lésions, association lésions I^+/I^-, progression RECIST 1.1 à 6–12 mois (12–16 mois) malgré la fixation ; conditions optimales requises (TSH > 30, dose thérapeutique, pas de surcharge iodée) ; « 600 mCi sans rémission » n'est plus un critère. Alternatives : redifférenciation (anti-BRAF → ^{124}I puis ^{131}I), α-thérapie à l'^{211}At.

III. ^{131}I-MIBG thérapeutique

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{131}I : T½ **8 j** → ^{131}Xe ; Eγ **364 keV** ; β^- Emax **606 keV**, Emoy **0,2 MeV** ; parcours **0,8 mm** (« ? » dans la fiche thérapie MIBG). Fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure stable.
Vecteur et cible	MIBG (dérivé du brétylium et de la guanidine), analogue de la noradrénaline ; uptake I (NET, actif, saturable, sensible à l'ouabaïne) et uptake II (diffusion passive, « prédominante » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : la captation spécifique tumorale se fait surtout par l'uptake I (NET)*) ; effet biologique essentiellement β^- ; seule ou avec le **topotécan**. Meilleur marquage et meilleure activité spécifique → moins d'analogues froids → ↓ effets secondaires (HTA, nausées).
Indications	Neuroblastome stade III (franchit la ligne médiane ou atteinte controlatérale) ou IV (M1), âge > **1 an** (**pas d'AMM** dans le NB ; plus efficace dans les formes réfractaires que dans les rechutes) ; phéochromocytome / paragangliome inopérable ou multimétastatique ; tumeur carcinoïde inopérable ; CMT métastatique ou récidivant. Buts : ↓ symptômes, ↓ caractère fonctionnel (HTA), arrêt de la progression, au mieux régression.
Contre-indications	**Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie < **3 mois** (sauf douleurs osseuses réfractaires) ; insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme. **Relatives** : risque médical inacceptable pour l'isolement ; incontinence urinaire ingérable ; DFG < **30 mL/min** ou détérioration rapide ; toxicité rénale ou hématologique antérieure ; myélosuppression : GB < **3 × 10⁹/L** (fiche thérapie MIBG ; « Hb < 9·10⁹/L » dans la fiche RIV **[à vérifier]** *à vérifier : unité incohérente pour l'Hb ; critère usuel GB < 3·10⁹/L*), plaquettes < **100 × 10⁹/L** ; compression médullaire.
Activité / posologie	Phéo/PGL (adulte) : **3,7 à 18,5 GBq** (100–500 mCi). Neuroblastome : **444 MBq/kg** (12 mCi/kg). Dosimétrie tumorale **5–300 Gy**, sans dépasser **2 Gy** à la moelle. Répétable après **5–6 semaines**.
Préparation	Scintigraphie MIBG ⊕ de référence (^{123}I ou ^{131}I dose diagnostique) ; imagerie morphologique ; marqueurs tumoraux ; NFS, fonction rénale, βHCG ; information radioprotection +++. **Blocage thyroïdien** : Lugol 5 % 1 goutte/kg/j en 3 prises, de **2 j avant** à **10–15 j après** ; ou perchlorate de potassium 400 mg × 2/j, 1 h avant → 10–15 j ; ou KI **130 mg**/j, 1 j avant → 10–15 j (fiche thérapie MIBG : saturation 48–24 h avant, poursuivie 10–15 j). Arrêt des médicaments interférents (β-bloquants, ICa, anti-HTA centraux, tricycliques, sympathomimétiques ; amiodarone 48–72 h, α-bloquants 15 j, ICa 24–48 h, β-stimulants 24 h). Antiémétique, hydratation.
Administration et hospitalisation	Perfusion IV lente de **45 min à 4 h**, rinçage au **SGI, jamais au sérum salé** ; surveillance FC et TA avant, pendant, après, puis ≥ 2 fois/j (+++ si tumeur sécrétante) ; pic hypertensif : arrêt temporaire de la perfusion puis α- ou β-bloquant de courte durée d'action ; hydratation, mictions fréquentes. **Hospitalisation en chambre plombée 3 à 6 jours**.

Rubrique	Contenu
Effets secondaires	Précoces : nausées, vomissements, crise hypertensive (libération de catécholamines), bouffées de chaleur (sérotonine, carcinoïdes), myélosuppression transitoire (**4–6 semaines** après). Tardifs : hypothyroïdie (blocage inadéquat), insuffisance médullaire persistante (thrombopénie), détérioration rénale (rare), cancers radio-induits (leucémie, tumeurs solides), surtout après chimiothérapie.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Scintigraphie post-thérapeutique à **24–48 h**. Efficacité (fiche thérapie MIBG) : NB métastatique : réponse objective **35 %**, palliatif, ↓ symptômes 50 % ; phéo/PGL : réponse symptomatique (hormonale) **70–80 %**, tumorale partielle **30 %** (stabilisation 2 ans), complète exceptionnelle ; carcinoïde/CMT : partielle **20 %**, symptomatique **60 %**. Fiche RIV : réponse NB **58 %** (60 %), phéo/PGL **40 %** ; palliative 90 / 70 / 60 % ; humorale 60 / 30 / 20 %. Rechutes fréquentes après RIV.
Radioprotection	Hospitalisation obligatoire (≠ analogues de la SMS au ^{177}Lu, ambulatoires) ; information +++ ; respect des règles après la cure.

Sources : *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Phéochromocytome et paragangliome*

IV. Radiothérapie interne vectorisée des TNE (analogues de la somatostatine)

^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate (^{177}Lu-DOTATATE, Lutathera)

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{177}Lu : période **6,7 j** ; émission mixte β⁻ (Emax **0,5 MeV**, Emoy 0,166 MeV — voir chk plus haut) et γ **208 keV** (11 %), **113 keV** (6 %) ; parcours **2 mm**. Production en réacteur : bombardement neutronique de l'^{176}Yb ou du ^{176}Lu.
Vecteur et cible	Octréotate (analogue de la SMS) → fixation sur les SSTR, surtout **SSTR2** (« 2 > 4 > 5 »), puis **internalisation** → mort cellulaire. Affinité SSTR2 : ^{177}Lu-DOTATATE = 10 × celle de l'^{90}Y-DOTATOC (lui-même 2 × l'^{111}In) → meilleure tolérance (rénale, hépatique).
Indications	TNE gastro-entéro-pancréatique (midgut) bien différenciée G1–G2 (Ki67 < 20 %), métastatique ou inopérable, progressive (RECIST) ou symptomatique, après échec des analogues froids ; SSTR2 ⊕ en Octréoscan / ^{68}Ga-DOTATATE / DOTATOC : fixation tumorale > foie (« grade ≥ 2 ») **[à vérifier]** *à vérifier : « > foie » = grade 3 ; critère usuel (NETTER-1) = fixation ≥ foie, soit Krenning ≥ 2, idéalement grades 3–4* ; Krenning ≥ 2 (fiche RIV). Mise à jour 2025 : G1–G2–G3 (Ki67 < **55 %**), M1, non résécable ou localement avancée, SST2 ⊕, toujours en RCP. Candidats idéaux : envahissement hépatique < 50 %, lésions de 1–4 cm homogènes non nécrotiques, état général conservé.
Contre-indications	Scintigraphie SSTR2 ⊖ ; insuffisance rénale (clairance < **50 mL/min** sur urines de 24 h) ; Hb < **8 g/dL**, plaquettes < **75 000**, GB < **2 000** ; insuffisance hépatique sévère (bilirubine > 3N, albumine < 30 g/L, TP ↓) ; insuffisance cardiaque NYHA III–IV ; espérance de vie < 3 mois ; aplasie ; grossesse, allaitement.
Activité / posologie	**7,4 GBq** (200 mCi) par cycle ; **4 cycles**, 1 toutes les **8 semaines** (6–12 sem) ; retraitement 2 cycles, re-retraitement 2. Tableau RIV (additif), ligne TNE : « 100 à 200 mCi, 4 séances à 6–12 semaines » (activité du radiopeptide thérapeutique).
Préparation	TNE prouvée (histologie, IHC) ; information, consentement ; imagerie SSTR (^{68}Ga-DOTATOC ou ^{111}In-octréotide) ± quantification. **Arrêt des analogues à action prolongée 6 semaines avant** (relais par action courte jusqu'à J−1) ; arrêt des facteurs de croissance / EPO **2 semaines** avant. **Acides aminés chargés ⊕** (néphroprotection par inhibition compétitive de la réabsorption tubulaire proximale) : **25 g** d'arginine ou de lysine dans 1 L, sur 4 h (4 à 6 h), débutés **30–60 min** avant (RCP : association lysine 25 g + arginine 25 g) réf. ; prémédication antiémétique.
Administration et hospitalisation	Perfusion IV (cathéter, éviter l'extravasation) ; chariot de réanimation (syndrome carcinoïde, HTA/hypotension, hypoglycémie, troubles électrolytiques) ; **traitement ambulatoire possible**.
Effets secondaires	Nausées, vomissements (acides aminés), fatigue, alopécie. Hématotoxicité le plus souvent réversible : **2–3 %**/cycle (vs 10–13 % pour l'^{90}Y) ; FDR : âge, M1 osseuses, chimiothérapie antérieure, insuffisance rénale ; syndrome myélodysplasique **1,8–2,35 %**. Toxicité rénale **0,4 %** (vs 9,2 % pour l'^{90}Y ; « rare » selon la mise à jour 2025) ; FDR : âge, fonction rénale initiale, HTA, DT2. Organes critiques : moelle (**2 Gy**, limitante), rein.

Rubrique	Contenu
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Images **24–48 h** post-perfusion : corps entier + TEMP/TDM (γ 208 keV). AMM depuis décembre 2018 **[à vérifier]** *à vérifier : AMM européenne du Lutathera le 26 septembre 2017*. Efficacité : contrôle de la maladie **90 %**, réponse objective **42 %** (20–40 %), stabilisation 50–70 %, SSP **24 mois** (fiche RIV) / **30 mois** (fiche RIV des TNE). Perspectives : chimiothérapie radiosensibilisante (5-FU), antagonistes SSTR, association ^{90}Y/^{177}Lu.
Radioprotection	Ambulatoire possible (à la différence de l'^{131}I-MIBG) ; respect des règles après chaque cure.

Sources : *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide (^{90}Y-DOTATOC, Octréother) et ^{111}In-octréotide à forte activité

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{90}Y : β⁻ pur, Emax **2,27 MeV**, Emoy **0,94 MeV** ; parcours **12 mm** (11 mm) → lésions centimétriques ; période **64 h** (2,7 j) ; Bremsstrahlung ; générateur ^{90}Sr/^{90}Y. ^{111}In : e⁻ Auger de faible énergie (parcours ≈ 10 µm), X 25 keV, γ 173 et 245 keV, T½ 67 h.
Vecteur et cible	DOTATOC : SSTR « 2 > 3 > 5 » ; affinité SSTR2 = 2 × celle de l'Octréoscan. ^{111}In-octréotide (DTPA) : 1re RIV « à forte activité » (**100 GBq** cumulés), faible réponse (Auger mal adapté aux cibles supracentimétriques) → remplacé par les analogues DOTA à plus forte affinité (^{90}Y, ^{177}Lu).
Indications	RIV des TNE ; lésions de plus grand volume ; association ^{90}Y-DOTATOC / ^{177}Lu-DOTATATE pour des cibles de tailles différentes (réponse 42 %, SSP > 24 mois, contrôle 90 %).
Activité / posologie	**5 à 13 GBq** (fiche RIV des TNE) ; **1,8 à 3,7 GBq/cycle** (fiche RIV).
Effets secondaires	^{90}Y : toxicité hématologique grade 3/4, myélodysplasie, leucémie aiguë ; **insuffisance rénale chronique +++** (9,2 %). ^{111}In : toxicité hématologique transitoire (sauf A > 100 GBq) et rénale.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Amélioration clinique **34–100 %** ; SSP **18–29 mois**.

Sources : *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

V. RIV ciblant le PSMA

^{177}Lu-PSMA

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{177}Lu : **6,7 j** ; β⁻ Emax **0,49–0,5 MeV**, parcours **2 mm** ; γ **208 keV** (11 %), 113 keV (6 %).
Vecteur et cible	Ligand du **PSMA** (glutamate carboxypeptidase II), glycoprotéine transmembranaire de type II hautement exprimée dans le cancer de la prostate ; internalisation.
Indications	**mCRPC** avec fixation PSMA adéquate quantifiée en TEP ^{68}Ga- ou ^{18}F-PSMA : SUV des métastases > **1,5 × SUV hépatique** (« > 1,5 × BDF » dans l'additif) ; métastases osseuses.
Contre-indications	Insuffisance rénale (clairance < **80 mL/min**) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel ≈ 30–50 mL/min* ; Hb < **8 g/dL**, plaquettes < **75 000**, GB < **2 000** ; insuffisance hépatique sévère (bilirubine > 3N, albumine < 30 g/L, ASAT/ALAT > 5N, TP) ; espérance de vie < **6 mois** ; ECOG > 2 (fiche RIV) / « CI si ECOG ≥ 2 » (fiche PSMA 2025) **[à vérifier]** *à vérifier : RIV au ^{177}Lu-PSMA habituellement admise jusqu'à ECOG 2 (CI si ECOG ≥ 3)*.
Activité / posologie	**7,4 GBq** (200 mCi) par cycle ; **6 cycles**, 1 toutes les **6 à 8 semaines**.
Préparation	Information, consentement ; imagerie morphologique ; TEP PSMA quantifiée ; bilan rénal, hépatique, NFS ; aucune préparation particulière pendant la cure ; antiémétique après.
Administration et hospitalisation	Perfusion IV de **10 min** ; surveillance des constantes.

Rubrique	Contenu
Effets secondaires	**Xérostomie** (glandes salivaires), nausées, fatigue, myélodépression (anémie, thrombopénie, leucopénie), ↑ créatinine voire insuffisance rénale. Organes critiques : moelle (**2 Gy**), glandes salivaires, reins.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Scintigraphie post-thérapeutique à **4 h, 24 h, 48 h et 120 h** ; dosimétrie **2–9 Gy/cycle**. Biodistribution : glandes salivaires et lacrymales, reins, grêle, foie ?, rate ?, vessie, thyroïde. Efficacité : ↓ PSA, ↓ douleurs, ↑ qualité de vie, ↓ taille des lésions. TEP-FDG : mismatch « PSMA ⊕ / FDG ⊖ » à valeur pronostique selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : le mismatch de mauvais pronostic est habituellement FDG ⊕ / PSMA ⊖*.
Radioprotection	Collecte des urines **6 h** post-injection.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

Émetteurs α et nouveaux isotopes ciblant le PSMA : ^{225}Ac, ^{213}Bi, ^{161}Tb

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{225}Ac : période **10 j**, α **5,9 MeV** (« 5 MeV » fiche PSMA 2025), parcours « 1,8 mm » (« 1,8 µm » fiche PSMA 2025) **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α usuel ≈ 50–100 µm* ; origine « cyclotron ». ^{161}Tb : **6,9 j**, β$^-$ + électrons Auger, γ **48 keV**. ^{213}Bi : α, T½ ≈ 46 min réf..
Vecteur et cible	Ligands du PSMA (glutamate carboxypeptidase II).
Indications	mCRPC ; α-thérapie des métastases osseuses ; ^{213}Bi-PSMA couplé au diagnostic ^{68}Ga/^{18}F-PSMA.
Activité / posologie	^{225}Ac-PSMA : **100 kBq/kg/cycle**, 1 cycle toutes les **8 semaines**.
Effets secondaires	^{225}Ac : **xérostomie +++**.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

VI. RIV des métastases osseuses

$^{223}RaCl_2$ (dichlorure de radium 223 — Xofigo / Alpharadin)

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	Émetteur **α** : **5 à 7,5 MeV** ; parcours < **100 µm** (0,1 mm) ; période **11,4 j** (11 j). Origine : bombardement neutronique du ^{226}Ra.
Vecteur et cible	Cation divalent analogue du **Ca^{2+}** : se concentre là où l'os se renouvelle (épargne l'os sain) ; captation osseuse **44–77 %** à 4 h ; reins et vessie peu irradiés.
Indications	mCRPC avec métastases osseuses **symptomatiques** (antalgiques de niveau 2), **sans métastase viscérale** connue, inéligible à tout traitement systémique ou en progression après 2 lignes.
Contre-indications	**Absolues** : association à l'**acétate d'abiratérone** et/ou à la prednisone ; métastases viscérales ; **maladie de Crohn, RCUH**. **Relatives** : insuffisance médullaire ; compression médullaire ; métastases osseuses asymptomatiques ; oligo- ou mono-métastase ostéoblastique ; chimiothérapie ou RTE dans les **6–8 semaines**.
Activité / posologie	**55 kBq/kg** par injection (0,001 mCi/kg **[à vérifier]** *à vérifier : 55 kBq/kg ≈ 1,5 µCi/kg, soit ≈ 0,0015 mCi/kg*) ; **1 injection/mois pendant 6 mois** ; IV lente en 1 min.
Préparation	Information, consentement ; scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés ou TEP ^{18}F-NaF initiale de référence ; examen neurologique complet (compression médullaire) ; NFS, plaquettes ; biphosphonate ou dénosumab concomitant (risque fracturaire).

Rubrique	Contenu
Effets secondaires	Nausées, vomissements, troubles digestifs ; réaction au point d'injection ; thrombopénie, leucopénie, anémie, rarement lymphopénie.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Évaluation **3 mois** après la dernière cure : SO ± SPECT/CT ou TEP NaF. Efficacité : ↑ survie, ↓ douleurs, ↑ qualité de vie.
Radioprotection	**Élimination digestive +++**.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Palliation des métastases osseuses par émetteurs β⁻ : ^{89}Sr, ^{153}Sm-EDTMP, ^{186}Re-HEDP

Rubrique	$^{89}SrCl_2$ (Metastron)	^{153}Sm-EDTMP (Quadramet)	^{186}Re-HEDP
Isotope / physique	T½ **50 j** ; β⁻ pur Emax **1,46 MeV** (1,4), Emoy 0,58 ; parcours **2,4 mm** ; pas d'imagerie	T½ **2 j** (1,93) ; β⁻ Emax **0,64 MeV**, Emoy 0,23 ; γ **103 keV** ; parcours **0,6 mm**	T½ **3,7 j** (3 j) ; β⁻ Emax **1,07 MeV**, Emoy 0,35 ; γ **137 keV** ; parcours **1,1 mm**
Vecteur et cible	Analogue du Ca^{2+}, absorbé par les métastases ostéoblastiques ; le plus utilisé dans le monde	Biphosphonate : absorption sur les cristaux d'hydroxyapatite (débit sanguin, activité ostéoblastique) ; métastase/os sain = **5/1**	Idem ^{153}Sm-EDTMP
Indications	Métastases osseuses multiples ostéoblastiques douloureuses du **cancer de la prostate uniquement** (AMM), réfractaires, récurrentes après RX ; jamais si SBS	Douleurs osseuses métastatiques **quel que soit le cancer**	Palliation des métastases osseuses
Activité / posologie	**150 MBq** (4 mCi ; 1,5–2 MBq/kg) ; « 1 MBq/kg » (tableau) **[à vérifier]** *à vérifier : usuel 150 MBq (1,5–2,2 MBq/kg)* ; 1 cure / **12 semaines**	**37 MBq/kg** (1 mCi/kg) ; 1 cure / **8 semaines**	**1,29 MBq/kg** (RIV) / 1 MBq/kg (tableau) **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total*
Délais d'effet	Début **10–20 j** ; durée **6 mois** ; réinjection après 12 semaines	Début **7–10 j** ; durée **4 mois** ; réinjection après 8 semaines	—
Élimination	Urinaire **80 %** (inversement proportionnelle à l'étendue des métastases)	Urinaire **40 %**, dans les 6 premières heures → hospitalisation de jour pour recueil des urines	—
Effets secondaires	Exacerbation de la douleur pendant **48 h** ; thrombopénie réversible ; myélotoxicité	Toxicité médullaire (thrombopénie, leucopénie) maximale à la **4e semaine**, récupération en 6–8 semaines ; poussée douloureuse transitoire (10 %) entre 24 et 72 h	—
Efficacité	Comparable à la RT externe	↓ douleur dans **80 %** ; ↓ masse tumorale osseuse	↓ douleur **60–80 %**

Communs — Préparation : arrêt des biphosphonates **6 jours** avant (^{89}Sr) ; test de grossesse. Après : grossesse à éviter **6 mois** ; allaitement : arrêt définitif ; mictions fréquentes et hydratation ; NFS **1 fois/semaine pendant 6 semaines** ; effet antalgique environ 6 mois, puis 2e cure possible.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

VII. Radio-immunothérapie du lymphome : ^{90}Y-ibritumomab tiuxétan (Zevalin)

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{90}Y : **2,7 j** (64 h) ; β⁻ Emax **2,27 MeV**, Emoy **0,94 MeV** ; parcours « 3,6 mm ? / 11 mm » ; Bremsstrahlung.
Vecteur et cible	Ac monoclonal de souris **anti-CD20** ; fixation hautement sélective sur les lymphocytes B malins ; β⁻ → cytolyse par dommage de l'ADN. Couple diagnostique : ^{111}In-ibritumomab.
Indications	LNH **CD20⁺ folliculaire**, en rechute ou réfractaire après rituximab.
Contre-indications	Grossesse et allaitement (IgG traversant le placenta, sécrétée dans le lait) ; hypersensibilité à l'ibritumomab ou au chlorure d'yttrium ; plaquettes < **100 × 10⁹/L**, neutrophiles < **1 500/mm³** ; **infiltration médullaire > 25 %** ; relatives : ATCD de greffe de moelle / cellules souches, âge < 18 ans.

Rubrique	Contenu
Activité / posologie	**11 à 14 MBq/kg**, IV lente en 10 min (1 mL/min), à **J8**. RCP : 15 MBq/kg si plaquettes ≥ 150 G/L, 11 MBq/kg si 100–149 G/L, sans dépasser 1 200 MBq. réf.
Préparation	Information, consentement ; TEP-TDM ^{18}F-FDG pré-thérapeutique de référence ; **rituximab à J1 et J8** (élimine les lymphocytes B circulants, optimise la biodistribution) ; recherche d'Ac humains anti-souris (HAMA).
Effets secondaires	Fièvre, frissons (rituximab) ; myélotoxicité transitoire ; thrombopénie et neutropénie légères à sévères ; réactions anaphylactiques < 1 %.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Évaluation par TEP-FDG. Efficacité : réponse globale **94 %** dont **58 %** de réponse complète ; plus efficace que le rituximab seul. Dosimétrie non renseignée.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*

VIII. Radioembolisation hépatique (SIRT) et ^{131}I-Lipiodol

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{90}Y (β^-, 2,27 MeV, 64 h) ; émet aussi des β^+ (NB) → imagerie TEP quantitative possible, ou SPECT de Bremsstrahlung. Production de paires interne très faible (≈ 32 positons par million de désintégrations). réf. ^{131}I-Lipiodol : ^{131}I.
Vecteur et cible	Microsphères de **30–60 µm** injectées dans l'**artère hépatique** : les tumeurs hépatiques sont alimentées par le flux artériel → microsphères piégées dans les capillaires du lit tumoral ; dose aux tumeurs, épargne du parenchyme sain.
Indications	Cancer du foie non résécable, primitif ou secondaire : CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques de TNE ou de CCR (après RCP) ; néo-adjuvant avant résection ou transplantation ; sauvetage. ^{131}I-Lipiodol : cancer du foie en cas d'échec des traitements conventionnels.
Contre-indications	**Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie < **1 mois** ; au test MAA : passage extrahépatique ou shunt pulmonaire. **Relatives** : cirrhose sévère ; charge tumorale intrahépatique élevée ; insuffisance rénale (< 30 mL/min) ; maladie pulmonaire grave. CI au cathétérisme : trouble de la crase, allergie au PDC, anomalie vasculaire.
Activité / posologie	Activité spécifique au patient (dosimétrie, masse tumorale) : dose tumorale > **105 Gy** (microsphères de verre), > **120 Gy** (résine) ; poumon < **30 Gy** ; foie ciblé < **70 %** du foie total. ^{131}I-Lipiodol : **1,1 GBq/mL** en intra-artériel hépatique.
Préparation	Angiographie **1–2 semaines** avant avec repérage des artères nourricières et **coiling** ; **test au ^{99m}Tc-MAA** : **150 MBq** injectés par le KT dans la même position que pour le traitement, puis planaire + SPECT/CT (poumons + abdomen) à **1 h** → recherche d'un shunt pulmonaire ou d'un passage extrahépatique (pancréas, estomac…), vérification du ciblage ; hospitalisation la veille avec hydratation ; IPP recommandés **6 semaines**.
Administration et hospitalisation	En salle de radiologie interventionnelle, par cathétérisme sélectif.
Effets secondaires	Fièvre, nausées, vomissements, douleurs abdominales ; rares (< 1 %) : pancréatite… ; dépôts extrahépatiques → surveillance.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	TEP (β^+ de l'^{90}Y) quantitative ou SPECT de Bremsstrahlung. Efficacité : résultats compétitifs ; 1re intention des métastases du côlon ? (doute dans les notes).
Radioprotection	+++.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

IX. Radiosynoviorthèse (RSO)

Radiosynoviorthèse : injection intra-articulaire d'un émetteur β^- sous forme **colloïdale (2–5 µm)**, phagocyté par les macrophages de la synoviale inflammée (pannus) → lyse de la synoviale, puis fibrose et reconstitution d'une nouvelle synoviale. Alternative après échec du traitement médical ou chirurgical.

Rubrique	^{90}Y (silicate, citrate)	^{186}Re (sulfate)	^{169}Er (citrate)
Isotope / physique	β max **2,27 MeV** ; T½ **2,7 j** (64 h) ; parcours **3,6 mm** (11 mm, additif) ; taille **10 nm** ; Bremsstrahlung	β **1,02 MeV** ; γ **137 keV** ; T½ **3,7 j** ; parcours **1,2 mm** ; taille 5–10 nm	β **0,3 MeV** ; γ 80 keV **[à vérifier]** *à vérifier : ^{169}Er quasi β⁻ pur* ; T½ **9,4 j** ; parcours « 0,3 µm » **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 0,3 mm* ; taille 10 nm
Articulations	**Genou**	Moyennes / grosses : épaule, coude, poignet, hanche, tarse, cheville	Petites : MCP, IPP, IPD
Activité / posologie	**5–6 mCi** (2–6 mCi selon l'articulation) ; « dosimétrie = 100 Gy/MBq »	Épaule **3 mCi** ; coude 2 ; poignet 1–2 ; hanche 3,7 ; tarse 1 ; cheville 2	MCP « 0,6 µCi » **[à vérifier]** *à vérifier : probablement 0,6 mCi* ; IPP **0,5 mCi** ; IPD **0,4 mCi**
Suivi / imagerie	Image avant libération : Bremsstrahlung (ou ajout de ^{99m}Tc)	Image : γ 137 keV	Image : γ

- **Indications** : non inflammatoires — synovite villonodulaire pigmentée ; hémarthroses récidivantes de l'hémophilie (≥ 3 en 6 mois ; grade I : RSO +++, grades II–III : élective, grade IV (ankylose) : pas de RSO ; effet anti-angiogénique) ; arthrose active ; synovite sur prothèse (après échec, sans infection ni descellement — SO, leucocytes marqués). Inflammatoires — polyarthrite rhumatoïde (échec après 6 mois de traitement maximal + infiltrations de CTC), arthrite indifférenciée, psoriasique, SPA. Efficacité ≈ chirurgie, mais moins coûteuse, répétable, ambulatoire, moindre risque hémorragique.
- **Contre-indications** : grossesse, allaitement (contraception **4–6 mois**) ; enfant en croissance ; rupture de kyste synovial (aspiration échoguidée 2 j avant) ; hémarthrose massive ; arthrite infectieuse ; infection cutanée locale ; genou instable, destruction sévère.
- **Préparation** : échec d'infiltrations de CTC ; radiographie (atteinte ostéocartilagineuse → CI), échographie, IRM, SO ; délais : arthroscopie / chirurgie **6 semaines**, ponction **2 semaines**, nouvelle RSO ≥ **6 mois** ; information (réponse retardée, poussée douloureuse).
- **Administration** : asepsie rigoureuse, sous scopie ; aspiration du liquide + instillation de 10–20 mL de SSI ; robinet 3 voies (RP + CTC : ↓ hypervascularisation et fuite) ; mobiliser l'articulation ; **immobilisation 2–3 j** (attelle) pour limiter la migration ; scintigraphie de distribution.
- **Effets secondaires** : hémorragie locale, extravasation, infection, radionécrose, nécrose cutanée, trajet fistuleux, fièvre, nausées, vomissements, allergie, risque thrombo-embolique (immobilisation).

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

X. Autres RIV et perspectives

MRP	Indication / principe	Données des notes
^{211}At (astate, Na-At)	α-thérapie du CDT réfractaire en progression (thérapie innovante) (halogène, capté par le NIS comme l'iode ; T½ 7,2 h) réf.	**2,5–3,5 MBq/kg** ⇒ ↓ > 50 % de la Tg, ↓↓ fixation de l'iode
^{177}Lu-FAPI	FAPI-thérapie (stroma tumoral ; sein, perspectives)	Titre seul dans la fiche RIV
^{90}Y-colloïdes	Craniopharyngiome (intrakystique)	Titre seul
^{90}Y-anti-CD20	RIT dans le choix du traitement des LNH	Voir Zevalin
Antagonistes SSTR, MIBG dans les TNE du midgut, 5-FU radiosensibilisant	Perspectives de la RIV des TNE	—

Sources : *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

^{32}P (phosphore 32) — absent des notes

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	β⁻ pur ; T½ 14,3 j ; Emax 1,71 MeV ; parcours maximal ≈ 8 mm dans les tissus ; pas d'imagerie directe (Bremsstrahlung seulement). réf.
Vecteur et cible	Phosphate de sodium (IV) : incorporé dans l'ADN des cellules à renouvellement rapide (moelle) ; phosphate chromique colloïdal : usage intracavitaire ou intra-articulaire. réf.

Rubrique	Contenu
Indications	Historiques : polyglobulie primitive (maladie de Vaquez) et thrombocytémie essentielle (phosphate de sodium) ; épanchements séreux malins et radiosynoviorthèse (phosphate chromique). Quasi abandonné (risque leucémogène dans la maladie de Vaquez). réf.

Sources : aucune fiche (bloc entièrement hors notes, compléments de référence).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la dose limitante commune des RIV systémiques ?	2 Gy à la moelle osseuse.
2. Activités empiriques d'^{131}I selon la masse thyroïdienne dans l'hyperthyroïdie ?	< 30 g : 185 MBq (5 mCi) ; 30–60 g : 370 MBq (10 mCi) ; > 60 g : 555 MBq (15 mCi).
3. Formule de Marinelli ?	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / (0,042 × TF % × Teff j), Teff ≈ 5,8 j.
4. Deux modalités de stimulation avant irathérapie du CDT ?	Sevrage (LT4 4–6 sem, LT3 2 sem, TSH > 30) ou TSHrh 0,9 mg IM J1–J2, iode J3.
5. Critère de sortie de chambre plombée après ^{131}I ?	Débit de dose ≤ 20 µSv/h à 1 mètre.
6. Précaution de perfusion de la ^{131}I-MIBG thérapeutique ?	Perfusion lente 45 min–4 h dans du SGI, jamais de sérum salé ; surveillance TA/FC (crise hypertensive).
7. Schéma du Lutathera et protection rénale ?	7,4 GBq × 4 cycles toutes les 8 semaines ; acides aminés chargés (lysine/arginine 25 g) sur 4 h débutés 30–60 min avant.
8. Critère de sélection pour le ^{177}Lu-PSMA ?	mCRPC avec SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique en TEP PSMA.
9. Principales CI du ^{223}Ra ?	Métastases viscérales, association à l'abiratérone/prednisone, Crohn/RCUH (élimination digestive).
10. Différence d'indication entre ^{89}Sr et ^{153}Sm-EDTMP ?	^{89}Sr : cancer de la prostate uniquement (150 MBq / 12 sem) ; ^{153}Sm : tout cancer (37 MBq/kg / 8 sem).
11. Que recherche le test au ^{99m}Tc-MAA avant SIRT ?	Shunt pulmonaire et passage extrahépatique (digestif) = CI ; vérifie le ciblage tumoral (150 MBq, SPECT/CT à 1 h).
12. Quel isotope de RSO pour le genou, l'épaule, les IPP ?	Genou : ^{90}Y ; épaule : ^{186}Re ; IPP : ^{169}Er ; immobilisation 2–3 j.